

دليل مستخدم لوحة 3X-UI

 · [Русский](#) ·  · [Português](#) ·  · [日本語](#) ·  · [Bahasa Indonesia](#) ·  · [فارسی](#) ·  · [Español](#) ·  · [English](#) ·  · العربية
 · [繁體中文](#) ·  · [简体中文](#) ·  · [Tiếng Việt](#) ·  · [Українська](#) ·  · [Türkçe](#)

إصدار 3X-UI: 3.4.0. أُعدَّ هذا الدليل وفق هذا الإصدار وهو ساري المفعول بالنسبة له. ملخّص التغييرات في 3.4.0 مقارنةً بـ 3.3.1 موجود في قسم «ما الجديد في 3.4.0».

دليل مفصّل باللغة العربية للوحة الويب **3X-UI** (إدارة Xray-core): الوظائف والإعدادات والتشغيل، مع شرح كل حقل ومفتاح في الواجهة.

تتطابق الأسماء والتسميات مع واجهة اللوحة. الكلمتان *inbound* و *outbound* تُستخدمان كما هما دون ترجمة.

المحتويات

- ما الجديد في 3.4.0
- 1. المقدمة والمتطلبات والتنصيب
 - 1.1. ما هو 3X-UI
 - 1.2. أنظمة التشغيل والمعماريات المدعومة
 - 1.3. طرق التنصيب
 - 1.4. التشغيل الأول وبيانات الاعتماد الافتراضية
 - 1.5. مواقع الملفات
 - 1.6. أمر الإدارة x-ui (قائمة السكريبت)
 - 1.7. أوامر فرعية لـ x-ui (بدون قائمة تفاعلية)
 - 1.8. الترحيل SQLite → PostgreSQL
- 2. تسجيل الدخول إلى اللوحة وأمان الوصول
 - 2.1. نموذج تسجيل الدخول
 - 2.2. المصادقة الثنائية (2FA / TOTP)
 - 2.3. تحديد محاولات الدخول (login limiter / الحماية من التخمين)
 - 2.4. تغيير اسم المستخدم وكلمة مرور المدير
 - 2.5. المسار السري (URI-path / webBasePath) ومنفذ اللوحة
 - 2.6. مدة صلاحية الجلسة (المهلة)
 - 2.7. LDAP (المزامنة والمصادقة)
- 3. نظرة عامة / لوحة القيادة
 - 3.1. المبادئ العامة لجمع البيانات
 - 3.2. المعالج (CPU)
 - 3.3. الذاكرة (RAM)
 - 3.4. الذاكرة الافتراضية (Swap)
 - 3.5. القرص (Storage)
 - 3.6. وقت تشغيل النظام (Uptime)
 - 3.7. حمل النظام (Load average)
 - 3.8. الشبكة: السرعة وإجمالي حجم الحركة
 - 3.9. عناوين IP للخادم
 - 3.10. اتصالات TCP/UDP
 - 3.11. حالة Xray وإدارة العملية
 - 3.12. تحديث اللوحة (3X-UI)
 - 3.13. تحديث الملفات الجغرافية (GeoIP / GeoSite)
 - 3.14. النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات
 - 3.15. عناصر الواجهة الإضافية
- 4. Inbounds: الإنشاء والمعاملات العامة
 - 4.1. الحقول العامة للنموذج
 - 4.2. Sniffing (الاستشمام)
 - 4.3. Allocate (استراتيجية توزيع المنافذ)
 - 4.4. External Proxy (البروكسي الخارجي)
 - 4.5. Fallbacks
 - 4.6. إعادة الضبط الدورية للحركة
 - 4.7. JSON للـ inbound (متقدم)
 - 4.8. إجراءات على inbound: QR / Edit / Reset / Delete والإحصاءات

• 5. البروتوكولات

- 5.1. قائمة البروتوكولات المدعومة
- 5.2. البروتوكولات التي تدعم TLS / REALITY / النقل
- 5.3. VLESS
- 5.4. VMess
- 5.5. Trojan
- 5.6. Shadowsocks
- 5.7. Dokodemo-door / Tunnel (محول شفاف)
- 5.8. SOCKS / HTTP (بروتوكول mixed)
- 5.9. WireGuard (inbound)
- 5.10. Hysteria (الافتراضي v2)
- 5.11. MTPROTO (بروكسي Telegram)
- 5.12. ورقة مرجعية سريعة لاختيار البروتوكول

• 6. النقل (Stream Settings)

- 6.1. اختيار شبكة الإرسال
- 6.2. RAW / TCP (tcpSettings)
- 6.3. mKCP (kcpSettings)
- 6.4. WebSocket (wsSettings)
- 6.5. gRPC (grpcSettings)
- 6.6. HTTPUpgrade (httpupgradeSettings)
- 6.7. XHTTP / SplitHTTP (xhttpSettings)
- 6.8. نقل Hysteria (hysteriaSettings)
- 6.9. المعاملات المصاحبة

• 7. أمان الاتصال: TLS وXTLS وREALITY

- 7.1. الفرق بين: TLS vs XTLS vs REALITY
- 7.2. وضع «بلا» (none)
- 7.3. وضع TLS
- 7.4. وضع REALITY
- 7.5. توصيات عملية للإعداد

• 8. العملاء

- 8.1. حقول العميل
- 8.2. الربط بـ inbound
- 8.3. العمليات على العميل
- 8.4. العمليات الجماعية
- 8.5. البحث والفلاتر والترتيب
- 8.6. الأيقونات والحالات

• 9. مجموعات العملاء

- 9.1. ما هي مجموعة العملاء ولماذا نحتاجها
- 9.2. علاقة المجموعة بالعملاء والـ inbound والعقد والبروتوكولات
- 9.3. فهرس المجموعات والمجموعات «الفارغة»
- 9.4. حقول وأعمدة المجموعة
- 9.5. إنشاء مجموعة
- 9.6. إعادة تسمية مجموعة
- 9.7. إضافة عملاء إلى مجموعة
- 9.8. إزالة عملاء من مجموعة (دون حذفهم)
- 9.9. إعادة ضبط حركة المجموعة

- 9.10. حذف مجموعة وحذف عملاء المجموعة
- 9.11. الصلة بصفحة «العملاء»
- 9.12. ملخص نقاط نهاية API
- 9.13. حركة المجموعة
- 10. الاشتراكات (Subscription)
 - 10.1. ما هو subld وكيف تُكوّن الرابط
 - 10.2. إعدادات خادم الاشتراكات
 - 10.3. صيغ الإخراج
 - 10.4. صفحة معلومات الاشتراك ورموز QR
 - 10.5. قوالب مخصصة لصفحة الاشتراك
- 11. Xray: التوجيه والـ outbounds والـ DNS والإضافات
 - 11.1. بنية المحرر: التبويبات/الأوضاع
 - 11.2. الإعدادات الأساسية (General)
 - 11.3. قواعد التوجيه (routing)
 - 11.4. Outbounds (الاتصالات الصادرة)
 - 11.5. موازنو الحمل (Balancers)
 - 11.6. DNS
 - 11.7. Fake DNS
 - 11.8. WireGuard / WARP / NordVPN
 - 11.9. بروكسي عكسي وتون TUN
 - 11.10. السجلات والإحصاءات (Stats, metrics)
 - 11.11. الحفظ وإعادة التشغيل والتحويلات التلقائية
 - 11.12. Outbound من اشتراك (مع تحديث تلقائي)
 - 11.13. تدوير IP في WARP
- 12. العقد (متعدد اللوحات، master/slave)
 - 12.1. الملخص في أعلى القائمة
 - 12.2. إضافة عقدة وتعديلها
 - 12.3. التحقق من TLS (لعقد https)
 - 12.4. ما يُعرض لكل عقدة
 - 12.5. الإجراءات على العقدة
 - 12.6. سجل المقاييس
 - 12.7. كيفية مزامنة الـ inbounds والعملاء
 - 12.8. سلاسل العقد (العقد الفرعية / العقد العابرة)
 - 12.9. العقد: الجديد في 3.3.0
- 13. إعدادات اللوحة
 - 13.1. الحفظ وإعادة تشغيل اللوحة
 - 13.2. الإعدادات العامة (تبويب «اللوحة» / General)
 - 13.3. الوصول إلى اللوحة: IP والمنفذ والمسار والنطاق والشهادة
 - 13.4. الجلسة وبروكسي اللوحة والبروكسيات الموثوقة (تبويب «البروكسي والخادم» / Proxy and Server)
 - 13.5. بوت Telegram (تبويب «بوت Telegram» / Telegram Bot)
 - 13.6. التاريخ والوقت (تبويب «التاريخ والوقت» / Date and Time)
 - 13.7. الحركة الخارجية وسلوك Xray (تبويب «الحركة الخارجية» / External Traffic)
 - 13.8. متنوع: قالب تهيئة Xray وعنوان URL للفحص
 - 13.9. حساب المدير ورموز API
 - 13.10. تغييرات API في 3.3.0 (مهم للتكاملات)

• 14. بوت Telegram

- 14.1. تفعيل البوت وإعداده
- 14.2. القائمة الرئيسية والأزرار
- 14.3. أوامر البوت
- 14.4. إدارة العميل (المدير فقط)
- 14.5. الإشعارات والتقارير
- 14.6. النسخ الاحتياطي والسجلات
- 14.7. تفاصيل التشغيل

• 15. قواعد البيانات الجغرافية (geosite / geoup والمخصصة)

- 15.1. ما هو geoup.dat و geosite.dat
- 15.2. الملفات الجغرافية القياسية وتحديثها
- 15.3. الموارد الجغرافية المخصصة (Custom GeoSite / GeoIP)
- 15.4. التحقق والقيود
- 15.5. الفحص التلقائي عند بدء تشغيل اللوحة
- 15.6. استخدام قواعد البيانات الجغرافية في قواعد التوجيه

• 16. التشغيل: النسخ الاحتياطي والسجلات والتحديث وCLI

- 16.1. النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات
- 16.2. عرض السجلات
- 16.3. مستوى التسجيل وإعداد Xray
- 16.4. إدارة Xray: الإيقاف وإعادة التشغيل
- 16.5. إعادة تشغيل اللوحة وتحديثها
- 16.6. المهام الدورية (cron)
- 16.7. القائمة والـ CLI (x-ui)
- 16.8. إزالة اللوحة
- 16.9. أمر x-ui migratedb

3.4.0 ما الجديد في

يستعرض هذا القسم باختصار التغييرات في الإصدار 3.4.0 مقارنةً بـ 3.3.1 والتي تظهر للمستخدم في اللوحة، مجمعةً حسب أقسام الدليل. التفاصيل الكاملة لكل ميزة موجودة في القسم المقابل أدناه.

3. نظرة عامة / لوحة القيادة

- **سجل مقاييس النظام:** فترات تجميع جديدة **12h/24h/48h** — في نافذة سجل مقاييس النظام، أُضيفت قيم 12h و 24h و 48h إلى فترات حساب المتوسط — يمكن الآن عرض الرسوم البيانية (CPU و RAM والحركة والحزم والاتصالات والقرص والمتصلون والحمل) لفترة تصل إلى يومين.

4. Inbounds: الإنشاء والمعاملات العامة

- **Inbound:** تحذير عند تعارض المنفذ مع منفذ **Xray API** المحجوز — عند إنشاء أو تعديل inbound، لا تسمح اللوحة الآن باستخدام المنفذ المحجوز لـ Xray API الداخلي (افتراضياً 62789 على 127.0.0.1): يُرفض inbound من نوع TCP المحلي على هذا المنفذ على loopback بخطأ تعارض منفذ. لا ينطبق هذا القيد على العقد (nodes) — فكل من Xray خاصة بها.
- **Tunnel/TProxy:** قبول **streamSettings** بدون مفتاح **security** — يمكن الآن فتح وحفظ inbound من نوع tunnel/TProxy التي لا تحتوي streamSettings فيها على كتلة security دون خطأ في التحقق.
- **Inbounds:** عمود **Speed** (السرعة الحية) في القائمة — ظهر في قائمة inbounds عمود Speed يعرض سرعة الحركة الحالية (رفع/تنزيل) لكل inbound.

5. البروتوكولات

- **Shadowsocks-2022:** إعادة توليد **PSK** العملاء عند تغيير الطريقة بحجم مفتاح مختلف — لـ Shadowsocks-2022: عند تغيير طريقة التشفير إلى طريقة بحجم مفتاح مختلف (مثلاً بين aes-256 و aes-128)، تُعاد الآن توليد PSK العملاء تلقائياً للطول الجديد عند حفظ inbound. النتيجة: يحتاج العملاء المتأثرون إلى الحصول على الاشتراك من جديد (الروابط القديمة ستتوقف عن العمل).
- **WireGuard:** إزالة حقل **workers** — أُزيل حقل workers من نماذج WireGuard (inbound و outbound): xray-core v26.6.22. لم يعد يستخدمه. التهيئات المحفوظة مسبقاً تعمل دون تغيير — يُتجاهل الحقل ببساطة.
- **flow xtls-rprx-vision:** VLESS+XHTTP في الروابط والاشتراكات — لـ VLESS عبر XHTTP، يُضمّن الآن flow xtls-rprx-vision بشكل صحيح في الروابط والاشتراكات (بما في ذلك XHTTP+REALITY و Clash/Mihomo). كانت اللوحة في السابق تحفظ flow لكن العملاء يتلقون التهيئة دون vision.

6. النقل (Stream Settings)

- **XHTTP:** إعادة تسمية حقول **sessionID + Session ID Table / Length** — في نقل XHTTP، أُعيدت تسمية حقول الجلسة: Session ID Placement و Session ID Key (كانت تُسمى سابقاً Session Placement / Session Key). أُضيف معاملان جديداً: Session ID Table — مجموعة الأحرف لتوليد معرفات الجلسة: يمكن اختيار مجموعة محددة مسبقاً (ALPHABET و Base62 و hex و number وغيرها) أو إدخال سلسلة ASCII مخصصة؛ الفراغ يعني القيمة الافتراضية لـ xray-core. Session ID Length — طول أو نطاق (مثلاً 8-16) المعرفات المولدة؛ يُؤخذ بعين الاعتبار فقط عند تحديد Session ID Table، ويجب أن يكون الحد الأدنى أكبر من 0. تُرَحَّل الـ inbounds المحفوظة مسبقاً تلقائياً.
- **Inbound:** إعداد مسبق **Real client IP** لتحديد الـ **IP الحقيقي خلف CDN/ريلاي** — في إعدادات المقيس (sockopt) للـ inbound، ظهر اختيار **Real client IP** — إعداد مسبق لتحديد الـ IP الحقيقي للزائر عندما تصل الحركة عبر CDN أو ريلاي (وإلا يُسجّل عنوان الوسيط). تتوفر ثلاثة خيارات: Off / direct (بدون معالجة) و Cloudflare CDN (الوثوق بـ X-Forwarded-For) و L4 relay / Spectrum (PROXY) (قبول ترويسة PROXY-protocol). الإعدادات المسبقة متنافية وتُظهر تحذيراً إذا كان النقل المحدد لا يدعمها. هذه الحقول لا تُرسل أبداً إلى العملاء في الاشتراكات.

- **gRPC:** أخذ ترويسة **Trusted X-Forwarded-For** بعين الاعتبار — تُؤخذ الآن ترويسة **Trusted X-Forwarded-For** بعين الاعتبار أيضاً على نقل gRPC (في السابق كانت تعمل فقط مع WebSocket و HTTPUpgrade و XHTTP). لا تعرض اللوحة بعد الآن تحذيراً للـ inbounds من نوع gRPC بشأن ترويسة غير مدعومة.

7. أمان الاتصال: TLS وXTLS وREALITY

- **TLS:** حقوق جديدة **Verify Peer Cert By Name** و **Curve Preferences** و **Master Key Log** و **ECH Sockopt** — **Verify Peer** Cert By Name — أسماء (مفصولة بفاصلة) يتحقق بها العميل من شهادة الخادم بدلاً من SNI؛ بديل حديث لـ allowInsecure المزال، تُنقل في الروابط والاشتراكات، لا تُكتب على الخادم Curve Preferences — تقييد وترتيب منحنيات تبادل مفاتيح TLS (مثلاً X25519 و X25519MLKEM768)؛ الفراغ يعني القيم الافتراضية Master Key Log — مسار لكتابة مفاتيح TLS (بتنسيق SSLKEYLOGFILE) للتشخيص في Wireshark؛ يُترك فارغاً في الإنتاج ECH Sockopt — معاملات المقبس للحصول على إعداد ECH (dialerProxy و استراتيجيات Domain و TCP Fast Open و Multipath TCP).
- **REALITY:** تحديد سرعة **fallback (Limit Fallback)** و **Master Key Log** — لكل اتجاه (Upload و Download) تُحدّد: After Bytes — عدد البايتات التي تمر بالسرعة الكاملة قبل بدء التحديد (0 يعني التحديد من البايت الأول)؛ Bytes Per Sec — سقف سرعة حركة fallback لمنع المسابير من استخدام الخادم كقناة مجانية (0 يعني بلا تحديد، وهو ما يُعطّل الاتجاه)؛ Burst Bytes Per Sec — احتياطي للتدفقات اللحظية. أُضيف أيضاً حقل Master Key Log (مسار إلى ملف SSLKEYLOGFILE للتشخيص).
- **TLS:** أضرار ملء **Pinned Peer Cert SHA-256** تلقائياً من شهادة inbound ومن SNI — بجانب حقل Pinned Peer Cert SHA-256 الآن زرّان للملء التلقائي بدلاً من زر التجزئة العشوائي السابق. الأول يُدرج SHA-256 لشهادة inbound نفسه الثاني يحصل على تجزئة الشهادة الحية للخادم بإجراء اتصال TLS عبر SNI المحدد (يجب أن يكون serverName ممثلاً). التجزئات المُحصّلة تُضاف إلى الحقل (مفصولة بفاصلة) وتنقل في الروابط لتثبيت الشهادة عند العميل.
- **TLS: OCSP-stapling:** معطّل افتراضياً للشهادات الجديدة للـ inbound — لـ inbounds الجديدة، يكون OCSP stapling معطّلاً افتراضياً (الفصل الزمني 0). هذا يُزيل أخطاء السجلات في xray للشهادات التي لا تملك OCSP-responder (مثل Let's Encrypt). الحقل لا يزال موجوداً — يمكن تفعيله للشهادات التي تدعم stapling.
- **REALITY:** التوافق مع حقل **dest (اسم بديل لـ target)** — إذا كان inbound من نوع REALITY قد أنشئ بحقل dest (بإصدارات قديمة من اللوحة أو عبر API أو أدوات خارجية)، يُحمّل الآن بشكل صحيح: يُعَيّن قيمة dest في حقل Target. كان Target في السابق يظهر فارغاً وإعادة الحفظ تُفسد REALITY.

8. العملاء

- **تبويب «Links»** في محرر العميل (الروابط الخارجية والاشتراكات) — يُتيح زر **Add External Link** إضافة روابط مشاركة خارجية (vmess:// و vless:// و trojan:// و ss:// و hysteria2:// و wireguard://)، بينما يُتيح زر **Add External Subscription** إضافة روابط URL لاشتراكات بعيدة تُدمج كل هذه العناصر في مخرج اشتراك هذا العميل (التنسيقات raw و JSON و Clash): تُضاف الروابط كما هي، أما الاشتراكات البعيدة فتُنزّلها اللوحة دورياً وتدمج إعداداتها مع إعداداتها الخاصة.
- **حقل «IP Limit»** معطّل الآن بدون **Fail2ban** — حقل **IP Limit** يعمل الآن فقط إذا كان Fail2ban مثبّتاً ونشطاً. إذا لم يكن Fail2ban مثبّتاً (أو كان النظام Windows أو الميزة معطّلة على الخادم)، يُقفل حقل محرر العميل، وعند التمرير فوقه يظهر تلميح باقتراح تثبيت Fail2ban من قائمة bash الخاصة بـ x-ui. عند تحديث اللوحة، تُعاد تفسير حدود IP المحفوظة للعملاء على الخوادم التي لا تملك Fail2ban، لأنها لم تكن مطبّقة هناك أصلاً.
- **حذف العملاء غير المرتبطين وتصدير العملاء واستيرادهم** — في قائمة المزيد في صفحة العملاء أُضيفت ثلاث عمليات: تصدير العملاء يعرض قائمة JSON لجميع العملاء (بتنسيق {client, inboundIds}) مع أضرار النسخ والتنزيل (clients-export.json). استيراد العملاء يقلل نفس JSON: يُعاد إنشاء العملاء مع ارتباطاتهم ويُربطون بـ inbound، والعملاء بدون ارتباطات يُستعدون كسجلات منفردة، أما البريد الإلكتروني الموجود مسبقاً فلا يُعاد كتابته (يُوسم بأنه تجاوز). **حذف العملاء غير المرتبطين** يحذف جميع العملاء غير المرتبطين بأي inbound مع حركتهم وسجل IP وروابطهم الخارجية؛ الإجراء لا رجعة فيه.
- **سجل IP للعميل: وقت الاتصال واسم العقدة** — في سجل IP للعميل (زر العرض بجانب حقل «IP Limit» وفي بطاقة «معلومات العميل»)، يحتوي كل سجل الآن، علاوة على الـ IP نفسه، على وقت آخر اتصال وعلامة العقدة (اسم_العقدة @) التي سجّل منها الاتصال — في تهيئة متعددة اللوحات يمكن رؤية العقدة التي اتصل بها العميل.

- إعادة ضبط تسمية المجموعة للعميل في المحرر الفردي – الآن إذا أُفْرِغ حقل **Group** في محرر عميل واحد وحُفظ، تُزال تسمية المجموعة بشكل صحيح – كان العميل في السابق يستمر في الظهور ضمن المجموعة السابقة حتى إعادة الحفظ مرة أخرى.
- قائمة العملاء تتحدث تلقائياً (استطلاع في الخلفية) – تتحدث قائمة العملاء الآن تلقائياً: تجلب اللوحة الصفحة الحالية كل بضعة ثوانٍ، لذا يظهر العملاء المتصلون حديثاً والترتيب المتغير دون الحاجة إلى تحديث يدوي.

10. الاشتراكات (Subscription)

- **Hosts المُدارة:** تجاوز روابط الاشتراك حسب المضيفين – في الإصدار 3.4.0 أُضيف قسم Hosts (عنصر في القائمة الجانبية). لكل inbound يمكن تحديد نقطة نهاية Host واحدة أو أكثر تُعوّض في روابط الاشتراك بدلاً من عنوان inbound ومنفذه ومعاملات TLS – هذا مفيد لتوزيع الحركة عبر CDN أو ريلاي. يُحدّد للمضيف: Remark والوصف، والربط بـ inbound، و Address (فارغ = يُورث عنوان inbound) و Port (0 = يُورث منفذ inbound)، ومعاملات Security (same/tls/none/reality)، و Host header و Path و Mux و Sockopt و Final Mask، واستثناء من صيغ الاشتراك (raw/json/clash)، ومعاملات Clash/mihomo. تُرتّب المضيفون داخل الـ inbound وتدعم العمليات الجماعية.
- **Remark Template حلّ محلّ منشئ نموذج الملاحظة؛ المتغيرات {{VAR}}** – حلّ حقل «Remark Template» محل منشئ اسم الملف الشخصي السابق (اختيار Inbound/Email/External Proxy والفصل). في الحقل الجديد تكتب تنسيق الاسم بحرية مع إدراج المتغيرات بالنقر: تعريف العميل {{EMAIL}} و {{INBOUND}} و {{HOST}} و {{ID}} و {{SUB_ID}} و {{COMMENT}} و {{TELEGRAM_ID}} والحركة {{TRAFFIC_USED}} و {{TRAFFIC_LEFT}} و {{TRAFFIC_TOTAL}} و {{UP}} و {{DOWN}} و {{USAGE_PERCENTAGE}} والمدة/الحالة {{DAYS_LEFT}} و {{TIME_LEFT}} و {{EXPIRE_DATE}} و {{JALALI_EXPIRE_DATE}} و {{STATUS}} و {{STATUS_EMOJI}}. تُعوّض المتغيرات بشكل فردي لكل عميل عند توليد الاشتراك مع إمكانية المعالجة: تُخفي المقاطع المفصولة بـ «|» ذات القيم اللامحدودة تلقائياً، وتظهر تفاصيل الاستهلاك والمدة في الرابط الأول للعميل فحسب. إذا تُرك الحقل فارغاً، يُستخدم نموذج الملاحظة القديم.
- **روابط خارجية واشتراكات بعيدة لكل عميل (تبويب Links)** – هنا يمكن لعميل معين إرفاق روابط مشاركة خارجية (Add External Link) وعناوين اشتراكات خارجية (Add External Subscription) – سُدرج في اشتراكه الخاص (التنسيقات RAW و JSON و Clash). تُنزل الاشتراكات الخارجية من قبل اللوحة وتُدمج مع إعدادات العميل. هذا مفيد لإعطاء العميل خوادم إضافية فوق الـ inbounds الخاصة بك.
- **Happ: إخفاء إعدادات الخادم في العميل (Hide server settings)** – في تبويب Happ في إعدادات الاشتراك، أُضيف مفتاح «Hide server settings». عند تفعيله، يُخفي في عميل Happ إمكانية عرض معاملات الخادم وتغييرها. الخيار يعمل فقط لعميل Happ.
- **اسم العقدة لم يعد يُضاف إلى اسم الملف الشخصي في الاشتراك** – اسم العقدة (Node) لم يعد يُضاف إلى اسم الملف الشخصي في الاشتراك. يظهر في تطبيق العميل ملاحظة inbound التي يحددها المدير فقط، دون لاحقة داخلية من نوع «@اسم-العقدة».
- **تسمية نموذج الملاحظة أُعيدت من Other إلى External Proxy (ثم استُبدلت بال قالب)** – لا حاجة للتوثيق المستقل: إعادة تسمية عنصر نموذج الملاحظة «Other» إلى «External Proxy» يندرج ضمن الانتقال إلى حقل Remark Template الجديد الذي أُزيل منه منشئ النموذج من الواجهة.
- **صحة روابط الاشتراك: SS2022 و Shadowrocket و obfs و SIP002 و XHTTP في Clash** – تحسّن توافق روابط الاشتراك المؤلدة: صُنحَ ترميز SS2022 والرابط العميق لـ Shadowrocket وإخراج Shadowsocks+obfs بتنسيق SIP002 (مكوّن obfs-local) والمجموعة الكاملة لحقول XHTTP في اشتراكات Clash/Mihomo. لا توجد إعدادات منفصلة مطلوبة – الروابط ببساطة أصبحت تتعرف عليها العملاء بشكل أصح.
- **نموذج ملاحظات الاشتراك: عنصر «Other» أُعيدت تسميته إلى «External Proxy»** – في إعدادات الاشتراك في نموذج الملاحظات، أُعيدت تسمية عنصر «Other» إلى «External Proxy» (المصدر – ملاحظة البروكسي الخارجي). السلوك لم يتغير، والإعدادات الموجودة متوافقة.
- **الاشتراكات: اختيار متغيرات الملاحظة بالنقر على الرقائق (Remark variable picker)** – بجانب حقل Remark Template متاح مجموعة مجمعة من رقائق المتغيرات: النقر على متغير {{VAR}} يُدرجه في القالب، وعند التمرير فوقه يظهر وصفه في حقل الملاحظة واسم المضيف يُسمح أيضاً بالكتابة المبسطة بأقواس مفردة – {DATA_LEFT} و {EXPIRE_DATE} و {PROTOCOL} و {TRANSPORT} وما إلى ذلك؛ تُحوّلها اللوحة تلقائياً إلى التنسيق الداخلي {...}.

11. Xray: التوجيه والـ outbounds والـ DNS والإضافات

- **التوجيه والـ Outbounds** نُقلا إلى عناصر منفصلة في القائمة الجانبية – اعتباراً من هذا الإصدار، نُقل «الصادرة» (Outbounds) و**«التوجيه» (Routing)** إلى عناصر منفصلة في القائمة الجانبية (مباشرة تحت «Hosts»)، ولكل منهما عنوانه الخاص – /outbound و /routing. كانت صفحة التوجيه في السابق تفتح داخل القائمة الفرعية «إعدادات Xray»، والـ outbounds كتبويب في صفحة Xray. في القائمة الفرعية «إعدادات Xray» لم يبق سوى: الأساسي والموازن وDNS والقالب المتقدم الروابط المباشرة لـ /outbound و /routing وإعادة تحميل الصفحة تعمل كما هو متوقع.
- **يمكن تفعيل وتعطيل قواعد التوجيه بمفتاح تبديل** – يمكن الآن تعطيل قاعدة توجيه فردية مؤقتاً بمفتاح تبديل دون حذفها. في جدول القواعد يوجد عمود «تفعيل» بمفتاح تبديل، وفي نموذج القاعدة يوجد حقل «تفعيل» كمفتاح تبديل أيضاً. القاعدة المعطلة لا تُدرج في تهيئة Xray النهائية. لا يمكن تعطيل قاعدة الإحصاءات الخدمية (api) – مفتاح التبديل الخاص بها مقفول.
- **تصدير قواعد التوجيه والـ outbounds يفتح في نافذة معاينة مودال** – زر «تصدير» لقواعد التوجيه والصادرة لا يُنزل الملف مباشرة الآن، بل يفتح نافذة مودال تعرض JSON مع أزرار «نسخ» و**«تنزيل»*. في تبويب «التوجيه» تُجمع «الاستيراد» و«التصدير» في قائمة منسدلة «المزيد» (مثلما في تبويب Outbounds).
- **اختبار جميع الصادرة يشمل الآن outbounds من الاشتراكات؛ direct/dns لم تعد تُختبر** – زر «اختبار الكل» في صفحة «الصادرة» يتحقق الآن أيضاً من outbounds المستمدة من الاشتراكات (جدول «من الاشتراكات») – تتلون صفوفها أيضاً بنتيجة الاختبار. في المقابل، outbounds من نوع freedom («direct») و dns لم تعد تُختبر في أي وضع (فهي ليست بروكسيات): زر الاختبار غير متاح لها، و«اختبار الكل» يتخطاها.
- **FinalMask: مصفوفات Lengths/Delays لكل شريحة بدلاً من Length/Delay مفردة** – في قناع (FinalMask) fragment، استُبدلت حقل Length و Delay بقائمتي Lengths و Delays: يمكن لكل شريحة تحديد نطاق طول مستقل (مثلاً 100-200) وتأخير بالمللي ثانية (مثلاً 10-20 أو 0). يمكن إضافة الصفوف وحذفها؛ القيم المحفوظة مسبقاً تُنقل تلقائياً.
- **Loopback outbound: إضافة كتلة Sniffing** – ظهرت في outbound من نوع loopback كتلة Sniffing بنفس معاملات inbound: التفعيل و destOverride و Metadata Only و Route Only وقائمة النطاقات المستثناة.
- **Hysteria2 / Salamander: وضع Gecko (packetSize) و TLS لقناع Realm** – في قناع UDP (FinalMask) لـ Hysteria2 توسّعت الإمكانيات. أُضيف لقناع Salamander محدد Mode: وضع Gecko يُضيف حشواً عشوائياً للحزم بحقلتي حجم Min/Max (من 1 إلى 2048، افتراضياً 512-1200) للحماية من تحليل طول الحزم. ظهرت لقناع Realm كتلة TLS Config اختيارية: Server Name (SNI) و ALPN (h3/h2/http/1.1) و Fingerprint و Allow Insecure.
- **استيراد رابط مشاركة في outbound يحفظ إعدادات xmux** – عند استيراد outbound من رابط مشاركة، تُحفظ الآن إعدادات المعدّد xmux (XHTTP): كانت تُفقد بصمت في السابق. بعد الاستيراد تُملأ القيم في نموذج XMUX الفرعي.
- **تحتفظ علامات outbounds من الاشتراكات بالأحرف غير ASCII (مثل الحروف العربية)** – علامات outbounds المستمدة من الاشتراكات تحتفظ الآن بالأحرف غير ASCII (مثل الأحرف العربية والكيريلية) وتبقى مقروءة بدلاً من اختزالها في أرقام فقط.

12. العقد (متعدد اللوحات، master/slave)

- **العقد: وضع تحقق TLS جديد – Mutual TLS (شهادة العميل)** – في نموذج العقد، يمتلك وضع التحقق من TLS الآن أربعة خيارات: Verify (CA النظام) و Pin (تنصيب الشهادة بـ SHA-256) و Skip (بدون تحقق) والجديد Mutual TLS (شهادة العميل). في وضع Mutual TLS، تؤكد اللوحة نفسها للعقدة بشهادة عميل صادرة عن CA الخاصة بها؛ يصبح رمز API لهذه العقد اختياريًا. لتفعيل mTLS: حدّد وضع Mutual TLS في العقد، انسخ CA اللوحة المتحكم من قسم mTLS Node، أدخله في العقد كـ CA أصل موثوق، وأعد تشغيل العقد.
- **العقد: قسم «Node mTLS»** – نسخ CA اللوحة و CA الأصل الموثوق – في صفحة العقد أُضيف قسم Node mTLS لإعداد مصادقة TLS المتبادلة بين اللوحات. زر «نسخ CA هذه اللوحة» ينسخ الشهادة الجذرية للوحة إلى الحافظة – يجب تسليمه للعقد المُدارة التي ستتحقق من شهادة عميل اللوحة. حقل «CA الأصل الموثوق» يُستخدم عندما تكون اللوحة نفسها عقدة: الصق هنا CA اللوحة المتحكم لطلب شهادتها العميل، وأعد تشغيل اللوحة. يُفعل TLS المتبادل اختياريًا؛ إذا كانت الحقول فارغة، تعمل العقد بالنظام القديم – باستخدام رمز API فقط.
- **توجيه اتصال اللوحة بالعقدة (Connection outbound)** – في نموذج العقد ظهر حقل «Connection outbound» (الاتصال الصادر). إذا اخترت فيه علامة Xray-outbound، تمر حركة اللوحة إلى API هذه العقد عبر الـ outbound المحدد (تُضيف اللوحة تلقائياً inbound جسراً على loopback إلى التهيئة العاملة وتطبقه دون إعادة تشغيل). القيمة الفارغة = اتصال مباشر. في القائمة تُصنّف العلامات ضمن «الصادرة» و«الموازنات»، وتُخفى الـ outbounds من نوع blackhole.

- **العقد: توجيه حركة اللوحة**→العقدة عبر الـ **outbound المحدد («Connection outbound»)** – في نموذج العقدة ظهر حقل «Connection outbound»: يتيح توجيه حركة اتصالات اللوحة بالعقدة عبر Xray outbound محدد (مفتاح الـ outbounds العادية والموازات). تُضيف اللوحة تلقائياً loopback-bridge inbound إلى التهيئة العاملة وتطبق التغييرات دون إعادة تشغيل. اترك الحقل فارغاً للاتصال المباشر.
- **العقد: حذف العقدة محظور طالما هناك inbounds مرتبطة بها** – يمكن حذف عقدة فقط بعد إزالة جميع الـ inbounds منها. إذا كان لا يزال مرتبطاً بالعقدة inbound واحد على الأقل، سترفض اللوحة الحذف بخطأ – أزل أو احذف هذه الـ inbounds أولاً، ثم احذف العقدة.
- **العقد: يظهر في صفحة العقد السرعة الحية لـ inbounds المنشورة على العقدة** – في صفحة العقد، تظهر الآن للـ inbounds المنشورة على العقدة العملاء المتصلون والعدادات والسرعة الحالية للإرسال. يعدّ شريحة «المنتهية» (ended) فقط العملاء المنتهية صلاحيتهم أو المستنفدين لحركتهم (العملاء المعطّلون لم يعودوا يُحسبون فيها).

14. بوت Telegram

- **الإشعارات: ناقل أحداث جديد بقتوات Telegram وEmail (SMTP)** – أُضيف نظام إشعارات بالأحداث بقتائي توصيل – Telegram والبريد الإلكتروني. في تبويب الإشعارات تُجمّع الأحداث في بطاقات: Outbound (سقوط/استعادة) وXray Core (إنهاء طارئ) وNodes (عقدة غير متاحة/مستعادة) وSystem (ارتفاع CPU والذاكرة مع حد قابل للضبط بـ %) وSecurity (محاولة دخول). لكل مجموعة مفتاح رئيسي وعداد الأحداث المحددة. تُعدّ مجموعة الأحداث المفعّلة بشكل منفصل لـ Telegram والبريد الإلكتروني؛ «محاولة دخول» و«ارتفاع حمل CPU» مفعّلتان افتراضياً.
- **الإشعارات: قناة Email/SMTP جديدة واعدادات خادم SMTP** – أُضيفت قناة إشعارات جديدة عبر البريد الإلكتروني عبر SMTP. في تبويب إعدادات SMTP تُحدّد: تفعيل الإشعارات بالبريد، والمضيف والمنفذ SMTP (افتراضياً 587)، واسم المستخدم، وكلمة المرور (تُخزّن مخفية)، وقائمة المستلمين (مفصولة بفاصلة)، ونوع التشفير – none أو STARTTLS (افتراضياً) أو TLS. زر «إرسال رسالة اختبار» يتحقق من الاتصال ويُظهر في أي مرحلة (اتصال، مصادقة، إرسال) حدث الخطأ. في التبويب الثاني تُختار الأحداث التي ستصل بريدك.
- **الإشعارات: تنبيه بارتفاع استخدام الذاكرة (حد RAM)** – أُضيف إلى تنبيهات ارتفاع حمل CPU تنبيه بارتفاع استخدام الذاكرة العشوائية. في مجموعة أحداث «System» ظهر «Memory high (%)» بحقل حد خاص (افتراضياً 80%)؛ تتحقق اللوحة كل دقيقة من استخدام RAM وعند تجاوز الحد ترسل إشعاراً إلى القنوات المحددة.

15. قواعد البيانات الجغرافية (geosite / geoip والمخصصة)

- **تحديث القواعد الجغرافية: حالة لكل ملف وتخطي إعادة التشغيل إذا لم تكن هناك تغييرات** – يُظهر تحديث القواعد الجغرافية (geoip/geosite) بما في ذلك مجموعات IR وRU الآن حالة كل ملف: تم تحديثه، أو محدّث بالفعل، أو خطأ في التحميل. يحدث إعادة تشغيل Xray (وبالتالي قطع الاتصالات النشطة) فقط إذا تم تحديث ملف واحد على الأقل فعلاً؛ في غياب التغييرات لا تُعيد اللوحة تشغيله. نفس السلوك ينطبق على أمر x-ui update-all-geofiles.

16. التشغيل: النسخ الاحتياطي والسجلات والتحديث CLI

- **حد IP للعميل يعمل فقط مع تثبيت fail2ban؛ الحقل يُقفل في حالة غيابه** – قيد عدد الـ IPs للعميل يسري الآن فقط إذا كان fail2ban مثبتاً على الخادم إذا لم يكن موجوداً، يصبح حقل «IP Limit» في نموذج العميل وعند الإضافة الجماعية غير متاح مع تلميح توضيحي (على Windows رسالة منفصلة)، وتُعاد تفسير الحدود المحددة مسبقاً على مثل هذه الخوادم تلقائياً، إذ لم تكن مطبّقة هناك أصلاً. حظر fail2ban يشمل الآن كلا من TCP وUDP.
- **التثبيت التلقائي لـ fail2ban عند تثبيت اللوحة وتحديثها** – عند تثبيت اللوحة وتحديثها على خادم عادي، يُثبّت fail2ban ويُهيأ الآن تلقائياً (كان يحدث هذا سابقاً في Docker فقط) لضمان عمل ميزة IP-limit من الصندوق. يُتحكم بالسلوك بمتغير البيئة XUI_ENABLE_FAIL2BAN: يُنقّذ الإعداد إذا لم يكن المتغير محدداً أو كانت قيمته true. يتوفر التشغيل اليدوي بالأمر x-ui setup-fail2ban؛ خطأ fail2ban لا يوقف التثبيت أو التحديث.
- **تجاوز منفذ اللوحة عبر متغير XUI_PORT** – أُضيف متغير البيئة XUI_PORT الذي يُحدد منفذ لوحة الويب فقط طوال مدة عمل العملية الحالية دون تغيير قيمة webPort المحفوظة في قاعدة البيانات. تُقبل القيم من 1 إلى 65535؛ القيمة الفارغة أو الخاطئة أو خارج النطاق تُتجاهل (يُستخدم webPort) مع تحذير في السجل. عند استخدام Docker بشبكة bridge، يجب أن يتطابق منفذ الحاوية المنشور مع XUI_PORT، مثلاً XUI_PORT=8080 مع ports: «8080:8080».

- **CLI: مفاتيح webCert/-webCertKey تعمل الآن في الأمر الفرعي setting** – في CLI، تعمل الآن مفاتيح webCert و-webCertKey أيضاً في الأمر الفرعي x-ui setting (كانت تُتجاهل بصمت في السابق وتبقى اللوحة بدون HTTPS). بتحديدتها يمكن تعيين مسار الشهادة والمفتاح للوحة الويب مباشرة دون استدعاء الأمر الفرعي cert بشكل منفصل.
- **اسم ملف النسخة الاحتياطية للقاعدة يُشكّل من عنوان الخادم** – تُسمّى الآن ملفات النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات حسب عنوان الخادم، لا بالاسم الثابت x-ui.db / x-ui.dump. عند التنزيل من المتصفح، يُؤخذ الاسم من عنوان اللوحة في شريط العنوان، وإلا من نطاق الويب المُهيأ، وعند غيابه من الـ IP العام (أولاً IPv4 ثم IPv6). هكذا يسهل التمييز بين نسخ الخوادم المختلفة. يبقى الامتداد db لـ SQLite و dump لـ PostgreSQL.
- **دعم التثبيت والتحديث على مضيفات IPv6 فقط** – تعمل الآن سكريبتات التثبيت والتحديث بشكل صحيح على خوادم بـ IPv6 فقط: لم يعد تنزيل الإصدار والملفات المساعدة يفرض استخدام IPv4، لذا يمكن تثبيت اللوحة وتحديثها على مضيفات بلا عنوان IPv4.

1. المقدمة والمتطلبات والتثبيت

1.1. ما هو 3X-UI

3X-UI – لوحة تحكم ويب مفتوحة المصدر لخوادم **Xray-core**. توفر اللوحة واجهة ويب موحدة متعددة اللغات لنشر وتهيئة ومراقبة مجموعة واسعة من بروتوكولات البروكسي والـVPN، بدءاً من VPS فردي وصولاً إلى تكوينات موزعة تشمل عدة عقد.

3X-UI نسخة موسعة مشتقة من المشروع الأصلي X-UI، وتتميز عنه بدعم بروتوكولات إضافية، وثبات أعلى، وإحصاءات مفصلة لكل عميل على حدة، وكثير من المميزات المريحة.

الإمكانيات الرئيسية:

- **Inbound** بروتوكولات متعددة – VLESS, VMess, Trojan, Shadowsocks, WireGuard, Hysteria2, HTTP, SOCKS (Mixed), VLESS, VMess, Trojan, Shadowsocks, WireGuard, Hysteria2, HTTP, SOCKS (Mixed) – **MTProto** (بروكسي تيليغرام، أضيف في 3.3.0). Dokodemo-door / Tunnel, TUN
- نقل بيانات حديثة وتشفير – XHTTP, TCP (Raw), mKCP, WebSocket, gRPC, HTTPUpgrade – محمية بـ-TLS وXTLS وREALITY.
- **Fallback** – خدمة بروتوكولات متعددة على منفذ واحد (مثلاً VLESS وTrojan على 443) عبر آلية fallback في Xray.
- إدارة لكل عميل – حصص البيانات، وتواريخ الانتهاء، وحدود عدد الـIP، وعرض حالة "متصل"، وروابط دعوة بنقرة واحدة، ورموز QR والاشتراكات.
- إحصاءات البيانات – لكل inbound وعميل outbound، مع إمكانية إعادة الضبط.
- دعم عدة عقد – الإدارة والتوسع عبر خوادم متعددة من لوحة تحكم واحدة.
- **Outbound** والتوجيه – WARP, NordVPN, قواعد توجيه مخصصة، موازنات الحمل، سلاسل البروكسي.
- خادم اشتراكات مدمج بصيغ إخراج متعددة.
- بوت تيليغرام للمراقبة والإدارة عن بُعد.
- REST API مع توثيق Swagger مدمج.
- تخزين مرن – SQLite (افتراضياً) أو PostgreSQL.
- 13 لغة للواجهة، مع وضعي الظلام والضوء.
- تكامل مع Fail2ban لتطبيق حدود عدد الـIP لكل عميل.

هام: المشروع مخصص للاستخدام الشخصي فقط. لا يُنصح باستخدامه لأغراض غير مشروعة أو في بيئات الإنتاج.

1.2. أنظمة التشغيل والمعماريات المدعومة

أنظمة التشغيل

يحدد سكريبت التثبيت التوزيعية من خلال الحقل ID في `/etc/os-release` (أو `/usr/lib/os-release`). التوزيعات المدعومة رسمياً:

Ubuntu, Debian, Armbian, Fedora, CentOS, RHEL, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux, Amazon Linux, Virtuozzo, Arch, Manjaro, Parch, openSUSE (Tumbleweed / Leap), Alpine. وكذلك Windows.

على أنظمة Alpine تُستخدم خدمة OpenRC (`rc-update` / `rc-service`)، وعلى بقية الأنظمة يُستخدم `systemd`. CentOS 7 لا تُثبت الحزم عبر `yum`، وللإصدارات الأحدث عبر `dnf`. إذا لم يُعرّف على التوزيعية، يحاول السكريبت تلقائياً استخدام مدير الحزم `apt-get`.

معماريات المعالج

تُحدّد المعمارية من مخرجات `uname -m` وتُعيّن لإحدى القيم المدعومة:

معمارية 3X-UI	قيمة <code>uname -m</code>
amd64	amd64 , x64 , x86_64
386	x86 , i*86
arm64	aarch64 , arm64 , armv8*
armv7	arm , armv7*
armv6	armv6*
armv5	armv5*
s390x	s390x

إذا لم تكن المعمارية ضمن هذه القائمة، يطبع السكريبت رسالة «!Unsupported CPU architecture» ويتوقف عن التثبيت.

التبعيات الأساسية

قبل تثبيت اللوحة، يتّبت السكريبت تلقائياً مجموعة أساسية من الحزم (تتفاوت أسماؤها بحسب التوزيعة): `curl` ، `dcron / cronie / cron` ، `openssl` ، `ca-certificates` ، `socat` ، `timezone / tzdata` ، `tar` .

1.3. طرق التثبيت

الطريقة 1. سكريبت التثبيت (موصى به)

يُنَفَّذ التثبيت بأمر واحد بصلاحيات `root`:

```
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/master/install.sh)
```

يستلزم السكريبت صلاحيات `root`: عند التشغيل بدون `root` تظهر رسالة «Please run this script with root privilege» ويتوقف بخطأ.

ما يفعله المثبت خطوة بخطوة:

1. تحديد نظام التشغيل والمعمارية.
2. تثبيت التبعيات الأساسية.
3. تنزيل أرشيف الإصدار `x-ui-linux-<arch>.tar.gz` وفك ضغطه في المسار `/usr/local/x-ui`.
4. تنزيل سكريبت الإدارة `x-ui.sh` وتثبيته كأمر `/usr/bin/x-ui`.
5. إنشاء مسار السجلات `/var/log/x-ui`.
6. تشغيل الإعداد الأولي: اختيار قاعدة البيانات، وتوليد بيانات الاعتماد، واختيار المنفذ، والإعداد الاختياري لـ `SSL`.
7. تثبيت وتشغيل خدمة التشغيل التلقائي (وحدة `x-ui.service` systemd أو سكريبت `Alpine-OpenRC`).

اختيار قاعدة البيانات عند التثبيت. يعرض المثبت:

- SQLite (1) (افتراضياً، موصى به عند عدد عملاء أقل من 500) – ملف واحد `/etc/x-ui/x-ui.db` ، لا يحتاج إعداداً.

- PostgreSQL (2) (موصى به عند عدد عملاء كبير أو عند وجود عدة عقد). يمكن تثبيت PostgreSQL محلياً (يُنشأ مستخدم ومخزن بيانات مخصصان باسم xui) أو تحديد DSN ل خادم قائم تُكتب معلومات الاتصال في ملف متغيرات بيئة الخدمة (/etc/default/x-ui أو /etc/conf.d/x-ui أو /etc/sysconfig/x-ui حسب التوزيع) على شكل متغيرين XUI_DB_DSN و XUI_DB_TYPE.

مثال: كتابة معلومات PostgreSQL في ملف بيئة الخدمة. بعد اختيار PostgreSQL وتحديد DSN، يضيف المثبت إلى ملف البيئة سطوراً مشابهة لما يلي:

```
XUI_DB_TYPE=postgres
XUI_DB_DSN=postgres://xui:S3cretPass@127.0.0.1:5432/xui?sslmode=disable
```

هنا xui هو اسم المستخدم وقاعدة البيانات، و 127.0.0.1:5432 هو عنوان الخادم ومنفذه، و sslmode=disable مناسب للاتصال المحلي (للخادم البعيد يُستخدم عادةً require).

تثبيت إصدار بعينه (قديم). يمكن تحديد وسم الإصدار صراحةً ليقوم المثبت بتنزيل الإصدار المقابل:

```
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/v2.4.0/install.sh)
v2.4.0
```

أدنى إصدار مسموح به لهذا التثبيت هو v2.3.5 ؛ عند تحديد إصدار أقدم تظهر رسالة «Please use a newer version (at least v2.3.5)».

الطريقة 2. Docker

التشغيل مع قاعدة SQLite الافتراضية:

```
docker compose up -d
```

للتشغيل مع خدمة PostgreSQL المدمجة، قم بإلغاء التعليق عن سطور *XUI_DB_ في docker-compose.yml وابدأ التشغيل بالملف الشخصي:

```
docker compose --profile postgres up -d
```

تتضمن الصورة Fail2ban (مفعّل افتراضياً) لتطبيق حدود عدد الـ IP لكل عميل. يحجب Fail2ban المخالفين عبر iptables ، مما يستلزم صلاحية NET_ADMIN. وقد حُصّصت هذه الصلاحية في docker-compose.yml عبر cap_add. عند التشغيل اليدوي بـ docker run ينبغي إضافة الصلاحيات بنفسك، وإلا ستُسجّل الحجب فقط دون تطبيقها:

مثال: الأمر الكامل docker run. الصيغة الدنيا مع تمرير منفذ اللوحة وصلاحيات الشبكة والحجم الدائم لقاعدة البيانات:

```
docker run -d \
  --name 3x-ui \
  --restart unless-stopped \
  --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_RAW \
  -v $PWD/db:/etc/x-ui \
  -v $PWD/cert:/root/cert \
  -p 2053:2053 \
  ghcr.io/mhsanaei/3x-ui:latest
```

يحافظ الحجم /etc/x-ui على ملف x-ui.db بين إعادات تشغيل الحاوية، وإلا تُفقد الإعدادات والحسابات.

```
docker run -d --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_RAW ... ghcr.io/mhsanaei/3x-ui
```

في Docker تكون اللوحة هي العملية الرئيسية للحاوية: يتحكم في التشغيل التلقائي سياسة إعادة تشغيل الحاوية (مثلاً `restart: unless-stopped`) لا خدمة داخل الحاوية.

1.4. أول تشغيل وبيانات الاعتماد الافتراضية

عند التنصيب الأول (حين تُستخدم بيانات الاعتماد الافتراضية)، يُولد المُنْبَت قيماً عشوائية لاسم المستخدم وكلمة المرور ومسار الويب والمنفذ:

المعلمة	طريقة التوليد عند التنصيب	ملاحظة
اسم المستخدم (Username)	سلسلة عشوائية من 10 أحرف	تُولد تلقائياً
كلمة المرور (Password)	سلسلة عشوائية من 10 أحرف	تُولد تلقائياً
مسار ويب اللوحة (WebBasePath)	سلسلة عشوائية من 18 حرفاً	يحمي اللوحة من الاكتشاف عبر URL الجذر
منفذ اللوحة (Port)	افتراضياً منفذ عشوائي في النطاق 1024-62000؛ يمكن تحديده يدوياً إن شئت	القيمة "المصنعية" لـ <code>webPort</code> هي 2053 لكن المُنْبَت يستبدلها

في نهاية التنصيب يطبع السكربت ملخصاً نهائياً: اسم المستخدم، وكلمة المرور، والمنفذ، ومسار الويب، ورمز API، ورابط الدخول الجاهز (Access URL) بصيغة:

```
<المنفذ>/<مسار-الويب>:IP-النطاق-أو</>https://
```

إذا لم يُعدَّ شهادة SSL، سيكون الرابط بـ `http://` وسيطبع السكربت تحذيراً بضرورة إعداد SSL (البند 19 من القائمة).

تغيير بيانات الاعتماد إلزامي. نظراً لتوليد اسم الدخول وكلمة المرور عشوائياً، يجب **حفظهما فور التنصيب**. يمكن تغييرهما في أي وقت من بند القائمة «Reset Username & Password» (انظر أدناه) أو من واجهة الويب في إعدادات اللوحة. بعد إعادة الضبط يذكّر السكربت: «Please use the new login username and password to access the X-UI panel. Also remember them!».

بعد التنصيب يُستخدم الأمر `x-ui` لفتح قائمة الإدارة (انظر القسم 1.6).

1.5. مواقع الملفات

المسار	الغرض
<code>/usr/local/x-ui/</code>	مسار تنصيب اللوحة (الملف التنفيذي <code>x-ui</code> والسكربت <code>x-ui.sh</code>)
<code>/usr/local/x-ui/bin/xray-linux-<arch></code>	الملف التنفيذي لـ Xray-core (يُعاد تسميته إلى <code>xray-linux-arm</code> على <code>armv5/armv6/armv7</code>)
<code>/usr/bin/x-ui</code>	سكربت الإدارة (الأمر <code>x-ui</code>)
<code>/etc/x-ui/x-ui.db</code>	ملف قاعدة بيانات SQLite (افتراضياً)
<code>/var/log/x-ui/</code>	مسار سجلات اللوحة
<code>/etc/systemd/system/x-ui.service</code>	وحدة <code>systemd</code> للخدمة (ليس لـ Alpine)

المسار	الغرض
/etc/init.d/x-ui	سكريبت OpenRC init (لـ Alpine فقط)
/etc/default/x-ui /etc/conf.d/x-ui etc/sysconfig/x-ui	ملف متغيرات بيئة الخدمة (يتوقف المسار على التوزيعة)؛ تُكتب فيه XUI_DB_DSN / XUI_DB_TYPE

يمكن تغيير مسار مجلد قاعدة البيانات بمتغير البيئة XUI_DB_FOLDER (افتراضياً /etc/x-ui)، ومسار مجلد ملفات Xray بمتغير XUI_BIN_FOLDER (افتراضياً bin نسبةً لمسار اللوحة). اسم ملف قاعدة البيانات هو x-ui.db.

مثال: نقل قاعدة البيانات إلى قرص منفصل. لتخزين x-ui.db في /data بدلاً من /etc/x-ui، حدد المتغير في ملف بيئة الخدمة وأعد تشغيل اللوحة:

```
echo 'XUI_DB_FOLDER=/data/x-ui' >> /etc/default/x-ui
mkdir -p /data/x-ui
systemctl restart x-ui
```

سيصبح المسار الكامل لقاعدة البيانات ./data/x-ui/x-ui.db.

متغيرات البيئة الرئيسية

القيمة الافتراضية	الغرض	المتغير
sqlite	نوع قاعدة البيانات: sqlite أو postgres	XUI_DB_TYPE
—	سلسلة اتصال PostgreSQL (عند XUI_DB_TYPE=postgres)	XUI_DB_DSN
/etc/x-ui	مسار ملف قاعدة بيانات SQLite	XUI_DB_FOLDER
/	مسار URI الأولي للوحة الويب (عند التهيئة الأولى فقط)	XUI_INIT_WEB_BASE_PATH
—	الحد الأقصى للاتصالات المفتوحة (تجمع PostgreSQL)	XUI_DB_MAX_OPEN_CONNS
—	الحد الأقصى للاتصالات الخاملة (تجمع PostgreSQL)	XUI_DB_MAX_IDLE_CONNS
true	تفعيل تطبيق حدود عدد الـ IP عبر Fail2ban	XUI_ENABLE_FAIL2BAN
info	مستوى السجل (error, warning, info, debug)	XUI_LOG_LEVEL
false	وضع التصحيح	XUI_DEBUG

مثال: تفعيل التسجيل المفصل مؤقتاً. لتشخيص مشكلة، ارفع مستوى السجل إلى debug وأعد تشغيل الخدمة:

```
echo 'XUI_LOG_LEVEL=debug' >> /etc/default/x-ui
systemctl restart x-ui
x-ui log # просмотр отладочного лога
```

بعد التشخيص أعد القيمة إلى info لمنع تضخم السجل.

تحديد مسار ويب اللوحة عبر البيئة. يحدد المتغير XUI_INIT_WEB_BASE_PATH مسار URI للوحة الويب (webBasePath) عند التهيئة الأولى للإعدادات. يفيد ذلك عند النشر في Docker أو عبر systemd لتنشيط مسار الدخول إلى اللوحة فوراً. تُعَيَّن القيمة تلقائياً — تُضاف الشروط المائلة الأولى والأخيرة عند الحاجة، وتُتجاهل القيمة الفارغة أو المكوّنة من مسافات (عندئذٍ يُطَبَّق المسار الافتراضي /). يؤثر المتغير على التهيئة الأولى فقط: إذا كانت الإعدادات موجودة بالفعل، يُغَيَّر المسار من واجهة الويب أو من بند القائمة «Reset Web Base Path».

1.6. أمر الإدارة x-ui (قائمة السكريبت)

بعد التنصيب، يفتح الأمر `x-ui` (يُشغّل بصلاحيات root) القائمة التفاعلية «3X-UI Panel Management Script». يتم اختيار البند بإدخال رقمه (النطاق 0-27). كثير من البنود متاحة أيضاً كأوامر فرعية مباشرة للاستخدام في السكريبتات (انظر القسم 1.7).

القائمة مقسّمة إلى مجموعات موضوعية.

التنصيب والتحديث

- **1. Install** – تثبيت اللوحة (يُشغّل `install.sh`). يتحقق قبل التنصيب من أن اللوحة غير مثبتة بعد.
- **2. Update** – تحديث جميع مكونات x-ui إلى الإصدار الأخير. لا تُفقد البيانات؛ تُعاد تشغيل اللوحة تلقائياً بعد التحديث. يتطلب تأكيداً.
- **3. Update Menu** – تحديث سكريبت الإدارة فقط (`x-ui.sh` / الأمر `x-ui`) إلى الإصدار الأحدث دون إعادة تثبيت اللوحة.
- **4. Legacy Version** – تثبيت إصدار بعينه (قديم). يطلب السكريبت رقم الإصدار (مثلاً 2.4.0) ويقوم بتنزيل الإصدار المقابل.
- **5. Uninstall** – إزالة كاملة للوحة مع `Xray`. تُوقّف الخدمة وتُعطّل، وتُحذف المجلدات `/etc/x-ui/` و `/usr/local/x-ui/` وملف بيئة الخدمة وسكريبت الإدارة. يتطلب تأكيداً (الافتراضي «لا»).

بيانات الاعتماد والإعدادات

- **6. Reset Username & Password** – إعادة ضبط اسم مستخدم اللوحة وكلمة مرور. يمكن إدخال قيم مخصصة أو تركها فارغة للتوليد العشوائي (اسم عشوائي 10 أحرف، كلمة مرور عشوائية 18 حرفاً). يُعرض إضافة إمكانية تعطيل المصادقة الثنائية (2FA) إن كانت مفعّلة. تُعاد تشغيل اللوحة بعد إعادة الضبط.
- **7. Reset Web Base Path** – إعادة ضبط مسار ويب اللوحة: يُولّد مسار عشوائي جديد (18 حرفاً) وتُعاد تشغيل اللوحة. يُستخدم إذا كان المسار السابق قد اخترق أو نُسي.
- **8. Reset Settings** – إعادة جميع إعدادات اللوحة إلى القيم الافتراضية. لا تُفقد بيانات الاعتماد (اسم المستخدم وكلمة المرور) ولا بيانات الحسابات. يتطلب تأكيداً؛ تُعاد تشغيل اللوحة بعد إعادة الضبط.
- **9. Change Port** – تغيير منفذ لوحة الويب. يُطلب رقم المنفذ (1-65535)؛ يلزم إعادة التشغيل بعد الضبط لسريان المنفذ.
- **10. View Current Settings** – عرض الإعدادات الحالية (`x-ui setting -show`). يُظهر أيضاً قاعدة البيانات المستخدمة SQLite أو PostgreSQL مع إخفاء كلمة المرور في DSN ورابط الوصول الجاهز (Access URL). إذا لم يُعدّ SSL، يُعرض اقتراح باستخراج شهادة Let's Encrypt للـ IP.

إدارة الخدمة

- **11. Start** – تشغيل خدمة اللوحة. إذا كانت اللوحة تعمل بالفعل، تظهر رسالة بعدم الحاجة إلى تشغيل آخر.
- **12. Stop** – إيقاف خدمة اللوحة.
- **13. Restart** – إعادة تشغيل خدمة اللوحة.
- **14. Restart Xray** – إعادة تشغيل نواة Xray-core فقط دون إعادة تشغيل اللوحة ذاتها (عبر `systemctl reload x-ui`)، وفي Docker بإرسال الإشارة `USR1` لعملية اللوحة.
- **15. Check Status** – التحقق من حالة الخدمة (`systemctl status x-ui` أو `rc-service x-ui status`).
- **16. Logs Management** – إدارة السجلات: عرض سجل التصحيح (Debug Log عبر `journalctl`) وعلى أنظمة غير Alpine مسح جميع السجلات (Clear All logs).

التشغيل التلقائي

- **17. Enable Autostart** – تفعيل التشغيل التلقائي للوحة عند بدء تشغيل نظام التشغيل (`systemctl enable x-ui` أو `rc-update add`).
- **18. Disable Autostart** – تعطيل التشغيل التلقائي عند بدء تشغيل النظام.

في Docker يتحكم في التشغيل التلقائي سياسة إعادة تشغيل الحاوية، لذا يقتصر هذان البندان على عرض تلميح مناسب.

الأمان والشبكة

- **19. SSL Certificate Management** – إدارة شهادات SSL عبر acme.sh: استخراج شهادة لنطاق، وإلغاؤها، والتجديد القسري، وعرض النطاقات الموجودة، وتحديد مسارات الشهادة للوحة، وكذلك استخراج شهادة قصيرة العمر (نحو 6 أيام، مع التجديد التلقائي) لعنوان IP.
- **20. Cloudflare SSL Certificate** – استخراج شهادة SSL عبر التحقق من DNS بـ Cloudflare.
- **21. IP Limit Management** – إدارة حدود عدد عناوين IP لكل عميل (مستنداً إلى Fail2ban): عرض الحجب ورفعها وما شابه.
- **22. Firewall Management** – إدارة جدار الحماية (فتح/إغلاق المنافذ وعرض القواعد).
- **23. SSH Port Forwarding Management** – إعداد تمرير منافذ SSH لفتح اللوحة من الجهاز المحلي عبر نفق SSH.

الأداء والصيانة

- **24. Enable BBR** – تفعيل/تعطيل خوارزمية التحكم في الازدحام TCP BBR (قائمة فرعية بخياري Enable BBR / Disable BBR).
- **25. Update Geo Files** – تحديث قواعد بيانات الجغرافيا (ملفات .dat) مع اختيار المصدر: Loyalsoldier (geoip.dat), chocolate4u (geosite.dat , geoiip_IR.dat), أو runetfreedom (geoip_RU.dat), أو geosite_RU.dat (جميعها دفعة واحدة). تُعاد تشغيل اللوحة بعد التحديث.
- **26. Speedtest by Ookla** – تشغيل اختبار سرعة الشبكة عبر Speedtest by Ookla.
- **27. PostgreSQL Management** – إدارة مثيل PostgreSQL المدمج/المرتبط (التفعيل والعمليات المصاحبة).
- **0. Exit Script** – الخروج من القائمة.

1.7. الأوامر الفرعية لـ x-ui (دون القائمة التفاعلية)

للاستخدام في السكريبتات، يدعم الأمر x-ui أوامر فرعية مباشرة (تشغيل x-ui بدون وسائط يفتح القائمة):

الأمر	الإجراء
x-ui	فتح قائمة الإدارة
x-ui start	تشغيل اللوحة
x-ui stop	إيقاف اللوحة
x-ui restart	إعادة تشغيل اللوحة
x-ui restart-xray	إعادة تشغيل Xray
x-ui status	الحالة الراهنة للخدمة
x-ui settings	الإعدادات الراهنة
x-ui enable	تفعيل التشغيل التلقائي عند بدء تشغيل النظام
x-ui disable	تعطيل التشغيل التلقائي
x-ui log	عرض السجلات
x-ui banlog	عرض سجلات حجب Fail2ban
x-ui update	تحديث اللوحة
x-ui update-all-geo-files	تحديث جميع ملفات geo
x-ui migrateDB [file]	تحويل .db [?] .dump (SQLite)

الأمـر	الإجراء
x-ui legacy	تثبيت إصدار قديم
x-ui install	تثبيت اللوحة
x-ui uninstall	إزالة اللوحة

1.8. الترحيل من SQLite إلى PostgreSQL

يمكن نقل تثبيت قائم على SQLite إلى PostgreSQL:

```
x-ui migrate-db --dsn "postgres://xui:password@127.0.0.1:5432/xui?sslmode=disable"
# затем задать XUI_DB_TYPE и XUI_DB_DSN в /etc/default/x-ui и перезапустить:
systemctl restart x-ui
```

يبقى ملف SQLite الأصلي دون تعديل – لا تحذفه إلا بعد التحقق من عمل الواجهة الخلفية الجديدة.

مثال: التحقق من التبديل إلى PostgreSQL. بعد الترحيل، تأكد من أن اللوحة تعمل فعلاً على الواجهة الخلفية الجديدة بأمر عرض الإعدادات – يجب أن تظهر PostgreSQL في المخرجات (تُخفى كلمة المرور في DSN):

```
x-ui settings | grep -i -E 'db|dsn'
```

إذا فُتحت اللوحة وكانت الحسابات في مكانها، يمكن حذف `x-ui.db` الأصلي.

2. تسجيل الدخول إلى اللوحة وأمان الوصول

يصف هذا القسم كل ما يتعلق بمصادقة مسؤول لوحة 3X-UI: نموذج تسجيل الدخول، والمصادقة الثنائية (TOTP)، والحماية من هجمات القوة الغاشمة، وتغيير بيانات الاعتماد، وتغيير المسار السري ومنفذ اللوحة، ومدة الجلسة، والمزامنة/المصادقة عبر LDAP.

2.1. نموذج تسجيل الدخول

تُعرض صفحة تسجيل الدخول عند جذر المسار السري للوحة (webBasePath). إذا كان المستخدم مسجلاً دخوله بالفعل، يُعاد توجيهه تلقائياً إلى `.../panel/`. تحتوي الصفحة على مفتاح تبديل السمة، واختيار لغة الواجهة، ونموذج تسجيل الدخول.

حقول النموذج:

الحقل	التلميح/العنوان	مطلوب	الوصف
اسم المستخدم	«اسم المستخدم»	نعم	اسم دخول المسؤول. تُرفض القيمة الفارغة على جانب العميل، وعلى الخادم برسالة «أدخل اسم المستخدم».
كلمة المرور	«كلمة المرور»	نعم	كلمة مرور المسؤول. تُرفض القيمة الفارغة برسالة «أدخل كلمة المرور».
رمز 2FA	«رمز 2FA»	فقط عند تفعيل 2FA	يظهر الحقل فقط إذا كانت المصادقة الثنائية مُفعّلة في اللوحة. رمز مكوّن من 6 أرقام من تطبيق المصادقة.

الزر «تسجيل الدخول» يرسل النموذج إلى `POST /login`.

السلوك والرسائل:

- عند نجاح تسجيل الدخول تظهر رسالة «تم تسجيل الدخول بنجاح» ويحدث انتقال إلى `.../panel/`.
- عند أي خطأ في بيانات الاعتماد أو رمز 2FA غير صحيح، يعيد الخادم رسالة موحدة: «بيانات الحساب غير صحيحة» (بالإنجليزية: *Invalid username or password or two-factor code*). هذا مقصود — لا تُلَمَّح اللوحة إلى ما هو خاطئ بالتحديد (اسم المستخدم أم كلمة المرور أم الرمز) حتى لا تُسهّل عمليات التخمين.
- يعرض الحقل «رمز 2FA» أو يُخفيه بناءً على طلب `POST /getTwoFactorEnable`، الذي يعيد حالة 2FA الحالية قبل إتمام المصادقة.
- إذا انتهت صلاحية جلسة الخادم، تظهر عند الطلب التالي رسالة «انتهت صلاحية الجلسة. سجّل الدخول مرة أخرى»، ويُعاد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.

ملاحظة حول CSRF: قبل إرسال النموذج يحصل العميل على رمز CSRF (GET /csrf-token)؛ طلبا `/login` و `/logout` محميان بفحص CSRF.

مثال: تسجيل الدخول عبر API. عندما تكون 2FA معطّلة، يكفي اسم المستخدم وكلمة المرور؛ عند تفعيلها يُضاف حقل `twoFactorCode`:

```
# Без 2FA
curl -i -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/login \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'username=admin&password=ВашПароль'

# С включённой 2FA — добавляется 6-значный код
curl -i -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/login \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'username=admin&password=ВашПароль&twoFactorCode=123456'
```

عند النجاح يعيد الخادم `Set-Cookie` بملف تعريف ارتباط الجلسة — وهو ما يجب تمريره في الطلبات اللاحقة إلى `.../panel/api/`.

2.2. المصادقة الثنائية (2FA / TOTP)

تُنفَّذ 2FA في 3X-UI وفق معيار **TOTP** وهي متوافقة مع أي تطبيق مصادقة (Google Authenticator و Aegis و FreeOTP وما شابهها). القيم مُثَبَّتة في الكود: الخوارزمية **SHA1**، 6 أرقام، الدورة 30 ثانية، المُصدِر (3x-ui issuer)، التسمية Administrator.

مثال: رابط **otpauth** المُشفَّر في رمز **QR**. إذا لم يتمكن تطبيق المصادقة من المسح بالكاميرا، يمكن إضافة الرمز يدويًا عبر هذا الرابط (استبدل **JBSWY3DPEHPK3PXP** بسرّك المُشفَّر بـ Base32):

```
otpauth://totp/3x-ui:Administrator?secret=JBSWY3DPEHPK3PXP&issuer=3x-
ui&algorithm=SHA1&digits=6&period=30
```

معاملات **algorithm=SHA1** و **digits=6** و **period=30** تتوافق مع القيم المُثَبَّتة في اللوحة – لا حاجة لتغييرها.

توجد الإعدادات في قسم الإعدادات → الحساب، تبويب «المصادقة الثنائية».

العنصر	النص	الوصف
المفتاح	«تفعيل 2FA»	يُفَعِّل/يُعْطِل المصادقة الثنائية.
الوصف	«يُضيف طبقة مصادقة إضافية لتعزيز الأمان».	تلميح تحت المفتاح.

كيفية تفعيل 2FA

عند تشغيل المفتاح، تولّد اللوحة محلّيًا سرًا جديدًا – سلسلة عشوائية مُشفَّرة بـ Base32 (حروف A-Z والأرقام 2-7). تفتح نافذة «تفعيل المصادقة الثنائية» بتعليمات خطوة بخطوة:

1. «امسح رمز QR هذا في تطبيق المصادقة أو انسخ الرمز بجانب رمز QR والصقه في التطبيق». يظهر السر نصيًا تحت رمز QR – عند النقر على رمز QR يُنسخ السر إلى الحافظة (تظهر رسالة «تم النسخ»).
2. «أدخل الرمز من التطبيق» – يجب إدخال الرمز المكوّن من 6 أرقام الذي ولّده التطبيق. يُتَحَقَّق من الرمز على جانب المتصفح: تحسب اللوحة TOTP الحالي بناءً على السر المولّد للتو وتقارنه بالمُدخَل. إذا كان الرمز خاطئًا تظهر رسالة «رمز غير صحيح»؛ يُقبل الحقل 6 أرقام فقط تمامًا. يُحفظ السر وعلّم التفعيل فقط بعد التحقق الناجح عند الحفظ تظهر رسالة «تم إعداد المصادقة الثنائية بنجاح».

ملاحظة مهمة: تُطبَّق التغييرات في قسم الإعدادات بالزر العام «حفظ»، وعادةً ما يلزم بعده إعادة تشغيل اللوحة («احفظ التغييرات وأعد تشغيل اللوحة لتطبيقها»). عند تفعيل 2FA لأول مرة، يُبطل الخادم جميع الجلسات النشطة (يزيد «login epoch»)، لذا ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى – هذه المرة برمز 2FA.

كيفية تعطيل 2FA

يؤدي الضغط على المفتاح مرة أخرى إلى فتح نافذة «تعطيل المصادقة الثنائية» بتلميح «أدخل الرمز من التطبيق لتعطيل المصادقة الثنائية». بعد إدخال الرمز الصحيح يُمسح العلّم والسر، وتظهر رسالة «تم حذف المصادقة الثنائية بنجاح».

التحقق من الرمز عند تسجيل الدخول

عند تسجيل الدخول يأخذ الخادم السر المحفوظ ويقارن TOTP الحالي بالرمز المُرسَل. عدم التطابق يُعَدّ تسجيل دخول فاشلاً، لكن يُعرض للمستخدم نفس الرسالة الموحدة «بيانات الحساب غير صحيحة».

استعادة الوصول (recovery)

لا يوجد في 3X-UI آلية مستقلة لـ«رموز الاسترداد». إذا فقد الوصول إلى تطبيق المصادقة، لا يمكن استعادة تسجيل الدخول عبر واجهة اللوحة الطريقة الوحيدة هي تعطيل 2FA مباشرةً في قاعدة البيانات على الخادم: إعادة تعيين مفتاح `twoFactorEnable` إلى `false` (وعند الحاجة مسح `twoFactorToken`) في جدول الإعدادات، ثم إعادة تشغيل اللوحة. لذا يُوصى بحفظ السر (رمز Base32) في مكان آمن عند تفعيل 2FA.

مثال: تعطيل 2FA طارئاً على الخادم. بعد الوصول إلى الخادم عبر SSH، أوقف اللوحة وأعد تعيين المفاتيح في جدول الإعدادات ثم أعد تشغيلها:

```
x-ui stop
sqlite3 /etc/x-ui/x-ui.db "UPDATE settings SET value='false' WHERE key='twoFactorEnable';"
sqlite3 /etc/x-ui/x-ui.db "UPDATE settings SET value='' WHERE key='twoFactorToken';"
x-ui start
```

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور فقط، ويمكن إعداد 2FA من جديد عند الرغبة.

الصلة بتغيير بيانات الاعتماد: عند تغيير اسم المستخدم/كلمة المرور (انظر 2.4) يتم تعطيل 2FA تلقائياً على الخادم، لكي لا يحجب السر القديم الوصول بموجب الحساب الجديد.

2.3. تحديد محاولات تسجيل الدخول (login limiter / الحماية من القوة الغاشمة)

تحتوي اللوحة على محدّد مدمج لمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة (مماثل لـ fail2ban على مستوى التطبيق). القيم مُثبتة في الكود ولا يمكن ضبطها عبر الواجهة:

المعامل	القيمة	الغرض
الحد الأقصى للفشل	5	عدد المحاولات الفاشلة المسموح بها ضمن نافذة الحساب.
نافذة الحساب	5 دقائق	نافذة متحركة تتراكم فيها الإخفاقات (تُتجاهل الأقدم منها).
مدة الحظر (cooldown)	15 دقيقة	المدة التي يُحظر فيها المفتاح بعد تجاوز الحد.

آلية العمل:

- يُبنى مفتاح الحظر من ثنائية «IP + اسم المستخدم» (يُحوّل اسم المستخدم إلى أحرف صغيرة وتُزال المسافات). أي أن الحظر يسري على ثنائية محددة من «العنوان + اسم المستخدم» وليس على اللوحة بأكملها.
- مع كل محاولة فاشلة (خطأ في اسم المستخدم/كلمة المرور أو رمز 2FA خاطئ) يزيد العداد. عند بلوغ 5 إخفاقات في 5 دقائق يُحظر المفتاح لمدة 15 دقيقة. خلال فترة الحظر تُرفض أي محاولات لهذه الثنائية فوراً بنفس الرسالة «بيانات الحساب غير صحيحة»، حتى لو كانت البيانات صحيحة.
- يُسقط تسجيل الدخول الناجح فوراً العداد ويرفع الحظر عن هذه الثنائية.
- يُحدّد عنوان IP للعميل مع مراعاة الوكلاء الموثوقين (انظر trustedProxyCIDRs): يُقبل رأسا X-Real-IP و X-Forwarded-For فقط إذا جاء الطلب من عنوان موثوق. وإلا يُستخدم العنوان الحقيقي للاتصال، وعند تعدّد استخراجه تُستخدم السلسلة unknown.

تُسجّل جميع المحاولات. للمحاولات الفاشلة يُكتب تحذير في سجل الخادم يتضمن اسم المستخدم وعنوان IP والسبب، وعند الحظر وقت blocked_until. إذا كان إشعار تسجيل الدخول عبر بوت Telegram مُفعّلاً (tgNotifyLogin) — «إشعار تسجيل الدخول»، يتلقى المسؤول إضافةً إلى ذلك اسم المستخدم وعنوان IP والوقت لكل من المحاولات الناجحة والفاشلة والمحظورة.

مثال: إشعار تسجيل الدخول في Telegram. عند تفعيل tgNotifyLogin يتلقى المسؤول بعد كل محاولة رسالة على هذا النحو تقريباً:

Уведомление о входе
 Пользователь: admin
 IP: 203.0.113.45
 Время: 2026-06-10 14:32:07
 Статус: успешно

بالنسبة للثانوية المحظورة «IP + اسم المستخدم» سنذكر في الحالة أن المحاولة رُفِضت بواسطة المحدد.

2.4. تغيير اسم المستخدم وكلمة مرور المسؤول

قسم الإعدادات → الحساب، تبويب «بيانات اعتماد المسؤول». الحقول:

الحقل	النص	الوصف
اسم المستخدم الحالي	«اسم المستخدم الحالي»	اسم المستخدم الفعلي. يجب أن يطابق اسم المستخدم الحالي وإلا رُفِض التغيير.
كلمة المرور الحالية	«كلمة المرور الحالية»	كلمة المرور الفعلية للتحقق من الهوية.
اسم المستخدم الجديد	«اسم المستخدم الجديد»	اسم المستخدم الجديد. لا يمكن أن يكون فارغًا.
كلمة المرور الجديدة	«كلمة المرور الجديدة»	كلمة المرور الجديدة. لا يمكن أن تكون فارغة.

يُطبَّق التغيير بالزرر «تأكيد» ويُرسَل إلى `POST /panel/setting/updateUser`.

منطق الخادم ورسائله:

- إذا لم يطابق «اسم المستخدم الحالي» الاسم الفعلي أو كانت «كلمة المرور الحالية» خاطئة — «حدث خطأ عند تغيير بيانات اعتماد المسؤول.» مع التوضيح «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيح».
- إذا كان اسم المستخدم الجديد أو كلمة المرور الجديدة فارغًا — توضيح «يجب ملء اسم المستخدم الجديد وكلمة المرور الجديدة».
- عند النجاح — «لقد غُيِّرَت بيانات اعتماد المسؤول بنجاح.» تُخزَّن كلمة المرور في صورة هاش `bcrypt`.

مثال: تغيير بيانات الاعتماد عبر API. يتطلب الطلب ملف تعريف ارتباط جلسة نشط (يُحصل عليه عند تسجيل الدخول) وتأكيده اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين:

```
curl -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/panel/setting/updateUser \
  -b 'session=ВАША_СЕССИОННАЯ_КОOKIE' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'oldUsername=admin&oldPassword=СтарыйПароль&newUsername=root&newPassword=НовыйСложныйПароль'
```

بعد النجاح تُلغى الجلسة الحالية — ستحتاج إلى تسجيل الدخول مجددًا بالبيانات الجديدة.

التأثيرات المهمة لتغيير بيانات الاعتماد:

- **تُلغى جميع الجلسات القائمة** (يزاد عداد `login_epoch` للمستخدم)، لذا تُنفَّذ اللوحة تلقائيًا تسجيل الخروج وتعيد التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول — يجب تسجيل الدخول مرة أخرى.
- إذا كانت **2FA** مُفَعَّلة وقت التغيير، تُعطل تلقائيًا (يُمسح العَلَم والسر). سيتعين إعداد المصادقة الثنائية من جديد بعد تغيير اسم المستخدم/كلمة المرور.

إذا كانت **2FA** مُفَعَّلة، تفتح قبل إرسال النموذج نافذة «تغيير بيانات الاعتماد» بتلميح «أدخل الرمز من التطبيق لتغيير بيانات اعتماد المسؤول.» — يمكن تغيير بيانات الاعتماد فقط بعد تأكيد رمز **2FA** الحالي.

2.5. المسار السري (مسار URI / webBasePath) ومنفذ اللوحة

توجد هذه المعاملات في قسم الإعدادات → اللوحة وتؤثر مباشرةً على «إخفاء» اللوحة وإمكانية الوصول إليها. تُطبق بعد الحفظ وإعادة تشغيل اللوحة.

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوصف
منفذ اللوحة	«منفذ اللوحة» (panelPort)، تلميح «المنفذ الذي تعمل عليه اللوحة»	2053	منفذ TCP لواجهة الويب.
مسار URI	«مسار URI» (panelUrlPath)، تلميح «يجب أن يبدأ بـ '/' وينتهي بـ '/'»	/	المسار الأساسي السري (webBasePath). اللوحة متاحة فقط من خلاله (مثلاً /مسار-سري/).
عنوان IP لإدارة اللوحة	«عنوان IP لإدارة اللوحة» (panelListeningIP)، تلميح «اتركه فارغاً للاتصال من أي IP»	فارغ	العنوان الذي تستمع إليه اللوحة. فارغ = جميع الواجهات.
نطاق اللوحة	«نطاق اللوحة» (panelListeningDomain)، تلميح «اتركه فارغاً للاتصال من أي نطاق وIP»	فارغ	تقييد الوصول حسب النطاق (Host).
مسار المفتاح العام لشهادة اللوحة	publicKeyPath ، تلميح «أدخل المسار الكامل الذي يبدأ بـ '/'»	فارغ	شهادة TLS للوصول HTTPS إلى اللوحة.
مسار المفتاح الخاص لشهادة اللوحة	privateKeyPath ، نفس التلميح	فارغ	المفتاح الخاص لـ TLS.

سلوك المسار الأساسي (webBasePath):

- تتم معايرة القيمة تلقائياً: إذا لم تبدأ بـ / يُضاف الحرف في البداية؛ وإذا لم تنته بـ / يُضاف في النهاية. أي أن المسار الفعلي دائماً على هيئة `.../`.
- يُطبق المسار الأساسي على اللوحة نفسها وعلى الأصول وعلى ملف تعريف ارتباط الجلسة (يُصدّر ملف الارتباط لهذا المسار فحسب).

توصيات الأمان (قسم «تحذيرات الأمان»): تعرض اللوحة تحذيرات إذا كان الإعداد «عاماً جداً»:

- «اللوحة تعمل بـ HTTP عادي – اضبط TLS للإنتاج.»
- «المنفذ الافتراضي 2053 معروف على نطاق واسع – غيّره إلى منفذ عشوائي.»
- «المسار الأساسي الافتراضي "/" معروف على نطاق واسع – غيّره إلى مسار عشوائي.»

بعبارة أخرى، لخدم الإنتاج يجب ضبط منفذ غير افتراضي ومسار URI غير متوقع وشهادة TLS.

مثال: إعداد «خفي» للوحة في بيئة الإنتاج. في قسم الإعدادات → اللوحة اضبط قيماً مشابهة لما يلي:

الحقل	القيمة
منفذ اللوحة	34571 (عشوائي، بدلاً من 2053)
مسار URI	/aXf9Qm2/ (غير متوقع، يبدأ وينتهي بـ /)
مسار المفتاح العام لشهادة اللوحة	/etc/letsencrypt/live/panel.example.com/fullchain.pem
مسار المفتاح الخاص لشهادة اللوحة	/etc/letsencrypt/live/panel.example.com/privkey.pem

بعد الحفظ وإعادة التشغيل ستكون اللوحة متاحة فقط عبر `https://panel.example.com:34571/aXf9Qm2/` ، وستختفي تحذيرات الأمان.

2.6. مدة الجلسة (المهلة)

الحقل «مدة الجلسة» (`sessionMaxAge`) موجود ضمن إعدادات اللوحة/الفترات الزمنية.

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوحدة	الوصف
مدة الجلسة	«مدة الجلسة»، تلميح «مدة الجلسة في النظام (القيمة: دقيقة)»	360	دقائق	مدة صلاحية ملف تعريف ارتباط جلسة المسؤول.

السلوك:

- تُحدّد القيمة بالدقائق (افتراضياً 360 دقيقة = 6 ساعات) وتحوّل إلى ثوانٍ عند ضبط ملف الارتباط.
- إذا كانت القيمة أكبر من 0، يُعيّن `MaxAge` المناسب لملف تعريف ارتباط الجلسة. بعد انتهاء هذه المدة يتوقف ملف الارتباط عن العمل، وعند الطلب التالي يتلقى المستخدم رسالة «انتهت صلاحية الجلسة. سجّل الدخول مرة أخرى».
- تنتهي صلاحية الجلسة أيضاً مبكراً عند تغيير بيانات الاعتماد أو التفعيل الأول لـ 2FA (عبر آلية `login_epoch` ، انظر 2.4 و 2.2) وعند تسجيل الخروج الصريح (`POST /logout`).
- يُعلّم ملف تعريف ارتباط الجلسة بـ `HttpOnly` ، مع سياسة `SameSite=Lax` ؛ يُضبط الإعلام `Secure` عند الوصول المباشر عبر HTTPS للوحة.

إلى جانب المهلة ذاتها، ثمة إشعار مرتبط بها: «تأخير إشعار انتهاء صلاحية الجلسة» (`expireTimeDiff`) ، تلميح «الحصول على إشعار بانتهاء صلاحية الجلسة قبل الوصول إلى القيمة الحدية (القيمة: يوم)»، القيمة الافتراضية 0) – يتيح تلقي تحذير مسبق.

2.7. LDAP (المزامنة والمصادقة)

يتيح قسم LDAP إمكانيّتين: (1) مصادقة دخول المسؤول عبر LDAP إذا لم تنجح كلمة المرور المحلية، و(2) المزامنة الدورية لحالة العملاء (تفعيل/تعطيل علامة VLESS) من الدليل.

كيفية الاستخدام عند تسجيل الدخول: يتحقق الخادم أولاً من هاش `bcrypt` المحلي لكلمة المرور. إذا لم يتطابق وكان LDAP مُفعّلاً، تحاول اللوحة مصادقة المستخدم في الدليل: عند تعيين `Bind DN` يُنفَّذ ربط خدمي، ثم يُبحث عن سجل المستخدم وفق الفلتر والسمة، وتُجرى محاولة ربط تحت الـ DN الموجود بكلمة المرور المُدخلة. النجاح يعني تسجيل الدخول. (بعد مصادقة LDAP الناجحة، إذا كانت 2FA مُفعّلة، يُتَحقَق من رمز TOTP على أي حال).

حقول القسم:

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوصف
تفعيل مزامنة LDAP	«تفعيل مزامنة LDAP» (<code>enable</code>)	false	المفتاح الرئيسي لتكامل LDAP.
مضيف LDAP	«مضيف LDAP» (<code>host</code>)	فارغ	عنوان خادم LDAP.
منفذ LDAP	«منفذ LDAP» (<code>port</code>)	389	المنفذ. عادةً 636 لـ LDAPS.
استخدام TLS (LDAPS)	«استخدام TLS (LDAPS)» (<code>useTls</code>)	false	عند التفعيل يُستخدم المخطط <code>ldaps://</code> مع التحقق من شهادة الخادم (دون تجاوز التحقق).
Bind DN	«Bind DN» (<code>bindDn</code>)	فارغ	DN حساب الخدمة للربط/البحث الأولي. إذا كان فارغاً لا يُنفَّذ الربط (بحث مجهول).

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوصف
كلمة مرور الربط	تلميحات: «مُعَيَّن» اتركه فارغًا للإبقاء على كلمة المرور الحالية. / «غير مُعَيَّن» / «مُعَيَّن» – أدخل قيمة جديدة للاستبدال»	فارغ	كلمة مرور Bind DN. تُخزَّن منفصلة؛ لإبقاء كلمة المرور القديمة اترك الحقل فارغًا.
Base DN	«Base DN» (baseDn)	فارغ	جذر الشجرة الفرعية التي يجري فيها البحث (البحث تعاودي عبر الشجرة الفرعية بأكملها).
فلتر المستخدم	«فلتر المستخدم» (userFilter)	(objectClass=person)	فلتر LDAP لاختيار الحسابات. عند المصادقة يُدرج اسم الدخول في الفلتر مع الهروب.
سمة المستخدم (اسم المستخدم/ البريد)	«سمة المستخدم (اسم المستخدم/البريد)» (userAttr)	mail	السمة التي تُقارَن باسم دخول/معرّف العميل (مثلًا mail أو uid).
سمة علامة VLESS	«سمة علامة VLESS» (vlessField)	vless_enabled	السمة التي تحدد ما إذا كان وصول VLESS للعميل مُفعَّلًا.
سمة العلامة العامة (اختياري)	«سمة العلامة العامة (اختياري)» (flagField)، تلميح «إذا تم تعيينها تتجاوز علامة VLESS – مثلًا shadowInactive»	فارغ	إذا تم تعيينها تُستخدم بدلاً من vless_enabled.
القيم الصحيحة (Truthy)	«القيم الصحيحة (Truthy)» (truthyValues)، تلميح «مفصولة بفاصلة؛ الافتراضي: true,1,yes,on»	true,1,yes,on	قائمة قيم سمة العلامة التي تُفسَّر بوصفها «مُفعَّل».
عكس العلامة	«عكس العلامة» (invertFlag)، تلميح «فعَّله عندما تعني السمة "معطَّل" مثلًا shadowInactive»	false	يعكس معنى العلامة.
جدول المزامنة	«جدول المزامنة» (syncSchedule)، تلميح «سلسلة بصيغة cron، مثلًا @every 1m»	@every 1m	دورية المزامنة بتنسيق cron.
علامات inbound	«علامات inbound» (inboundTags)، تلميح «ال inbound المسموح لمزامنة LDAP بإنشاء أو حذف عملاء تلقائيًا فيها.»	فارغ	يحدد ال inbound التي تُسمح فيها العمليات التلقائية. إذا لم توجد: «لم يُعثر على inbound. أنشئ inbound أولاً.»
الإنشاء التلقائي للعملاء	«الإنشاء التلقائي للعملاء» (autoCreate)	false	ينشئ عميلًا في ال inbound المحددة إذا ظهر في الدليل.
الحذف التلقائي للعملاء	«الحذف التلقائي للعملاء» (autoDelete)	false	يحذف العميل إذا اختفى من الدليل.
الحجم الافتراضي (جيجابايت)	«الحجم الافتراضي (جيجابايت)» (defaultTotalGb)	0	حد حركة المرور للعملاء المُنشئين تلقائيًا (0 = بلا حد).
المدة الافتراضية (أيام)	«المدة الافتراضية (أيام)» (defaultExpiryDays)	0	مدة صلاحية العملاء المُنشئين تلقائيًا (0 = غير محدودة).
حد IP الافتراضي	«حد IP الافتراضي» (defaultIpLimit)	0	تقييد عدد عناوين IP المتزامنة (0 = بلا تقييد).

تفاصيل منطق علامة المزامنة: عند قراءة سمة العلامة (flagField ، افتراضيًا vless_enabled) تُعدّ القيمة «مُفعَّلة» إذا كانت ضمن قائمة القيم الصحيحة؛ عند تفعيل العكس يتغير الناتج إلى عكسه. تُستخدم سمة المستخدم (userAttr) كمفتاح مطابقة (البريد/الاسم) – تُتجاهل السجلات التي تفنقر إلى قيمة هذه السمة.

الأمان: يُوصى بتفعيل **TLS (LDAPS)** لكي لا تُرسل كلمات مرور الربط والكلمات المُتحقَّق منها بنص صريح، وباستخدام حساب ذي صلاحيات قراءة دنيا لـ Bind DN.

مثال: إعداد نموذجي لمزامنة **LDAP (Active Directory)**. ملء حقول القسم لدليل يخزن حالة الوصول في سمة تشبه `userAccountControl` ، مع المطابقة بالبريد الإلكتروني:

الحقل	القيمة
مضيف LDAP	<code>ldap.example.com</code>
منفذ LDAP	<code>636</code>
استخدام TLS (LDAPS)	مُفَعَّل
Bind DN	<code>CN=svc-3xui,OU=Service,DC=example,DC=com</code>
Base DN	<code>OU=Users,DC=example,DC=com</code>
فلتر المستخدم	<code>(objectClass=person)</code>
سمة المستخدم (اسم المستخدم/البريد)	<code>mail</code>
سمة علامة VLESS	<code>vless_enabled</code>
القيم الصحيحة (Truthy)	<code>true,1,yes,on</code>
جدول المزامنة	<code>@every 5m</code>

مع هذا الإعداد كل 5 دقائق ستجول اللوحة عبر الشجرة الفرعية `OU=Users` ، وتطابق العملاء بـ `mail` ، وتُفَعَّل/تُعَطَّل وصول VLESS وفق قيمة `vless_enabled`.

3. نظرة عامة / لوحة التحكم

لوحة التحكم («Дашборд»، وفي الواجهة الإنجليزية — *Overview*) هي الصفحة الرئيسية للوحة. تعرض في الوقت الفعلي حالة الخادم وعملية Xray. تأتي جميع المؤشرات من جانب الخادم يقوم الجدول الخلفي بإعادة بناء اللقطة كل ثانيتين وإرسالها إلى جميع علامات التبويب المفتوحة عبر WebSocket؛ وكل دقيقة يتم حفظ صفوف المقاييس المتراكمة على القرص. نقطة النهاية GET /status تُعيد آخر لقطة مخزنة مؤقتاً.

فيما يلي شرح تفصيلي لكل مؤشر وكل عنصر تحكم في الصفحة.

3.1. المبادئ العامة لجمع البيانات

- تُجمع اللقطة بواسطة مكتبة `gopsutil`. إذا فشل قياس معين، يظل الحقل صفراً وتُكتب تحذير في السجل (`get cpu percent`).
- `get uptime failed`، وما شابه) — هذا لا يُعطّل لوحة التحكم بأكملها، بل تعرض البلاطة المقابلة N-A/O فحسب.
- تُحسب السرعات «اللحظية» (نسبة CPU %، الشبكة، إدخال/إخراج القرص) كفرق بين اللقطة الحالية والسابقة مقسوماً على الفترة الزمنية بالثواني. لذلك عند تحميل الصفحة لأول مرة قد تكون قيم السرعات صفراً حتى يتم جمع القياس الثاني.
- يمكن الاطلاع على السجل التاريخي في قسم «История системы» (*System History*) — تُبنى الرسوم البيانية وفق نفس صفوف البيانات الموضحة أدناه (انظر الفقرة 3.12).

3.2. المعالج (CPU)

تعرض بلاطة «CPU» الحمل الحالي للمعالج بالنسبة المئوية، إضافةً إلى خصائص المعالج نفسه.

المؤشر	الوصف
حمل المعالج، %	حصة وقت المعالج المُستخدَم خلال الفترة الأخيرة يُخفَّف بالمتوسط الأسّي (EMA، المعامل $\alpha = 0.3$) لتجنب تذبذب المؤشر. القيمة مقيّدة دائماً في النطاق 0-100%. عند أول قياس تُعاد القيمة 0 (تهيئة نقطة الأساس).
المعالجات المنطقية	عدد الأنوية المنطقية، أي مع مراعاة Hyper-Threading.
الأنوية الفيزيائية	عدد الأنوية الفيزيائية.
التردد	التردد الأساسي للمعالج بالمegahertz. يُطلب بشكل كسول ويُخزّن مؤقتاً: يُحفظ أول قياس ناجح، ولا تتكرر المحاولة أكثر من مرة كل 5 دقائق، ويخضع الطلب لمهلة 1.5 ثانية (على بعض الأنظمة يستجيب طلب التردد ببطء).

يُحسب حمل المعالج خوارزميةً على النحو التالي: إذا توفرت تنفيذ أصلي للمنصة يُستخدَم، وإلا يُحسب عبر دلتا عدادات وقت المعالج (`busy / total`). يُستبعد وقت `Guest` و `GuestNice` لتجنب احتسابه مرتين.

3.3. الذاكرة (RAM)

تعرض بلاطة «RAM» المُستخدَم والإجمالي. تظهر بصيغة «مُستخدَم / إجمالي» و/أو نسبة الاستخدام تُسجّل النسبة في السجل التاريخي.

3.4. ذاكرة التبادل (Swap)

تعرض بلاطة «Swap» المُستخدَم والإجمالي. إذا لم يكن ملف/قسم التبادل مُهيأً (الإجمالي = 0)، يكون المؤشر صفراً، وتُكتب القيمة 0 في السجل التاريخي عند غياب `swap`.

3.5. القرص (Storage)

تعرض بلاطة «Storage» المُستخدَم والإجمالي، مع أخذ القسم الجذري / بعين الاعتبار فقط تُكْتَب نسبة الاستخدام في سجل «Disk Usage» التاريخي يُجمَع إدخال/إخراج القرص (قراءة / كتابة، بايت/ثانية) بشكل منفصل كدلتا للعدادات على الفترة الزمنية — ويظهر في تبويب «Диск I/O» من السجل التاريخي.

3.6. وقت تشغيل النظام (Uptime)

مؤشر «Uptime» هو الوقت منذ بدء تشغيل الخادم بأكمله (بالتوازي)، لا وقت تشغيل اللوحة أو Xray. يُخزَّن وقت تشغيل عملية Xray بشكل منفصل (انظر الفقرة 3.9)، وكذلك عدد خيوط اللوحة («Потоки» / «Threads»).

3.7. متوسط الحمل (Load average)

كتلة «System Load» — مصفوفة من ثلاثة أرقام [Load1, Load5, Load15]. نص التلميح: «متوسط حمل النظام خلال آخر 1 و 5 و 15 دقيقة» (System load average for the past 1, 5, and 15 minutes). يُسمَّى رسم السجل التاريخي «متوسط حمل النظام (1 / 5 / 15 دقيقة)». تُكْتَب القيم في السجل التاريخي منفردة: load1 ، load5 ، load15 .

هذا مؤشر Unix قياسي: متوسط عدد العمليات في طابور التنفيذ. المرجع — مقارنته بعدد الأنوية: الحمل الذي يتجاوز باستمرار عدد الأنوية الفيزيائية يدل على الإفراط في التحميل.

3.8. الشبكة: السرعة وإجمالي حجم البيانات

تُؤخذ بعين الاعتبار الواجهات الفيزيائية فقط تُستبعد الواجهات الافتراضية والنفقية: وهي lo / lo0 ، وكل ما يبدأ بـ docker ، loopback ، veth ، br- ، tap ، tun ، virbr ، wg ، tailscale ، zt . تُجمَع القيم على مستوى جميع الواجهات المتبقية.

السرعة الإجمالية (Overall Speed) — السرعة اللحظية، دلتا العدادات على الفترة الزمنية:

المؤشر	الوصف
الرفع (Upload)	سرعة الإرسال، بايت/ثانية.
التنزيل (Download)	سرعة الاستقبال، بايت/ثانية.

إجمالي حجم البيانات (Total Data) — العدادات المتراكمة منذ بدء تشغيل النظام:

المؤشر	الوصف
المُرسل (Sent)	إجمالي البايتات المُرسل.
المُستقبل (Received)	إجمالي البايتات المُستقبلة.

يُجمَع أيضاً معَدَّل الحزم (حزمة/ثانية) وإجمالي عدادات الحزم — وتظهر في تبويب «Сетевые пакеты» (Network Packets) من السجل التاريخي صفوف السجل التاريخي للشبكة: netUp ، netDown ، pktUp ، pktDown .

3.9. عناوين IP للخادم

تعرض كتلة «IP Addresses» عناوين IPv4 و IPv6. تُحدَّد العناوين الخارجية عبر خدمات خارجية (api4.ipify.org ، v4.api.ipinfo.io/ip ، ipv4.icanhazip.com ، 4.ident.me ، ip4.myexternalip.com/raw ، check-host.net/ip لـ IPv4 وما يعادلها لـ IPv6). يُتصفَّح القائمة بالترتيب حتى أول استجابة ناجحة؛ مهلة كل طلب — 3 ثواني.

ملاحظات:

- تُخزّن النتيجة مؤقتاً طوال دورة حياة العملية: لا يُعاد طلب العنوان المُحدّد بنجاح.
- إذا لم تستجب أي خدمة، يبقى الحقل N/A. بالنسبة لـ IPv6 عند أول N/A تُعطّل طلبات IPv6 كلياً لتجنب إضاعة الوقت على شبكات لا تدعم IPv6.
- يوجد بجانب زر «عين» لإخفاء/إظهار العناوين – نص التلميح: «إخفاء أو إظهار عناوين IP لل خادم» (Toggle visibility of the IP). هذا إخفاء بصري فقط في الواجهة (مثلاً عند التقاط لقطات شاشة)، ولا يؤثر على العناوين نفسها.

3.10. اتصالات TCP/UDP

تعرض كتلة «Connection Stats» إجمالي عدد اتصالات TCP و UDP النشطة على الخادم (على مستوى النظام بأكمله، لا Xray فحسب). الرسم البياني التاريخي – «Активные соединения (TCP / UDP)» (Active Connections)، الصفوف tcpCount ، udpCount .

3.11. حالة Xray والتحكم في العملية

تعرض بطاقة «Xray» حالة عملية Xray-core ونتيج التحكم فيها.

الحالات

القيمة	التسمية	المعنى	متى تُعيّن
running	«Запущен»	Running	عملية Xray قيد التشغيل.
stop	«Остановлен»	Stopped	العملية غير مشغلة ولا يوجد خطأ مُسجّل عند الإطلاق.
error	«Ошибка»	Error	العملية غير مشغلة وقد سُجّل خطأ عند الإطلاق، يظهر نص الخطأ في نافذة منبثقة بعنوان «Ошибка при запуске Xray» (An error occurred while running Xray).
—	«Неизвестно»	Unknown	يظهر ريثما يُستقبل الحالة.

تُعرض إصدار Xray جانب الحالة.

أزرار التحكم

- إيقاف (Stop). يستدعي POST /stopXrayService. عند النجاح، تُرسل اللوحة عبر WebSocket الحالة الجديدة stop وإشعار «Xray успешно остановлен» (Xray service has been stopped)؛ وعند الخطأ – الحالة error مع النص تنبيه: إذا كانت اللوحة متاحة عبر Xray نفسه، فقد يؤدي إيقاف Xray إلى قطع الاتصال باللوحة – أما عند الاتصال المباشر باللوحة فلا توجد مشكلة.
- إعادة التشغيل (Restart). يستدعي POST /restartXrayService. قبل التنفيذ يظهر تأكيد «Перезапустить xray?» مع توضيح «Перезагружает сервис xray с сохранённой конфигурацией». عند النجاح – الحالة running وإشعار «Xray успешно перезапущен» (Xray service has been restarted successfully). تُطبّق إعادة التشغيل التهيئة المحفوظة الحالية – استخدمها بعد تعديل الإعدادات.

ملاحظة. في هذا الفرع أُضيف تحكم كامل Start / Stop / Restart للوحة التحكم لجميع أنواع التوثيق؛ في واجهة 3x-ui الأصلية لا يوجد زر «تشغيل» منفصل – يُنفَّذ الإطلاق عبر إعادة التشغيل.

زر عرض سجلات Xray

توجد على بطاقة Xray زر لعرض سجلات Xray (Logs). يظهر فقط عند تهيئة سجل الوصول (access log) في إعدادات Xray: يقرأ العارض المدمج هذا الملف تحديداً، لذا يُخفى الزر بدونه. ارتباط ظهور الزر مرتبط بعلامة مستقلة `accessLogEnable` ولا يعتمد بعد الآن على حد عناوين IP – تستمر قائمة الاتصال الفعلي وحد عناوين IP في العمل حتى بدون `access log` (انظر الفقرة 8).

اختيار إصدار Xray

يُتيح قسم «Version» تبديل Xray-core إلى إصدار آخر. تُحمل قائمة الإصدارات عبر `GET /getXrayVersion`:

- المصدر – GitHub API لمستودع Xray-core (/releases). تُخزن الطلبات مؤقتاً لمدة 15 دقيقة؛ عند فشل GitHub تُعاد القائمة الأخيرة المُستقبلية بنجاح لنلا تفرغ القائمة.
- تشمل القائمة فقط الإصدارات بصيغة X.Y.Z ولا تسبق 26.4.25.

نصوص التلميح: «Выберите нужную версию» (*Choose the version you want to switch to*). وتحذير «Важно: старые версии могут не поддерживать текущие настройки» (*Choose carefully, as older versions may not be compatible with current configurations*).

التبديل: `POST /installXray/:version`. آلية العمل:

مثال. التبديل إلى إصدار محدد من Xray-core (يجب أن تكون ملفات تعريف الارتباط للجلسة قد استُقبلت بالتوثيق مسبقاً):

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/installXray/v25.6.8' \
  -b cookie.txt
```

هنا `v25.6.8` – وسم من القائمة التي يُعيدها `GET /getXrayVersion`. يجب أن يكون الإصدار موجوداً في هذه القائمة وإلا ردت اللوحة بالرفض.

- يُتحقق من وجود الإصدار المختار في قائمة الإصدارات الحالية (وإلا – رفض).
- يتوقف Xray.
- يُنزل أرشفة `Xray-<os>-<arch>.zip` من GitHub المناسب لنظام التشغيل والمعمارية الحاليين (تدعم `amd64/64`، `arm64-v8a`، `s390x`، `386/32`، `arm32-v7a/v6/v5`؛ `Windows` – `xray.exe`). حجم الأرشيف والملف الثنائي مقيّد بـ 200 ميغابايت.
- يُستبدل الملف الثنائي بشكل ذري (عبر ملف مؤقت + إعادة تسمية) ويُوسم كقابل للتنفيذ.
- يُعاد تشغيل Xray.

قبل التبديل يظهر حوار «Переключить версию Xray» (*Do you really want to change the Xray version?*) مع وصف «Это» عند النجاح – إشعار «Xray успешно обновлён» (*Xray updated successfully*). `#изменит версию Xray на #version`.

3.12 تحديث اللوحة (3X-UI)

كتلة فحص تحديثات اللوحة. تأتي البيانات عبر `GET /getPanelUpdateInfo`:

الحقل	الوصف
الإصدار الحالي للوحة	إصدار اللوحة المثبتة.
آخر إصدار للوحة	آخر إصدار من 3x-ui مُستقبل من GitHub.
يتوفر تحديث	مؤشر يُشير إلى أن الإصدار الأخير أحدث من الحالي. إذا لم يكن التحديث ضرورياً – يظهر «Панель обновлена» / «Обновлено».

زر «تحديث اللوحة» (Update Panel) يُشغّل `POST /updatePanel`. نص التلميح: «سُحِّدَتْ هذا 3X-UI إلى آخر إصدار ويعيد تشغيل خدمة اللوحة». قبل التشغيل – تأكيد «Вы действительно хотите обновить панель?» مع النص «Это обновит 3X-UI до версии».

ملاحظات وقيد:

- يدعم التحديث الذاتي **Linux فقط** (يُعاد خطأ على أنظمة التشغيل الأخرى).
- يُنزل نص التحديث من المستودع الرسمي (`raw.githubusercontent.com/MHSanaei/3x-ui/main/update.sh`) ، حد 2 ميغابايت) ويُشغّل عبر `bash` ، ويُعزّل قدر الإمكان عبر `systemd-run`.
- عند الإطلاق الناجح يظهر «Обновление панели началось» (`Panel update started`)؛ وإن فشل فحص التحديث – «Проверка обновления панели не удалась». أثناء التثبيت يظهر تحذير «التثبيت جارٍ. لا تُحدّث الصفحة».

3.13 تحديث ملفات البيانات الجغرافية (GeoIP / GeoSite)

يستدعي زر/حوار تحديث قواعد البيانات الجغرافية `POST /updateGeofile` (جميع الملفات) أو `POST /updateGeofile/:fileName` (ملف واحد). يعمل التحديث وفق قائمة بيضاء صارمة من الأسماء والمصادر:

الملف	المصدر
<code>geosite.dat</code> ، <code>geoip.dat</code>	<code>(latest) Loyalsoldier/v2ray-rules-dat</code>
<code>geosite_IR.dat</code> ، <code>geoip_IR.dat</code>	<code>(latest) chocolate4u/Iran-v2ray-rules</code>
<code>geosite_RU.dat</code> ، <code>geoip_RU.dat</code>	<code>(latest) runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat</code>

السلوك:

- يُتَحَقَّق من اسم الملف: مُحظَر `..` والشرطات المائلة والمسارات المطلقة؛ يُسمَح فقط بـ `[a-zA-Z0-9._-]+.dat`. لا تُنزل الملفات الخارج القائمة البيضاء.
- يُستخدَم طلب شرطي `If-Modified-Since`: إذا لم يتغير الملف على خادم المصدر (`HTTP 304`) لا يُعاد تنزيله، بل تُحدّث علامة الوقت فقط.
- بعد التنزيل يُعاد تشغيل Xray (لاستيعاب القواعد الجديدة).

مثال. تحديث قواعد البيانات الجغرافية الروسية فقط دون المساس بالملفات الأخرى:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/updateGeofile/geoip_RU.dat' -b cookie.txt
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/updateGeofile/geosite_RU.dat' -b cookie.txt
```

لتحديث جميع الملفات في القائمة البيضاء دفعةً واحدة – استدعِ `POST /updateGeofile` بدون اسم ملف.

- الحوارات: «Вы действительно хотите обновить геофайл» مع «Это обновит файл #filename» ؛ «Геофайлы успешно обновлены» عند النجاح – «Это обновит все геофайлы».

3.14 النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات

كتلة «Backup & Restore». يعتمد السلوك على نظام إدارة قواعد البيانات المُستخدَم (SQLite افتراضياً أو PostgreSQL).

تصدير قاعدة البيانات (نسخ احتياطي)

زر «تصدير قاعدة البيانات» / «نسخ احتياطي» (Back Up) يستدعي GET /getDb. يُرسل الملف كمرفق:

- **SQLite**: يُنقذ أولاً checkpoint (تفريغ WAL)، ثم يُنزل ملف x-ui.db. نص التلميح: «انقر لتنزيل ملف db. الذي يحتوي على نسخة احتياطية من قاعدة بياناتك الحالية...».
- **PostgreSQL**: يُنزل تفريغ x-ui.dump بتنسيق مخصص (-no-owner -no-format=custom pg_dump). يجب تثبيت أدوات عميل PostgreSQL على الخادم؛ وإلا - خطأ يُشير إلى غياب pg_dump privileges.

استيراد قاعدة البيانات (الاستعادة)

زر «استيراد قاعدة البيانات» / «استعادة» (Restore) يرفع الملف عبر POST /importDB (حقل النموذج db). نص التلميح: «انقر لاختيار ورفع ملف db... لاستعادة قاعدة البيانات من نسخة احتياطية».

سيناريو **SQLite** آمن مع إمكانية التراجع:

1. يُتحقق من تنسيق SQLite ويُحفظ في ملف مؤقت، ثم يُفحص للتأكد من سلامته.
2. يتوقف Xray، تُغلق قاعدة البيانات الحالية وتُعاد تسميتها إلى *.backup (احتياطي).
3. يحل الملف الجديد محل قاعدة البيانات العاملة، وتُنفذ التهيئة والترحيل. إن حدث خطأ - يُستعاد الاحتياطي.
4. يُعاد تشغيل Xray.

بالنسبة لـ **PostgreSQL** يُرفع ملف dump. (يُتحقق من توقيعه PGDMP) ويُطبق عبر --clean --if-exists pg_restore ... single-transaction. يُحذّر نص التلميح صراحةً: «سُيحل هذا محل جميع البيانات الحالية».

الرسائل: «قاعدة البيانات استُوردت بنجاح»، «حدث خطأ عند استيراد قاعدة البيانات»، «... عند قراءة قاعدة البيانات»، «... عند استرداد قاعدة البيانات».

ملف الترحيل (بين SQLite و PostgreSQL)

زر «تنزيل ملف الترحيل» (Download Migration) يستدعي GET /getMigration ويُنشئ تصديراً قابلاً للنقل لتشغيل اللوحة على نظام إدارة قواعد بيانات مختلف:

- على **SQLite** يُنزل x-ui.dump (تفريغ SQL نصي).
- على **PostgreSQL** يُنزل x-ui.db - قاعدة بيانات SQLite جاهزة مُنشأة من بيانات PostgreSQL.

3.15. عناصر الواجهة الإضافية

- **مؤشر العملاء الفعّالين**. تحتفظ لوحة التحكم بصف **online** (العملاء الفعّالون) - عدد العملاء ذوي اتصال نشط. يُحسب عند تشغيل Xray (وإلا 0) ويُسجّل في السجل التاريخي بنفس دورة الثانيتين الرسم البياني - تبويب «الاتصال».
- **السجل التاريخي للنظام (الرسوم البيانية)**. زر/قسم «الرسوم البيانية» → «السجل التاريخي للنظام» بتبويبات: «عرض النطاق الترددي»، «الحزم»، «Диск I/O»، «الاتصال»، «الحمل»، «الاتصالات»، «استخدام القرص». تُسحب البيانات عبر GET /history/:metric/:bucket bucket (بالتوازي): 2، 30، 60، 120، 180، 300، 720، 1440، 2880 (آخر ثلاث فترات تقابل إعدادات 12h و 24h و 48h في منتقي الفترة)، ويصل إلى 60 نقطة لكل تبويب. يخزّن المخزن الحلقى للمقاييس البيانات لمدة تصل إلى 48 ساعة، لذا يمكن مراجعة الرسوم البيانية (RAM، CPU، حركة البيانات، الحزم، الاتصالات، القرص، الاتصال، الحمل) لفترة تصل إلى يومين. المقاييس المسموح بها: cpu، mem، swap، netUp، netDown، pktUp، pktDown، tcpCount، udpCount، online، load1، load5، load15، diskRead، diskWrite، diskUsage، التسمية «آخر دقيقتين» تقابل bucket = 2 (الوضع الفوري).

مثال. الحصول على صف حمل المعالج خلال آخر ~دقيقتين (bucket = 2 ثانية، حتى 60 نقطة) ونفس الصف مجمّعاً بفترة 5 دقائق (bucket = 300 ثانية):

```
curl 'https://panel.example.com:2053/xpanel/history/cpu/2' -b cookie.txt
curl 'https://panel.example.com:2053/xpanel/history/cpu/300' -b cookie.txt
```

يمكن استبدال المقياس بأي مقياس مسموح به (mem ، netUp ، tcpCount ، load1 وما إلى ذلك). سيُرفَض bucket خارج القائمة 2, 30, 60, 120, 180, 300, 720, 1440, 2880.

• **مقاييس Xray** – كتلة مستقلة تعرض استهلاك الذاكرة وجمع القمامة في Xray (الصفوف xrAlloc, xrSys, xrHeapObjects, xrNumGC, xrPauseNs) و«المرصد» (حالة الاتصالات الصادرة). تعمل فقط إذا كانت كتلة metrics مُعرّفة في إعدادات Xray (listen 127.0.0.1:11111 ، الوسم metrics_out)؛ وإلا يظهر «نقطة نهاية مقاييس Xray غير مُهيّأة».

مثال للكتلة التي تُفَعّل بلاطة مقاييس Xray. يجب أن يتضمن قسم إعدادات Xray في أن واحد metrics (بوسم) inbound و يستمع لهذا الوسم:

```
{
  "metrics": {
    "tag": "metrics_out"
  },
  "inbounds": [
    {
      "listen": "127.0.0.1",
      "port": 11111,
      "protocol": "dokodemo-door",
      "settings": { "address": "127.0.0.1" },
      "tag": "metrics_out"
    }
  ]
}
```

العنوان 127.0.0.1:11111 مقصود به عدم الكشف للخارج – تستعلم اللوحة عنه محلياً.

- **محوّل النّيم الداكن.** يوجد في القائمة العامة/الشريط العلوي، لا في لوحة التحكم نفسها. الخيارات: «Тема» (Theme) بخيار «Темная» و«Очень темная» (Ultra Dark). هذا إعداد بصري بحث للمظهر، لا يؤثر على عمل اللوحة.
- **روابط أخرى في محيط لوحة التحكم (من القائمة/الشريط السفلي):** «السجلات»، «الإعدادات» – عرض JSON الناتج لـ Xray (/ GET getConfigJson)، «التوثيق».

4. Inbounds: الإنشاء والمعاملات العامة

قسم «الواردة» (بالإنجليزية Inbounds) هو قائمة بجميع نقاط دخول Xray التي يتصل بها العملاء. يخزن كل inbound حقول «اللوحة» (الملاحظة، وحد الحركة، وجدول إعادة الضبط)، إضافة إلى كتل JSON الخام لتهيئة Xray (settings و streamSettings و sniffing).

يتم الإنشاء بالنقر على زر «إنشاء اتصال» (Add Inbound)، والتعديل بالنقر على «تعديل الاتصال» (Modify Inbound). تُرسل كلتا العمليتين إلى نقطتي API: POST /add و POST /update/:id .

فيما يلي شرح لجميع حقول النموذج التي لا تتعلق بإعدادات بروتوكول محدد (العملاء، والتشفير، وREALITY/TLS) ولا بالنقل/التدفق (علامتا «التدفق» و «الأمان»**) – وتلك موضوعات أقسام مستقلة.

4.1 الحقول العامة للنموذج

Remark (الملاحظة)

المعامل	القيمة
الحقل	remark
النوع	نص
الافتراضي	فارغ

اسم مقروء لـ inbound يظهر في القائمة وفي عناوين مربعات الحوار (مثل «حذف الاتصال "{remark}"؟» وما شابه). تسمية الحقل: «الملاحظة». لا يؤثر على عمل Xray، وهو مخصص لتسهيل الإدارة؛ يُنصح بتعيين أسماء فريدة ذات دلالة، إذ تُستخدم في تسمية الملفات المُصدرة وفي تأكيدات العمليات الجماعية.

Protocol (البروتوكول)

المعامل	القيمة
الحقل	protocol
التسمية	«البروتوكول»
التحقق	required,oneof=vless trojan shadowsocks wireguard hysteria http mixed tunnel tun

قائمة منسلسلة لبروتوكول inbound. القيم المقبولة:

القيمة	الملاحظة
vless	
vless	
trojan	
shadowsocks	
wireguard	

القيمة	الملاحظة
hysteria	Hysteria v2 هو hysteria مع streamSettings.version = 2 ، ولا يوجد بروتوكول منفصل
http	
mixed	socks/http على منفذ واحد
tunnel	
tun	مقبول من المتحقق، لكن لا يوجد ثابت بروتوكول منفصل

الحقل إلزامي (required). يحدد اختيار البروتوكول أي حقول إعدادات العملاء وأي نقل سيكون متاحاً (راجع الأقسام الخاصة بكل بروتوكول).

مهم: عند الحفظ، تقوم الخدمة بتطبيق streamSettings. تُحتفظ بإعدادات النقل فقط للبروتوكولات vmess و vless و trojan و shadowsocks و hysteria ؛ أما البقية (http و mixed و tunnel و wireguard و tun) فيُفَرِّغ حقل streamSettings قسراً.

بالنسبة لـ inbound من نوع TProxy/ tunnel الذي لا يحتوي فيه كتلة streamSettings على مفتاح security (الصيغة بلا نقل)، يُفتح النموذج ويُحفظ دون خطأ التحقق streamSettings.security Invalid input.

Listen IP (عنوان IP للاستماع)

المعامل	القيمة
الحقل	listen
النوع	نص
الافتراضي	فارغ ← يستمع Xray على 0.0.0.0 (جميع عناوين IP)

عنوان IP الذي يقبل inbound عليه الاتصالات. تلميح الحقل:

«اتركه فارغاً للاستماع على جميع عناوين IP».

عند توليد تهيئة Xray، تُستبدل القيمة الفارغة بـ 0.0.0.0. إضافةً إلى IP، يقبل الحقل مسار Unix socket – والتلميح:

«يمكن أيضاً تحديد مسار Unix socket (مثلاً /run/xray/in.sock) أو اسم abstract socket بالبادئة @ (مثلاً @xray/in.sock) للاستماع على socket بدلاً من منفذ TCP – في هذه الحالة اضبط المنفذ على 0».

وبالتالي يقبل الحقل صيغتين من Unix socket: مسار في نظام الملفات (/run/xray/in.sock) واسم abstract socket بالبادئة @ (xray/in.sock). في كلتا الحالتين اضبط Port على 0.

يُعدّل هذا الحقل عند الحاجة إلى تقييد inbound بواجهة شبكية واحدة (مثلاً 127.0.0.1 لـ inbound يعمل كهدف fallback خلف Nginx) أو عندما يستمع inbound على Unix socket.

مثال. inbound يستمع على الواجهة المحلية فقط (هدف fallback نموذجي خلف Nginx) وعلى Unix socket:

```
listen = 127.0.0.1 port = 8443
listen = /run/xray/in.sock port = 0
```

Port (المنفذ)

المعامل	القيمة
الحقل	port
التسمية	«المنفذ»
التحقق	gte=0,lte=65535
الافتراضي	– (يحدده المستخدم)

منفذ TCP/UDP للاستماع القيم المقبولة من 0 إلى 65535. القيمة 0 تُستخدم فقط مع الاستماع على Unix socket (انظر أعلاه).

عند الحفظ، تتحقق الخدمة من تعارض المنافذ: لا يمكن لـ inbound-ين احتلال listen:port متداخلين للنقل ذاته (TCP/UDP) في آن واحد. يُستنتج النقل من البروتوكول و settings / streamSettings : مثلاً hysteria و wireguard يشغلان UDP دائماً، و kcp / quick يشغلان UDP، أما معظم البقية فتشغل TCP. عند التعارض، يُرفض الحفظ بخطأ.

كذلك لا تسمح اللوحة باحتلال منفذ Xray API الداخلي المحجوز (الوسم api ، افتراضياً 62789 على 127.0.0.1): يُرفض كل TCP-inbound محلي يتداخل عنوان استماعه مع هذا المنفذ على loopback بخطأ التعارض ذاته. يُقرأ منفذ API الفعلي من قالب تهيئة Xray (مع قيمة احتياطية 62789). لا يسري هذا القيد على العقد (nodes) – فكل منها Xray مستقل.

يُؤدّ وسم Xray (Tag ، فريد) تلقائياً من المنفذ والنقل بالصيغة <tcp|udp|tcpudp|any>-<منفذ>-in ؛ ويُضاف البادئة <n>-nodeId لـ inbound المنشور على عقدة. عند التصادم، تُلحق لاحقة 2- أو 3- وما إلى ذلك. في العادة لا يعدّل المستخدم الوسم.

Total traffic (إجمالي الحركة، GB)

المعامل	القيمة
الحقل	total (ب البايت)
التسمية	«الاستهلاك الكلي»
الافتراضي	0

الحد الكلي لحركة بيانات inbound. تُدخّل القيمة في النموذج بالجيجابايت، وتُخزّن في قاعدة البيانات بالبايت. تلميح الحقل:

«= بلا حدود. (الوحدة: GB)».

أي 0 يعني بلا حدود. هذا حد على مستوى inbound بأكمله (لا على العملاء بشكل مستقل)؛ تُخزّن الحركة الفعلية المستهلكة في حقلي up (المرسل) و down (المستقبل) وتُقارَن بـ total .

Expiry date / Duration (تاريخ الانتهاء / المدة)

المعامل	القيمة
الحقل	expiryTime (طابع Unix الزمني)
التسمية	«تاريخ الانتهاء» (بالإنجليزية Duration)
الافتراضي	فارغ / 0

مدة صلاحية inbound. التلميح:

«اتركه فارغاً ليكون دائماً».

القيمة الفارغة (0) تعني inbound دائم الصلاحية. تُخزن القيمة كطابع Unix زمني؛ يتيح النموذج تحديد تاريخ محدد أو مدة بالأيام (احتساب نسبي من اللحظة الحالية – التسمية الإنجليزية للحقل Duration).

Enabled (التفعيل)

المعامل	القيمة
الحقل	enable
التسمية	«التفعيل» (بالإنجليزية Enabled)
الافتراضي	يُحدّد عند الإنشاء

مؤشر نشاط inbound. يُعَالَج تبديل هذا الخيار في القائمة عبر نقطة نهاية «خفيفة» مستقلة POST /setEnabled/:id بدلاً من التحديث الكامل – وذلك عمداً لتفادي إعادة تسلسل كتلة settings (جميع العملاء) عند كل نقرة على المفتاح في inbound يضم آلاف العملاء. عند الإيقاف يُحذف inbound من Xray الجاري، وعند التشغيل يُضاف من جديد.

Node / Deploy to (العقدة / النشر على)

المعامل	القيمة
الحقل	nodeId
التسمية	«النشر على»، «اللوحة المحلية»
الافتراضي	فارغ (اللوحة المحلية)

تحديد مكان عمل inbound فعلياً: اللوحة المحلية أو إحدى العقد المسجلة. تفصيل التنفيذ: تُطَبّق `nodeId = 0` إلى `nil`، لأن `0` ليس معرفاً صالحاً لعقدة بل نتيجة ربط النموذج؛ و `0 / nil` يشير إلى اللوحة المحلية. عند حفظ inbound على عقدة غير متصلة قد يظهر إشعار: «سيُزَامَن التعديل حين تعود العقدة للاتصال».

استراتيجية العنوان للروابط (Share address strategy)

المعامل	القيمة
الحقل	الاستراتيجية + (اختياري) عنوان مخصص

المعامل	القيمة
التسمية	«استراتيجية العنوان للروابط» (بالإنجليزية <i>Share address strategy</i>)
الافتراضي	«عنوان استماع inbound» (<i>Inbound listen</i>)

القائمة المنسدلة تحدد العنوان الذي يُدرج في روابط المشاركة ورموز QR المُصدرة لهذا inbound. القيم:

القيمة	التسمية	ما يُدرج
node	«عنوان العقدة» (<i>Node address</i>)	عنوان العقدة التي يعمل عليها inbound
listen	«عنوان استماع inbound» (<i>Inbound listen</i>)	عنوان استماع inbound نفسه
custom	«مخصص» (<i>Custom</i>)	عنوان مخصص من حقل «عنوان المشاركة المخصص» (<i>Custom share address</i>)

عند اختيار «مخصص» يظهر حقل «عنوان المشاركة المخصص»؛ يُدخل فيه المضيف أو عنوان IP بدون مخطط أو منفذ (تُتحقق القيمة). يظهر خيار «عنوان العقدة» في القائمة فقط إذا وجدت عقدة مفعلة يمكن أن يعمل عليها inbound؛ وإلا فهو مخفي وتُرجع القيمة إلى «عنوان استماع inbound».

تؤثر هذه الاستراتيجية فقط على روابط المشاركة المباشرة ورموز QR. لا تؤثر على مخرجات الاشتراك – إذ يُحدّد العنوان هناك وفق منطق اللوحة المعتاد.

4.2 Sniffing (الاستنشاق)

علامة تبويب «Sniffing» تُعدّل كتلة sniffing في تهيئة Xray المخزنة بصيغة JSON خام يتيح Sniffing لـ Xray «استطلاع» اسم النطاق/البروتوكول الحقيقي داخل الاتصال لأغراض التوجيه.

الحقل الفرعي	التسمية	الغرض
enabled	(مفتاح علامة التبويب)	تفعيل/إيقاف الاستنشاق لـ inbound
destOverride	–	قائمة البروتوكولات التي يُعرض فيها عنوان الوجهة: http و tls و quic و fakedns
metadataOnly	«البيانات الوصفية فقط»	استخدام البيانات الوصفية للاتصال فقط دون قراءة الحمولة
routeOnly	«التوجيه فقط»	تطبيق نتيجة الاستنشاق للتوجيه فقط دون إعادة كتابة عنوان الوجهة
domainsExcluded	«النطاقات المستبعدة»	النطاقات المستثناة من الاستنشاق
(عناوين IP المستبعدة)	«عناوين IP المستبعدة»	عناوين IP المستثناة من الاستنشاق

• **destOverride** – مجموعة أدوات الاستنشاق: http (يكشف النطاق من ترويسة HTTP Host)، و tls (من SNI)، و quic (من QUIC ClientHello)، و fakedns (المطابقة مع مجمع FakeDNS). عادةً لاكتشاف النطاق يُفعل http و tls.

مثال على كتلة sniffing (اكتشاف النطاق عبر HTTP و TLS، استخدام النتيجة للتوجيه فقط دون المساس بالشبكة المحلية):

```
{
  "enabled": true,
  "destOverride": ["http", "tls"],
  "routeOnly": true,
  "domainsExcluded": ["courier.push.apple.com"]
}
```

- **metadataOnly** – عند التفعيل، لا يقرأ Xray محتوى الحزمة الأولى ويعتمد على البيانات الوصفية فقط؛ مفيد لتنفيذ تعطيل البروتوكولات التي لا يجوز «استطلاع» بياناتها.
- **routeOnly** – تُستخدم نتيجة الاستنتاج بواسطة قواعد التوجيه فقط؛ لا يُعاد كتابة عنوان الاتصال في outbound إلى النطاق المكتشف.

ملاحظة: تخزن اللوحة sniffing كتلة JSON معتمدة ولا تصيف إليها شيئاً عند الحفظ – تُنشأ جميع القيم الافتراضية لهذه المربعات من جانب التطبيق العميل. يمكن تعديل الكتلة في صيغتها الخام عبر قسم «JSON الوارد» (انظر أدناه).

4.3 Allocate (استراتيجية توزيع المنافذ)

كتلة **allocate** في **streamSettings** تتحكم في كيفية توزيع Xray لمنافذ الاستماع هذا جزء من تهيئة Xray؛ تخزنه اللوحة وتمرره كجزء من **streamSettings** / **JSON** inbound. المعاملات (وفق مصطلحات Xray-core):

الحقل الفرعي	الغرض	القيم / الافتراضي
strategy	استراتيجية تخصيص المنافذ	always – الاستماع دائماً على المنفذ المحدد (افتراضي)؛ random – تغيير منافذ الاستماع دورياً ضمن نطاق
refresh	فترة تغيير المنافذ (بالدقائق) عند random	عدد صحيح بالدقائق (يُنصح بـ 5؛ الحد الأدنى 2)
concurrency	عدد المنافذ المفتوحة في آن واحد عند random	عدد صحيح (افتراضي 3؛ لا يتجاوز ثلث عرض نطاق المنافذ)

strategy: always يُبقي inbound على منفذ واحد (الوضع المعتاد). **strategy: random** مخصص لسيناريوهات مكافحة الحجب، حين يتنقل inbound دورياً عبر نطاق من المنافذ؛ وفي هذه الحالة تكون **refresh** و **concurrency** ذات معنى. لا يُعدّل هذا الإعداد إلا عند الاستخدام المتعمد لوضع المنافذ العشوائية.

مثال على كتلة **allocate** في **streamSettings** (وضع المنافذ العشوائية: إبقاء 3 منافذ مفتوحة، التغيير كل 5 دقائق):

```
{
  "allocate": {
    "strategy": "random",
    "refresh": 5,
    "concurrency": 3
  }
}
```

لكي يعمل هذا، يُحدّد **port** لـ inbound كنطاق (مثلاً 20000-20100).

4.4 External Proxy (الوكيل الخارجي)

حقل «External Proxy» يتعلق بإعدادات توليد روابط الدعوة ويُخزن في `streamSettings` لـ `inbound`. يُحدّد قائمة من العناوين الخارجية البديلة (المضيف/المنفذ، مع إمكانية إجبار TLS – «إجبار TLS») التي تُدرج في روابط العملاء بدلاً من `listen:port` الحقيقي لـ `inbound`.

يُستخدم عندما يجب أن يتصل العملاء ليس مباشرةً بالخادم بل عبر وكيل/مُعكس/CDN خارجي: حينئذٍ يُذكر العنوان العام لتلك الواجهة الأمامية في الروابط المشتركة. لا يؤثر هذا على عملية استقبال Xray للاتصالات – إنه «تجميل» للروابط المولدة. الحقول المرتبطة في النموذج: «إجبار TLS»، و«Fingerprint» و«تسمية كل سجل».

4.5 Fallbacks (الاحتياطات)

قسم «Fallbacks» يُحدّد قواعد إعادة توجيه الاتصالات التي لم تُطابق أي عميل في `inbound`. متاح لـ `inbound` الرئيسي على نقل TLS (VLESS/Trojan TCP-TLS). يُدار عبر نقطتي `POST /:id/fallbacks` و `GET /:id/fallbacks`.

تلميح القسم:

«حين لا يُطابق اتصال على هذا `inbound` أي عميل، يُعاد توجيهه إلى مكان آخر. اختر `inbound` فرعياً أدناه لتُملاً حقول التوجيه (SNI / ALPN / Path / xver) تلقائياً من نقله، أو اتركه فارغاً وحدد `Dest` مباشرةً (مثلاً 8080 أو 127.0.0.1:8080) لإعادة التوجيه إلى خادم خارجي كـ Nginx. يجب أن يستمع كل `inbound` فرعي على 127.0.0.1 مع `security=none`».

يظهر قسم الاحتياطات فقط لـ `inbound` من نوع VLESS/Trojan فوق (TCP) RAW مع أمان TLS أو REALITY. يبدأ `inbound` الجديد بـ `security=none`، لذا قد يبدو القسم غائباً في البداية. في هذه الحالة (RAW/TCP، VLESS/Trojan، الأمان لم يُهيأ بعد) يظهر بدلاً من القسم تلميح مدمج: ستصبح الاحتياطات متاحة بعد اختيار TLS أو Reality في علامة تبويب «الأمان».

حقول سطر fallback

الحقل	الافتراضي	الوصف
inbound (الفرعي)	–	اختيار <code>inbound</code> فرعي (التسمية «اختر <code>inbound</code> »). إذا اختير، قد تُملأ حقول <code>Name/Alpn/Path/Dest</code> تلقائياً من نقله
Name	فارغ (= أي)	شرط المطابقة بالاسم (SNI/الاسم). التسمية لأي – «أي»
Alpn	فارغ	شرط المطابقة بـ ALPN
Path	فارغ	شرط المطابقة بالمسار (لنقل WS/HTTP لـ <code>inbound</code> الفرعي)
Dest	تلقائي	وجهة إعادة التوجيه. نص توضيحي «تلقائي (listen:منفذ الفرعي)». يمكن تحديد منفذ (8080) أو <code>host:port</code> (127.0.0.1:8080)
Xver	0	إصدار بروتوكول PROXY («Xver»): 0 – معطل، 1 أو 2 – إصدار PROXY protocol المقابل
(الترتيب)	حسب الموضع	ترتيب تطبيق القواعد؛ يُحدّد بزري «أعلى»/«أسفل»

منطق الحفظ: تُستبدل قائمة الاحتياطات لـ `inbound` الرئيسي بالكامل بصفة ذرية. السطر الذي لا يحتوي على `inbound` فرعي مختار (`childId` 0 <=) ولا `Dest` محدد يُتجاهل. إذا كان `inbound` الفرعي المختار مساوياً لمعرّف الرئيسي نفسه، يُصغّر. عند توليد JSON النهائي: إذا كان `Dest` فارغاً، يُحسب من `inbound` الفرعي كـ `listen:port` مع استبدال `0.0.0.0 / :::0` بـ `127.0.0.1`؛ لا تُدرج الحقول الفارغة `path / alpn / name` في JSON المخرج؛ لا يُضاف `xver` إلا إذا كان أكبر من 0.

مثال على **settings.fallbacks** النهائي (حركة مع alpn=h2 تنتقل إلى هدف WS بالمسار /ws ، والباقي إلى Nginx المحلي على المنفذ 8080):

```
{
  "fallbacks": [
    { "alpn": "h2", "path": "/ws", "dest": "127.0.0.1:2001", "xver": 1 },
    { "dest": 8080 }
  ]
}
```

السطر الأخير بلا path / alpn / name هو قاعدة «الافتراضي» التي تلتقط كل ما عدا ذلك.

أزرار وتلميحات قسم fallbacks

- «إضافة احتياطي» – إضافة سطر؛ «لا توجد احتياطات بعد» – الحالة الفارغة.
- «إضافة جميع المناسبين بسرعة» / «إضافة الكل» – يضيف سطر fallback لكل inbound مناسب غير مرتبط بعد. النتيجة: «تمت إضافة {n} احتياطي/احتياطات» أو «لا توجد inbounds مناسبة جديدة».
- «ملء من الفرعي» – إعادة جلب حقول التوجيه (SNI/ALPN/Path/xver) من نقل inbound الفرعي المختار؛ بعد التنفيذ – «تم الملء من الفرعي».
- «تعديل حقول التوجيه» / «إخفاء المتقدم» – إظهار/إخفاء الحقول الدقيقة للسطر.
- التسميتان «بوجه عندما» و «الافتراضي» – يلتقط كل الباقي** توضحان شرط تفعيل كل سطر.

بعد حفظ الاحتياطات، يستدعي الخادم إعادة تشغيل Xray لتصبح settings.fallbacks الجديدة سارية المفعول.

4.6. إعادة ضبط الحركة بشكل دوري

كتلة «إعادة ضبط الحركة» تُهيئ الإعادة التلقائية لعدادات حركة inbound وفق جدول زمني الوصف:

«إعادة ضبط عداد حركة البيانات تلقائياً بعد فترات زمنية محددة».

المعامل	القيمة
الحقل	trafficReset
التحقق	omitempty,oneof=never hourly daily weekly monthly
الافتراضي	never
الحقل المصاحب	lastTrafficResetTime – طابع آخر إعادة ضبط (التسمية «آخر إعادة ضبط»)

القائمة المنسدلة:

القيمة	التسمية
never	«أبدأ»
hourly	«كل ساعة»
daily	«يومياً»
weekly	«أسبوعياً»

القيمة	التسمية
monthly	«شهرياً»

لكل فترة مهمة cron مسجلة تعمل وفق جدولها المقابل (@hourly و @daily و @weekly و @monthly). تختار المهمة جميع inbounds بقيمة trafficReset المحددة وتعيد ضبط عدادات كل inbound (up=0 ، down=0) وكذلك حركة جميع عملائه. أي أن إعادة الضبط الدورية تظل inbound و عملاءه.

مثال على قيمة الحقل. لإعادة ضبط العدادات في اليوم الأول من كل شهر، يُختار في النموذج «شهرياً»، مما يُحفظ على هيئة:

```
{ "trafficReset": "monthly" }
```

القيمة never (الافتراضية) تعطل إعادة الضبط التلقائي كلياً.

4.7 JSON الوارد (متقدم)

قسم «أقسام JSON الوارد» يوفر وصولاً مباشراً إلى كتل JSON الخام لـ inbound. الوصف:

«JSON الوارد الكامل ومحركات منفصلة لـ settings و sniffing و streamSettings».

المحركات المتاحة:

علامة التبويب	التسمية	ما تُعدّله
الكل	«الكائن الكامل للوارد بجميع حقوله في محرر واحد»	كائن Inbound بأكمله
الإعدادات	«غلاف كتلة settings لـ Xray»	حقل settings
Sniffing	«غلاف كتلة sniffing لـ Xray»	حقل sniffing
Stream	«غلاف كتلة stream لـ Xray»	حقل streamSettings

تُسلّل هذه الحقول ككائنات JSON متداخلة: تُسلّم الكتل الفارغة كـ null ، والنص غير الصالح كـ JSON يُغلّف في نص لتفادي فقدان البيانات. تظهر أخطاء التحليل عند الحفظ بالبادئة «JSON المتقدم».

يستخدم نافذة عرض «JSON الوارد» و نافذة استيراد inbound محرر أكواد متكامل مع تمييز صياغة JSON (بدلاً من حقل نص عادي): عرض التهينة — في وضع القراءة فقط مع التمييز، والاستيراد — في وضع التحرير، مما يُيسّر القراءة والتعديل.

4.8 الإجراءات على inbound: QR / Edit / Reset / Delete والإحصائيات

في القائمة وفي بطاقة inbound تتوفر الإجراءات التالية (قائمة «القائمة»):

إحصائيات الحركة

يُعرض مجمل حركة inbound: «المُرسل/المُسْتَقْبَل» (حقل down / up)، و «إجمالي الحركة»، و «إجمالي الاتصالات». في البطاقة أيضاً — «تاريخ الإنشاء»، و «تاريخ التحديث»، و «تاريخ الانتهاء».*

في قائمة inbounds يوجد عمود Speed بسرعة الحركة الآتية لكل inbound (الصادر/الوارد) تُحسب من التزايد في العدادات بين الاستطلاعات؛ وتُعرض السرعة الحية ذاتها في نافذة إحصائيات inbound. حين لا يسجل الاستطلاع التالي أي تزايد، تُصَفّر قيمة السرعة.

في ملخص العملاء على صفحة inbounds، يُحدّد الحالة بأولوية «مستنفذ/منتهٍ»: العملاء الذين انتهت صلاحيتهم أو استنفدوا حركتهم (وأوقفت مهمة الجدولة التلقائية خاصية enable لهم) ينتمون إلى حالة «مستنفذ/منتهٍ» (Depleted/Ended)، لا إلى الرمادية «معطل» (Disabled)، ولا يُحسبون مرتين. يتطابق التصنيف مع ما هو ظاهر في بطاقة العميل ذاته، ويراعي بشكل صحيح العملاء المرتبطين بأكثر من inbound.

رمز QR ونسخ الروابط

- «التفاصيل» – يوسّع روابط الاتصال والاشتراك.
- رمز QR للعميل: تلميح «انقر على رمز QR للنسخ».
- «نسخ الرابط» (بالإنجليزية Copy URL)، «تصدير الروابط».

Edit (التعديل)

«تعديل الاتصال» – يفتح نموذج التعديل (POST /update/:id). عند التحديث، تعيد الخدمة قراءة السجل الموجود، تنقل الحقول المعدلة، وتُعيد توليد الوسم عند الاقتضاء (إذا كان الوسم القديم مولدًا تلقائيًا) وتزامن بيئة Xray التشغيلية. النجاح – إشعار «تم تحديث الاتصال بنجاح».

Reset Traffic (إعادة ضبط الحركة)

«إعادة ضبط الحركة» – يصفّر عدادات up / down لهذا inbound تحديداً (POST /:id/resetTraffic ، يضبط down=0, up=0). رسالة التأكيد:

«إعادة ضبط حركة "{remark}" / «يُعيد ضبط عدادات الإرسال/الاستقبال لهذا الاتصال إلى 0».

إعادة ضبط حركة inbound لا تمسّ عدادات عملائه (لهم إجراءات منفصلة «إعادة ضبط حركة العملاء»). بعد إعادة الضبط تُطلق عملية إعادة تشغيل Xray. النجاح – إشعار «تمت إعادة ضبط الحركة الواردة». يوجد أيضاً نسخة جماعية – «إعادة ضبط حركة جميع الاتصالات» (POST /resetAllTraffics).

Delete (الحذف)

«حذف الاتصال» (POST /del/:id). رسالة التأكيد:

«حذف الاتصال "{remark}" / «سيُحذف الاتصال وجميع عملائه. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء».

يُزيل الحذف inbound من Xray الجاري (مع إعادة التشغيل عند الحاجة). النجاح – إشعار «تم حذف الاتصال بنجاح». الحذف الجماعي – POST /bulkDel ، مع تقارير لكل عنصر وإعادة تشغيل Xray مرة واحدة كحد أقصى.

إجراءات أخرى على عملاء inbound

في القائمة أيضاً: «نسخ» (نسخة من inbound بمنفذ جديد وقائمة عملاء فارغة)، «حذف جميع العملاء» (POST /:id/delAllClients) – يحذف جميع العملاء مع إبقاء inbound نفسه، «حذف العملاء المعطلين»، «ربط/إلغاء ربط العملاء»، «استيراد»/«تصدير الاتصالات» (POST /import). تفاصيل عمليات العملاء تتعلق بقسم العملاء.

5. البروتوكولات

عند إنشاء inbound، تكون الخطوة الأولى هي اختيار البروتوكول («Protocol»). يحدد البروتوكول أسلوب المصادقة والتشفير الذي سيطبقه Xray-core على هذا inbound، والحقوق المطلوبة في settings، فضلاً عن أنواع النقل (network) وطبقات الأمان المتاحة (TLS / REALITY).

يُحدّد حقل البروتوكول مرة واحدة عند إنشاء inbound ولا يمكن تغييره عند التعديل (تكون القائمة المنسدلة مقفلة في نموذج التعديل). لتغيير البروتوكول يجب إنشاء inbound جديد.

5.1. قائمة البروتوكولات المدعومة

يقبل الخادم القيم التالية في حقل Protocol:

oneof=vMESS vLESS trojan shadowsocks wireguard hysteria http mixed tunnel tun mtproto

بدءاً من الإصدار 3.3.0 أُضيفت القيمة mtproto (بروكسي Telegram) إلى القائمة.

القيمة في الإعداد	الغرض	نموذج العميل
vless	بروتوكول البروكسي الرئيسي (الافتراضي عند إنشاء inbound)	عملاء بـ UUID، يدعم flow والتشفير ما بعد الكمي
vMESS	بروتوكول بروكسي Xray الكلاسيكي	عملاء بـ UUID والمعامل security
trojan	بروكسي يتنكر كـ HTTPS عادي	عملاء بكلمة مرور
shadowsocks	بروكسي Shadowsocks (بما في ذلك SIP022 / 2022-blake3)	مستخدم واحد أو عدة مستخدمين (2022)
wireguard	Inbound WireGuard	Peer'ات (وليس عملاء)
hysteria	Inbound Hysteria (الإصدار 2 افتراضياً)	عملاء بتوكن auth
http	بروكسي HTTP كلاسيكي (forward proxy)	حسابات user/pass، بدون تتبع حركة المرور
mixed	بروكسي SOCKS + HTTP مدمج	حسابات user/pass
tunnel	مُحوّل شفاف (dokodemo-door xray)	بدون عملاء
tun	واجهة TUN (للعرض فقط)	بدون عملاء
mtproto	بروكسي Telegram (MTProto)، أُضيف في 3.3.0؛ يُدار بواسطة عملية مستقلة mtg وليس Xray	بدون عملاء (الوصول بالسر)

ملاحظة بشأن tun : القيمة موجودة في القائمة للتوافق مع الإصدارات السابقة وعرض inbound المحفوظة مسبقاً، غير أن الإنشاء الجديد لهذا النوع غير موصى به في الإصدار الحالي – إذ تُعدّ الدعم موقوفاً. لا معنى لإنشاء inbound جديد من هذا النوع.

ملاحظة بشأن Hysteria 2: لا يوجد بروتوكول منفصل باسم «hysteria2». هو بروتوكول hysteria مع الحقل `streamSettings.version = 2`. يُختار مخطط الرابط `hysteria2://` تلقائياً عند توليد روابط المشاركة حين تكون نسخة التدفق تساوي 2.

لا تدعم جميع البروتوكولات التوزيع على العقد (nodes). البروتوكولات التي يمكن نشرها على العقد هي: `vless` ، `vmess` ، `trojan` ، `wireguard` ، `hysteria` ، `shadowsocks` ، `http` و `mixed` و `tunnel` و `tun` و `mtproto` فتعمل على اللوحة المحلية فقط.

5.2. البروتوكولات التي تدعم TLS / REALITY / النقل

تعتمد إمكانية تفعيل طبقة الأمان أو النقل على البروتوكول والشبكة المختارة (`streamSettings.network`):

الإمكانية	متاحة للبروتوكولات	الشبكات المسموح بها (network)
TLS	<code>shadowsocks</code> ، <code>trojan</code> ، <code>vless</code> ، <code>vmess</code> (وكذلك دائماً لـ <code>hysteria</code>)	<code>grpc</code> ، <code>http</code> ، <code>ws</code> ، <code>tcp</code> ، <code>xhttp</code> ، <code>httpupgrade</code>
REALITY	<code>trojan</code> ، <code>vless</code>	<code>xhttp</code> ، <code>grpc</code> ، <code>http</code> ، <code>tcp</code>
<code>xtls-rprx-flow</code> (vision)	<code>vless</code> فقط	<code>tcp</code> فقط، مع <code>security = tls</code> أو <code>reality</code>
Stream / النقل (تبويب «الجران»)	<code>shadowsocks</code> ، <code>trojan</code> ، <code>vless</code> ، <code>vmess</code> ، <code>hysteria</code>	—

بالنسبة لـ `http` و `mixed` و `tunnel` و `tun` و `wireguard` ، لا يتوفر تبويب النقل — إذ لا توجد إعدادات stream لـ Xray لهذه الأنواع.

5.3. VLESS

الغرض: بروتوكول البروكسي الحديث الرئيسي يدعم XTLS-Vision (flow) و REALITY والتشفير ما بعد الكمي على مستوى VLESS نفسه (الحقول encryption / decryption). يُستخدم افتراضياً لـ inbound الجديد.

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
clients	[]	قائمة العملاء لكل منهم: id (UUID) ، email (الزامي) ، flow ، حدود (limitIp ، totalGB ، expiryTime) ، enable ، tgId ، subId ، comment ، reset
decryption	none	معامل فك التشفير على الخادم التسمية في الواجهة: «Decryption»
encryption	none	المعامل المقابل للتشفير (يُدرج في رابط العميل). التسمية: «Encryption»
fallbacks	[]	قائمة fallbackات (انظر قسم fallbackات)؛ متاحة عند <code>network = tcp</code> والأمان = TLS أو REALITY
testseed	(4 أرقام: 500,900, 256,900)	«4 - Vision testseed» أعداد صحيحة موجبة لـ XTLS-Vision padding. يسري على العملاء ذوي flow <code>xtls-rprx-vision</code> فقط، ويُتجاهل خلاف ذلك

(xtls-rprx-vision) flow

يُحدّد flow على العميل لا على inbound، ويقبل إحدى القيم الثلاث:

القيمة	المعنى
`` (فارغ)	بدون XTLS-flow (افتراضي)
xtls-rprx-vision	XTLS-Vision – الوضع الموصى به لـ VLESS عبر TCP+TLS/REALITY
xtls-rprx-vision-udp443	نفس Vision لكن مع معالجة (QUIC) UDP/443

يتوفر حقل flow للاختيار فقط عند استيفاء جميع الشروط: البروتوكول vless ، network = tcp ، والأمان = tls أو reality . يظهر حقل Vision testseed في النموذج عند نفس الشروط.

استثناء XHTTP: عند VLESS فوق network = xhttp مع تفعيل المصادقة ما بعد الكمية لـ VLESS (encryption / decryption ، vlessenc)، يكون xtls-rprx-vision flow مسموحاً أيضاً – بصرف النظر عن طبقة الأمان، بما في ذلك مع REALITY. في هذه الحالة تُمرر اللوحة xtls-rprx-vision بشكل صحيح في روابط المشاركة والاشتراكات (بما في ذلك صيغة Clash/Mihomo)، بحيث يتلقى العميل الإعدادات مع Vision.

فك التشفير / التشفير (مصادقة VLESS ما بعد الكمية)

الحقلان encryption و decryption هما مصادقة على مستوى VLESS نفسه (منفصلة عن TLS/REALITY للنقل). كلاهما يساوي none افتراضياً. تتوفر بجانبهما ثلاثة أزرار في النموذج:

- **X25519 auth** – يولد زوج encryption / decryption بناءً على X25519.
- **ML-KEM-768 auth** – البديل ما بعد الكمي (Post-Quantum).
- **Clear** – يعيد كلا الحقلين إلى none .

أسفل الأزرار تظهر سطر حالة «المختار: {auth}»، تُحدّد قيمته بالقطعة الأخيرة من سلسلة encryption : فارغ/ none ← «None»، مفتاح طويل جداً (>300 حرف) ← ML-KEM-768، مفتاح قصير ← X25519، وإلا «مخصص».

تقنياً تستدعي الأزرار GET /panel/api/server/getNewVlessEnc (توليد المفاتيح عبر xray vlessenc) وتملأ كلا الحقلين بقيم متزاوجة من النوع <role>.<rtt>.native.plus.mlkem768x25519 (مثلاً، decryption = encryption = .mlkem768x25519plus.native.600s.server-x25519 .mlkem768x25519plus.native.0rtt.client-x25519). يبقى معامل decryption على الخادم، أما encryption فيذهب إلى رابط العميل.

مهم: عند توليد إعداد inbound لـ Xray، تحذف اللوحة الزائدة: إذا ظل encryption (المتعلق بجانب العميل) في settings ، يُقْتَطَع من إعداد الخادم لا يبقى على الخادم إلا decryption .

متى تختار VLESS: هو الخيار الافتراضي الموصى به لـ inbound جديد، خاصة مع REALITY (بدون شهادة خاصة) أو مع TLS + XTLS-Vision.

مثال: كتلة settings لـ VLESS-inbound بعميل واحد وXTLS-Vision. حقل flow على العميل، و decryption يبقى على الخادم:

```
{
  "clients": [
    {
      "id": "d342d11e-d424-4583-b36e-524ab1f0afa4",
      "email": "user1",
      "flow": "xtls-rprx-vision",
      "limitIp": 2,
      "totalGB": 0,
      "expiryTime": 0,
      "enable": true
    }
  ],
  "decryption": "none"
}
```

بالنسبة للربط مع REALITY، تبدو كتلة `streamSettings` المقابلة (تبويب «Security: REALITY» ← «Transport») هكذا:

```
{
  "network": "tcp",
  "security": "reality",
  "realitySettings": {
    "dest": "www.microsoft.com:443",
    "serverNames": ["www.microsoft.com"],
    "privateKey": "<приватный ключ X25519>",
    "shortIds": ["", "6ba85179e30d4fc2"]
  }
}
```

VMess .5.4

الغرض: بروتوكول بروكسي Xray الكلاسيكي المصادقة بـ UUID، مع إمكانية ضبط أسلوب تشفير الحمولة (security) على العميل.

حقول كتلة `settings`:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>clients</code>	<code>[]</code>	قائمة العملاء

لكل عميل VMess (إضافةً إلى الحقول المشتركة `email` والحدود `enable` و `tgId` و `subId` و `comment` و `reset`):

حقل العميل	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>id</code>	—	UUID العميل
<code>security</code>	<code>auto</code>	أسلوب تشفير حمولة VMess. القيم المسموح بها: <code>auto</code> ، <code>chacha20-poly1305</code> ، <code>aes-128-gcm</code> ، <code>zero</code> ، <code>none</code>

قيم `security`:

- `auto` — يختار Xray الشفرة تلقائياً حسب المنصة (موصى به)؛
- `chacha20-poly1305` ، `aes-128-gcm` — شفرات AEAD ثابتة؛

- none – بدون تشفير للحمولة (مفيد فوق TLS فقط)؛
- zero – بدون تشفير ولا مصادقة للحمولة.

التوافق مع الإصدارات السابقة: قد تخزن السجلات القديمة `security: ""` – تُحوّل السلسلة الفارغة إلى `auto` عند القراءة. عند توليد إعداد الخادم، يُحذف حقل `security` لدى عملاء VMess من `settings`، إذ لا يُطلب للـ `inbound`.

متى تختار VMess: للتوافق مع العملاء القديمة أو الإعدادات الحالية. للنشر الجديد يُفضّل عادةً VLESS.

Trojan .5.5

الغرض: بروكسي يحاكي حركة مرور HTTPS العادية. المصادقة بكلمة مرور. مثل VLESS، يدعم fallbackات وعند `network = tcp` يدعم REALITY/TLS.

حقول كتلة `settings`:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>clients</code>	<code>[]</code>	قائمة العملاء
<code>fallbacks</code>	<code>[]</code>	قائمة fallbackات (متاحة عند <code>network = tcp</code> مع TLS/REALITY)

الحقل الرئيسي لكل عميل Trojan:

حقل العميل	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>password</code>	–	كلمة مرور العميل (الزامية، حرف واحد على الأقل)
<code>email</code>	–	معرف فريد للعميل

بقية حقول العميل مشتركة (`reset`، `comment`، `subId`، `tgId`، `enable`، `expiryTime`، `totalGB`، `limitIp`).

متى تختار Trojan: عند الحاجة إلى التتبع كـ HTTPS على المنفذ 443، بما في ذلك مع fallbackات إلى خادم ويب (Nginx) للاتصالات غير المصرح بها.

مثال: كتلة `settings` لـ Trojan مع fallback إلى خادم ويب محلي. الاتصالات غير المصرح بها (بدون كلمة مرور صالحة) تُحال إلى Nginx الذي يستمع على `127.0.0.1:8080`:

```
{
  "clients": [
    { "password": "S3cret-Pass-1", "email": "user1" }
  ],
  "fallbacks": [
    { "dest": "127.0.0.1:8080" }
  ]
}
```

يتطلب fallback وجود `network = tcp` و `Security = TLS` أو `REALITY`؛ وإلا فحقل `fallbacks` غير متاح.

Shadowsocks 5.6

الغرض: بروكسي Shadowsocks خفيف. يدعم شفرات AEAD القديمة وكذلك طرق SIP022 الجديدة (* -blake3-2022). يمكن أن يعمل في وضع مستخدم واحد أو متعدد المستخدمين.

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
method	2022-blake3-aes-256-gcm	طريقة تشفير inbound. التسمية في الواجهة: «Encryption method»
password	''	كلمة مرور inbound (تُولد تلقائياً لطرق 2022 وفق الطريقة المختارة)
network	tcp,udp	النقل، التسمية: «Network». الخيارات: tcp,udp (TCP و UDP) ، tcp ، udp
clients	[]	قائمة العملاء
ivCheck	false (مُعطل)	مفتاح «ivCheck» - الحماية من إعادة استخدام IV

طرق التشفير (method)

المجموعة المسموح بها:

الطريقة	الفئة
aes-256-gcm	AEAD قديم
chacha20-poly1305	AEAD قديم
chacha20-ietf-poly1305	AEAD قديم
xchacha20-ietf-poly1305	AEAD قديم
2022-blake3-aes-128-gcm	SS 2022 (موصى به)
2022-blake3-aes-256-gcm	SS 2022 (افتراضي)
2022-blake3-chacha20-poly1305	SS 2022، مستخدم واحد

منطق اللوحة بشأن الطرق:

- طرق 2022 (* -blake3-2022) تُعدّ «SS 2022». الطريقة 2022-blake3-chacha20-poly1305 - مستخدم واحد (لا يدعم تعدد المستخدمين)؛ بقية طرق 2022 تقبل عدة عملاء. يظهر حقل كلمة المرور (مع زر التوليد الذي يضبط طول المفتاح وفق الطريقة) في النموذج تحديداً لطرق 2022.
- الشفرات القديمة (* -aes ، * -chacha20) تعمل بالأسلوب الكلاسيكي «طريقة واحدة + كلمة مرور واحدة».

تطبيع البيانات قبل تشغيل Xray: بالنسبة للشفرات القديمة، يجب أن يحمل كل عميل method مطابقاً لطريقة inbound (وإلا يتوقف Xray بخطأ «unsupported cipher method»). بالنسبة لطرق 2022 والعكس - يجب أن يكون حقل method لدى العميل فارغاً (وإلا يرفض Xray inbound بخطأ «users must have empty method»). تضبط اللوحة البيانات تلقائياً عند تبديل الطريقة.

إعادة توليد مفاتيح العملاء عند تغيير حجم المفتاح: في Shadowsocks-2022 عند تغيير طريقة التشفير إلى طريقة ذات حجم مفتاح مختلف (مثلاً بين 2022-blake3-aes-256-gcm و 2022-blake3-aes-128-gcm)، تُعيد اللوحة توليد PSK للعملاء تلقائياً وفق الطول

الجديد عند حفظ inbound. وإلا ستبقى المفاتيح القديمة بالطول السابق ويرفضها Xray. نتيجة ذلك: يحتاج العملاء المتأثرون الحصول على الاشتراك مجدداً – ستتوقف الروابط القديمة عن الاتصال.

متى تختار Shadowsocks: للنشر البسيط بدون تنكّر TLS؛ الاختيار الحديث – طرق blake3-2022.

مثال: كتلة **settings** لـ **Shadowsocks** بطريقة **blake3-2022** (وضع متعدد المستخدمين). لدى inbound كلمة مرور خاصة (مفتاح base64 بالطول المناسب)، لكل عميل كلمة مرور خاصة، وحقل method للعميل فارغ:

```
{
  "method": "2022-blake3-aes-256-gcm",
  "password": "d2hhdGV2ZXItMzItYnl0ZS1iYXNlnjQta2V5LWhlcmU=",
  "network": "tcp,udp",
  "clients": [
    {
      "email": "user1",
      "password": "Y2xpZW50LWtleS0zMilieXRlcy1iYXNlnjQtaGVyZQ==",
      "method": ""
    }
  ]
}
```

بالنسبة للشفرات القديمة (aes-256-gcm وما شابه) – والعكس: كلمة مرور واحدة لـ inbound، ويجب أن يطابق method العميل طريقة inbound.

Dokodemo-door / Tunnel.5.7 (المُحوّل الشفاف)

الغرض: مُحوّل شفاف (البروتوكول tunnel في اللوحة، يُطبق سلوك dokodemo-door). يستقبل حركة المرور ويُعيد توجيهها إلى العنوان/المنفذ المحدد، بدون مصادقة أو عملاء.

حقول كتلة settings:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
rewriteAddress	(لا شيء)	«Rewrite address» – العنوان الهدف الذي تُعاد إليه حركة المرور
rewritePort	(لا شيء)	«Rewrite port» – المنفذ الهدف (0-65535)
allowedNetwork	tcp,udp	«Allowed network» الخيارات: tcp, udp ، udp
portMap	{}	«Port mapping» – خريطة منفذ→منفذ (<Record<string,string>)
followRedirect	false (مُعطل)	«Follow redirect» – استخدام عنوان الوجهة الأصلي من الاتصال المعترض

تتويب «Transport» لـ Tunnel: لدى inbound من هذا النوع يتوفر تتويب «Transport» مقتصر على إعداد sockopt – وهذا كافٍ لوضع **TPProxy** (التوجيه الشفاف/redirect عبر sockopt.tproxy). القائمة المنسدلة لاختيار النقل (network) وتتويب «Security» مخفيان لـ Tunnel لأن هذا النوع لا يدعم TLS/REALITY.

متى تختار: للتوجيه الشفاف/إعادة توجيه المنافذ إلى خدمات داخلية.

SOCKS / HTTP.5.8 (بروتوكول mixed)

لا يوجد في هذا الإصدار بروتوكول socks منفصل - SOCKS و HTTP-proxy مدمجان في بروتوكول mixed (SOCKS + HTTP) (مُجمَّعان). إضافةً إلى ذلك يوجد proxy-http نقي منفصل.

Mixed (SOCKS + HTTP).5.8.1

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
auth	password	«Auth» – وضع المصادقة. الخيارات: password (بتسجيل الدخول/كلمة المرور) أو noauth (بدون مصادقة)
accounts	(اختياري)	«Accounts» – قائمة أزواج user/pass. عند auth = noauth لا يُكتب الحقل في الإعداد
udp	false (مُعطل)	مفتاح «UDP» – دعم UDP عبر SOCKS
ip	127.0.0.1	«UDP IP» – العنوان المحلي لارتباطات UDP. يظهر الحقل فقط عند تفعيل udp

تُضاف الحسابات بزر «Add»؛ عند الإضافة يُولّد تسجيل دخول عشوائي (8 أحرف) وكلمة مرور (12 حرفاً) قابلاً للتعديل.

HTTP.5.8.2 (بروكسي نقي)

الغرض: HTTP forward proxy كلاسيكي. على مستوى Xray لا يتتبع العملاء كـ «فوترة» (لا email/حدود) – يوجد فقط قائمة حسابات.

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
accounts	[]	«Accounts» – قائمة أزواج user/pass (كلا الحقلين إلزاميان)
allowTransparent	false (مُعطل)	«Allow transparent» – تمرير الطلبات مع رأس Host الأصلي

متى تختار SOCKS/HTTP: للوصول البروكسي المحلي أو الخدمي بدون تنكّر معقد. mixed مريح لأن منفذاً واحداً يخدم عملاء SOCKS و HTTP معاً.

WireGuard (inbound).5.9

الغرض: inbound WireGuard. على خلاف بروتوكولات البروكسي، لا يتعامل مع «عملاء» – بل يُعدّل peer'ات (الأجهزة التي يقبلها الخادم). النقل و TLS/REALITY لا ينطبقان عليه.

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
secretKey	–	المفتاح الخاص للخادم (الزامي). يوجد زر توليد بجانبه؛ يُعرض المفتاح العام تلقائياً (حقل للقراءة فقط)
mtu	(اختياري)	MTU الواجهة

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
noKernelTun	false (مُعطل)	«No-kernel TUN» – استخدام userspace-TUN بدلاً من نواة النظام
domainStrategy	(اختياري)	«Domain Strategy» – استراتيجية تفسير النطاقات: ForceIPv4 ، ForceIP ، ForceIPv6v4 ، ForceIPv6 ، ForceIPv4v6
peers	[]	قائمة peer'ات

حقل كل peer:

حقل peer	القيمة الافتراضية	الوصف
privateKey	(اختياري)	المفتاح الخاص للعمليات – يُحفظ لتمكين اللوحة من عرض الإعدادات للمستخدم (فقط لـ inbound-peer'ات)
publicKey	–	المفتاح العام لـ peer (الزامي)
preSharedKey (PSK)	(اختياري)	مفتاح مشترك إضافي
allowedIPs	[]	الـ IPs المسموح بها. عند إضافة peer جديد تقترح اللوحة تلقائياً العنوان الحر التالي (الافتراضي 10.0.0.2/32)
keepAlive	(اختياري)	«Keep-alive» – فترة المحافظة على الاتصال
comment	(اختياري)	«Comment» – تسمية اختيارية لـ peer؛ تظهر بجانب عنوان «Peer N» وتُدرج في رابط المشاركة وفي remark لملف .conf

زر «Add peer» يولد زوج مفاتيح جديداً ويضع allowedIPs التالي تلقائياً. يمكن حذف كل peer (لا يمكن حذف آخر peer متبقي).

يساعد حقل «Comment» في peer على تمييز الأجهزة: نصه يظهر في النموذج بجانب عنوان «Peer N»، ويُدرج أيضاً في رابط المشاركة وفي remark لملف .conf. المود، مما يسهل التعرف على الجهاز في تطبيق العميل. هذا الحقل خاص باللوحة – يتجاهل xray-core الحقول غير المعروفة في peer.

Domain Strategy وتبويب Transport

إضافةً إلى peer'ات، لدى WireGuard-inbound حقل **Domain Strategy** (استراتيجية تفسير النطاقات: ForceIPv4 ، ForceIP ، ForceIPv6v4 ، ForceIPv6 ، ForceIPv4v6). الحقل اختياري ويكتب في الإعدادات فقط إذا حُدّد.

Workers (workers ، عدد خيوط العمل) حُدّف من نماذج WireGuard (inbound و outbound): بدءاً من xray-core v26.6.22 لا يستخدمه المحرك بعد الآن ويعتمد على آلية wireguard-go الداخلية. الإعدادات المحفوظة مسبقاً تعمل بدون تغيير – يُتجاهل الحقل ببساطة عند التحليل، ولا حاجة للترحيل.

لـ WireGuard أيضاً تبويب «Transport» – لكن بشكل مقتصر: يُعَدّل فيه sockopt وإخفاء الهوية Finalmask فقط القائمة المنسدلة لاختيار النقل (network) مخفية لأن WireGuard يستمع دائماً عبر UDP. في سجلات الضجيج (noise) يُحدّد Rand Range (نطاق بايت 0–255 مع التحقق) لـ Finalmask كحقل منفصل، وكطريقة إخفاء لـ WireGuard و Hysteria يتوفر Salamander.

متى تختار WireGuard: عند الحاجة إلى نفق VPN من نوع WireGuard تحديداً، وليس بروكسياً مُتتَكرراً.

5.10 Hysteria (الإصدار 2 افتراضياً)

الغرض: inbound Hysteria فوق QUIC. تعمل اللوحة افتراضياً مع الإصدار 2. كل عميل يصادق بتوكن `auth` بدلاً من UUID/كلمة مرور. TLS - Hysteria متاح دائماً (انظر جدول الإمكانيات في 5.2).

حقول كتلة `settings`:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>version</code>	2	إصدار البروتوكول (الحد الأدنى 1؛ اللوحة تعتمد 2 افتراضياً)
<code>clients</code>	<code>[]</code>	قائمة العملاء

الحقل الرئيسي لكل عميل هو `auth` (التوكن، إلزامي) مع الحقول المشتركة (`email`، الحدود، `enable`، `tgId`، `subId`، `comment`، `reset`).

تُحدّد المعاملات الإضافية في `streamSettings.hysteriaSettings`:

الحقل	القيمة / الخيارات	الوصف
<code>version</code>	مثبت على 2 (الحقل مقفل)	«Version»
<code>udpIdleTimeout</code>	(عدد صحيح ≤ 1، ثانية)	«UDP idle timeout (s)» — مهلة انتهاء حمول UDP
<code>masquerade</code>	مُعطل افتراضياً	«Masquerade» — التكرار كخادم ويب عادي للطلبات غير المصرح بها

عند تفعيل `masquerade` يتوفر اختيار النوع (`type`):

- `default` (صفحة 404)؛
- `proxy` — بروكسي عكسي (حقول «Skip TLS verify»، «Rewrite Host»، «Upstream URL»؛
- `file` — تقديم الدليل (حقل «Directory»، مثلاً `/var/www/html`)؛
- `string` — استجابة ثابتة (حقول «Status code»، «Body»، «Headers»).

متى تختار Hysteria: عند الحاجة إلى نقل QUIC والاستقرار على القنوات غير المستقرة/المتنقلة؛ يرفع التكرار من خفاء نقطة الدخول.

5.11 MTProto (بروكسي Telegram)

أضيف في الإصدار 3.3.0. قيمة البروتوكول `mtproto`.

MTProto هو بروتوكول البروكسي الخاص بـ Telegram. في 3X-UI يُدار هذا inbound ليس بواسطة Xray بل بعملية مستقلة `mtg` تديرها اللوحة. تفحص اللوحة دورياً inbound MTProto المفعل مقارنةً بعمليات `mtg` الجارية؛ تُشغّل الناقصة وتوقف الزائدة وتأخذ عدّادات حركة المرور من مقاييس `mtg`. لذلك يعمل حساب حركة المرور لهذا inbound كالبروتوكولات العادية.

التلميح الرسمي في النموذج:

«MTProto تُديره عملية `mtg` مستقلة وليس Xray. إعدادات النقل والعملاء لا تنطبق هنا — شارك الرابط أدناه في Telegram.»

التبعاات:

• تبويبا «Stream Settings» و«Clients» لا ينطبقان على هذا inbound – يُحدّد الوصول بسر واحد لا بقائمة عملاء.

• يعمل MTProto-inbound على اللوحة الرئيسية فقط؛ لا يُنشر على العقد الفرعية (inbound ذات NodeID محدد تُتجاوز).

• تبويب «Sniffing» مخفي لـ MTProto – إذ تُديره عملية mtg لا Xray، فالـ sniffing لا ينطبق عليه.

الحقول. مخزّنة في settings لـ inbound:

الحقل في الواجهة	المفتاح	الوصف
Remark	remark	تسمية inbound.
Listen IP	listen	IP للاستماع (فارغ = جميع الواجهات).
Port	port	منفذ البروكسي.
السر	settings.secret	سر الوصول بتنسيق FakeTLS.
نطاق التغطية (FakeTLS)	settings.fakeTlsDomain	النطاق الذي يتنكر البروكسي كـ HTTPS إليه.

تنسيق السر (FakeTLS). تُحوّل اللوحة السر تلقائياً إلى الصيغة الصحيحة: الناتج = ee + 32 حرفاً hex + كود hex لنطاق التغطية، أي `<hex>hex(fakeTlsDomain)</hex>ee`. البادئة ee تُفعّل وضع FakeTLS، والنطاق (مثلاً موقع معروف) يُستخدم لإخفاء حركة المرور وجعلها تبدو كـ HTTPS عادي. يكفي تحديد النطاق – وتبني اللوحة الباقي تلقائياً.

Domain-fronting والخيارات المتقدمة لـ mtg

لدى MTProto-inbound معاملات إضافية لعملية mtg. حقول Domain fronting IP و Domain fronting port و Domain fronting PROXY protocol تحدد إلى أين يرسل mtg حركة المرور غير الخاصة بـ Telegram (مثلاً إلى موقع NGINX وهمي): إذا ترك IP فارغاً يُستخدم نطاق FakeTLS عبر DNS، والمنفذ الافتراضي 443. تتوفر إضافة Accept PROXY protocol (للمستمع)، IP preference (prefer-ipv4 / prefer-ipv6 / only-ipv4 / only-ipv6)، و Debug logging. كل قيمة تُكتب في ملف mtg-`<id>.toml` فقط إذا حُدّدت.

توجيه حركة مرور Telegram عبر Xray

مفتاح «Route through Xray» (مُعطّل افتراضياً) وحقل Outbound الاختياري يتيحان إخضاع egress Telegram لموجّه Xray. عند التفعيل تُدرج اللوحة جسر SOCKS محلياً في إعداد Xray بعلامة inbound نفسه، ويُرسل mtg حركة مرور Telegram من خلاله. بعد ذلك يمكن مطابقة حركة المرور بقواعد في تبويب «Routing»، أو توجيهها قسراً إلى outbound محدد أو موازن عبر حقل Outbound (إذا كان الحقل فارغاً تحكم قواعد التوجيه).

كيفية مشاركة الرابط مع المستخدم. تولّد اللوحة رابط دعوة لـ MTProto-inbound:

مثال: سر FakeTLS والرابط الجاهز. إذا كان نطاق التغطية `www.cloudflare.com`، يُجمّع السر كـ `ee + 32 حرفاً hex + كود hex` للنطاق، مثلاً:

```
secret = ee1a2b3c4d5e6f70819293a4b5c6d7e8f7777772e636c6f7564666c6172652e636f6d
```

رابط الدعوة الجاهز (يُرسل للمستخدم في Telegram مع رمز QR):

```
tg://proxy?
server=203.0.113.10&port=443&secret=ee1a2b3c4d5e6f70819293a4b5c6d7e8f7777772e636c6f75646
66c6172652e636f6d
```

```
tg://proxy?server=<адрес>&port=<порт>&secret=<секрет>
```

- (المكافئ) – `https://t.me/proxy?server=...&port=...&secret=...`). يجب إرسال هذا الرابط ورمز QR إلى مستخدم Telegram عند الفتح يُضاف البروكسي مباشرة في التطبيق. يُوفّر الرابط أيضاً عبر خادم الاشتراكات.
- متى يُستخدم. الأسلوب المعتمد لتجاوز قيود Telegram؛ إخفاء FakeTLS (نطاق التغطية) يجعل حركة المرور تبدو كزيارة عادية للموقع المحدد.

5.12. ورقة مرجعية مختصرة لاختيار البروتوكول

- **VLESS** – الاختيار الافتراضي؛ أفضل خيار مع REALITY أو TLS + XTLS-Vision، يدعم المصادقة ما بعد الكمية.
- **Trojan** – التناكر كـ HTTPS مع fallbackات إلى خادم ويب.
- **VMess** – التوافق مع العملاء القديمة.
- **Shadowsocks** – بروكسي بسيط بدون TLS؛ الاختيار الحديث – طرق `2022-blake3*`.
- **Hysteria** – QUIC، الاستقرار على القنوات الضعيفة.
- **mixed / http** – بروكسي SOCKS/HTTP خدمي.
- **WireGuard** – نفق VPN كامل.
- **tunnel** – إعادة توجيه المنافذ الشفافة.
- **MTPROTO** – بروكسي لتجاوز قيود Telegram (FakeTLS)؛ عملية `mtg` مستقلة.

6. النقل (Stream Settings)

النقل (في واجهة اللوحة – الحقل «**Transport**»، بالعربية الإرسال) يحدد الأسلوب الذي يستخدمه Xray-core لنقل البيانات داخل inbound: أي بروتوكول شبكي يُستخدم فوق TLS/Reality وكيف يُأطَّر حركة البيانات تحديداً. تُحفظ هذه المعاملات في كائن `streamSettings` من إعدادات Xray وتُضبط من علامة تبويب النقل في محرر inbound. يُعالج التشفير (TLS / Reality) في قسم منفصل – يصف هذا القسم اختيار الشبكة ومعاملاتها فحسب.

6.1. اختيار شبكة النقل

تُختار الشبكة من القائمة المنسدلة «**Transport**» (`streamSettings.network`). القيمة الافتراضية هي `tcp` (تظهر في القائمة باسم RAW). الخيارات المتاحة:

القيمة في القائمة	حقل <code>network</code>	النقل
RAW	<code>tcp</code>	TCP عادي (أُعيدت تسميته إلى RAW في إصدارات Xray الحديثة)، مع إمكانية إخفاء الهوية عبر HTTP
mKCP	<code>kcp</code>	نقل UDP موثوق عبر mKCP
WebSocket	<code>ws</code>	WebSocket فوق HTTP(S)
gRPC	<code>grpc</code>	نقل (HTTP/2) gRPC
HTTPUpgrade	<code>httpupgrade</code>	HTTP Upgrade
XHTTP	<code>xhttp</code>	XHTTP / SplitHTTP – نقل حديث متعدد الإرسال

عند تغيير القيمة، تسمح اللوحة كتلة إعدادات الشبكة السابقة وتملاً كتلة الشبكة الجديدة بالقيم الافتراضية من مخططها، لذلك يكون لكل حقل في النموذج الفرعي قيمة مبدئية ذات معنى دائماً.

هام. في هذه البنية من اللوحة لا يوجد نقل HTTP/2 (`h2`) في القائمة – فقد استُبعد من مجموعة الشبكات؛ لإنشاء نفق ثنائي الاتجاه يشبه HTTP/2 يُستخدم gRPC، وللنقل الحديث المقنَّع بـ HTTP يُستخدم XHTTP. لا يُختار نقل Hysteria (`hysteria`) من هذه القائمة؛ فهو مرتبط بصرامة ببروتوكول Hysteria ويظهر تلقائياً عند إنشاء inbound ببروتوكول Hysteria (انظر الفقرة 6.8).

فيما يلي يُشرح كل شبكة وكل حقل من حقولها على حدة.

6.2. RAW / TCP (`tcpSettings`)

نقل TCP الأساسي تُنقل البيانات افتراضياً «كما هي»؛ ويمكن اختيارياً إخفاؤها لتبدو كتبادل HTTP/1.1 عادي.

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
Proxy Protocol (<code>acceptProxyProtocol</code>)	<code>false</code> (مُعطَّل)	قبول رأسية PROXY protocol من موازن التحميل/البروكسي الأمامي
HTTP-обфускация (<code>header.type</code>)	<code>none</code> (مُعطَّل)	يُفَعَّل إخفاء حركة البيانات لتبدو كـ HTTP/1.1

Proxy Protocol

مفتاح «Proxy Protocol» (`acceptProxyProtocol`). عند تفعيله، ينتظر Xray رأسية PROXY protocol على الاتصال الوارد ويستخرج منها عنوان IP الحقيقي للعميل. يُفَعَّل فقط إذا كان أمام اللوحة بروكسي عكسي/موازن تحميل (مثل HAProxy أو nginx مع `send-proxy`) يضيف هذه الرأسية مُعَطَّل افتراضياً.

HTTP-обфускация (camouflage)

مفتاح «HTTP Обфускация». يتحكم في حقل `header` :

- مُعَطَّل → `header.type = "none"` (يُغيب الحقل `header` تماماً على السلك). TCP نقي.
- مُفَعَّل → `header.type = "http"`. تُأطَّر حركة البيانات لتبدو كطلب واستجابة HTTP/1.1. عند التنفيع تملأ اللوحة فوراً الكائنات الفرعيين `request` و `response` بالقيم الافتراضية.

عند تفعيل إخفاء HTTP تظهر حقول إعداد الطلب والاستجابة المُحاكاة.

رأسية الطلب (`header.request`):

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
إصدار الطلب	<code>request.version</code>	1.1	إصدار HTTP في سطر البداية للطلب
طريقة الطلب	<code>request.method</code>	GET	طريقة HTTP للطلب المُحاكى
مسار الطلب	<code>request.path</code>	/	المسار (المسارات). يُدخَل كقائمة قيم مفصولة بفاصلة؛ على السلك يكون مصفوفة نصوص. إذا تُرك فارغاً يُستخدم /
رؤسيات الطلب	<code>request.headers</code>	{ } (فارغ)	جدول «اسم/قيمة» لرؤسيات HTTP. يُخزَّن كمخطط اسم → [قيم] (يمكن لاسم واحد أن يرتبط بقيم متعددة)

رأسية الاستجابة (`header.response`):

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
إصدار الاستجابة	<code>response.version</code>	1.1	إصدار HTTP في سطر البداية للاستجابة
حالة الاستجابة	<code>response.status</code>	200	رمز حالة HTTP للاستجابة المُحاكاة
سبب الاستجابة	<code>response.reason</code>	OK	الوصف النصي للحالة (reason-phrase)
رؤسيات الاستجابة	<code>response.headers</code>	{ } (فارغ)	جدول «اسم/قيمة» لرؤسيات الاستجابة (مخطط اسم → [قيم])

تُحرَّر حقول الرؤسيات سطرًا سطرًا — يحدد كل سطر اسم الرأسية (اسم) وقيمتها (قيمة). تُستخدم هذه المعاملات لإخفاء مظهر حركة البيانات فقط؛ ولا تؤثر في التشفير. القيم الافتراضية (`GET / HTTP/1.1` ، استجابة `200 OK`) مناسبة لمعظم السيناريوهات — يُستحسن تغييرها فقط عند الحاجة لمحاكاة موقع/خدمة بعينها.

مثال على `streamSettings` لـ RAW مع إخفاء HTTP:

```
{
  "network": "tcp",
  "tcpSettings": {
    "acceptProxyProtocol": false,
    "header": {
      "type": "http",
      "request": {
        "version": "1.1",
        "method": "GET",
        "path": ["/"],
        "headers": {
          "Host": ["www.example.com"]
        }
      },
      "response": {
        "version": "1.1",
        "status": "200",
        "reason": "OK"
      }
    }
  }
}
```

لاحظ: path على السلك مصفوفة نصوص، وكل رأسية مصفوفة قيم (["www.example.com"] → Host).

6.3 mKCP (kcpSettings)

mKCP — نقل موثوق فوق UDP. مفيد على القنوات ذات فقدان الحزم والتأخير العالي، لكنه يولد حركة خدمية مرتفعة. جميع القيم الافتراضية تطابق القيم الموصى بها في xray-core.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	المسموح	الوصف
MTU	mtu	1350	-576 1460	الحجم الأقصى للحزمة (بايت). يُخفّض عند مشاكل التجزئة
TTI (مللي ثانية)	tti	20	100-10	فترة الإرسال (ms). أقل = تأخير أقل، لكن تكاليف إضافية أعلى
Uplink (ميغابايت/ث)	uplinkCapacity	5	$0 \leq$	سعة النطاق الترددي المقدرة للإرسال (ميغابايت/ث)
Downlink (ميغابايت/ث)	downlinkCapacity	20	$0 \leq$	سعة النطاق الترددي المقدرة للاستقبال (ميغابايت/ث)
مضاعف CWND	cwndMultiplier	1	$1 \leq$	مضاعف نافذة الازدحام (congestion window)
أقصى نافذة إرسال	maxSendingWindow	2097152	$0 \leq$	الحجم الأقصى لنافذة الإرسال

ملاحظات حول الحقول:

- **Uplink / Downlink capacity** تحدد مدى قوة استخدام mKCP للقناة. تُضبط وفق عرض النطاق الترددي الفعلي: القيم المبالغ فيها تزيد حركة البيانات الزائدة، والقيم المنخفضة تُضيّع الطاقة.
- **TTI** يؤثر مباشرة في مقايضة «التأخير [?] التكاليف الإضافية»: القيم الأصغر تخفض التأخير لكن تزيد حجم الحزم الخدمية.
- **MTU** يحد من حجم حزمة mKCP الواحدة؛ تخفيضه يفيد على القنوات التي تُقَطَّع فيها حزم UDP الكبيرة أو تُفقد.

في هذه البنية حقل «seed» (كلمة مرور إخفاء mkCP) والقائمة المنسدلة لنوع الرأسية/الإخفاء (wechat-, utp , srtp , none) في النموذج الفرعي لـ mkCP غير موجودين كحقول مستقلة – فقد نُقل إخفاء طبقة النقل إلى آلية «FinalMask» العامة (بما فيها وضع mkcp-legacy) الموصوفة في القسم المقابل. معامل «congestion» كمرجع اختيار مستقل غير ظاهر أيضاً؛ يُضبط التحكم في الازدحام عبر `cwndMultiplier` و `maxSendingWindow`.

6.4 WebSocket (wsSettings)

نقل WebSocket فوق HTTP(S). يمر بسهولة عبر شبكات CDN والبروكسيات العكسية، ويبدو كحركة ويب عادية.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Proxy Protocol	<code>acceptProxyProtocol</code>	<code>false</code>	قبول رأسية PROXY protocol من البروكسي الأمامي (انظر الفقرة 6.2)
المضيف	<code>host</code>	<code>""</code> (فارغ)	قيمة رأسية HTTP <code>Host</code> . تُحدّد عند العمل عبر CDN/domain fronting
المسار	<code>path</code>	<code>/</code>	المسار في طلب مصافحة WebSocket
فترة Heartbeat	<code>heartbeatPeriod</code>	<code>0</code>	فترة إرسال إطارات heartbeat (بالتواني). 0 يُعطّل heartbeat
الرؤسيات	<code>headers</code>	<code>{}</code> (فارغ)	رؤسيات HTTP إضافية للمصافحة. مخطط «اسم → قيمة» (قيم نصية فقط، بدون مصفوفات)

ملاحظات:

- المسار يجب أن يتطابق على الخادم (inbound) وعند العميل. غالباً يُخفى نقطة الدخول خلف هذا المسار على جانب خادم الويب.
- المضيف يستحق التحديد إذا كان inbound خلف CDN أو يُستخدم domain fronting؛ وإلا يمكن تركه فارغاً.
- فترة Heartbeat تُبقي الاتصال «حياً» عند المرور عبر بروكسي/CDN يقطع الجلسات الخاملة بعدوانية افتراضياً (0) يكون heartbeat مُعطّلاً.
- خلافاً لـ RAW، يستخدم جدول رؤسيات WebSocket تنسيقاً «مسطحاً» اسم → قيمة (قيمة واحدة لكل رأسية).

مثال على `streamSettings` لـ WebSocket خلف CDN:

```
{
  "network": "ws",
  "wsSettings": {
    "acceptProxyProtocol": false,
    "host": "cdn.example.com",
    "path": "/ray",
    "heartbeatPeriod": 0,
    "headers": {
      "User-Agent": "Mozilla/5.0"
    }
  }
}
```

يجب أن تتطابق قيم `host` و `path` عند العميل؛ وخلافاً لـ RAW تكون قيمة الرأسية هنا نصاً عادياً لا مصفوفة.

6.5 gRPC (grpcSettings)

أبسط نقل من حيث عدد المعاملات. يُنفق حركة البيانات داخل استدعاءات gRPC (فوق HTTP/2)؛ يتوافق جيداً مع شبكات CDN التي تدعم gRPC. لا يوجد إخفاء للرؤسيات.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
اسم الخدمة (Service Name)	serviceName	"" (فارغ)	اسم خدمة gRPC (فعلياً – «مسار» النفق). يجب أن يتطابق على الخادم والعميل
Authority	authority	"" (فارغ)	قيمة الرأسية الزائفة authority: (تعاذل Host لـ HTTP/2). تُحدّد عند العمل عبر CDN/نطاق
Multi Mode	multiMode	false (مُعطل)	يُفعل التعدد لعدة تدفقات gRPC متوازية داخل اتصال واحد

ملاحظات:

- **Service Name** – المعرّف الرئيسي لقناة gRPC؛ يجب أن يكون متطابقاً على الجانبين. القيمة الفارغة مقبولة، لكن عادةً تُحدّد سلسلة غير واضحة للإخفاء.
- **Authority** يؤثر في الـ authority: المُرسَل في إطارات HTTP/2؛ مطلوب أساساً عند الوكالة عبر CDN.
- **Multi Mode** يسمح لعدة تدفقات منطقية بالمرور عبر اتصال فيزيائي واحد؛ يُفعل لتحسين الأداء عندما يدعمه كلٌّ من الخادم والعميل.

مثال على streamSettings لـ gRPC:

```
{
  "network": "grpc",
  "grpcSettings": {
    "serviceName": "GunService",
    "authority": "grpc.example.com",
    "multiMode": false
  }
}
```

يؤدي serviceName (هنا GunService) دور «مسار» النفق ويجب أن يتطابق على الخادم والعميل.

6.6 HTTPUpgrade (httpupgradeSettings)

نقل مبني على آلية HTTP Upgrade (كـ WebSocket، لكن بدون بروتوكول WebSocket نفسه). يمر أيضاً بسهولة عبر البروكسيات وشبكات CDN. مجموعة الحقول تكرر WebSocket، لكن بدون فترة heartbeat.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Proxy Protocol	acceptProxyProtocol	false	قبول رأسية PROXY protocol من البروكسي الأمامي
المضيف	host	"" (فارغ)	قيمة رأسية HTTP Host
المسار	path	/	مسار طلب HTTP مع رأسية Upgrade
الرؤسيات	headers	{ } (فارغ)	رؤسيات HTTP إضافية. مخطط «مسطح» اسم → قيمة (كـ WebSocket)

وظيفة حقول المضيف والمسار والرؤاسيات مطابقة لـ WebSocket (الفقرة 6.4). لا يوجد لـ HTTPUpgrade و Heartbeat – فهذه خصوصية WebSocket.

6.7 XHTTP / SplitHTTP (xhttpSettings)

XHTTP (المعروف أيضاً بـ SplitHTTP) – نقل HTTP حديث متعدد الإرسال في xray-core. يُقسّم التدفّقين الصاعد والنازل على طلبات HTTP منفصلة، مما يجعله مناسباً جداً لشبكات CDN والبيئات ذات القيود على مدة الاتصالات. لا تظهر جميع الحقول في المحرر دفعةً واحدة؛ يظهر بعضها بحسب الوضع (mode) المختار والمفاتيح المُفعّلة.

الحقول الأساسية (تظهر دائماً)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
المضيف	host	"" (فارغ)	قيمة رأسية HTTP Host
المسار	path	/	المسار الأساسي لطلبات HTTP
الوضع (Mode)	mode	auto	وضع الإرسال (انظر أدناه)
Server Max Header Bytes	serverMaxHeaderBytes	0	حد حجم رؤاسيات الطلب على الخادم (بايت). 0 – القيمة الافتراضية لـ xray-core
Padding Bytes	xPaddingBytes	100–1000	نطاق الحشو العشوائي (بالبايت، بصيغة الحد الأدنى – الحد الأقصى) لتسهيل تحليل الأحجام
الرؤاسيات	headers	{ } (فارغ)	رؤاسيات HTTP إضافية. مخطط «مسطح» اسم → قيمة
HTTP-метод Uplink	uplinkHTTPMethod	"" (الافتراضي = POST)	طريقة HTTP للطلبات الصاعدة الخيارات: فارغ (الافتراضي POST)، GET ، PUT ، POST (الآخر متاح فقط في وضع packet-up)
Padding Obfs Mode	xPaddingObfsMode	false (مُعطل)	يُفعّل إخفاء الحشو المتقدم ويُظهر حقولاً إضافية (انظر أدناه)
No SSE Header	noSSEHeader	false (مُعطل)	لا يُرسل رأسية Content-Type: text/event-stream (SSE). يُفعّل إذا كانت تعيق المرور عبر العقد الوسيطة

حقل «الوضع» (mode)

قائمة منسدلة بالقيم التالية:

القيمة	الوصف
auto	اختيار تلقائي للوضع (الافتراضي)
packet-up	يُقسّم التدفق الصاعد على طلبات HTTP منفصلة (حزمة واحدة لكل طلب)
stream-up	يُنقل التدفق الصاعد في طلب تدفقي طويل واحد
stream-one	طلب تدفقي ثنائي الاتجاه واحد مشترك

يحدد اختيار الوضع الحقول الإضافية التي تصبح ظاهرة.

الحقول الظاهرة فقط عند `mode = packet-up`:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
أقصى طلبات مُخزَّنة مؤقتاً	<code>scMaxBufferedPosts</code>	30	الحد الأقصى لطلبات POST المُخزَّنة مؤقتاً للتدفق الصاعد في وقت واحد
أقصى حجم للرفع (بايت)	<code>scMaxEachPostBytes</code>	1000000	الحجم الأقصى لطلب POST صاعد واحد (بايت)
Uplink Data Placement	<code>uplinkDataPlacement</code>	"" (الافتراضي = body)	مكان وضع بيانات التدفق الصاعد: <code>header</code> ، <code>body</code> ، <code>query</code> ، <code>cookie</code>
Uplink Data Key	<code>uplinkDataKey</code>	""	اسم المفتاح/الرأسية لبيانات uplink. يظهر فقط إذا كان <code>uplinkDataPlacement</code> محدداً وليس <code>body</code>

الحقل الظاهر فقط عند `mode = stream-up`:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Stream-Up Server	<code>scStreamUpServerSecs</code>	20-80	نطاق مدة الإبقاء على اتصال الخادم التدفقي (بالثواني، بصيغة - الحد الأدنى - الحد الأقصى)

حقول إخفاء الحشو (تظهر عند `xPadding0bfsMode = مُفعَّل`):

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Padding Key	<code>xPaddingKey</code>	"" (placeholder <code>x_padding</code>)	اسم مفتاح الحشو
Padding Header	<code>xPaddingHeader</code>	"" (placeholder <code>X- padding</code>)	اسم رأسية HTTP التي تُنقل فيها بيانات الحشو
Padding Placement	<code>xPaddingPlacement</code>	"" (الافتراضي = queryInHeader)	مكان وضع الحشو: <code>header</code> ، <code>queryInHeader</code> ، <code>query</code> ، <code>cookie</code>
Padding Method	<code>xPaddingMethod</code>	"" (الافتراضي = repeat-x)	طريقة توليد الحشو: <code>repeat-x</code> أو <code>tokenish</code>

موضع الجلسة والتسلسل (تظهر دائماً)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Session ID Placement	<code>sessionIDPlacement</code>	"" (الافتراضي = path)	مكان إرسال معرف الجلسة: <code>cookie</code> ، <code>header</code> ، <code>path</code> ، <code>query</code>
Session ID Key	<code>sessionIDKey</code>	"" (placeholder <code>x_session</code>)	اسم مفتاح الجلسة. يظهر فقط إذا كان <code>sessionIDPlacement</code> محدداً وليس <code>path</code>
Session ID Table	<code>sessionIDTable</code>	"" (placeholder <code>Base62</code>)	مجموعة الأحرف لتوليد معرفات الجلسة. يمكن اختيار مجموعة محددة مسبقاً من قائمة الإكمال التلقائي (<code>BASE36</code> ، <code>Alphabet</code> ، <code>ALPHABET</code> ، <code>hex</code> ، <code>base36</code> ، <code>alphabet</code> ، <code>HEX</code> ، <code>Base62</code>) أو إدخال سلسلة ASCII مخصصة. الفراغ يعني القيمة الافتراضية لـ <code>xray-core</code>

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Session ID Length	sessionIDLength	"" (فارغ)	طول المعرفات المؤدة أو نطاقها (مثلاً 8-16). يظهر فقط عندما يكون Session ID Table محدداً؛ يجب أن يكون الحد الأدنى أكبر من 0
Sequence Placement	seqPlacement	"" (الافتراضي = path)	مكان إرسال رقم تسلسل الحزمة: cookie ، header ، path ، query
Sequence Key	seqKey	"" (placeholder x_seq)	اسم مفتاح التسلسل. يظهر فقط إذا كان seqPlacement محدداً وليس path

أُعيدت تسمية حقول الجلسة وفق xray-core v26.6.22: كانت تُسمى سابقاً **Session Key / Session Placement**

Session ID Key / Session ID Placement – وأصبحت الآن (sessionKey / sessionPlacement)

(sessionIDKey / sessionIDPlacement)؛ ولا يتعرف النواة بعد الآن على الاسم القديم تُهاجر ال inbound المحفوظة قبل التحديث إلى المفاتيح الجديدة تلقائياً – لا حاجة لإعادة حفظها.

توصيات:

- لمعظم التنبيهات يكفي الإبقاء على الوضع **auto** ، وتحديد المسار/المضيف والتنسيق معهما عند العميل (عند العمل عبر CDN).
- حقول الموضع (*Key / *Placement) وإخفاء الحشو مطلوبة فقط للضبط الدقيق لسيناريو مضاد لـ DPI/CDN بعينه؛ عند القيم الفارغة تُستخدم القيم الافتراضية لـ xray-core المذكورة بين الأقواس.
- المعاملات الخاصة بجانب العميل/outbound (مثل فترات إعادة إرسال POST، أحجام الأجزاء) لا تظهر في نموذج inbound – يتجاهلها الخادم المُستمع أما مضاعف XMUX فمُتاح في نموذج inbound (انظر أدناه).
- لا تُضبط القيم الافتراضية الخدمية. لم تعد اللوحة تكتب القيم الافتراضية الخدمية scMaxEachPostBytes و scMinPostsIntervalMs في إعدادات XHTTP – تُطبق القيم الداخلية لـ xray-core. وهذا يُزيل بصمة DPI الثابتة (الحرفية scMinPostsIntervalMs=30) التي كانت تُستخدم سابقاً لحجب الحركة بالنسبة لـ inbound المحفوظة مسبقاً، القيم المطابقة لقيم xray-core الافتراضية لا تُدرج في الروابط والاشتراكات (لا حاجة لإعادة حفظ ال inbound)؛ أما القيم المضبوطة يدوياً فتُحفظ.

مثال على streamSettings لـ XHTTP (وضع auto):

```
{
  "network": "xhttp",
  "xhttpSettings": {
    "host": "xhttp.example.com",
    "path": "/yourpath",
    "mode": "auto",
    "xPaddingBytes": "100-1000"
  }
}
```

لمعظم التنبيهات تكفي هذه الحقول الأربعة؛ تُترك حقول موضع الجلسة/التسلسل وإخفاء الحشو فارغة – وتُستخدم حينئذٍ القيم الافتراضية لـ xray-core.

XMUX (تعدد الإرسال للاتصالات)

مفتاح **XMUX** (enableXmux) يُفعّل طبقة تعدد الإرسال التي توزع الطلبات المتوازية على مجموعة صغيرة من الاتصالات الفيزيائية. عند التفعيل تظهر ستة حقول قابلة للضبط (مُخزّنة في xhttpSettings.xmux):

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Max Concurrency	maxConcurrency	16-32	الحد الأقصى للطلبات المتزامنة على اتصال واحد (نطاق - الحد الأدنى الحد الأقصى)
Max Connections	maxConnections	0	الحد الأقصى للاتصالات الفيزيائية (0 - بلا حد)
Max Reuse Times	cMaxReuseTimes	"" (فارغ)	عدد مرات إعادة استخدام الاتصال
Max Request Times	hMaxRequestTimes	600-900	الحد الأقصى للطلبات على الاتصال (نطاق)
Max Reusable Secs	hMaxReusableSecs	1800-3000	المدة التي يبقى فيها الاتصال صالحاً لإعادة الاستخدام (بالثواني، نطاق)
Keep Alive Period	hKeepAlivePeriod	"" (فارغ)	فترة keep-alive للإبقاء على الاتصال

هام. لا يمكن تحديد **Max Connections** و **Max Concurrency** معاً في آنٍ واحد - سيرفض xray-core مثل هذا الإعداد. عند تفعيل XMUX تضع اللوحة افتراضياً $\text{Max Concurrency} = 16-32$ ؛ إذا حددت **Max Connections** (بقيمة أكبر من 0)، ستُزيل اللوحة قيمة **Max Concurrency** الافتراضية لتجنب التعارض.

6.8. نقل Hysteria (hysteriaSettings)

لا يُختار نقل **Hysteria** من قائمة «Transport»: يُفعل تلقائياً عند إنشاء inbound ببروتوكول Hysteria، ويكون مخفياً للبروتوكولات الأخرى (عند مغادرة بروتوكول Hysteria تعود الشبكة قسراً إلى tcp). المعاملات:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
الإصدار	version	2 (مُثبت، الحقل مقل)	إصدار Hysteria. يدعم Hysteria 2 فقط
UDP idle timeout (ث)	udpIdleTimeout	60	مهلة خمول جلسة UDP (بالثواني). النطاق المسموح 2-600؛ يرفض xray-core القيم خارج هذا النطاق عند التشغيل
Masquerade	masquerade	مُعطل (غير موجود)	يُفعل إخفاء المستمع ليبدو كخادم HTTP/3 عند الفحص

عند تفعيل **Masquerade** يظهر اختيار النوع (type) والحقول التابعة له:

- **default (404 page)** - "" : يُعاد توجيه الفحص بصفحة 404 قياسية (لا حقول إضافية مطلوبة).
- **proxy (reverse proxy)**: توكيل عكسي إلى موقع خارجي.
 - url (**Upstream URL**)، placeholder (https://www.example.com) - العنوان المستهدف؛
 - rewriteHost (إعادة كتابة **Host**)، الافتراضي false - استبدال رأسية **Host**؛
 - insecure (تخطي التحقق من **TLS**)، الافتراضي false - عدم التحقق من شهادة **TLS** للمصدر.
- **file (serve directory)**: تقديم ملفات من دليل.
 - dir (الدليل)، placeholder (/var/www/html).
- **string (fixed body)**: استجابة **HTTP** ثابتة.
 - statusCode (رمز الحالة، الافتراضي 0، النطاق 0-599)؛
 - content (**Body**) - جسم الاستجابة؛
 - headers (الرؤسيات) - مخطط اسم → قيمة .

يتيح Masquerade inbound المبني على Hysteria أن يبدو كخادم HTTP/3 عادي للفحوصات النشطة، مما يزيد الخفاء. الإخفاء مُعطَّل افتراضياً.

مثال على hysteriaSettings مع توكيل عكسي (proxy → masquerade):

```
{
  "version": 2,
  "udpIdleTimeout": 60,
  "masquerade": {
    "type": "proxy",
    "url": "https://www.example.com",
    "rewriteHost": true,
    "insecure": false
  }
}
```

هنا يُعيد المستمع عند الفحص استجابةً من `https://www.example.com`، متتكرراً كموقع HTTP/3 عادي.

6.9. المعاملات المصاحبة

بالإضافة إلى اختيار الشبكة، تتوفر على نفس علامة التوبيب كتلتان مشتركتان لا تعتمدان على نقل بعينه (التفاصيل في الأقسام المقابلة):

- **External Proxy** (externalProxy) – قائمة العناوين/المنافذ الخارجية التي تُستبدل في روابط الاشتراك بدلاً من عنوان اللوحة نفسها.
- **Socketopt** (socketopt) – خيارات المقبس منخفضة المستوى (TCP Fast Open، mark، استراتيجية النطاق، التوكيل الشفاف، إلخ).

Real client IP (تحديد عنوان IP الحقيقي خلف CDN/مُرَحِّل)

عندما يكون inbound خلف وسيط (CDN مثل Cloudflare، أو نفق/مُرَحِّل L4، أو لوحة أخرى)، يرى Xray عنوان الوسيط لا عنوان الزائر الحقيقي. يدخل هذا العنوان في قائمة العملاء المتصلين ويُحسَب منه حد IP للعميل، مما يجعل الاثنين عديمي الفائدة خلف البروكسي لاستعادة عنوان IP الحقيقي، يوجد في قسم **Socketopt** من نموذج inbound اختيار إعداد مسبق **Real client IP** يجمع إعدادات `acceptProxyProtocol` و `trustedXForwardedFor`:

الإعداد المسبق	ما يفعله	متى يُطبَّق
Off / direct	يُفرِّغ كلا الحقلين.	ال inbound متاح للعملاء مباشرة
Cloudflare CDN	يُضبط <code>socketopt.trustedXForwardedFor = ["CF-Connecting-IP"]</code>	خلف Cloudflare CDN (السحابة البرتقالية) WebSocket / HTTPUpgrade / XHTTP / gRPC
/ L4 relay Spectrum (PROXY)	يُفعَّل <code>acceptProxyProtocol = true</code>	نفق/مُرَحِّل L4 أمام inbound أو Cloudflare Spectrum

الإعدادات المسبقة متنافية: اختيار أحدها يُفرِّغ حقل الآخر، لذلك لا يتجاوز `trustedXForwardedFor` القديم عنوان IP المستعاد عبر بروتوكول PROXY. أسفل الإعداد المسبق تبقى ظاهرة مفاتيح **Proxy Protocol** الخام وقائمة **Trusted X-Forwarded-For** – فالإعداد المسبق يملأها نيابةً عنك فحسب، ويمكن تعديلها يدوياً عند الحاجة. إذا كان الإعداد المسبق المختار غير مدعوم على النقل الحالي (مثلاً بروتوكول PROXY على mKCP)، يعرض النموذج تحذيراً. هذه الحقول تخص جانب الخادم فقط ولا تُرسل أبداً للعملاء في الاشتراكات.

استخدم أحدهما فقط. يقرأ `acceptProxyProtocol` عنوان IP الحقيقي من رأسية بروتوكول PROXY على مستوى L4، فيما يقرأ `trustedXForwardedFor` من رأسية HTTP للطلب؛ يُستحسن مزجهما يدوياً فقط إذا كانت سلسلة الوسيط لديك تستلزم ذلك.

• **FinalMask (finalmask)** – الآلية العامة لإخفاء طبقة النقل (بما فيها إخفاء mKCP القديم)، التي حلت محل حقول «header»/«seed» type المنفصلة داخل نماذج الشبكات الفرعية.

7. أمان الاتصال: TLS وXTLS وREALITY

لكل inbound يدعم النقل عبر تيار نقل (VMess وVLESS وTrojan وShadowsocks وHysteria) تبويب «الأمان» في المحرر. يُحدّد فيه أسلوب تشفير قناة النقل وإخفاؤها. تتوفر ثلاثة أوضاع يمكن التبديل بينها عبر أزرار الاختيار:

الوضع	التسمية في الواجهة	متى يكون متاحاً
none	لا شيء	دائماً (باستثناء Hysteria حيث TLS إلزامي)
tls	TLS	لـ VMess/VLESS/Trojan/Shadowsocks على شبكات tcp و ws و http و grpc و httpupgrade و xhttp ؛ ولـ Hysteria دائماً
reality	Reality	لـ VLESS/Trojan فقط على شبكات tcp و http و grpc و xhttp

لا يظهر زر **لا شيء** إذا كان البروتوكول Hysteria (لأن TLS إلزامي له). يظهر زر **Reality** فقط عند تحقق مجموعة مسموح بها من البروتوكول والشبكة (انظر الجدول أعلاه).

عند تغيير الوضع، تعيد اللوحة بناء كتلة streamSettings بالكامل: تُحذف tlsSettings و realitySettings الخاصة بالوضع السابق وتُستبدل بالقيم الافتراضية للوضع المختار. عند اختيار **Reality** تحديداً، تقوم اللوحة تلقائياً بما يلي: تضع زوجاً عشوائياً من target و serverNames (SNI) من قائمة نطاقات شائعة مدمجة، وتولّد shortIds عشوائية، كما تطلب من الخادم زوجاً حديثاً من مفاتيح X25519 (privateKey/publicKey).

7.1. الفرق بين TLS وXTLS وREALITY

• **TLS** – التشفير الكلاسيكي لقناة النقل وفق بروتوكول TLS 1.2/1.3. يجب أن يكون لدى الخادم شهادة صالحة (نطاق خاص + سلسلة شهادات). يبدو الاتصال كـ HTTPS عادي، غير أن مصقياً نشطاً يستطيع تمييز مصادقة TLS نحو نطاقك؛ وعند الحجب عبر SNI أو غياب شهادة موثوقة، يُحجب الاتصال أو يُعطي خطأ.

• **XTLS (Vision)** – ليس وضعاً مستقلاً في قائمة «الأمان»، بل هو آلية flow فوق TLS أو Reality. يُفعل من جانب inbound على العميل عبر حقل `xtls-rprx-vision = Flow` (أو `xtls-rprx-vision-udp443`). Vision متاح لـ VLESS على شبكة tcp عند `security = reality` أو `security = tls`، وكذلك لـ VLESS فوق نقل xhttp مع تفعيل تشفير vlessenc / VLESS (ML-KEM) – في هذه الحالة يمكن أيضاً ضبط حقل Flow على `xtls-rprx-vision` وستُدرج القيمة صحيحة في رابط `vless://` (`flow=xtls-rprx-vision`). يُقلّل Vision من «التشفير المضاعف» (TLS-in-TLS) بتسليم الحمولة مباشرةً بعد المصادقة، مما يسرّع النقل ويُحسّن التمويه. لذا تُعدّ مجموعة **VLESS + Reality + Flow** `xtls-rprx-vision` التكوين الحديث الموصى به.

• **REALITY** – آلية تمويه لا تحتاج إلى شهادة خاصة. يستعير الخادم مصادقة TLS لموقع خارجي حقيقي (serverNames / target)، فيبدو الاتصال للمراقب مطابقاً لطلب ذلك الموقع دون الحاجة إلى أي شهادة. تعتمد المصادقة على زوج مفاتيح X25519 ومجموعة shortIds. تتميز REALITY بمقاومة التحقق النشط (active probing) والحجب عبر SNI، لأن SNI يشير إلى نطاق خارجي حقيقي. والتمن: متطلبات إعداد أكثر صرامة (قيمة target صحيحة مع منفذ، ومزامنة المفاتيح مع العميل).

قاعدة الاختيار المختصرة:

- إذا كان لديك نطاق وشهادة صالحة وتريد مظهر HTTPS بسيط ← **TLS** (مع Vision إن أمكن)؛
- إذا لم يكن لديك نطاق/شهادة أو تحتاج إلى أقصى إخفاء من DPI ← **REALITY** (مع Vision لـ VLESS/TCP).

7.2. وضع «لا شيء» (none)

يُنقل الاتصال دون غلاف TLS: تُستبعد كتلتا `tlsSettings` و `realitySettings` من `streamSettings`. لا توجد حقول إضافية لهذا الوضع يناسب الحالات التالية:

- يستمع inbound على `127.0.0.1` فقط ويُستخدم هدفاً لـ `fallback` (تتطلب قاعدة اللوحة أن يستمع inbound الفرعي لـ `fallback` على `127.0.0.1` مع `security=none`)؛
- يوفر طبقة خارجية التشفير والتمويه (مثل وكيل عكسي Nginx أمام اللوحة)؛
- يُستخدم بروتوكول يملك تشفيره الخاص (Shadowsocks) داخل شبكة داخلية.

لا يُنصح بوضع «لا شيء» لأي inbound متاح من الخارج.

مثال: كتلة `streamSettings` لـ TLS على شبكة `tcp` (VLESS/Trojan/VMess). هكذا تبدو النتيجة بعد اختيار وضع TLS وتعبئة SNI ومسارات الشهادة:

```
"streamSettings": {
  "network": "tcp",
  "security": "tls",
  "tlsSettings": {
    "serverName": "vpn.example.com",
    "minVersion": "1.2",
    "maxVersion": "1.3",
    "alpn": ["h2", "http/1.1"],
    "settings": { "fingerprint": "chrome" },
    "certificates": [
      {
        "certificateFile": "/root/cert/vpn.example.com.crt",
        "keyFile": "/root/cert/vpn.example.com.key",
        "ocspStapling": 3600,
        "usage": "encipherment"
      }
    ]
  }
}
```

7.3. وضع TLS

حقول كتلة `tlsSettings`. القيم الافتراضية مأخوذة من مخطط اللوحة.

المعاملات الأساسية

الحقل (التسمية)	القيمة الافتراضية	الوصف
SNI (serverName)	"" (فارغ)	Server Name Indication – اسم النطاق المُقدّم في مصافحة TLS. يجب أن يتطابق مع نطاق الشهادة. نص التلميح الإنجليزي: «Server Name Indication».
Cipher Suites (cipherSuites)	"" ← تلقائي	قائمة مجموعات التشفير المسموح بها. فارغ بالافتراضي – يُترك الاختيار لـ Xray/Go (خيار تلقائي). لا تغيّره إلا عند الحاجة إلى تفيد صريح للمشفرات.

الحقل (التسمية)	القيمة الافتراضية	الوصف
الحد الأدنى/الأقصى للإصدار (minMaxVersion)	الحد الأدنى = 1.2 ، الأقصى = 1.3	الحدود الدنيا والقصى لإصدار TLS. القيم المتاحة: 1.0 و 1.1 و 1.2 و 1.3. يُنصح ببقاء 1.2 - 1.3 ؛ خفض الحد الأدنى إلى 1.0/1.1 غير مستحسن (إصدارات قديمة وغير آمنة).
uTLS (settings.fingerprint)	chrome (في النموذج - يتوفر عنصر = None ("")	بصمة TLS المُحاكاة لرسالة hello للعميل (بصمة uTLS) لجعل المصافحة تبدو كمتصفح شائع انظر القائمة أدناه في TLS، العنصر الأول في القائمة هو None ("") الذي يُعطّل المحاكاة.
ALPN (alpn)	["h2", "http/1.1"]	قائمة بروتوكولات طبقة التطبيق المُفاوض عليها في TLS (اختيار متعدد). القيم المقبولة: h2 و h3 و http/1.1. يُعرض h2 و http/1.1 بالافتراضي.

القيم المتاحة لـ **uTLS fingerprint** (متطابقة في TLS و REALITY): chrome و firefox و safari و ios و android و edge و 360 و qq و random و randomized و randomize و unsafe. في نموذج TLS يتوفر إضافة الخيار الفارغ None (بدون محاكاة بصمة).

القيم المتاحة لـ **Cipher Suites** (مجموعات TLS 1.3 و ECDHE): TLS_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_AES_128_GCM_SHA256 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA و TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 و TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 و TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 و TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 .

مفاتيح تبديل TLS

مفتاح التبديل	الافتراضي	الوصف
رفض SNI غير المعروف (rejectUnknownSni)	مُعطل (false)	عند التفعيل، يقطع الخادم الاتصال حين لا يتطابق SNI المُقدّم من العميل مع اسم الشهادة. يُعزّز الإخفاء (الخادم لا يستجيب للطلبات «الغريبة»)، لكنه يستلزم تطابقاً دقيقاً لـ SNI لدى العميل.
تعطيل System Root (disableSystemRoot)	مُعطل (false)	يُعطّل استخدام مخزن الشهادات الجذرية الموثوقة في النظام.
استئناف الجلسة (enableSessionResumption)	مُعطل (false)	يُفعّل استئناف جلسة (session resumption / session tickets) TLS.

معاملات TLS الإضافية (vcon والمنحنيات وسجل المفاتيح وECH Sockopt)

تتوفر حقول إضافية أسفل إعدادات TLS الأساسية.

الحقل (التسمية)	الافتراضي	الوصف
Verify Peer Cert By Name (settings.verifyPeerCertByName)	""	أسماء (مفصلة بفاصلة) يتحقق العميل بها من شهادة الخادم بدلاً من SNI. هذا هو البديل الحديث لحقل allowInsecure الذي أُزيل من Xray بعد 2026-06-01. القيمة مخصصة للوحة فقط: لا تُكتب في ملف إعدادات xray على الخادم، لكنها تُضمّن في روابط الدعوة والاشتراكات (vcn=...) لكي يطبّقها العميل. نص التلميح: example.com .

الحقل (التسمية)	الافتراضي	الوصف
Curve Preferences (curvePreferences)	""	تقييد منحنيات تبادل مفاتيح TLS وترتيبها حسب الأفضلية (مثلاً X25519MLKEM768 و X25519). فارغ – تُستخدم قيم Xray-core الافتراضية.
Master Key Log (masterKeyLog)	""	مسار لتسجيل مفاتيح TLS الرئيسية بصيغة SSLKEYLOGFILE (لفك تشفير الاتصال في Wireshark أثناء التصحيح). نص التلميح: /path/to/sslkeylog.txt. اتركه فارغاً في بيئة الإنتاج – الملف يُمكن من فك تشفير كل الاتصالات.
ECH Sockopt (echSockopt)	مُعطل	مفتاح تبديل مع معاملات مقبس للاتصال الذي تُرسل عبره Xray طلب قائمة ECH config. عند التفعيل تتوفر: Dialer Proxy (dialerProxy) – توجيه الطلب عبر outbound محدد بوسمه، و Domain Strategy (domainStrategy)، و TCP Fast Open (tcpFastOpen)، و Multipath TCP (tcpMptcp)، اتركه مُعطلاً ما لم تكن هناك حاجة.

حقول verifyPeerCertByName و curvePreferences و masterKeyLog و echSockopt تقع على المستوى الأعلى لـ tlsSettings وتبقى بعد حذف اللوحة للحقول المؤقتة عند الحفظ.

الشهادات

يُحدّد قسم **شهادة SSL** (الترويسة في الواجهة «شهادة SSL») كقائمة: ينقر زر + لإضافة سجل شهادة جديد، وزر - حذف لإزالته (زر الحذف متاح فقط إذا وُجد أكثر من سجل واحد). عند تفعيل TLS يُنشأ افتراضياً سجل فارغ واحد.

لكل سجل مفتاح تبديل وضع الإدخال (useFile):

- مسار الشهادة (القيمة useFile = true ، الافتراضي) – يُحدّد مسار الملفات على الخادم:
 - المفتاح العام (certificateFile) – مسار ملف الشهادة (.pem / .crt)؛
 - المفتاح الخاص (keyFile) – مسار ملف المفتاح الخاص (.key)؛
- محتوى الشهادة (القيمة useFile = false) – يُلصق المحتوى مباشرةً في الحقول (مناطق نص متعددة الأسطر):
 - المفتاح العام (certificate) – محتوى الشهادة بصيغة PEM؛
 - المفتاح الخاص (key) – محتوى المفتاح بصيغة PEM.

أسفل حقلي وضع «مسار الشهادة» يوجد زران:

- **تعيين شهادة اللوحة** – يُعَيّن الحقول بمسارات شهادة SSL الخاصة باللوحة. بالنسبة لـ inbound في اللوحة المركزية تُستخدم شهادتها (POST webKeyFile / webCertFile ← /panel/setting/all)؛ أما بالنسبة لـ inbound المعَيّن على عقدة فتُستخدم شهادة تلك العقدة (GET /panel/api/nodes/webCert/{nodeId})، لأن مسارات اللوحة المركزية غير موجودة على العقدة. إذا لم تُهيأ شهادة، يُعرض تحذير: «لم تُعَيّن شهادة للوحة. يرجى تعيينها أولاً في الإعدادات.» (تُعَيّن شهادة اللوحة في قسم «الإعدادات ← الأمان»).
- **مسح** – يُفَرِّغ كلا المسارين.

حقول إضافية لكل سجل شهادة:

الحقل	الافتراضي	الوصف
OCSP Stapling (ocsStapling)	0 (مُعطل)	فترة تحديث OCSP stapling بالتوازي (الحد الأدنى 0). مُعطّل (0) بالافتراضي لـ inbound الجديدة: يُزيل هذا الأخطاء من سجلات xray للشهادات التي لا تملك OCSP responder (مثل Let's Encrypt الذي أوقف OCSP). فعّله فقط للشهادات التي تدعم stapling.
تحميل لمرة واحدة (oneTimeLoading)	مُعطل (false)	عند التفعيل، تُقرأ الشهادة من القرص مرة واحدة عند البدء ولا تُعاد قراءتها عند تغيير الملف.

الحقل	الافتراضي	الوصف
خيار الاستخدام (usage)	encipherment	الغرض من الشهادة القيم المقبولة: encipherment (التشفير – شهادة الخادم المعتادة) و verify (التحقق) و issue (الإصدار – الخادم يوقع الشهادات ويُصدرها بنفسه).
Build Chain (buildChain)	مُعطل (false)	يظهر فقط عند usage = issue . إنشاء سلسلة الشهادات.

لا يوجد زر منفصل في محرر inbound لإنشاء شهادة موقعة ذاتياً: اللوحة لا تولّد شهادة موقعة ذاتياً فورياً لـ inbound. الشهادة إما تُحدّد بالمسار/المحتوى، أو تُجلب من إعدادات اللوحة بزر «تعيين شهادة اللوحة». يتم إصدار/الحصول على شهادة SSL للوحة ذاتها (بما في ذلك تحميل الملفات والربط بالنطاق) في قسم الإعدادات ← الأمان؛ لا تتوفر نقاط ACME/Let's Encrypt inbound هنا.

ECH وتثبيت الشهادة (حقول TLS المتقدمة)

الحقل	الافتراضي	الوصف
ECH key (echServerKeys)	""	مفاتيح Encrypted Client Hello للخادم.
ECH config (settings.echConfigList)	""	قائمة ECH config (الجزء الخاص بالعميل، تُدرج في الرابط).
SHA-256 شهادة النظير (settings.pinnedPeerCertSha256)	[]	قيم SHA-256 لشهادة النظير (سلاسل hex مفصولة بفاصلة). نص التلميح الحرفي: «قيم SHA-256 لشهادة النظير بصيغة hex (مثلاً e8e2d3...)، مفصولة بفاصلة. مخصصة للوحة فقط – لا تُكتب في ملف إعداد xray للخادم، لكنها تُضمّن في روابط الدعوة لكي يتمكن العملاء من تثبيت الشهادة.»

الأزرار: يوجد بجانب حقل SHA-256 شهادة النظير زران للتعبئة التلقائية:

- **Fill from this inbound's certificate** (أيقونة الدرع) – يُعبئ قيمة SHA-256 لشهادة هذا الـ inbound نفسه (تُجلب محلياً عبر نقطة .(getCertHash
- **Fetch the hash by pinging the SNI (xray tls ping)** (أيقونة التحميل) – يجلب قيمة hash لشهادة الخادم الفعلية بإجراء اتصال TLS بـ SNI المحدد (يُستدعى على الخادم getRemoteCertHash). يجب أن يكون حقل SNI (serverName) مُعبئاً – وإلا يُعرض تلميح «Set the SNI (serverName) first to ping the remote certificate».

تُضاف القيم المُسترجعة إلى الحقل (مفصولة بفاصلة) وتُدرج في روابط الدعوة لكي يتمكن العميل من تثبيت الشهادة.

- **الحصول على شهادة ECH جديدة** – يطلب من الخادم زوجاً ECH جديداً للـ SNI الحالي (POST /panel/api/server/)
- `getNewEchCert`، يُنفذ على الخادم (`xray tls ech --serverName <SNI>`)؛ يُعبئ حقلَي ECH key و ECH config.
- **مسح** – يُفرغ كلا حقلَي ECH.

7.4 وضع REALITY

حقول realitySettings . لا تستخدم REALITY شهادة SSL: بدلاً منها مصافحة TLS مستعارة من نطاق خارجي وزوج مفاتيح X25519.

معاملات الترميز

الحقل (التسمية)	القيمة الافتراضية	الوصف
Show (show)	مُعطل (false)	طباعة مخرجات تصحيح REALITY في سجلات Xray. اتركه مُعطلاً عادةً.
Xver (xver)	0	إصدار بروتوكول PROXY المُرسَل إلى الخلفية (0 - مُعطل). الحد الأدنى 0 .
uTLS (settings.fingerprint)	chrome	بصمة TLS المُحاكاة (نفس القائمة في TLS، لكن دون خيار None الفارغ).
الهدف (target)	"" (تضع اللوحة قيمة عشوائية عند التفعيل)	حقل إلزامي. النطاق الحقيقي الذي تستعير REALITY مصافحة TLS منه نص التلميح الحرفي: «الزامي. يجب أن يتضمن منفذاً (مثلاً 443:example.com). بدون منفذ لن يبدأ Xray-core». يتحقق التحقق في اللوحة من وجود المنفذ وصحته؛ وإلا تُعرض رسائل الخطأ «هدف REALITY إلزامي» / «يجب أن يتضمن هدف REALITY منفذاً...» / «منفذ هدف REALITY غير صالح». يضع الزر المجاور للتحديث زوجاً عشوائياً من القائمة المدمجة.
SNI (serverNames)	[] (يُعبأ مع الهدف)	قائمة قيم SNI المقبولة (إدخال متعدد عبر وسوم). يجب أن تتوافق مع النطاق في الهدف. زر التحديث يضع SNI مع الهدف العشوائي.
الحد الأقصى لفارق الوقت (مللي ثانية) (maxTimediff)	0	الفارق الأقصى المسموح به بين ساعتَي العميل والخادم بالمللي ثانية (0 - بلا قيد). الحد الأدنى 0 .
الحد الأدنى لإصدار العميل (minClientVer)	""	الحد الأدنى لإصدار عميل Xray (نص التلميح 25.9.11). فارغ - بلا قيد.
الحد الأقصى لإصدار العميل (maxClientVer)	""	الحد الأقصى لإصدار عميل Xray. فارغ - بلا قيد.
Short IDs (shortIds)	[] (تُولد عند التفعيل)	قائمة معرفات قصيرة (hex) تُميز العملاء. إدخال متعدد عبر وسوم؛ زر التحديث يُولد مجموعة عشوائية.
SpiderX (settings.spiderX)	/	مسار «العنكبوت» (الجزء الخاص بالعميل في REALITY) المُستخدم عند محاكاة طلب الموقع الخارجي يُدرج في رابط الدعوة.

يُعبأ حقل الهدف (target) و SNI (serverNames) عند تفعيل REALITY وعبر زر التحديث بزواج عشوائي من القائمة المدمجة في اللوحة:

www.amazon.com و aws.amazon.com و www.oracle.com و www.nvidia.com و www.amd.com

و www.intel.com و www.sony.com (كل منها بمنفذ 443 :). اختر موقع HTTPS خارجياً ضخماً ومستقراً لا يقع خلف خادمك.

مثال: كتلة streamSettings لـ REALITY على شبكة tcp (VLESS). لا حاجة لشهادة - يُستعاض عنها بنطاق مستعار وزوج مفاتيح :X25519

```
"streamSettings": {
  "network": "tcp",
  "security": "reality",
  "realitySettings": {
    "show": false,
    "xver": 0,
    "dest": "www.nvidia.com:443",
    "serverNames": ["www.nvidia.com"],
    "privateKey": "YOUR_X25519_PRIVATE_KEY",
    "shortIds": ["", "6ba85179e30d4fc2"],
    "settings": {
      "publicKey": "YOUR_X25519_PUBLIC_KEY",
      "fingerprint": "chrome",
      "spiderX": "/"
    }
  }
}
```

هنا يقابل حقل الهدف (target) في اللوحة الحقل dest في ملف إعداد Xray النهائي. إذا أنشئ inbound بـ REALITY بمفتاح الوجهة dest (بنسخ قديمة من اللوحة أو عبر API أو أدوات خارجية)، تُطبّع اللوحة عند التحليل dest ← target حين يكون target فارغاً – لذا يُحمل هذا الـ inbound بشكل صحيح ولا يظل حقل الهدف فارغاً، ولا يُفسد إعادة الحفظ REALITY العاملة.

مفاتيح REALITY (X25519)

الحقل	الافتراضي	الوصف
المفتاح العام (settings.publicKey)	""	المفتاح العام X25519 (يضعه العميل في إعداداته/رابطه).
المفتاح الخاص (privateKey)	""	المفتاح الخاص X25519 (يُخزّن على الخادم فقط).

الأزرار أسفل المفاتيح:

- **الحصول على شهادة جديدة** – يطلب من الخادم زوجاً جديداً من المفاتيح (GET /panel/api/server/getNewX25519Cert)؛ يُنفذ على الخادم (xray x25519)، ويُعبئ المفتاح الخاص والمفتاح العام. يُرَد نفس الزوج تلقائياً عند التفعيل الأول لوضع REALITY.

مثال: جلب زوج مفاتيح X25519 عبر API (خارج النموذج، مثلاً في سكريبت). يُعيد الطلب المفتاح الخاص والعام:

```
curl -s -b cookie.txt https://your-panel:2053/panel/api/server/getNewX25519Cert
# Ответ:
# {"success":true,"obj":{"privateKey":"...","publicKey":"..."}}
```

cookie.txt – ملف cookie الجلسة المُستخرَج بعد تسجيل الدخول عبر POST /login.

- مسح – يُفرغ كلا المفاتيحين.

التوقيع الكمي ما بعد الكلاسيكي ML-DSA-65 (mldsa65)

طبقة إضافية (اختيارية) من المصادقة ما بعد الكمية لـ REALITY:

الحقل	الافتراضي	الوصف
mldsa65 Seed (mldsa65Seed)	""	بذرة مفتاح ML-DSA-65 لل خادم.
mldsa65 Verify (settings.mldsa65Verify)	""	قيمة التحقق (الجزء الخاص بالعمل، تُدرج في الرابط).

الأزرار:

- **الحصول على Seed جديد** – يطلب زوجاً جديداً (GET /panel/api/server/getNewmldsa65)؛ يُنفَّذ على الخادم xray
- **mldsa65**، ويُعبئ **mldsa65 Seed** و **mldsa65 Verify**.
- **مسح** – يُفَرِّغ كلا الحقول.

تحديد سرعة حركة fallback وسجل مفاتيح REALITY

يتوفر في إعدادات REALITY تحديد لسرعة حركة fallback – يمنع المسابير النشطة من استخدام الخادم كقناة مجانية للوصول إلى النطاق المستعار. يُضبط الإعداد منفصلاً لاتجاهين – **Limit Fallback Upload** و **Limit Fallback Download** (limitFallbackUpload / limitFallbackDownload)، لكل منهما نفس مجموعة الحقول:

الحقل (التسمية)	الافتراضي	الوصف
After Bytes (afterBytes)	0	عدد البايتات التي تمر بالسرعة الكاملة قبل بدء التحديد. 0 – التحديد من أول بايت.
Bytes Per Sec (bytesPerSec)	0	سقف سرعة حركة fallback بالبايت في الثانية بعد العتبة. 0 – بلا حد (يُعطّل هذا الاتجاه).
Burst Bytes Per Sec (burstBytesPerSec)	0	احتياطي للذروات العابرة فوق السرعة الثابتة (حجم token-bucket). إذا كان أقل من Bytes Per Sec يُرفع إلى قيمته.

يُضاف هناك أيضاً حقل **Master Key Log** (masterKeyLog) – مسار لتسجيل مفاتيح TLS الرئيسية بصيغة SSLKEYLOGFILE للتصحيح في Wireshark؛ اتركه فارغاً في بيئة الإنتاج.

7.5. توصيات عملية للإعداد

1. **VLESS + Reality** (موصى به): أنشئ inbound بـ VLESS على شبكة tcp، اختر **Reality** في تبويب «الأمان» – ستضع اللوحة تلقائياً target / SNI عشوائياً و shortIds وتولّد مفاتيح X25519. انقر «الحصول على شهادة جديدة» إذا أردت زوج مفاتيح خاصاً بك. لعملاء VLESS فَعِّل **Flow = xtls-rprx-vision** (XTLS Vision) – يُعطي أقصى أداء وإخفاء.

مثال: رابط دعوة **VLESS + Reality + Vision** النهائي. هكذا يبدو رابط الدعوة الذي تُصدره اللوحة لهذا الـ inbound (قيم المفاتيح/المعرفات توضيحية):

```
vless://uuid-клиента@1.2.3.4:443?
type=tc&security=reality&pbk=ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ&fp=chrome&sni=www.nvidia.com&sid=6ba85179e3
0d4fc2&spx=%2F&flow=xtls-rprx-vision#my-reality
```

هنا pbk هو المفتاح العام X25519، و sni هو النطاق المستعار من الهدف، و sid هو أحد **Short IDs**، و flow=xtls-rprx-vision هو XTLS Vision المُفَعَّل. 2. **TLS مع نطاق خاص**: اختر **TLS**، اكتب اسم النطاق في **SNI**، أضف الشهادة (بالمسار أو المحتوى)، أو انقر «تعيين شهادة اللوحة» إذا كان النطاق والشهادة مُهيَّأين بالفعل في «الإعدادات ← الأمان». أبقِ **الحد الأدنى/الأقصى للإصدار** = 1.2 – 1.3 و chrome = uTLS لمحاكاة المتصفح العادي. 3. لا تترك وضع لا شيء لـ inbound المكشوف للخارج – استخدمه فقط لأهداف fallback المحلية (127.0.0.1) أو حين يوفر TLS وكيل خارجي. 4. نصيحة من الواجهة: لمعظم الحقول المتقدمة يظهر تلميح «يُنصح بإبقاء الإعدادات الافتراضية» – لا تغيّر ها إلا إذا كنت تفهم عواقب ذلك.

8. العملاء

العميل هو حساب مستخدم VPN: مجموعة من بيانات الاعتماد (UUID أو كلمة مرور) مرتبطة بواحد أو أكثر من inbound، مع حصة مرور خاصة، وتاريخ انتهاء صلاحية، وحدد للاتصالات المتزامنة. في هذا الفرع، يُعد العميل كياناً مستقلاً (جدول clients): يمكن ربط العميل ذاته بعدة inbound في آن واحد، مع الاحتفاظ بـ UUID/كلمة المرور المشتركة وعدد المرور الموحّد. يعرض قسم العملاء جميع الحسابات في اللوحة بصرف النظر عن inbound، مع خيارات البحث والفلتر والترتيب والعمليات الجماعية.

8.1. حقول العميل

فيما يلي شرح تفصيلي لكل حقل في محرر إضافة عميل / تعديل عميل.

تنقسم نموذج العميل إلى تبويبين: الأساسية (email، الربط بـ inbound، الحدود، المدة، المجموعة، التعليق، تاج العكس) وبيانات الاعتماد (UUID/كلمة المرور). في تسميات الحقول تُذكر الحصة بوصفها **حد المرور (جيجابايت)**، والمدد بوصفها **المدة (أيام)** والتجديد **التلقائي (أيام)**؛ وحقل **حد المرور (جيجابايت)** وحد IP يحملان تلميحات توضّح أن القيمة 0 تعني «بلا حدود». عند تعديل عميل قائم تُخفي زر توليد email عشوائي، وتُنقل زر سجل IP مباشرةً إلى حقل **حد IP** لتعرض عدد العناوين المسجلة.

الحقل	مفتاح JSON	القيمة الافتراضية	الوصف
Email	email	– (الزامي)	المعرّف الفريد للعميل
UUID	id	يُولد تلقائياً	المعرّف لبروتوكولي VMess/VLESS
كلمة المرور	password	يُولد تلقائياً	كلمة المرور لبروتوكولي Trojan/Shadowsocks
التفويض	auth	يُولد تلقائياً	كلمة المرور لبروتوكول Hysteria
Flow	flow	فارغ	التحكم في تدفق XTLS، J-VLESS فحسب
VMess Security	security	auto	طريقة تشفير VMess
حد IP	limitIp	0 (بلا حدود)	الحد الأقصى لعناوين IP المتزامنة
إجمالي المُرسَل/المُستقبَل (جيجابايت)	totalGB	0 (بلا حدود)	حصة المرور
تاريخ الانتهاء	expiryTime	0 (دائم)	تاريخ انتهاء الصلاحية
التجديد التلقائي	reset	0 (معطل)	دورة إعادة ضبط المرور بالأيام
معرّف مستخدم Telegram	tgId	0 (لا يوجد)	معرّف Telegram الرقمي
معرّف الاشتراك	subId	يُولد تلقائياً	معرّف الاشتراك
المجموعة	group	فارغ	علامة تصنيف منطقية
التعليق	comment	فارغ	ملاحظة حرة
مفعّل	enable	true	هل الحساب نشط

Email (المعرّف)

حقل **Email** هو المعرّف الرئيسي الإلزامي للعميل. على الرغم من تسميته، لا يشترط أن يكون عنوان بريد إلكتروني: تصلح أي علامة نصية (اسم مستخدم، رقم). يجب أن تكون القيمة فريدة في نطاق اللوحة؛ وتُرفض محاولة إنشاء عميل ثانٍ بـ email مستخدم (email already in use)، إلا إذا تطابق subId أيضاً (وهو ما يُفسّر على أنه ربط للعميل ذاته).

لا يجوز ترك **Email** فارغاً (client email is required)، ولا يمكن أن يحتوي على مسافات أو رموز / أو \ أو أحرف تحكم (Email) لا يمكن أن يحتوي على مسافات أو "/" أو " أو أحرف تحكم). يُستخدم Email في محاسبة المرور وسجل IP وقائمة المتصلين وأسماء العمليات، لذا لا يُنصح بتغييره لاحقاً.

UUID / كلمة المرور / التفويض (بيانات الاعتماد)

يعتمد حقل بيانات الاعتماد المحدد على بروتوكول inbound المرتبط بالعميل. تُملأ القيم تلقائياً إذا تُرك الحقل فارغاً:

- **UUID** (حقل id) – لبروتوكولي **VMess** و **VLESS**. إذا لم يُحدّد، يُولّد UUID v4 عشوائياً.
- **كلمة المرور** (حقل password) – لبروتوكولي **Trojan** و **Shadowsocks**. في **Trojan** يُولّد افتراضياً UUID بلا شُرط في **Shadowsocks** يُولّد مفتاح بالطول المناسب بترميز Base64 وفقاً لطريقة تشفير 16 inbound: 2022-blake3-aes-128-بايت لـ 32 بايتاً لـ 2022-blake3-aes-256-gcm و 2022-blake3-chacha20-poly1305 ؛ وللطرق الأخرى UUID بلا شُرط. إذا كان المفتاح المُدخّل يدوياً غير مناسب لطريقة 2022-blake3-، سيُستبدل بمفتاح مولّد تلقائياً.
- **التفويض** (حقل auth) – كلمة المرور لبروتوكول **Hysteria**. القيمة الافتراضية UUID بلا شُرط.

نظراً لإمكانية ربط عميل واحد بـ inbound ذات بروتوكولات مختلفة، قد يحتوي سجل العميل في آنٍ واحد على UUID وكلمة مرور و auth – لكل بروتوكول حقله الخاص.

مثال: كيف تبدو بيانات اعتماد العميل في **settings** لـ **inbound** مختلفة. يُعرّف العميل ذاته في VLESS-inbound بـ id ، وفي Trojan بـ password ، وفي Shadowsocks بـ password (مفتاح Base64):

```
// VLESS-inbound في settings.clients فرع
{ "id": "b831381d-6324-4d53-ad4f-8cda48b30811", "email": "user-a", "flow": "xtls-rprx-vision" }

// Trojan-inbound في ذاته العميل
{ "password": "b831381d63244d53ad4f8cda48b30811", "email": "user-a" }

// Shadowsocks-inbound (طريقة 2022-blake3-aes-256-gcm) في ذاته العميل
{ "password": "GPy0aA3f7C00az53eaQ8eqMfRDjmbL0h7v1u3+Z+pHk=", "email": "user-a" }
```

Flow

Flow (حقل flow) – التحكم في تدفق XTLS. ينطبق على **VLESS** فحسب فقط عندما يكون inbound مُهيئاً لـ VLESS: XTLS Vision فوق بروتوكول نقل **TCP** مع **tls security** أو **reality**. القيمة المقبولة هي xtls-rprx-vision (وكذلك القيمة التاريخية xtls-rprx-vision-udp443)؛ والقيمة الفارغة تعني غياب flow.

إذا كان inbound لا يدعم XTLS-flow، يُصَفّر flow المحدد بصمت عند حفظ العميل: فبالنسبة للعميل ذاته المرتبط بعدة inbound، ينطبق flow فقط حيثما كان مسموحاً به. لا تغيير إلا إذا كنت تستخدم VLESS-Vision عن قصد.

VMess Security

VMess Security (حقل security) – طريقة تشفير الحمولة لبروتوكول VMess. القيمة الافتراضية auto (يختار Xray الشفرة تلقائياً). القيم المقبولة هي القياسية لـ VMess: auto ، aes-128-gcm ، chacha20-poly1305 ، none ، zero. لا يُستخدم الحقل في البروتوكولات الأخرى.

حد IP (الاتصالات المترجمة)

حد IP (حقل limitIp) – الحد الأقصى لعدد عناوين IP المختلفة التي يمكن للعميل الاتصال منها في وقت واحد. القيمة الافتراضية 0 تعني غياب أي قيد. عند القيمة الموجبة، تتبع اللوحة عناوين IP النشطة للعميل، وعند تجاوز الحد تُعطّل الحساب عبر مهمة خلفية. (اعتباراً من 3.3.1 يتم إحصاء IP عبر واجهة API online-stats لنواة Xray دون الحاجة إلى سجل الوصول؛ وفي إصدارات النواة القديمة تعود اللوحة إلى قراءة سجل الوصول الذي يجب تفعيله حينئذٍ). استخدم هذا الحقل لمنع مشاركة اشتراك واحد على أجهزة متعددة: مثلاً 2 للسماح بجهازين.

يُطبّق حد IP بواسطة **Fail2ban**، لذا يكون حقل حد IP فعالاً فقط عند تثبيت Fail2ban وعمله بشكل صحيح (تفحص اللوحة حالته عبر GET /panel/api/server/fail2banStatus). إذا لم يكن Fail2ban مثبتاً، يُقفل الحقل في محرر العميل (وفي نموذج الإضافة الجماعية)، ويظهر عند التمرير فوقه تلميح يقترح تثبيت Fail2ban من قائمة bash للأمر x-ui «Fail2ban is not installed, so the IP limit cannot be enforced. Install Fail2ban from the x-ui bash menu to enable this option»؛ أما في Windows فيُفيد التلميح بعدم توافر Fail2ban هناك «Fail2ban is not available on Windows, so the IP limit cannot be enforced»، وإذا كانت الميزة معطّلة على الخادم فالرسالة هي «The IP limit feature is disabled on this server». عند تحديث اللوحة لدى العملاء على خوادم بلا Fail2ban، يُصَفّر حد IP المحفوظ بعملية ترحيل لمرة واحدة، إذ لم يكن مطبقاً أصلاً.

أمثلة على القيم. limitIp: 0 – بلا قيد؛ limitIp: 1 – جهاز واحد صارماً في آن واحد؛ limitIp: 3 – حتى ثلاثة عناوين IP مختلفة. عند رابع عنوان IP نشط، ستُعطّل المهمة الخلفية العميل (enable = false) حتى تُنفذ إعادة ضبط حد IP.

العمليات ذات الصلة: سجل IP يعرض قائمة عناوين IP المسجّلة للعميل؛ كل إدخال يتضمن إلى جانب العنوان نفسه وقت آخر وصول وعلامة العقدة (اسم_العقدة @) التي رُصد منها الاتصال – ففي إعداد اللوحات المتعددة يتّضح أي عقدة استخدمها العميل. إعادة ضبط حد IP تسمح سجل IP المتراكم للعميل كي يتمكن من الاتصال من جديد دون انتظار انتهاء صلاحية الإدخالات طبيعياً.

إجمالي المرسل/المستقبل (جيجابايت) – حصة المرور

إجمالي المرسل/المستقبل (جيجابايت) (حقل totalGB) – الحصة الإجمالية للمرور (إرسال + استقبال). القيمة الافتراضية 0 تعني بلا حدود. عند بلوغ الحصة (up + down >= total) يُعتبر العميل مستنفداً (depleted) ويُعطّل. في واجهة المستخدم تُدخّل القيمة عادةً بالجيجابايت؛ وتُخزّن في قاعدة البيانات بالبايت.

في قائمة العملاء يعرض عمود المرور شريطاً ملوّناً للاستخدام: حجم المرور المستهلك، وعلامة الحد (أو رمز ∞ للباقي)، وتلميحات عند التمرير يُفصل المرسل والمستقبل والمتبقي يظهر المؤشر المضغوط ذاته في بطاقات العملاء على الهاتف.

تاريخ الانتهاء (Expiry)

تاريخ الانتهاء (حقل expiryTime) يحدد وقت انتهاء صلاحية الحساب. للحقل ثلاثة أوضاع:

- دائم – 0. لا ينتهي العميل بالزمن أبداً.
- تاريخ محدد – Unix-timestamp موجب (بالميلي ثانية). عند الوصول إليه (الآن <= expiryTime) يُعتبر العميل منتهي الصلاحية (expired) ويُعطّل. في واجهة المستخدم يُحدّد عادةً باختيار تاريخ أو مدة بالأيام (المدة، الوحدة – أيام).
- يبدأ بعد أول استخدام – قيمة سالبة تُرمّز المدة. طالما لم ينقل العميل أي بايت، تبقى الصلاحية سالبة («بدء مؤجّل»). عند أول دورة محاسبة للمرور تحوّل اللوحة القيمة إلى تاريخ مطلق: الآن + المدة. يتيح ذلك بيع «30 يوماً من أول اتصال» مثلاً دون معرفة وقت تفعيل العميل مسبقاً. يُنفذ التحويل مرة واحدة لكل email كي تحظى جميع inbound المرتبطة بالمدة ذاتها.

مثال على ترميز المدة. تاريخ محدد: 1 مارس 2026، UTC 00:00 → expiryTime: 1772323200000 timestamp موجب بالميلي ثانية). «30 يوماً من أول اتصال» → expiryTime: -2592000000 (قيمة سالبة، 30 × 24 × 60 × 60 × 1000)؛ عند أول بايت مرور تستبدل اللوحة القيمة بـ الآن + 2592000000. دائم → expiryTime: 0.

التجديد التلقائي (دورة إعادة ضبط مرور العميل)

حقل **التجديد التلقائي** (حقل reset) – دورة التجديد/إعادة الضبط التلقائية بالأيام التلميح: «التجديد التلقائي بعد الانتهاء. (0 = معطل) (الوحدة: يوم)».

- 0 – التجديد التلقائي معطل (القيمة الافتراضية). عند انتهاء الصلاحية يصبح العميل ببساطة مستنفداً.
- 0 > – عند انتهاء الصلاحية تقوم مهمة خلفية بإعادة ضبط عدادات المرور إلى الصفر (up = down = 0)، وتقدم تاريخ الانتهاء بـ reset أيام (عدة دورات إذا لزم حتى يصير التاريخ الجديد في المستقبل)، وتعيد تفعيل العميل عند الحاجة. يُطبق هذا نموذج الاشتراك الدوري (مثلاً شهري). لا يُطبق التجديد التلقائي على inbound في العقد-العقد (node_id IS NOT NULL).

نتيجة مهمة: العملاء ذوو 0 > reset مُستثنون من مفهوم «مستنفد» في عمليات الحذف الجماعي – إذ يُعاد ضبط مرورهم/صلاحيتهم بالتجديد التلقائي المتوقع، لا يجعلهم مرشحين للحذف.

معرف مستخدم Telegram

معرف مستخدم Telegram (حقل tgId) – المعرف الرقمي في Telegram لربط الحساب بروبوت Telegram المدمج في اللوحة (الإشعارات، عرض الإحصائيات ذاتياً). التلميح: «المعرف الرقمي لمستخدم Telegram (0 = لا يوجد)». القيمة الافتراضية 0 تعني غياب الربط. يتاح التصفية بهذا الحقل (موجود / غير موجود).

معرف الاشتراك (subId)

معرف الاشتراك (حقل subId) – المعرف الذي يُدرج بموجبه العميل في الاشتراك (subscription). يُسلم جميع العملاء ذوي subId متطابق عبر رابط اشتراك واحد. إذا ترك الحقل فارغاً عند الإنشاء، تولد اللوحة تلقائياً subId عشوائياً (UUID). يجب أن تكون القيمة فريدة بين العملاء ذوي email مختلف (subId already in use)، وتخضع لقيود الأحرف ذاتها المطبقة على email («معرف الاشتراك لا يمكن أن يحتوي على مسافات أو '/' أو \" أو أحرف تحكم»).

بلا subId لا يتوافر رابط اشتراك للعميل («هذا العميل ليس لديه subId، رابط المشاركة غير متاح»).

تبويب Links (الروابط الخارجية والاشتراكات)

إلى جانب تبويبي الأساسية وبيانات الاعتماد، يوجد في محرر العميل تبويب ثالث هو **Links** (التلميح: «Add third-party share links and remote subscription URLs to include in this client's subscription»). فيه تُضاف روابط مشاركة خارجية (vless:// ، vmess:// ، trojan:// ، ss:// ، hysteria2:// ، wireguard://) بزر **Add External Link**، وعناوين URL لاشتراكات بعيدة (مثلاً https://provider.example/sub/...) بزر **Add External Subscription**.

يُدمج كل ما سبق في مخرجات اشتراك هذا العميل (بصيغ raw وJSON وClash): تُضاف الروابط كما هي، أما الاشتراكات البعيدة فتُنزّلها اللوحة دورياً (مع تخزين مؤقت ومهلة قصيرة) وتُدمج إعداداتها مع الإعدادات الخاصة. هكذا يمكن عبر رابط اشتراك واحد للعميل تسليم الخوادم الخاصة والإعدادات الخارجية معاً.

المجموعة

المجموعة (حقل group) – علامة منطقية لتجميع العملاء المترابطين. التلميح: «علامة منطقية لتجميع العملاء المترابطين (مثلاً: فريق، عميل، منطقة). قابلة للتصفية من شريط الأدوات»، والعنصر النائب – «مثلاً: customer-a». الحقل اختياري (فارغ افتراضياً). يمكن التصفية بالمجموعة وتنفيذ عمليات جماعية؛ وإزالة العلامة من عميل تُستخدم عملية **إلغاء التجميع**.

يمكن أيضاً إزالة المجموعة مباشرة في محرر العميل الفردي: إذا مُسح حقل المجموعة وحُفظ، تُرفع العلامة بشكل صحيح ويتوقف العميل عن الظهور تحت المجموعة السابقة.

التعليق

التعليق (حقل comment) – ملاحظة نصية حرة للمسؤول (فارغ افتراضياً). يدخل المحتوى في البحث ويتاح للتصفية (موجود / غير موجود تعليق).

مفعّل

مفعّل (حقل enable) – علامة نشاط الحساب. مفعّل افتراضياً (true)؛ عند الإنشاء تضع اللوحة true إجبارياً حتى لو لم تُمرّر العلامة. العميل المعطّل (enable = false) لا يستطيع الاتصال ويُصنّف في الملخص ضمن فئة غير النشطين (deactive). تُعطّل اللوحة تلقائياً العملاء الذين استنفدوا حصتهم أو انتهت صلاحيتهم أو تجاوزوا حد IP.

الحقول للقراءة فقط

تظهر في بطاقة العميل أيضاً حقول خدمية: تاريخ الإنشاء (created_at) وتاريخ التحديث (updated_at) – طوابع زمنية للإنشاء وآخر تعديل، تُملاً تلقائياً ولا تُعدّل. وحقل تاج العكس (reverse) – تاج Reverse اختياري لبروكسي VLESS العكسي البسيط («تاج Reverse اختياري»).

8.2. الربط ب inbound

يجب ربط كل عميل ب inbound واحد على الأقل – عند الإنشاء يُشترط حد أدنى من inbound واحد (at least one inbound is required). في المحرر يُسمى هذا الحقل الواردات المرتبطة بتلميح اختر واحداً أو أكثر من الواردات.

- ربط – إضافة العميل إلى inbound المحددة (بنفس UUID/كلمة المرور وعداد المرور المشترك). تُحفظ الروابط القائمة.
- فك الربط – إزالة العميل من inbound المحددة. يُبقى سجل العميل (للحذف الكامل استخدم حذف). الأزواج التي لم يكن العميل مرتبطاً بها تتجاوز بصمت.

عند حفظ عميل مرتبط بعدة inbound، تُعدّل الحقول غير المتوافقة مع بروتوكول/نقل معين (مثلاً Flow خارج VLESS-Vision) تلقائياً إلى القيم المقبولة لكل inbound.

فوق قائمة اختيار inbound (في نموذج العميل وعند الإضافة الجماعية ونوافذ الربط/فك الربط الجماعي) توجد زرا تحديد الكل ومسح الكل. في هذه القوائم يُوصف كل inbound بملاحظته (remark) إن وُجدت، وإلا بتاغه.

8.3. العمليات على العميل

للعامل الفردي (عبر بطاقة معلومات العميل أو قائمة السياق الإجراءات) تتاح العمليات التالية:

عرض المعلومات ورمز QR والربط

- معلومات العميل – بطاقة بجميع الحقول والمرور المستهلك/المتبقي (المتبقي) وتاريخ الانتهاء و inbound المرتبطة.

يُعيد طلب العميل عبر API (GET /panel/api/clients/get/:email) إلى جانب حقلي client و inboundIds أيضاً usedTraffic – المرور الفعلي المستهلك (مُرسل + مُستقبل، بما في ذلك بيانات العقد)، مما يُيسّر مقارنة الاستهلاك بالحصّة totalGB.

- رمز QR والربط – رابط إعداد العميل للاستيراد في تطبيق العميل. يُشكّل من جميع inbound المرتبطة ذات البروتوكول المدعوم (/ GET links/:email). إذا لم تتوافر روابط مناسبة: «لا توجد روابط للمشاركة» – اربط أولاً العميل بوارد ذي بروتوكول مدعوم.
- رابط الاشتراك – عنوان URL للاشتراك وفق subId (GET /subLinks/:subId). متاح فقط إذا كان للعميل subId وخدمة الاشتراك مفعّلة في إعدادات اللوحة → الاشتراك (والا «خدمة الاشتراك معطّلة»). يُتاح أيضاً URL اشتراك JSON.

إعادة ضبط المرور

إعادة ضبط المرور (POST /resetTraffic/:email) تُصَفِّر عدادَي الإرسال/الاستقبال (up ، down) للعميل المحدد. الحصة (totalGB) وتاريخ الانتهاء غير متأثرين – يُصَفِّر الحجم المستهلك فحسب. رسالة التأكيد: «تمت إعادة ضبط المرور». إذا لم يكن العميل مرتبطاً بأي inbound: «اربط أولاً هذا العميل بوارد».

زر **إعادة ضبط المرور** متاح أيضاً من نموذج تعديل العميل – في اللوحة السفلى بجوار **إلغاء / حفظ** (يطلب التأكيد قبل الضبط). إذا كان العميل قد عُطِّل بسبب استنفاد مروره، تُعيد عملية الضبط (الفردية والجماعية على حدٍّ سواء) **تفعيله تلقائياً (enable = true)** وتُرسل هذا التغيير فوراً إلى العقد-العقد – لا حاجة بعد ذلك لإعادة تفعيل العميل يدوياً على المركز والعقد.

إعادة ضبط حد IP

تمسح سجل IP المتراكم للعميل (POST /clearIps/:email) لرفع الحجب المؤقت بسبب تجاوز حد الاتصالات المتزامنة. رسالة التأكيد: «تمت مسح السجل».

حذف

حذف (POST /del/:email) – الحذف الكامل للعميل. حوار التأكيد: عنوانه «حذف العميل {email}؟»، ونصه «سُحِذَ العميل من جميع الواردات المرتبطة ويُتلف سجل مروره لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء». يُزيل الحذف العميل من جميع inbound ويُتلف سجل مروره. رسالة التأكيد: «تم حذف العميل».

8.4. العمليات الجماعية

في قائمة العملاء يمكن تحديد عدة سجلات (**تحديد الكل، مسح الكل**)؛ العداد – «{count} محدد». على المحددة تتاح:

- **حذف ({count}) (POST /bulkDel)** – حذف جماعي التأكيد: «حذف {count} عملاء؟»، «يُحذف كل عميل محدد من جميع الواردات المرتبطة ويُتلف سجل مروره لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء». رسالة النتيجة: «تم حذف عملاء {count}»، وعند الفشل الجزئي – «تم: {ok}، فشل: {failed}».
- **تعديل ({count}) / الضبط (POST /bulkAdjust)** – تعديل جماعي للمدة و/أو الحصة. الحوار «تعديل {count} عملاء» بتلميح «القيم الموجبة تُضاف، والسالبة تُطرح يُتجاوز العملاء ذوو مدة أو مرور غير محدود للحقل المعني». الحقول: **إضافة أيام وإضافة مرور (جيجابايت)**. المنطق:
 - **المدة:** يُتجاوز العملاء ذوو مدة دائمة (expiryTime == 0) («unlimited expiry»); وللعلاء ذوي تاريخ محدد يُزاح تاريخ الانتهاء بعدد الأيام المحدد؛ وللعلاء في وضع «بعد أول استخدام» (مدة سالبة) يُعدَّل انتظار المدة. يُتجاوز الطرح الذي يتجاوز الرصيد المتبقي («reduction exceeds remaining time/delay window»).
 - **المرور:** يُتجاوز العملاء ذوو بلا حدود (totalGB == 0) («unlimited traffic»); وإلا تتغير الحصة بالحجم المحدد دون أن تنخفض عن الصفر.
- إذا لم يُحدد أيام ولا مرور: «حدد أياماً أو مروراً قبل التطبيق». رسالة النتيجة: «تم تعديل {count} / «تم: {ok}، تم تجاوز: {skipped}».

مثال: مدَّ صلاحية العملاء المحددين 30 يوماً وإضافة 50 جيجابايت. في حوار تعديل أدخل إضافة أيام = 30 ، إضافة مرور (جيجابايت) = 50 . وللطرح وتخفيض الحصة، أدخل قيمة سالبة: إضافة أيام = -7 ، إضافة مرور (جيجابايت) = -10 (يُتجاوز العملاء ذوو مدة دائمة أو بلا حدود للحقل المعني).

- **ربط ({count}) / فك ربط ({count}) (POST /bulkAttach / bulkDetach)** – ربط/فك ربط جماعي للعملاء المحددين بـ inbound المحددة. الأهداف inbound متعددة المستخدمين فحسب. نتيجة فك الربط: «تم فك ربط {detached}، تم تجاوز {skipped}».
- **روابط الاشتراك ({count})** – جدول ملخص بعنوانين URL للاشتراك واشتراك JSON للعملاء المحددين مع زر **نسخ الكل** إذا لم يكن لأحد منهم subId: «لا يوجد لدى أيٍّ من العملاء المحددين معرف اشتراك».

- إضافة إلى مجموعة وإلغاء التجميع – تعيين علامة المجموعة ورفعها.

إعادة ضبط المرور وحذف العملاء حسب الحالة

- إعادة ضبط مرور جميع العملاء (POST /resetAllTraffics) – يُصَفَّر عدادَي down / up لجميع عملاء اللوحة. التأكيد: «إعادة ضبط مرور جميع العملاء؟» و«تُعاد عدادات إرسال/استقبال جميع العملاء إلى الصفر. الحصة وتواريخ الانتهاء لا تتأثر. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.» رسالة النتيجة: «تمت إعادة ضبط مرور جميع العملاء.»
- حذف المستنفذين (POST /delDepleted) – يحذف جميع العملاء الذين استنفدت حصتهم ($total > 0$ and $up + down \geq 0$) (total) أو انتهت صلاحيتهم (الآن $expiry_time > 0$ and $expiry_time \leq 0$)، بشرط $reset = 0$ (لا يُمس العملاء ذوو التجديد التلقائي). التأكيد: «حذف العملاء المستنفدين؟»، «يُحذف جميع العملاء الذين استنفدت حصة مرورهم أو انتهت صلاحيتهم لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.» رسالة النتيجة: «تم حذف عملاء مستنفدين: {count}».

التصدير والاستيراد وحذف العملاء غير المرتبطين

عند عدم تحديد أي شيء، يتيح قائمة المزيد في صفحة العملاء ثلاث عمليات.

تصدير العملاء (GET /clients/export) يفتح عارضاً بقائمة JSON لجميع العملاء بصيغة {client, inboundIds} مع أزرار النسخ والتحميل (ملف clients-export.json). استيراد العملاء (POST /clients/import) يفتح محرراً تُلصق فيه هذا JSON ثم تضغط **Import**: يُنشأ العملاء ذوو inboundIds ويُربطون بـ inbound، ويُستعاد العملاء بلا روابط كسجلات «مجردة» مستقلة، أما email الموجودة مسبقاً فلا تُستبدل أبداً – تُضاف إلى قائمة المتجاوزين. رسائل النتيجة: «{count} {failed} imported, {ok}» «clients imported» «skipped».

حذف العملاء غير المرتبطين (POST /clients/delOrphans) – عملية خطيرة: تحذف جميع العملاء غير المرتبطين بأي inbound مع سجل مرورهم وسجل IP وروابطهم الخارجية. التأكيد: «Delete clients without an inbound؟»، «Removes every client that is not attached to any inbound, along with its traffic record. This cannot be undone unattached clients deleted.» الإجراء لا رجعة فيه.

8.5 البحث والفترة والترتيب

فوق القائمة يوجد حقل بحث («البحث في email، التعليق، معرف الاشتراك، UUID، كلمة المرور، ...auth») – يبحث في email والتعليق و subId و UUID وكلمة المرور و auth. عداد النتائج: «يُعرض {shown} من {total}».

تُحدَّث قائمة العملاء تلقائياً: تُراجع اللوحة الصفحة الحالية كل بضع ثوانٍ، فيظهر العملاء المتصلون حديثاً وترتيب الفرز المتغير دون تحديث يدوي (مؤشر التحميل لا يومض أثناء الاستطلاع الخلفي).

تُتيح لوحة فلترة العملاء الفرز حسب الحالة (الفئات) والبروتوكول و inbound المرتبطة ونطاق تاريخ الانتهاء ونطاق المرور المستهلك ووجود التجديد التلقائي (موجود/غير موجود) ووجود معرف Telegram والتعليق والمجموعة. في اللوحات ذات العقد يظهر مربع تحديد متعدد العقد: يمكن تقييد القائمة بعملاء العقد المحددة؛ وعنصر اللوحة المحلية المنفصل يُصَفِّي عملاء inbound غير المرتبطة بعقدة (يظهر الفلتر فقط عند وجود عقد). الترتيب: الأقدم أولاً/الأحدث أولاً، المحدثون مؤخراً، المتصلون مؤخراً، Email أ-ي / ي-أ، الأكثر مروراً، الأكثر رصيماً، الأقرب للانتهاء.

8.6 الشارات والحالات

أولوية الحالات: مستنفد/منتهي الصلاحية → غير نشط → قريب الانتهاء → نشط.

- متصل / غير متصل – عميل باتصال نشط (موجود في قائمة المتصلين الحالية) ومفعّل تُحدَّث قائمة المتصلين بطلبات منفصلة (/onlines , /onlinesByGuid).

- **مستنفد (depleted)** – استنفدت الحصة (`up + down >= totalGB`) أو انتهت الصلاحية (`الآن <= expiryTime`). يُعطّل هذا العميل تلقائياً ويخضع لعملية حذف المستنفدين.
 - **قريب الانتهاء / نفاذ الرصيد (expiring)** – عميل مفعّل بقي له حتى انتهاء الصلاحية أقل من الفاصل الزمني الحدي أو حتى استنفاد الحصة أقل من الحجم الحدي (تُحدّد الحدود في إعدادات اللوحة). لا يُحسب إذا كان العميل مستنفداً/معطّلاً أصلاً.
 - **غير نشط (deactive)** – عميل بـ `enable = false` (معطّل يدوياً أو بمهمة خلفية).
 - **نشط (active)** – مفعّل، غير مستنفد، صالح الصلاحية، وبعيد عن الحدود.
-

9. مجموعات العملاء

هذه ميزة خاصة بهذا الفورك من 3X-UI. في المشروع الأصلي (MHSanaei) 3x-ui لا يوجد مفهوم «مجموعة العملاء» — فقد أُضيفت هنا جدول مجموعات منفصل وصفحة المجموعات في قائمة اللوحة وطرق API المقابلة. إذا نقلت الإعدادات إلى 3x-ui الأصلي، فإن تسمية المجموعة لن تُعتمد في أي مكان.

9.1. ما هي مجموعة العملاء ولماذا نحتاج إليها

المجموعة هي تسمية منطقية (label) مُسمّاة يمكن إرفاقها بعميل واحد أو أكثر. لا تُنشئ طريقة جديدة للاتصال وليست inbound ولا عقدة — بل هي تسمية تنظيمية بحتة تُيسر تصفية العملاء ومعالجتهم دفعةً واحدة.

الفكرة المحورية لنموذج العملاء في هذا الفورك: العميل كيان من المستوى الأعلى يُعرّف بالبريد الإلكتروني (الحقل email في جدول clients يحمل فهرسًا فريدًا). يمكن للعميل ذاته (نفس البريد مع نفس بيانات الاعتماد) أن يكون مرتبطًا في آنٍ واحد بعدة inbound وحتى بعدة عقد، وذلك بروتوكولات مختلفة. تُخزن تسمية المجموعة مرةً واحدة لكل عميل، فتنتشر تلقائيًا على جميع ارتباطاته بـ inbound دفعةً واحدة.

تسمية المجموعة هي وسم منطقي للتجميع:

الطبقة	أين تُخزن	الحقل
سجل العميل (قاعدة البيانات)	جدول clients	group_name (فارغ افتراضيًا ' ')
دليل المجموعات (قاعدة البيانات)	جدول client_groups	name (فهرس فريد، لا يكون فارغًا)
إعدادات (Xray)	JSON settings.clients[].group	يتكرر في كل كائن عميل لكل inbound ينتمي إليه العميل

لماذا نحتاج إلى ذلك عمليًا:

- **عميل واحد على عدة inbound/عقد.** إذا كان العميل «يُباع» بوصفه وصولاً إلى عدة inbound في آنٍ واحد (مثلًا بروتوكولات مختلفة أو عقد مختلفة)، تُتيح المجموعة إدارته ككيان واحد: إعادة ضبط التدفق، والحذف، وإعادة تسمية الوسم — بعملية واحدة على جميع inbound الخاصة به.
- **العمليات الجماعية والتصفية.** في صفحة العملاء يمكن تصفية القائمة حسب المجموعة؛ وفي صفحة المجموعات تتوفر إجراءات جماعية على جميع أعضاء المجموعة.
- **تنظيم قاعدة عملاء كبيرة.** التسميات من قبيل vip و trial و team-A تساعد على توزيع آلاف العملاء في سلال منطقية دون الحاجة إلى إنشاء inbound منفصل لكل منهم.

9.2. العلاقة بين المجموعة والعملاء و inbound والعقد والبروتوكولات

هذا القسم الفرعي الأهم للفهم، إذ إن مزامنة التسمية ليست بسيطة.

المجموعة تصف العميل لا inbound. تعيش التسمية في سجل العميل (clients.group_name). عندما يرتبط العميل بعدة inbound، فعند أي تغيير في المجموعة تمر اللوحة على جميع الـ inbound التي ينتمي إليها هذا العميل وتُزيل حقل group داخل إعدادات Xray الخاصة بها (settings.clients[]). تقنيًا يتم ذلك هكذا: يُعثر بالبريد الإلكتروني للعميل على جميع الـ inbound التي ينتمي إليها، ثم يُعدّل كائن العميل الحامل لهذا البريد في إعدادات JSON لكل inbound من تلك الـ inbound. لذلك:

- المجموعة لا تُعتمد على البروتوكول. يمكن أن يكون نفس البريد عميل VLESS في inbound و عميل Hysteria في inbound آخر — تسمية المجموعة واحدة وتُطبّق على الاثنين (بينما تُحفظ بيانات اعتماد كل بروتوكول بمعزل عن الآخر).

- المجموعة تشمل العقد. تختلف الـ inbound المنتمية إلى العقد عن inbound اللوحة الرئيسية بحقل `nodeId` (قيمته `0 / null` في inbound اللوحة الرئيسية). تنتشر تسمية المجموعة على كائنات العملاء في الـ inbound بصرف النظر عن كون الـ inbound رئيسيًا أم تابعًا لعقدة – بشرط أن يكون العميل بهذا البريد موجودًا فيه.

تسمية المجموعة مقاومة للمزامنة مع العقد وإعادة بناء الإعدادات. هذا السلوك مُصمَّم عمدًا:

- عندما ترسل عقدة لقطة تدفق، لا تغطي بياناتها على الحقلين المحليين `group_name` و `comment` للعميل في قاعدة بيانات اللوحة. تُعد المجموعة والتعليق حقلين «محليين للوحة» – لا تديرهما العقدة.
- عند إعادة بناء إعدادات inbound، لا يُعيد تعيين القيمة الفارغة لـ `group` في البيانات الواردة التسمية المحفوظة مسبقًا. تُدار المجموعة من خلال صفحة المجموعات (لا من خلال تحرير إعدادات Xray للـ inbound)، لذلك تُفسَّر «المجموعة الفارغة» عند إعادة البناء الاعتيادية بمعنى «لا تُغيَّر» لا «امسح».

الخلاصة العملية: العمليات الوحيدة التي تمحو التسمية عمدًا هي حذف المجموعة وإزالة العميل منها صراحةً (انظر أدناه). لن يُفقد الوسم جراء التحرير الاعتيادي للـ inbound أو المزامنة الخلفية مع العقدة.

9.3 دليل المجموعات والمجموعات «الفارغة»

تُبنى قائمة المجموعات في الصفحة بدمج مصدرين:

- المجموعات المشتقة (derived) – جميع قيم `group_name` غير الفارغة الموجودة فعليًا لدى العملاء، مع عدد العملاء لكل منها.
- المجموعات المحفوظة (stored) – السجلات من جدول `client_groups`.

يُنتج هذا الدمج أثرًا مهمًا: قد توجد مجموعة دون أي عميل. تُنشأ هذه المجموعة بالضغط صراحةً على «إضافة مجموعة» (سجل في `client_groups`) وتظهر في القائمة بعدد 0. هذه السجلات هي ما يُسمى المجموعات الفارغة. القائمة مرتبة دائمًا أبجديًا بصرف النظر عن حالة الأحرف.

الإجماليات التلخيصية في الصفحة:

الحقل	ما يعرضه
إجمالي المجموعات	العدد الكلي للمجموعات (المحفوظة والمشتقة معًا).
العملاء ذوو المجموعة	عدد العملاء الذين يحملون تسمية مجموعة غير فارغة.
المجموعات الفارغة	عدد المجموعات الخالية من أي عميل (عدد 0).
عملاء المجموعة	عدد العملاء في مجموعة بعينها (عمود في الجدول).

9.4 حقول وأعمدة المجموعة

يحتوي سجل المجموعة في جدول `client_groups` على:

الحقل	النوع	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>Id</code>	int	تزايد تلقائي	المفتاح الأساسي لسجل المجموعة.
<code>Name</code>	string	– (الزامي)	اسم المجموعة. فيرس فريد، لا يكون فارغًا. في واجهة المستخدم – العمود الاسم.
<code>CreatedAt</code>	int64 (مللي ثانية)	وقت الإنشاء	لحظة إنشاء سجل المجموعة.
<code>UpdatedAt</code>	int64 (مللي ثانية)	وقت التعديل	لحظة آخر تعديل.

يعرض الجدول في الصفحة على الأقل عمودَي الاسم وعملاء المجموعة، إضافةً إلى أزرار الإجراءات (انظر أدناه).

9.5. إنشاء مجموعة

الزر إضافة مجموعة.

الخطوات:

1. انقر إضافة مجموعة.
2. أدخل اسم المجموعة.
3. أكد.

سلوك الخادم الخلفي (POST /panel/api/clients/groups/create ، الجسم { "name": "..."}):

- يُجَرَّد الاسم من المسافات الطرفية. يُرفض الاسم الفارغ بخطأ «group name is required».
- إذا كانت مجموعة بهذا الاسم موجودة مسبقاً — يُرجع خطأ «group already exists».
- عند النجاح يُنشأ سجل في client_groups (فارغ من العملاء في البداية — مجموعة فارغة).

رسالة النجاح: «تم إنشاء المجموعة {name}».

مثال: إنشاء مجموعة فارغة عبر API. جَهِّز مجموعة من التسميات مسبقاً قبل إضافة العملاء:

```
curl -s 'https://panel.example.com:2053/panel/api/clients/groups/create' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-b cookie.txt \
-d '{"name": "vip"}'
```

الاستجابة عند النجاح:

```
{ "success": true, "msg": "Группа «vip» создана.", "obj": null }
```

استدعاء متكرر بنفس الاسم سيُعيد success: false والرسالة group already exists.

إنشاء مجموعة فارغة مسبقاً مفيد عندما تريد تجهيز مجموعة تسميات ثم تعينتها بالعملاء عبر «إضافة عملاء...».

9.6. إعادة تسمية المجموعة

الزر إعادة تسمية، عنوان مربع الحوار — «إعادة تسمية {name}».

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/rename ، الجسم { "oldName": "...", "newName": "..."}):

- يُجَرَّد كلا الاسمين من المسافات الطرفية. الاسم القديم الفارغ — خطأ «old group name is required»، الجديد الفارغ — «new group name is required».
- إذا طابق الاسم الجديد القديم — لا يُجرى أي تغيير (عدد العملاء المتأثرين 0).
- وإلا تُنفَّذ إعادة التسمية بصورة ذرية:
 - يُعاد تسمية السجل في client_groups ؛
 - يُحدَّث حقل group_name لجميع العملاء الذين قيمته oldName ليصبح newName ؛
 - في جميع inbound التي ينتمي إليها العملاء المتأثرون (بما في ذلك الـ inbound التابعة للعقد)، تُعدَّل قيمة group في إعدادات Xray من القديمة إلى الجديدة.
- بعد إعادة التسمية تُعلَّم اللوحة Xray بأنه يحتاج إلى إعادة تشغيل وترسل إشعارات بتغيير العملاء.

الرسائل:

- النجاح: «أُعِدَّت تسمية المجموعة لـ {count} عميل/عملاء.»
- تعارض الأسماء في واجهة المستخدم: «مجموعة باسم {name} موجودة مسبقًا.»

9.7. إضافة عملاء إلى المجموعة

الزر إضافة عملاء...، العنوان — «إضافة عملاء إلى المجموعة {name}».

النص الحرفي للتلميح في مربع الحوار:

«اختر العملاء لإضافتهم إلى هذه المجموعة. تُحفظ ارتباطاتهم الحالية بـ inbound؛ يتغير وسم المجموعة فحسب. العملاء المنتمون بالفعل إلى هذه المجموعة لا يُعرَضون.»

إذا لم يكن ثمة أحد للإضافة، يُعرض «لا يوجد عملاء آخرون للإضافة.»

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/bulkAdd ، الجسم {"emails": [...], "group": "..."}):

- اسم المجموعة إلزامي (وإلا خطأ «group name is required»); قائمة البريد الفارغة — لا تفعل العملية شيئًا.
- إذا لم تكن هذه المجموعة موجودة بعد لا في client_groups ولا بين المشتقة — سنُنشأ تلقائيًا.
- يُعيَّن group_name = group للعملاء المحددين؛ ارتباطاتهم بـ inbound لا تتغير — يتأثر الوسم فحسب. ثم يُعيَّن حقل group في جميع inbound هؤلاء العملاء.
- يُعاد عدد سجلات العملاء المتأثرة؛ ويُعلَّم Xray لإعادة التشغيل.

رسالة النجاح: «أُضيف {count} عميل/عملاء إلى {name}.»

مثال: وضع وسم مجموعة على عدة عملاء بطلب واحد. يُحدّد العملاء بالبريد الإلكتروني دون تغيير ارتباطاتهم بـ inbound:

```
curl -s 'https://panel.example.com:2053/panel/api/clients/groups/bulkAdd' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-b cookie.txt \
-d '{"emails": ["alice@example.com", "bob@example.com"], "group": "vip"}'
```

إذا لم تكن مجموعة vip موجودة بعد، سنُنشأ تلقائيًا. بعد الطلب سيُعيَّن group_name = "vip" في سجلات هؤلاء العملاء، وسيحصل كائن العميل في إعدادات Xray لكل inbound منهم على حقل "group": "vip":

```
{ "id": "6f1b...", "email": "alice@example.com", "group": "vip", "enable": true }
```

9.8. إزالة عملاء من المجموعة (دون حذف العملاء أنفسهم)

الزر إزالة عملاء...، العنوان — «إزالة عملاء من المجموعة {name}».

النص الحرفي للتلميح:

«اختر الأعضاء لإزالتهم من هذه المجموعة. يُحتفظ بالعملاء أنفسهم (استخدم «حذف عملاء المجموعة» للحذف الكامل).»

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/bulkRemove ، الجسم { "emails": [...] }): تقنيًا هو نفسه «إضافة إلى مجموعة» بمجموعة فارغة. يُمسح group_name للعملاء المحددين، ويُحذف حقل group من إعدادات Xray في inbound الخاصة بهم. يُحتفظ بالعملاء وارتباطاتهم بـ inbound.

رسالة النجاح: «أزيل {count} عميل/عملاء من {name}».

9.9. إعادة ضبط تدفق المجموعة

الزر إعادة ضبط التدفق.

مربع حوار التأكيد:

- العنوان: «إعادة ضبط تدفق المجموعة {name}؟»
- النص: «سيُصَفَّر up/down لجميع {count} عميل/عملاء في هذه المجموعة.»

السلوك: يُصَفَّر up و down في جدول التدفق لجميع البريد الإلكتروني لأعضاء المجموعة، ويُعيَّن حقل enable على true (يُفَعَّل العميل). تُنفَّذ العملية على دفعات داخل معاملة.

رسالة النجاح: «أعيد ضبط تدفق {count} عميل/عملاء.»

9.10. حذف المجموعة وحذف عملاء المجموعة

في الصفحة عمليتا حذف مختلفتان جوهريًا — يسهل الخلط بينهما، لذا يكون الفارق بالغ الأهمية.

9.10.1. حذف المجموعة (مع الإبقاء على العملاء)

الزر «حذف المجموعة (الإبقاء على العملاء)».

مربع الحوار:

- العنوان: «حذف المجموعة {name}؟»
- النص: «ستُحذف المجموعة وتُمسح تسميتها لدى {count} عميل/عملاء. لن يُحذف العملاء أنفسهم.»

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/delete ، الجسم { "name": "..." }): يُحذف سجل المجموعة من client_groups ، ويُمسح group_name لجميع عملائها، ويُزال حقل group من inbound الخاصة بهم. يُحتفظ بالعملاء واتصالاتهم وتدفقاتهم. يُعَلَّم Xray لإعادة التشغيل.

رسالة النجاح: «أزيلت المجموعة من {count} عميل/عملاء.»

9.10.2. حذف عملاء المجموعة (الحذف الكامل)

الزر «حذف عملاء المجموعة».

مربع الحوار:

- العنوان: «حذف جميع العملاء في {name}؟»
- النص: «سيُحذف {count} عميل/عملاء نهائيًا مع سجلات تدفقهم. تُمسح تسمية المجموعة أيضًا. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.»

هذه عملية مدمرة: تحذف العملاء أنفسهم (عبر الحذف الجماعي بالبريد الإلكتروني، نقطة النهاية POST /panel/api/clients/bulkDel). بما في ذلك سجلات تدفقهم، وبذلك تُزيلهم من جميع inbound.

الرسائل:

- النجاح: «أحذف {count} عميل/عملاء».
- نتيجة جزئية: «{ok} محذوف، {failed} تخطي».

إذا كانت المجموعة فارغة، تكون الإجراءات المتعلقة بأعضائها غير متاحة – يُعرض «لا يوجد عملاء في هذه المجموعة بعد».

9.11. الصلة بصفحة «العملاء»

تسمية المجموعة مرئية ومستخدمة خارج صفحة المجموعات أيضًا:

- يحتوي السجل المضغوط للعميل على حقل group ، لذا تظهر في قائمة العملاء الانتماء إلى المجموعة.
- يقبل عرض قائمة العملاء (/panel/api/clients/list/paged) معامل تصفية group : يمكن تمرير اسم واحد أو عدة أسماء مفصولة بفواصل. يتم التطابق وفق منطق «أو» داخل الحقل، مع تجاهل حالة الأحرف. حالة خاصة: العنصر الفارغ في قائمة مجموعات التصفية يعني «العملاء بدون مجموعة» (الذين group لديهم فارغ).
- في استجابة صفحة العملاء يُعاد مصفوفة groups – القائمة الكاملة بأسماء المجموعات الموجودة، كي تتمكن واجهة المستخدم من بناء القائمة المنسدلة للتصفية.

مثال: تصفية العملاء حسب المجموعات. يُعيد الطلب العملاء ذوي تسميتي vip أو trial فحسب (أسماء متعددة مفصولة بفواصل – «أو»):

```
GET /panel/api/clients/list/paged?group=vip,trial
```

للحصول على العملاء بدون مجموعة، مرّر عنصرًا فارغًا في القائمة – مثلًا قيمة تصفية group= (سلسلة فارغة) أو group=vip (تسمية vip إضافةً إلى العملاء بدون مجموعة).

9.12. ملخص نقاط API

جميع مسارات المجموعات مثبتة تحت /panel/api/clients :

الطريقة والمسار	الغرض	جسم الطلب
GET /panel/api/clients/groups	قائمة المجموعات مع عدادات العملاء	–
GET /panel/api/clients/groups/:name/emails	البريد الإلكتروني لجميع أعضاء المجموعة (مرتّب حسب البريد)	–
POST /panel/api/clients/groups/create	إنشاء مجموعة فارغة	{"name"}
POST /panel/api/clients/groups/rename	إعادة تسمية المجموعة	{"oldName", "newName"}
POST /panel/api/clients/groups/delete	حذف المجموعة مع الإبقاء على العملاء (مسح التسمية)	{"name"}
POST /panel/api/clients/groups/bulkAdd	إضافة عملاء إلى المجموعة (بالبريد الإلكتروني)	{"emails":[...], "group"}
POST /panel/api/clients/groups/bulkRemove	إزالة عملاء من المجموعة (مسح التسمية)	{"emails":[...]}

الطريقة والمسار	الغرض	جسم الطلب
POST /panel/api/clients/bulkDel	حذف عملاء بالكامل (يستخدمه «حذف عملاء المجموعة»)	<code>{"emails": [...], "keepTraffic": true}</code>

مثال: سيناريو دورة حياة نموذجية للمجموعة عبر API.

```
# 1. Создать метку trial
curl -s .../panel/api/clients/groups/create -d '{"name":"trial"}'

# 2. Навесить её на двух клиентов
curl -s .../panel/api/clients/groups/bulkAdd -d '{"emails": ["u1@example.com", "u2@example.com"], "group":"trial"}'

# 3. Обнулить трафик всех участников (no email из /groups/trial/emails)
curl -s .../panel/api/clients/groups/bulkRemove -d '{"emails":["u2@example.com"]}'

# 4. Удалить группу, но сохранить клиентов (только очистка метки)
curl -s .../panel/api/clients/groups/delete -d '{"name":"trial"}'
```

الخطوة 4 تحذف سجل المجموعة وتمسح `group_name` لعملائها، لكنها تُبقي على العملاء أنفسهم واتصالاتهم وتدفقاتهم للحذف النهائي للعملاء أنفسهم يُستخدم `bulkDel` بدلاً من ذلك.

العمليات التي تُغيّر التسمية لدى العملاء (`rename` و `delete` و `bulkAdd` و `bulkRemove`) تُعلم Xray بأنه يحتاج إلى إعادة تشغيل وتُرسَل إشعارات بتغيير العملاء.

9.13. التدفق حسب المجموعة

جديد الإصدار 3.3.0: في قسم المجموعات (صفحة «العملاء»، تبويب إدارة المجموعات) يعرض جدول المجموعات الآن ليس فقط عدد العملاء في كل مجموعة، بل أيضاً إجمالي التدفق المستهلك للمجموعة. العمود موسوم بـ «التدفق المستهلك».

ما يعرضه العمود

يُعرض في كل صف-مجموعة مجموع التدفق لجميع العملاء المنتمين إليها — أي مجموع `up + down` (التدفق الصادر + الوارد) لجميع أعضائها. يُجيب هذا عن سؤال «كم أجمالي ما حُمِّلَت/رُفِعَت المجموعة بأكملها» دون الحاجة إلى فتح العملاء فرداً فرداً وجمع الأرقام يدوياً.

يُعرض في جدول المجموعات إلى جانب ذلك:

العمود	المعنى
الاسم	اسم المجموعة
العملاء	عدد العملاء الموسومين بهذه المجموعة (كان العمود يُسمى سابقاً «عملاء المجموعة»)
المُرسل	إجمالي <code>up</code> (التدفق الصادر) لجميع عملاء المجموعة
المُسْتَقْبَل	إجمالي <code>down</code> (التدفق الوارد) لجميع عملاء المجموعة
التدفق المستهلك	إجمالي <code>up + down</code> لجميع عملاء المجموعة

يُعرض التدفق الصادر والوارد في عمودين منفصلين المُرسل والمُسْتَقْبَل، ويعرض عمود التدفق المستهلك مجموعهما. عمود عدد العملاء يُسمى ببساطة العملاء.

يعرض الملخص فوق الجدول إضافةً إلى ذلك إجماليات على مستوى جميع المجموعات – «إجمالي المجموعات» و**«العملاء ذوو المجموعة»، وينقسم إجمالي التدفق إلى بطاقتين: «إجمالي المُرسَل / المُستقبل» (مع أسهم أعلى/أسفل – التدفق الصادر والوارد لجميع المجموعات منفصلين) و«إجمالي التدفق»** (مع أيقونة مخطط – مجموعهما الكلي).

طريقة الحساب

يُنْفَذ الحساب بطلب SQL واحد على جدول العملاء مع ربط (LEFT JOIN) جدول محاسبة التدفق:

- يُجَمِّع العملاء حسب حقل-وسم المجموعة (group_name) ويُحسب عددهم – وهذا هو «عملاء المجموعة»؛
- يُؤخذ التدفق بوصفه مجموع up + down من جدول client_traffics المرتبط. أي تُجَمِّع البايتات الصادرة (up) والواردة (down) لكل عميل؛
- بما أن البريد الإلكتروني فريد في جدول العملاء و جدول التدفق على حدٍّ سواء، لا يتضاعف تدفق أي عميل بسبب الربط.

خصائص القيم:

- **العملاء بدون سجل تدفق** يُحسبون في عداد الأعضاء لكن يُضيفون صفرًا إلى المجموع، لذا تعرض المجموعة المنشأة حديثًا تدفقًا 0 .
- **المجموعات الفارغة** (منشأة لكن بلا عملاء) موجودة أيضًا في القائمة بعدد صفر وتدفق صفر: إلى جانب المجموعات «المشتقة» من وسوم العملاء، تُضمَّن في النتيجة المجموعات المحفوظة صراحةً، ثم يُرتَّب الجميع أبجديًا بصرف النظر عن حالة الأحرف.
- العملاء بدون وسم مجموعة (group_name فارغ) لا يدخلون في الحساب.

الإجراءات ذات الصلة

لا تزال إجراءات المجموعة بأكملها متاحة من جدول المجموعات، بما فيها «إعادة ضبط التدفق» – يُصَفِّر down / up لجميع عملاء المجموعة المحددة. بعد هذا الضبط يعرض عمود «التدفق المستهلك» لهذه المجموعة القيمة 0 .

10. الاشتراكات (Subscription)

الاشتراك (subscription) هو آلية تتيح إعطاء العميل رابطاً دائماً واحداً (URL) يقوم من خلاله عميل VPN تلقائياً بتنزيل مجموعة الإعدادات الكاملة وتحديثها بصفة دورية. بدلاً من إرسال رابط منفصل لكل inbound يدوياً، يُرسل للمستخدم عنوان موحد بصيغة /النطاق: المنفذ `https://<subId>.sub/`. ومن خلال هذا العنوان تجمع اللوحة في الوقت الفعلي جميع الإعدادات المرتبطة بهذا العميل وتقدمها بالصيغة التي يحتاجها. وعند تغيير الإعدادات على الخادم (عنوان جديد، تدوير مفاتيح Reality، إضافة inbound)، يحصل العميل على الإعدادات المحدثة عند التحديث التلقائي التالي دون الحاجة إلى أي إجراء من المستخدم.

يُشغل الاشتراك خادم HTTP/HTTPS منفصل داخل اللوحة، يعمل باستقلالية عن لوحة الويب ويستمتع على منفذه الخاص. يأتي ذلك من اعتبارات أمنية: إذ يمكن فتح منفذ الاشتراك للخارج دون فتح منفذ اللوحة نفسها.

10.1. ما هو subId وكيف يُشكّل الرابط

لكل عميل في inbound حقل subId (يظهر في الواجهة باسم «ID الاشتراك»). هذه القيمة هي مفتاح الاشتراك: تبحث اللوحة في جميع inbounds عن العملاء الذين يتطابق subId لديهم مع المطلوب، وتدمج إعداداتهم في استجابة واحدة.

- إذا كان لدى عدة عملاء (في inbound واحد أو في inbounds مختلفة) نفس subId ، ستُدرج إعداداتهم جميعاً في اشتراك واحد. هذه هي الطريقة المعتمدة لمنح مستخدم واحد عدة خوادم/بروتوكولات من خلال رابط واحد.

مثال: مستخدم واحد – خادمان برابط واحد. لنفترض وجود inbound اثنين (VLESS على الخادم A و Trojan على الخادم B). لمنح المستخدم كلا الإعدادين برابط واحد، اضبط subId متطابقاً لكلا عميليه:

```
Inbound 1 (VLESS): email = ivan@vpn, subId = ivan2025
Inbound 2 (Trojan): email = ivan@vpn, subId = ivan2025
```

عندئذٍ سيُقدّم العنوان `https://sub.example.com:2096/sub/ivan2025` كلا الإعدادين معاً. وإن أضفت لاحقاً inbound ثالثاً بنفس subId ، سيظهر للمستخدم عند التحديث التلقائي التالي للاشتراك دون الحاجة إلى إرسال رابط جديد.

- إذا كان حقل subId لدى العميل فارغاً، لا يمكن مشاركة رابط للوصول العام يُشير إلى ذلك في الواجهة تلميح: «هذا العميل لا يملك subId ، رابط الوصول العام غير متاح.»

الروابط والاشتراكات الخارجية للعميل (تبويب «Links»)

في نموذج العميل يوجد تبويب «Links» حيث يمكن ربط مصادر إعدادات إضافية بعميل محدد تُدمج في اشتراكه (بصيغ RAW و JSON و Clash):

- **Add External Link** – رابط مشاركة خارجي (`vless://` ، `trojan://` ، `ss://` إلخ). يُضاف إلى الاستجابة كما هو، وللصيغتين JSON/Clash يُحوّل إضافةً إلى إعداد مُهيكل.
- **Add External Subscription** – عنوان اشتراك خارجي. تقوم اللوحة بتنزيله بنفسها (مع تخزين مؤقت ومهلة قصيرة) وتدمج الإعدادات المُستقاة في قائمة العميل الإجمالية.

هذا مفيد لمنح العميل خوادم إضافية فوق inbounds الخاصة بك عبر نفس الرابط الموحد. وإذا كانت استجابة الاشتراك الخارجي كبيرة جداً، لا تُقطع بصمت بعد الآن: تُعيد اللوحة خطأً وتستمر في استخدام آخر قيمة مخزنة مؤقتاً بنجاح.

- لا يمكن تعيين قيمة subId بشكل عشوائي: عند الحفظ يُتحقق من خلوها من المسافات والرموز / و \ والأحرف الضابطة. التلميح المقابل للتحقق: «لا يمكن أن يحتوي ID الاشتراك على مسافات أو "/" أو " أو أحرف ضابطة».

يُبنى الرابط النهائي بصيغة `<subId>/<subPath>/<القاعدة>` (راجع قسم إعدادات خادم الاشتراكات وحقل «URI الوكيل العكسي»). إذا لم يُعثر على أي عميل بالـ `subId` المطلوب (حذف العميل أو الـ `subId` غير موجود)، يُعيد الخادم HTTP 404 بدون محتوى. في حالة خطأ داخلي – HTTP 500. يعتمد عملاء VPN على رمز الاستجابة فقط، لذا يكون محتوى الخطأ فارغاً عمداً.

ترتيب روابط inbound في الاشتراك

لكل inbound حقل «الترتيب في الاشتراك» (`subSortIndex`) – عدد يبدأ من 1 يحدد موضع روابط هذا inbound في استجابة الاشتراك. القيم الأصغر تأتي أولاً؛ وعند تساوي القيم يُحفظ الترتيب الأصلي للإنشاء (حسب المعرف `id`). يُطبق الترتيب على جميع صيغ الاستجابة – النص الخام وصفحة الاشتراك وJSON وClash. لا يؤثر هذا الحقل على ترتيب inbounds داخل اللوحة.

يُعدّل الحقل في نموذج inbound بجانب إعدادات العنوان في الرابط (`share address`) ويُزامن على العقد وفق القواعد المعتادة. إذا اختلف ترتيب inbound واحد على الأقل عن القيمة 1، تظهر في قائمة Inbounds عمود مدمج «الترتيب».

10.2. إعدادات خادم الاشتراكات

جميع معاملات الاشتراك موجودة في قسم إعدادات اللوحة في تبويب «الاشتراك». فيما يلي شرح لكل معامل؛ تُذكر بين قوسين مفتاح الإعداد الداخلي والقيمة الافتراضية.

القسم مقسوم بدوره إلى تبويبات: «إعدادات اللوحة» و«المعلومات» و«الملف الشخصي» و«الشهادات» و«Happ» و«Clash» و«Mihomo». حقول عنوان الاشتراك وURL الدعم وصفحة الملف الشخصي والإعلانات ودليل الثيمات توجد في تبويب «الملف الشخصي»؛ وقواعد توجيهه Happ وClash/Mihomo في تبويباتها المقابلة؛ وفترة تحديث الاشتراك في تبويب «المعلومات».

المعاملات الأساسية

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
تفعيل الاشتراك	<code>subEnable</code>	<code>true</code> (مفعل)	يُشغل خادم الاشتراكات المنفصل. التلميح: «وظيفة الاشتراك بإعداد منفصل». إذا أوقف، لا يبدأ خادم الاشتراكات ولا يعمل أي رابط.
عنوان IP للاستماع	<code>subListen</code>	فارغ	عنوان IP الذي يقبل عليه خادم الاشتراكات الاتصالات. التلميح: «اتركه فارغاً افتراضياً لمراقبة جميع عناوين IP».
منفذ الاشتراك	<code>subPort</code>	2096	منفذ TCP لخادم الاشتراكات. التلميح: «يجب ألا يكون رقم المنفذ المستخدم لخدمة الاشتراك مستخدماً على الخادم» – يجب أن يكون المنفذ حراً ولا يتعارض مع اللوحة أو Xray.
مسار URI	<code>subPath</code>	<code>/sub/</code>	المسار الذي تُقدّم من خلاله الاشتراكات العادية. التلميح: «يجب أن يبدأ ب'/' وينتهي ب'/'».
نطاق الاستماع	<code>subDomain</code>	فارغ	النطاق المسموح بالوصول إليه للاشتراك (التحقق من Host). التلميح: «اتركه فارغاً افتراضياً للاستماع على جميع النطاقات وعناوين IP». إذا حُدّد، تُرفض الطلبات ذات Host مختلف.

ملاحظة أمنية: المسار الافتراضي `/sub/` (و `/json/` لصيغة JSON) معروف على نطاق واسع ويسهل تخمينه. تعرض اللوحة تحذيراً: «مسار الاشتراك الافتراضي `/sub/` معروف على نطاق واسع – قم بتغييره». وتحذيراً مماثلاً لصيغة JSON. يُوصى بتعيين مسار غير واضح خاص بك.

TLS / الشهادة

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
مسار ملف المفتاح العام لشهادة الاشتراك	<code>subCertFile</code>	فارغ	المسار الكامل لملف الشهادة (<code>fullchain/.crt</code>). التلميح: «أدخل المسار الكامل بدءاً من <code>/</code> ».

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
مسار ملف المفتاح الخاص لشهادة الاشتراك	subKeyFile	فارغ	المسار الكامل لملف المفتاح الخاص التلميح: «أدخل المسار الكامل بدءاً من '/'».

إذا حُدد كلا المسارين وتُحمّل الشهادة بنجاح، يعمل خادم الاشتراكات عبر **HTTPS**. أما إذا كانت الحقول فارغة أو لم يُتمكّن من قراءة الشهادة، يتراجع الخادم إلى **HTTP** (تُكتب الأخطاء في السجل). وجود TLS صالح يؤثر أيضاً على تشكيل URL الأساسي: عند المنفذ 443 مع TLS أو المنفذ 80 بدونه يُحذف رقم المنفذ من الرابط.

فترة التحديث

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
فترات تحديث الاشتراك	subUpdates	12	عدد مرات (بالساعات) التي يجب على التطبيق العمل فيها إعادة طلب الاشتراك. التلميح: «الفترة الزمنية بين التحديثات في التطبيق العمل (بالساعات)».

تُمرّر القيمة للعمل في رأس HTTP `Profile-Update-Interval`؛ تستخدمها العملاء الحديثون كدورة للتحديث التلقائي للإعدادات.

الصيغة والمعلومات في الاستجابة

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
تشفير	subEncrypt	true	التلميح: «تشفير الإعدادات المُعدة في الاشتراك». من الناحية التقنية هذا ليس تشفيراً بل ترميز Base64 لكامل نص الاشتراك العادي (الصيغة التي تتوقعها معظم العملاء). عند التعطيل تُقدّم الروابط كنص عادي، رابط واحد في كل سطر.
عرض معلومات الاستخدام	subShowInfo	true	التلميح: «عرض رصيد حركة المرور وتاريخ الانتهاء بعد اسم الإعداد». عند التفعيل تُضاف لاسم (remark) كل إعداد علامات رصيد حركة المرور () وفترة الصلاحية (مثلاً 5D, 3H)؛ وعند انتهاء صلاحية العميل أو تعذر الوصول إليه يظهر N/A.
تضمين البريد الإلكتروني في الاسم	subEmailInRemark	true	التلميح: «تضمين البريد الإلكتروني للعميل في اسم ملف الاشتراك». يُضيف بريد العميل الإلكتروني إلى remark الملف الشخصي.

قالب الملاحظة (Remark Template)

يُشكّل الاسم المعروف (remark) لكل إعداد في الاشتراك وفق **قالب الملاحظة** — حقل «**قالب الملاحظة**» (remarkTemplate) في تبويب «**المعلومات**» من إعدادات الاشتراك. أزيل منشئ نموذج الملاحظة السابق (الاختيار المنفصل لأجزاء inbound/email/external proxy وحرف الفاصل) من الواجهة؛ الآن تكتب تنسيق الاسم بحرية مع إدراج متغيرات فيه. القيمة الافتراضية هي `{{TRAFFIC_LEFT}} | {{INBOUND}} | D-{{DAYS_LEFT}}`. إن ترك الحقل فارغاً، يُطبّق نموذج الملاحظة القديم (غير القابل للتخصيص من الواجهة).

المتغيرات مجمعة في أقسام **Client** و **Traffic** و **Time & status** وتظهر بجانب الحقل كرقائق قابلة للنقر `{{VAR}}` مع تلميح عند التمرير؛ النقر يُدرج الرمز في القالب، ومناح معاينة مباشرة تُعوّض كل متغيرة بشكل فردي لكل عميل عند توليد الاشتراك. كما تُقبل الصيغة المبسطة بين قوسين مفردين (`{{DATA_LEFT}}` ، `{{EXPIRE_DATE}}` ، `{{PROTOCOL}}` ، `{{TRANSPORT}}`) وما شابه — تحوّلها اللوحة تلقائياً إلى الصيغة الداخلية `{{...}}`.

المتغيرات المتاحة:

- **تعريف العميل:** `{{EMAIL}}` ، `{{INBOUND}}` (ملاحظة inbound نفسه) ، `{{HOST}}` (ملاحظة المضيف) ، `{{ID}}` (UUID) ، `{{SHORT_ID}}` (أول 8 أحرف من UUID) ، `{{SUB_ID}}` ، `{{COMMENT}}` ، `{{TELEGRAM_ID}}` ، `{{PROTOCOL}}` ، `{{TRANSPORT}}` .
 - **حركة المرور:** `{{TRAFFIC_USED}}` ، `{{TRAFFIC_LEFT}}` ، `{{TRAFFIC_TOTAL}}` (ومتغيراتها *_BYTES بالبايت الدقيق) ، `{{UP}}` ، `{{DOWN}}` ، `{{USAGE_PERCENTAGE}}` .
 - **المدة والحالة:** `{{DAYS_LEFT}}` ، `{{TIME_LEFT}}` ، `{{EXPIRE_DATE}}` (YYYY-MM-DD) ، `{{JALALI_EXPIRE_DATE}}` (التاريخ بالتقويم الجالي) ، `{{EXPIRE_UNIX}}` ، `{{CREATED_UNIX}}` ، `{{RESET_DAYS}}` ، `{{STATUS}}` (active / expired / disabled / depleted) ، `{{STATUS_EM0JI}}` .
- يمكن تقسيم القالب إلى مقاطع بالشرطة العمودية | . أي مقطع تُعطي فيه المتغيرة قيمة «غير محدود» (∞) - مثل `{{TRAFFIC_LEFT}}` أو `{{DAYS_LEFT}}` - لدى عميل بدون قيود - يُخفى تلقائياً. فضلاً عن ذلك، يظهر مقطع استهلاك حركة المرور والمدة مرة واحدة فقط، في الرابط الأول للعميل، لتفادي التكرار في كل إعداد.

مثال. القالب `D{{DAYS_LEFT}} | {{TRAFFIC_LEFT}} | {{EMAIL}}` سيُنتج لعميل لديه 42 جيجابايت متبقية و 7 أيام اسماً كـ `ivan@vpn 42.00GB 7D` ، أما العميل غير المحدود فسيظهر باسم `ivan@vpn` فقط (تُحذف المقاطع ذات ∞) . | قالب الملاحظة | `remarkTemplate D{{DAYS_LEFT}} | {{TRAFFIC_LEFT}} | {{INBOUND}}` | قالب حر للاسم المعروض (remark) لكل إعداد مع إحلال متغيرات `{{VAR}}` . يُحلّ بشكل فردي لكل عميل عند توليد الاشتراك. منشئ «نموذج الملاحظة» السابق (اختيار inbound / email/external proxy والفاصل) أزيل من الواجهة ويُستخدم فقط كخيار احتياطي عند ترك الحقل فارغاً. لمزيد من التفاصيل - انظر «قالب الملاحظة (Remark Template)» أدنام |

بيانات الملف الشخصي الوصفية (رؤوس الاستجابة)

تُمرّر هذه السلاسل للعميل في رؤوس استجابة HTTP وتظهر في عميل VPN كبيانات وصفية للملف الشخصي. جميعها فارغة افتراضياً.

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الرأس	الوصف
عنوان الاشتراك	subTitle	Profile-Title (بترميز Base64)	«اسم الاشتراك الذي يراه العميل في تطبيق VPN». يُستخدم كذلك لـ Clash كاسم الملف الشخصي المستورد عبر Content-Disposition .
URL الدعم	subSupportUrl	Support-Url	«رابط الدعم الفني المعروض في تطبيق VPN».
URL الملف الشخصي	subProfileUrl	Profile-Web-Page-Url	«رابط موقع المعروض في تطبيق VPN». إذا لم يُحدّد، يُستبدل بعنوان URL الفعلي لطلب الاشتراك.
الإعلان	subAnnounce	Announce (بترميز Base64)	«نص الإعلان المعروض في تطبيق VPN».

علاوة على ذلك، يُرسَل في كل استجابة رأس Subscription-Userinfo يحتوي على بيانات حركة مرور العميل المجمعة: upload و download و total و expire (لحظة الانتهاء بالثواني). من خلاله يعرض العميل رصيد حركة المرور وتاريخ الانتهاء.

التوجيه (لعميل Happ فقط)

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
تفعيل التوجيه	subEnableRouting	false	«الإعداد العام لتفعيل التوجيه في تطبيق VPN. (لـ Happ فقط)». يُمرّر في الرأس Routing-Enable .

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
قواعد التوجيه	subRoutingRules	فارغ	«قواعد التوجيه العامة لتطبيق VPN. (Happ فقط)». تُمرّر في الرأس Routing.

| إخفاء إعدادات الخادم | subHideSettings | false | «إخفاء إعدادات الخادم في الاشتراك (Happ فقط)». عند التفعيل يُخفى في عميل Happ إمكانية عرض وتعديل معاملات الخادم يسري هذا الخيار لعميل Happ فقط |

URI الوكيل العكسي

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
URI الوكيل العكسي	subURI	فارغ	«تغيير URI الأساسي لعنوان URL للاشتراك للاستخدام خلف خوادم الوكيل».

إذا كان الحقل فارغاً، تبني اللوحة العنوان الأساسي للرباط بنفسها من نطاق الاشتراك ومنفذ (مع مراعاة TLS). أما إذا كان الاشتراك يُقدّم عبر وكيل عكسي/CDN خارجي على نطاق أو مسار مختلف، يُحدّد في هذا الحقل URI الأساسي النهائي وتُبنى جميع الروابط منه. توجد حقول منفصلة مماثلة لصيغتي JSON (subJsonURI) و Clash (subClashURI).

إذا حُدّد subURI العام فقط وتُركت الحقول المنفصلة لصيغتي JSON و Clash فارغة، ترث روابط هذين التنسيقين في صفحة الاشتراك المخطط والمضيف من subURI (لا من منفذ خادم الاشتراك وبروتوكول http) – وهكذا تتطابق مع عنوان الوكيل العكسي.

مثال: الاشتراك خلف وكيل عكسي. يستمع الاشتراك نفسه على المنفذ 2096 ، لكنه متاح خارجياً عبر nginx/CDN على https://.cf.example.com/u/ لكي تُبنى الروابط في الاستجابة من العنوان الخارجي لا الداخلي النطاق: 2096 ، يُحدّد في حقل «Reverse proxy URI» الأساسي النهائي:

Reverse proxy URI: https://cfg.example.com/u

عندئذٍ سيأخذ الرابط النهائي الشكل https://cfg.example.com/u/ivan2025 . ولصيغتي JSON و Clash عند الحاجة تُملأ الحقول المنفصلة subJsonURI و subClashURI بالطريقة ذاتها.

10.3. صيغ الإخراج

يمكن تقديم الاشتراك بثلاث صيغ مستقلة، لكل منها نقطة نهاية (endpoint) يمكن تفعيلها أو تعطيلها بشكل مستقل.

عنوان الخادم والعقد في الاستجابة

يُحلّ عنوان الخادم في روابط الاشتراك وفق استراتيجية العنوان في الرابط ذاتها المستخدمة في الروابط ورموز QR العادية باللوحة: «listen» – العنوان القابل للتوجيه المربوط، «custom» – العنوان المخصص المحدّد من المستخدم (shareAddr) ، «node» (الافتراضي) – عنوان العقدة. لا تتغير استجابة الاشتراك لل inbound الخالي من استراتيجية محددة صراحةً. يتيح ذلك ل inbound عقدة مربوطة بعنوان IP عام محدد تقديم عنوان يمكن الوصول إليه للعملاء. تُطبّق الاستراتيجية على الصيغ الخام و JSON و Clash.

لا يُضاف اسم العقدة (Node) إلى اسم (remark) الملف الشخصي في الاشتراك: يظهر في التطبيق العميل ملاحظة inbound التي أعدها المشرف فقط، دون لاحقة داخلية بصيغة اسم-العقدة @. لتمييز الإدخالات المتطابقة الاسم في اشتراك متعدد العقد، اضبط ملاحظات مختلفة يدوياً أو استخدم المضيفين المُدارين (Hosts) ذوي ملاحظات خاصة.

إذا أفضى عدم التزامن بين العقد إلى تكرار نفس العميل في inbound خدمات JSON مرتين، تُزيل استجابة الاشتراك تلقائياً هذه التكرارات بحسب البريد الإلكتروني في الصيغ الثلاث، فلا تظهر ملفات شخصية مكررة في الاستجابة.

المضيفون المُدارون (Hosts)

يُحدّد قسم **Hosts** (عنصر القائمة الجانبية؛ صفحة إجمالية تعرض إجمالي Total/Enabled/Disabled وقائمة) تجاوزات العنوان لروابط الاشتراك. يمكن لكل inbound إضافة مضيف واحد أو أكثر — نقاط نهاية تُحلّ في روابط الاشتراك المقدّمة للعميل بدلاً من عنوان ومنفذ ومعاملات TLS الخاصة بالـ inbound نفسه. هذا مفيد لتوزيع حركة المرور عبر CDN أو ريلاي دون تعديل الـ inbound.

لكل مضيف تُحدّد:

- **Remark** والوصف (Description)، والارتباط بـ **Inbound** محدد، ومفتاح **Enable** والتعيين على عقد (Nodes).
- **Address** (فارغ — يُرث عنوان inbound) و **Port** (0 — يُرث منفذ inbound)؛ **Tags** (تُؤخذ بعين الاعتبار في اشتراك RAW فقط).
- تبويب **Security** — reality / none / tls / same مع SNI والبصمة (fingerprint) و ALPN وتثبيت الشهادة (pinned-cert) و allowInsecure و ECH.
- تبويب **Advanced** — رأس Host والمسار (Path) ومسار VLESS و Mux و Sockopt و Final Mask واستثناء المضيف من صيغ اشتراك محددة (raw / json / clash).
- تبويب **Clash (mihomo)** — إصدار IP و Mihomo X25519 و خلط المضيفين (Shuffle host).

تُرتّب المضيفات ضمن كل inbound وتدعم التفعيل والتعطيل والحذف الجماعي. يحلّ المضيفون المُدارون محلّ المصفوفة السابقة External Proxy.

الروابط العادية (SUB) — Base64 / نص عادي

الصيغة الأساسية، نقطة النهاية subPath (الافتراضي /sub/). مفعلة دائماً (عند تفعيل الاشتراك بوجه عام). تُعيد قائمة روابط Xray (ss:// ، trojan:// ، vmess:// ، vless://) — رابط واحد في كل سطر. عند تفعيل خيار «تشفير» (subEncrypt) تُرمز القائمة بأكملها بترميز Base64؛ وعند تعطيله تُقدّم كنص عادي. تفهم هذه الصيغة تقريباً جميع العملاء (v2rayNG، V2RayTun، Sing-box، NekoBox، Streisand، Shadowrocket، Happ وغيرها).

مثال: محتوى استجابة مع تعطيل «تشفير». عند subEncrypt = false تُقدّم نقطة النهاية /sub/ نصاً عادياً — رابط واحد في كل سطر:

```
vless://3c8f...@a.example.com:443?security=reality&...#srvA-ivan
trojan://p4ss@b.example.com:443?security=tls&...#srvB-ivan
```

عند subEncrypt = true (الافتراضي) تُرمز القائمة ذاتها بالكامل بترميز Base64 وتُقدّم في سطر واحد — وهذا هو الشكل الذي تتوقعه معظم العملاء.

اشتراك JSON (sing-box والمتوافقة)

نقطة النهاية subJsonPath (الافتراضي /json/)، تُفعّل بمربع تحديد منفصل.

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
اشتراك JSON	subJsonEnable	false	«تفعيل/تعطيل نقطة نهاية JSON للاشتراك بشكل مستقل».

تُعيد إعدادات JSON كاملاً (بصيغة مفهومة لـ sing-box والعملاء المشتقة — Podkop و OpenWRT sing-box و Karing و NekoBox). لهذه الصيغة معاملات إضافية (تبويب subFormats):

- **Mux** (subJsonMux ، الافتراضي فارغ) — إعدادات JSON للتعدد (Mux) تُحقّن في كل outbound ضمن JSON للاشتراك. «نقل تدفقات بيانات مستقلة متعددة في اتصال واحد».

- **Final Mask** (subJsonFinalMask ، الافتراضي فارغ) — «أقنعة finalmask الخاصة بـ Xray (TCP/UDP) وإعدادات QUIC المضافة إلى كل تدفق JSON للاشتراك. يتطلب إصداراً حديثاً من Xray على العميل». يُعدّل عبر حقول فرعية: «الحزم» (packets)، «الطول» (length)، «الفترة» (interval)، «أقصى تقسيم» (maxSplit)، «الضجيج» (noises) : «النوع» / type ، «الحزمة» / packet ، «التأخير (مللي ثانية)» / delayMs ، «تطبيق على» / applyTo ، زر «+ ضجيج»، وكذلك «التوازي» (concurrency)، «توازي xudp» (xudpConcurrency) و«xudp UDP 443» (xudpUDP443).
- **قواعد التوجيه** (subJsonRules ، الافتراضي فارغ) — قواعد عامة تُضاف إلى إعداد JSON.

اشترك Clash / Mihomo (YAML)

نقطة النهاية subClashPath (الافتراضي /clash/)، تُفعّل بمربع تحديد منفصل.

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
اشترك Clash / Mihomo	subClashEnable	false	يُفعّل توليد إعدادات YAML لعملاء Clash وMihomo.
تفعيل التوجيه	subClashEnableRouting	false	«إضافة قواعد التوجيه العامة لـ Clash/Mihomo إلى اشتراكات YAML المولدة».
قواعد التوجيه العامة	subClashRules	فارغ	«قواعد Clash/Mihomo المضافة في بداية كل اشتراك YAML قبل MATCH,PROXY».

تُقدّم الاستجابة بنوع application/yaml; charset=utf-8. إذا حُدّد «عنوان الاشتراك» (subTitle)، يُمرّر أيضاً في رأس Content-Disposition (attachment; filename*=UTF-8'<title>) لكي يُسمّى عميل Clash الملف الشخصي المستورد بهذا الاسم.

صيغة الروابط وYAML المولدة محدّثة لدعم العملاء الحديثين: لا تُرمز (SS2022) Shadowsocks-2022 بعد الآن معلومات userinfo بترميز Base64؛ تُقدّم روابط Shadowsocks ذات التعمية http بصيغة SIP002 مع إضافة ملحق obfs-local ؛ ومُنقّدة لاشتراكات Clash/Mihomo مجموعة حقول XHTTP الكاملة. لا يتطلب ذلك إعدادات منفصلة — الروابط ببساطة يتعرّف عليها العملاء بشكل أصح.

ملاحظة: تُدعم في هذه البنية ثلاث صيغ بالتحديد — الروابط العادية (Base64/نص) وJSON (متوافق مع sing-box) وClash/Mihomo (YAML). لا توجد صيغة Outline منفصلة في خادم الاشتراكات.

10.4. صفحة معلومات الاشتراك ورموز QR

إذا فُتح رابط الاشتراك في متصفح (أو أضيف صراحةً إلى URL المعامل ?html=1 أو ?view=html ، أو أرسل الرأس Accept: text/html)، يُقدّم الخادم بدلاً من الاستجابة «الخام» «صفحة معلومات الاشتراك المرئية» («معلومات الاشتراك»). يحصل عملاء VPN على الاستجابة الآلية كما كان، إذ لا يطلبون HTML.

تعرض الصفحة (تطبيق أحادي الصفحة مبني بـ Vite):

• معلومات الاشتراك (قسم Descriptions):

- «ID الاشتراك» — قيمة subId ؛
- «الحالة» — «نشط» أو «غير نشط» أو «غير محدود». تُعيّن حالة «غير نشط» إذا كان العميل معطلاً أو استنفد حد حركة المرور أو انتهت صلاحيته؛
- «المُنزّل» و«المُرسل» — حجوز حركة المرور؛
- «الحد الكلي» — حد حركة المرور أو ∞ إذا كان غير محدود؛

«تاريخ الانتهاء» – تاريخ الانتهاء أو «بلا أجل»؛

«رصيد حركة المرور ووقت آخر اتصال».

«تعرض التواريخ وفق التقويم الغريغوري أو الجاللي بحسب إعداد «Calendar Type» في اللوحة (datepicker) الافتراضي (gregorian).

• **روابط الاشتراك:** لكل صيغة مفعلة – سطر منفصل بوسم ملون (أخضر SUB، بنفسجي JSON، ذهبي CLASH)، وزر نسخ وزر رمز QR (نافذة منبثقة، مقاس 240 بكسل). يظهر سطر JSON وCLASH فقط إذا كانت الصيغة المقابلة مفعلة في الإعدادات.

• **الروابط الفردية («نسخ الرابط»):** قائمة كاملة بالإعدادات الفردية المضمنة في الاشتراك، كل منها مع وسم بروتوكولها وزر نسخ ورمز QR (لا يُبنى رمز QR لروابط ما بعد الكم).

• **زر «نسخ جميع الإعدادات»** (فوق قائمة الروابط الفردية): ينسخ بنقرة واحدة جميع روابط الإعدادات إلى الحافظة (كل منها في سطر جديد) دون الحاجة لنسخها واحدة واحدة؛ يظهر إشعار «تم نسخ جميع الإعدادات» عند الانتهاء.

• **أزرار الاستيراد السريع للتطبيقات** (قوائم منسدلة حسب المنصة): لأندرويد – v2rayNG، v2box، (رابط عميق v2rayng://install) iOS – Shadowrocket، (happ://add/...) Sing-box، V2RayTun، NPV Tunnel، Happ، (config?url=... streisand://) Streisand، (v2box://install-sub?url=...&name=...) v2box، (flag=shadowrocket) (import/... V2RayTun، NPV Tunnel، Happ). هذه الأزرار إما تفتح رابطاً عميقاً للتطبيق المطلوب مع عنوان الاشتراك المُدرج مسبقاً، أو تنسخ الرابط إلى الحافظة.

تُقدّم صفحة المعلومات مع رؤوس منع التخزين المؤقت (Cache-Control: no-cache) لكي يرى العميل دائماً البيانات المحدّثة حول حركة المرور وتاريخ الانتهاء.

10.5. قوالب صفحة الاشتراك المخصصة

بدءاً من الإصدار 3.3.0 يمكن استبدال صفحة الاشتراك الافتراضية بقالب HTML مخصص يُقدّم افتراضياً على عنوان الاشتراك الصفحة المدمجة، لكن إذا حُدّد دليل يحتوي على قالب خاص بك، تُصيّره اللوحة وتُحلّ فيه البيانات الفعلية للعميل (حركة المرور، تاريخ الانتهاء، الروابط إلخ).

مهم: اللوحة لا تزوّد بقوالب جاهزة. يوجد في المستودع فقط دليل sub_templates/ مع ملف تعليمات sub_templates/README.md؛ يجب إنشاء ثيمتك الخاصة بنفسك.

أين يُفعل

يُحدّد دليل الثيمة في إعدادات اللوحة:

الإعدادات ← الاشتراك ← قسم «معلومات الاشتراك»، حقل «دليل ثيمة الاشتراك» (subThemeDir).

وصف الحقل في الواجهة: «المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على القالب المخصص (index.html/sub.html) لصفحة الاشتراك (مثلاً، /etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/). اتركه فارغاً لاستخدام الصفحة الافتراضية.»

في نفس القسم توجد إعدادات مجاورة ذات صلة، تتوفر قيمها في القالب:

في وصف حقل «دليل ثيمة الاشتراك» يوجد رابط «دليل القوالب» يوصل إلى وثائق إنشاء قوالب تصميم صفحة الاشتراك الخاصة.

• «عنوان الاشتراك» (subTitle) – الاسم المرئي للعميل؛

• «URL الدعم» (subSupportUrl) – رابط الدعم الفني.

معامل الإعداد

المعامل	القيمة الافتراضية	الغرض
subThemeDir	"" (فارغ)	المسار المطلق إلى الدليل الذي يحتوي على قالب HTML. فارغ = الصفحة المدمجة الافتراضية.

كيفية تعيين قالبك الخاص

1. أنشئ على الخادم مجلدًا للثيمة (في أي مكان)، مثلاً `/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/`.
2. ضع داخله ملف HTML باسم `index.html` أو `sub.html`.

مثال: مسار الثيمة. التخطيط النهائي على الخادم وقيمة الحقل في الإعدادات:

```
/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/
└─ index.html (له الأولوية - sub.html أو)
```

«الإعدادات ← الاشتراك ← دليل ثيمة الاشتراك»:
`/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/`

يجب أن يكون المسار مطلقاً (يبدأ ب /). إذا لم يوجد في المجلد `index.html` ولا `sub.html` ، تُقدّم اللوحة الصفحة المدمجة. 3. في اللوحة افتح الإعدادات ← الاشتراك واكتب المسار المطلق لهذا المجلد في حقل «دليل ثيمة الاشتراك». 4. احفظ الإعدادات.

سلوك اختيار الملف والتصيير:

- إذا وُجد في الدليل `sub.html` ، يُستخدم هو؛ وإلا يُستخدم `index.html` . أي أن `sub.html` له الأولوية على `index.html` .
- يُصيّر القالب بمحرك Go المعياري `html/template` .
- يُخزّن القالب المؤرّع مؤقتاً ولا يُعاد قراءته من القرص إلا عند تغيير وقت تعديل الملف. لذلك تُطبّق تعديلات القالب دون إعادة تشغيل اللوحة، لكن دون تكلفة القراءة/التوزيع عند كل طلب.
- تؤلّد الاستجابة في ذاكرة مؤقتة بالكامل ثم تُرسَل للعميل: إذا فشل القالب أثناء التنفيذ، لن تصل صفحة مؤلدة جزئياً (تالفة) للمستخدم.

السلوك الافتراضي والرجوع (fallback)

- الحقل فارغ → تُقدّم الصفحة المدمجة (SPA) (تُحقّن البيانات في `window.__SUB_PAGE_DATA__`).
- المسار غير موجود أو ليس دليلاً → تُستخدم الصفحة الافتراضية.
- لا يوجد في الدليل `index.html` ولا `sub.html` → يُكتب في السجل تحذير «subThemeDir set but no usable template found»، وتُقدّم الصفحة الافتراضية.
- الملف موجود لكن لا يمكن توزيعه → يُكتب في السجل خطأ «custom template parse failed»، وتُقدّم الصفحة الافتراضية.
- خطأ أثناء تنفيذ القالب → يُكتب في السجل «custom template execution failed»، وتُقدّم الصفحة الافتراضية.

أي مشكلة في القالب المخصص لا «تكسر» الاشتراك – تتراجع اللوحة دائماً إلى الصفحة المدمجة. جميع صفحات الاشتراك (المخصصة والمعيارية) تُقدّم مع رؤوس منع التخزين المؤقت (Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate) لكي يحصل العملاء دائماً على بيانات حديثة عن حركة المرور وتاريخ الانتهاء.

متغيرات القالب المتاحة

تُمرّر إلى سياق القالب مجموعة بيانات عميل الاشتراك. يكون الوصول إليها عبر `{{ الاسم }}` :

المتغيرة	النوع	الوصف
{{ .sId }}	string	ID الاشتراك (UUID).
{{ .enabled }}	bool	هل العميل/الاشتراك مفعل.
{{ .download }}	string	حجم التنزيل المنسق (مثل «GB 2.5»).
{{ .upload }}	string	حجم الرفع المنسق.
{{ .total }}	string	إجمالي حد حركة المرور المنسق.
{{ .used }}	string	حركة المرور المستخدمة المنسقة (download + upload).
{{ .remained }}	string	رصيد حركة المرور المنسق.
{{ .expire }}	int64	تاريخ الانتهاء – وقت Unix بالثواني (0 = بلا أجل). للـ JS Date اضرب في 1000.
{{ .lastOnline }}	int64	وقت آخر اتصال – وقت Unix بالميلي ثانية (0 = لم يتصل قط).
{{ .downloadByte }}	int64	التنزيل بالبايت الدقيق.
{{ .uploadByte }}	int64	الرفع بالبايت الدقيق.
{{ .totalByte }}	int64	إجمالي الحد بالبايت الدقيق.
{{ .subUrl }}	string	URL صفحة الاشتراك.
{{ .subJsonUrl }}	string	URL إعداد JSON للاشتراك.
{{ .subClashUrl }}	string	URL إعداد Clash/Mihomo.
{{ .subTitle }}	string	عنوان الاشتراك من الإعدادات (قد يكون فارغاً).
{{ .subSupportUrl }}	string	URL الدعم من الإعدادات (قد يكون فارغاً).
{{ .links }}	string[]	قائمة سلاسل الإعدادات (VMess، VLESS، إلخ). التكرار: ... {{ range .links }} ... {{ end }}
{{ .emails }}	string[]	قائمة البريد الإلكتروني المرتبطة بالاشتراك.
{{ .datepicker }}	string	صيغة التقويم الحالية في اللوحة: gregorian أو jalali (مأخوذة من إعداد «نوع التقويم»؛ إذا كان فارغاً – gregorian).

مثال أدنى لجسم القالب يستخدم بعض المتغيرات:

```

<h1>{{ .subTitle }}</h1>
<p>المستخدم: {{ .used }} من {{ .total }} (المتبقي {{ .remained }})</p>
{{ range .links }}<div>{{ . }}</div>{{ end }}

**بالـ**ثواني Unix هو وقت `{{ .expire }}` الحقل `expire` مثال: تاريخ الانتهاء من،
القيمة `0` تعني «بلا أجل» JavaScript لذا يُضرب في 1000 لاستخدامه مع

```html
<script>
 var exp = {{ .expire }};
 document.write(exp === 0
 ? 'بلا أجل'
 : 'حتى ' + new Date(exp * 1000).toLocaleDateString());
</script>

```

لاحظ أن {{ .lastOnline }} يُحدّد بالميلي ثانية مسبقاً – لا حاجة لضربه في 1000.

— — —

## ## 11. Xray: التوجيه ، outbounds ، DNS الامتدادات

الذي تنشئ منه اللوحة ملف `Xray-core` هو محرر قالب إعدادات `Xray`\*\*\* قسم `***إعدادات` بناءً على `Xray` النهائي لتشغيل النواة. تلميح القسم: `***يُنشأ` ملف إعدادات `config.json` المخزنة بشكل منفصل في قاعدة البيانات وتُدرج في القالب عند `inbounds` القالب.»\* على عكس السياسة، `DNS`، و `outbounds` (جميع الإعدادات)، يُحدّد كل شيء آخر هنا - السجلات، والتوجيه، و `***إعدادات`.

عند الحفظ. `xrayTemplateConfig` مهم: تُخزّن قيمة القلب في قاعدة البيانات تحت المفتاح -تمزّره اللوحة عبر سلسلة من التحويلات التلقائية (انظر [11.10] #1110-الحفظ وإعادة-التشغيل xray template config» غير صحيح نحوياً سيُرفض بخطأ JSON والتحويلات-التلقائية)). أي invalid».

«الموقع في القائمة:» «الاعدادات المادرة» و«التوجه» ####

عناصر منفصلة في القائمة **\*\* (Routing) \*** و**\*\*التوجيه (Outbounds) \*** «الإعدادات الصادرة» **\*\*** `/outbound`` و ``` لكل منها عنوانه ، «مباشرةً وفوق» إعدادات اللوحة «Hosts» (أسفل) الجانبية تعمل الروابط المباشرة لهذه الصفحات وإعادة تحميلها كما هو متوقع. يحتوي قسم `routing`` والقالب المتقدم فقط. في الوصف ، **DNS** الفرعي على: الأساسي، والموازن، و **\*\*Xray إعدادات\*\*** -الاتصالات-outbounds و[11.4] [11#] (113-routing-قواعد-التوجيه#) أدناه، يقابل القسمان [11.3] «الصادرة» صفحات، «التوجيه» و«الإعدادات الصادرة».

### 11.1. هيكـل المحرر: علامات التـبويب / الأوضـاع

(JSON مرشحات حسب أقسام) يوفر المحرر عدة أوضاع لعرض القالب

```
| | ما يعرضه |
|---|---|
| الأساسي** | الأقسام الأساسية (السجل، والتوجيه الأساسي، والإعدادات الرئيسية)** |
| JSON بصيغة Xray القلب المتقدم** | القلب الكامل لـ** |
| الكل** | جميع الأقسام في آن واحد**
```

**:المجموعات المنطقية للإعدادات داخل المحرر**

- **الإعدادات الأساسية** (تلميح: **تصف هذه المعاملات الإعدادات العامة**)).
- **stats-metrics-119-السجلات والإحصاءات** (#انظر [11.9] **السجل**)).
- **الاتصالات الأساسية**: القواعد المحظورة والمسارات المباشرة.
- **الواردة** (تلميح: **تعديل قالب الإعدادات لاتصال عملاء معينين**)).
- **الاتصالات الصادرة** (#114-outbounds) انظر [11.4] **الصادرة**)).
- **balancers-115-الموازنون** (#انظر [11.5] **الموازن**)).
- **التوجيه** (تلميح: **أولوية كل قاعدة مهمة!**), انظر [11.3] (#113-قواعد التوجيه-routing)).
- **DNS / Fake DNS** (#116-dns) انظر [11.6] **DNS / Fake DNS**)).

### ### 11.2. الاعدادات الأساسية (General)

#### #### Freedom Protocol Strategy

```
| الحقل | التسمية | الوصف | الافتراضي |
|---|---|---|---|
| `FreedomStrategy` | Freedom | إعداد استراتيجية بروتوكول Freedom |
| | | تلميح: » إعداد استراتيجية إخراج الشبكة في بروتوكول (freedom) المباشر outbound |
| | | من نوع outbound الخاص بـ `settings` داخل `domainStrategy` تحكم في الحقل Freedom» |
```

يساوي `direct` freedom-outbound `domainStrategy`، في القالب المرجعي | `freedom`.  
 |. (لا يُحلَّل العنوان، ويُمرَّر كما هو) `\*\*AsIs\*\*`.

، (لا يُحلَّل النطاق على جانب الخادم) `AsIs` freedom (قيم Xray-core):  
 التي تجبر خادم `ForceIP\*` وبدائها «الإجبارية» `UseIPv6` / `UseIPv4` / `UseIP` وعائلة  
 إذا لم يكن لدى خادم `UseIPv4` المُحلَّل. غير إلى IP الخروج على تحليل النطاق والاتصال عبر  
 فقط IPv4 أو احتجت إلى فرض IPv6 الخروج.

#### #### Freedom Happy Eyeballs (IPv4/IPv6)

الحقل	التسمية	الوصف
`FreedomHappyEyeballs`	\*\*Freedom Happy Eyeballs (IPv4/IPv6)\*\*	تلميح: \*\*مكدس مزدوج\*\*
 يُفَعِّل خوارزمية \*\*IPv4 و IPv6\*\* مفيد على خوادم الخروج ذات - (freedom) للاتصال الصادر المباشر  
 freedom-outbound. | (محاولة متزامنة على كلتا عائلتي العناوين) Happy Eyeballs  
 ميلي ثانية قبل محاولة عائلة العناوين الأخرى. 150-250 ميلي ثانية\*\* | (تلميح) | try delay |  
 نقطة انطلاق جيدة. \*\*التأخير قبل التبديل إلى عائلة العناوين البديلة. النطاق الموصى به  
 150-250 ميلي ثانية. |

#### #### Overall Routing Strategy

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
`RoutingStrategy`	\*\*الاستراتيجية العامة لحل\*\*	إعداد استراتيجيات توجيه النطاقات	
 في التوجيه. \*\*تتحكم في الحقل DNS للتوجيه. تلميح: إعداد الاستراتيجية العامة لتحليل  
 `routing.domainStrategy` = \*\*`AsIs`\*\* في القالب المرجعي | `routing.domainStrategy`.

`AsIs` في التوجيه مع طلبات النطاقات IP كيف تُطابق قواعد `routing.domainStrategy` يحدد  
 - إذا لم يتطابق النطاق مع القواعد) `IPIfNonMatch`، (قواعد النطاقات فقط، بدون تحليل)  
 IP لتفعيل قواعد (IP يُحلَّل فوراً عند مصادفة قاعدة) `IPOnDemand`، و (IP يُحلَّل ثم تُفحص قواعد  
 `IPIfNonMatch` مع طلبات النطاقات، يلزم عادةً (`geoip:\*` مثل).

#### #### Outbound Test URL

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
`outboundTestUrl`	\*\*عنوان URL اختبار الصادر\*\*	للتحقق من الاتصال عند URL لاختبار الصادر\*\*	
للتحقق من اتصال الصادر\*\*. يُخزَّن بشكل منفصل عن القالب URL تلميح: \*\*عنوان outbound. اختبار			
`https://www.google.com/generate\_204`	`xrayOutboundTestUrl` تحت المفتاح		

- عام URL يُفحص العنوان إضافياً كعنوان outbound تخضع القيمة للتطهير. عند الاختبار الفعلي لـ  
 عشوائي (بما في ذلك الداخلي) عبر URL لا يستطيع المستخدم حقن أي عنوان SSRF: وهذا حماية من  
 العميل، إذ يُؤخذ عنوان الاختبار دائماً من إعداد الخادم. القيمة الفارغة عند الحفظ/الاختبار  
 الافتراضي `generate\_204` تُستبدل بـ.

#### #### Block BitTorrent

الحقل	التسمية	الوصف
`Torrent`	\*\*BitTorrent حظر\*\*	قاعدة تُوجِّه حركة المرور من `routing.rules` يضيف إلى
هذه القاعدة موجودة بشكل افتراضي في `outbound` `blocked` إلى `protocol: ["bittorrent"]`		
. القالب المرجعي		

#### #### Connection Limits (قيود الاتصال)

تلميح: \*\*سياسات مستوى الاتصال للمستخدمين من المستوى 0. اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة  
 `policy.levels.0`. تُكتب هذه المعاملات في Xray. الافتراضية لـ



| الحقل | التسمية | الوصف | الافتراضي |  
 |---|---|---|  
 | مهلة الخمول\*\* (ثوانٍ) | \*\*يُغلق الاتصال بعد خموله للعدد المحدد من الثواني\*\* | `connIdle` |  
 تقليل القيمة يُحرّر الذاكرة والواصفات الملفية بسرعة أكبر على الخوادم ذات الحمل العالي  
 | Xray \*\*300\*\* فارغ ← افتراضي | \*\*Xray: 300\*\* | الافتراضي (في)  
 حجم المخزن المؤقت\*\* (كيلوبايت) | \*\*حجم المخزن الداخلي لكل اتصال\*\* | `bufferSize` |  
 بالكيلوبايت. اضبطه على 0 لتقليل استخدام الذاكرة على الخوادم ذات الذاكرة الصغيرة (القيمة  
 تعتمد على المنصة). \*\*نص مُساعد: \*\*«تلقائي»\*\*. | فارغ ← يعتمد على Xray الافتراضية لـ  
 | المنصة: `0` - تقليل إلى الحد الأدنى

تُكتب حقول هذه المجموعة في سياسة المستوى 0. على خادم مثقل (\*\*`policy.levels.0`\*\*) مثال\*\*  
 :بذاكرة صغيرة يمكن تسريع تحرير الموارد هكذا:

```
```json
"policy": {
  "levels": {
    "0": {
      "connIdle": 120,
      "bufferSize": 0
    }
  }
}
```

هنا يُغلق الاتصال بعد 120 ثانية من الخمول (بدلاً من 300 الافتراضي)، ويُقلّل bufferSize: 0 استهلاك الذاكرة في المخازن المؤقتة. الحقل المتروك فارغاً في النموذج لن يُدرج في JSON – وسيُطبّق Xray قيمته الافتراضية.

11.3. قواعد التوجيه (routing)

قائمة routing.rules. الترتيب حاسم («أولوية كل قاعدة مهمة!»): تُفَيِّم القواعد من الأعلى إلى الأسفل، وتُطبّق أول تطابق. تلميح: «اسحب لتغيير الترتيب». أزرار التحكم في الترتيب: الأول، الأخير، تحريك لأعلى، تحريك لأسفل.

كل قاعدة لها type: "field". الأزرار: إنشاء قاعدة، تعديل قاعدة. تلميح على حقول القوائم: «عناصر مفصولة بفواصل».

في صفحة «التوجيه» تُجمّع أزرار «استيراد القواعد» و«تصدير القواعد» في قائمة منسدلة «المزيد» (more) – كما في صفحة «الإعدادات الصادرة». زر «تصدير القواعد» لا يُنزل الملف مباشرةً، بل يفتح نافذة مشروطة تعرض JSON مع زرّي «نسخ» و«تنزيل». يمكن مراجعة المحتوى قبل الحفظ. يعمل تصدير الإعدادات الصادرة في صفحة «الإعدادات الصادرة» بالطريقة ذاتها.

Route Tester (مختبر المسار)

على علامة تبويب Routing توجد علامة تبويب فرعية Route Tester – تسأل Xray الجاري عن outbound الذي سيعالج اتصالاً بعينه دون إرسال حركة مرور فعلية. حدّد نطاقاً أو IP ومنفذاً وشبكة (TCP/UDP) وعند الحاجة inbound والبروتوكول المُعترَض (/ tls / http / bittorrent / quic)، ثم اضغط Test Route. يُستمد القرار مباشرةً من محرك التوجيه الحي.

تعرض الاستجابة outbound المختار، وعند استخدام الموازن – وسم الموازن أيضاً. إذا لم تتطابق أي قاعدة، يُبلّغ المختبر بأن حركة المرور تذهب إلى outbound الافتراضي (الأول في قائمة outbound). يُفيد ذلك في التحقق من ترتيب القواعد قبل الاعتماد عليها.

تفعيل القاعدة وتعطيلها بشكل منفرد

يمكن تعطيل قاعدة توجيه بعينها مؤقتاً عبر مفتاح التبديل دون حذفها. في جدول القواعد عمود «تفعيل» يحتوي مفتاح تبديل (Switch)، وفي نموذج القاعدة حقل «تفعيل» – أيضاً مفتاح تبديل. القاعدة المعطّلة لا تُدرج في إعداد Xray النهائي، لكنها تبقى في القالب ويمكن إعادة تفعيلها في أي وقت.

لا يمكن تعطيل قاعدة الإحصاءات الخدمية (inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api") – مفتاح تبديلها مُقفل لأن تعطيله سيُخرب إحصاءات حركة مرور اللوحة (انظر 11.10).

حقول نموذج القاعدة

حقل النموذج	التسمية	حقل JSON	الوصف
المصدر	المصدر	source	عناوين IP / شبكات المصدر. قائمة مفصولة بفواصل.
منفذ المصدر	منفذ المصدر	sourcePort	منفذ (منافذ) المصدر.
الوجهة	الوجهة	+ ip + domain port	النطاقات الهدف وعناوين IP والمنافذ. تدعم النطاقات البيانات domain: و full: و regex: و keyword: وكذلك geosite:* ؛ وتدعم عناوين IP: geoip:* و CIDR.
الشبكة	–	network	tcp أو udp أو tcp,udp.
البروتوكول	–	protocol	http أو tls أو bittorrent (يُحدّد عبر sniffing).
المستخدم	المستخدم	user	تصنيف حسب البريد الإلكتروني / معرف المستخدم.
الخصائص / القيمة	الخصائص / القيمة	attrs	خصائص رؤوس HTTP للمطابقة.
VLESS route	VLESS route	–	التوجيه حسب حقل route لـ VLESS.
وسوم الواردة	وسوم الواردة	inboundTag	وسم inbound واحد أو أكثر تنطبق عليها القاعدة (بما فيها الوسوم المدمجة api ووسم DNS من إعدادات DNS). تُعرض في قوائم inbound بصيغة «tag (remark)» إن كان لـ inbound ملاحظة منفصلة، وإلا تُعرض الوسمة فقط؛ في القواعد المحفوظة تُخزّن الوسوم فقط.
وسم الصادر	وسم الصادر / الاتصال الصادر	outboundTag	الوجهة لتوجيه حركة المرور المطابقة.
وسم الموازن	وسم الموازن / الموازن	balancerTag	تلميح: «يوجّه حركة المرور عبر أحد الموازنين المُعيّنين».

التناظر المتبادل بين outboundTag و balancerTag : «لا يمكن استخدام outboundTag و balancerTag في الوقت ذاته. عند الاستخدام المتزامن، سيعمل outboundTag فقط.» حدّد في كل قاعدة إما وسم الصادر أو وسم الموازن.

القواعد المدمجة في قالب المرجعي

يحتوي القسم routing في config.json الافتراضي على ثلاث قواعد (بهذا الترتيب):

1. inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api" – قاعدة خدمية لـ gRPC-API الخاص بإحصاءات اللوحة.
2. ip: ["geoip:private"] → outboundTag: "blocked" – حظر النطاقات الخاصة.
3. protocol: ["bittorrent"] → outboundTag: "blocked" – حظر BitTorrent.

قاعدة api → api تُرفع دائماً تلقائياً إلى الموضع 0 عند الحفظ (انظر 11.10) لضمان عدم اعتراض قاعدة catch-all أعلى مرتبة لطلب الإحصاءات.

مثال على قاعدة. إرسال كل حركة المرور إلى المواقع الروسية والشبكات الخاصة مباشرةً (متجاوزة البروكسي)، والباقي إلى الموازن. الترتيب مهم: يجب أن تكون قاعدة «الاتصال المباشر» فوق catch-all. في routing.rules:

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["geosite:category-ru", "domain:example.ru"],
  "ip": ["geoip:ru", "geoip:private"],
  "outboundTag": "direct"
}
```

لتفعيل قواعد IP (geoip:ru) مع طلبات النطاقات، يلزم عادةً "routing.domainStrategy: "IPIfNonMatch" على المستوى الأعلى للتوجيه (انظر 11.2).

مجموعات التوجيه المُعدّة مسبقاً (الاتصالات الأساسية)

في وضع «الاتصالات الأساسية» تساعد اللوحة على تجميع قواعد نمطية من قوائم جاهزة:

المجموعة	الحقول	التلميح
الحظر حسب البروتوكولات / المواقع	—	«أعدّ الإعداد لمنع العملاء من الوصول إلى بروتوكولات بعينها»
الحظر حسب البلدان	عناوين IP المحظورة، النطاقات المحظورة	«ستحجب هذه المعاملات حركة المرور وفقاً لبلد الوجهة»
الاتصالات المباشرة	عناوين IP المباشرة، النطاقات المباشرة	«الاتصال المباشر يعني أن حركة مرور بعينها لن تُعاد توجيهها عبر خادم آخر»
قواعد IPv4	—	«ستتيح هذه المعاملات للعملاء توجيه حركة المرور إلى النطاقات الهدف عبر IPv4 فقط»
قواعد WARP	—	«ستوجّه هذه الخيارات حركة المرور إلى وجهات بعينها عبر WARP»
توجيه NordVPN	—	«ستوجّه هذه الخيارات حركة المرور إلى وجهات بعينها عبر NordVPN»

MTProto-inbound: توجيه حركة مرور Telegram عبر Xray

لـ MTProto-inbound مفتاح تبديل «Route through Xray» (معطّل افتراضياً) وخيار Outbound اختياري عند التفعيل، تضيف اللوحة إلى إعدادات Xray جسر SOCKS حلقياً بوسمة inbound نفسها، ويوجّه mtg حركة مرور Telegram عبره بعد ذلك يتولى الموجه إدارة حركة مرور Telegram الصادرة: يمكن مطابقتها بقواعد اعتيادية في علامة تبويب Routing حسب وسمّة inbound أو توجيهها قسراً إلى outbound أو موازن محدد عبر حقل Outbound. اترك Outbound فارغاً لتتولى قواعد التوجيه اتخاذ القرار.

11.4 Outbounds (الاتصالات الصادرة)

قائمة outbounds. الأزرار: إنشاء اتصال صادر، تعديل اتصال صادر. تلميح: «تعديل قالب الإعداد لتحديد الاتصالات الصادرة لهذا الخادم».

يحتوي القالب المرجعي على outbound-ين إلزاميين:

- protocol: "freedom", tag: "direct" — خروج مباشر إلى الإنترنت (مع domainStrategy: "AsIs") و {finalRules: [{action: "allow"}]}
- protocol: "blackhole", tag: "blocked" — «ثقب أسود» لحركة المرور المحظورة.

الحقول العامة لنموذج outbound

الحقل	التسمية	الوصف
الوسم	الوسم (تلميح: «وسم فريد»)	معرف فريد لـ outbound. نص مُساعد: «وسم-فريد». تحقق: «الوسم مطلوب»، «الوسم مستخدم بالفعل من قبل اتصال صادر آخر».
البروتوكول	—	نوع الصادر (انظر أدناه).
العنوان / المنفذ	العنوان / المنفذ	هدف الاتصال. العنوان والمنفذ مطلوبان.
إرسال عبر	إرسال عبر	عنوان IP المحلي لواجهة الخروج (sendThrough). نص مُساعد: «IP محلي».
Dialer proxy (سلسلة)	—	تلميح: «صَل هذا الصادر عبر صادر آخر (بالوسم) لبناء سلسلة بروكسي. اترك فارغاً للاتصال المباشر.» نص مُساعد: «اختر الصادر للسلسلة». يُنفذ عبر streamSettings.sockopt.dialerProxy .

البروتوكولات المدعومة لـ outbound

البروتوكولات المدعومة في النموذج:

- **freedom** — خروج مباشر. حقول settings.domainStrategy و finalRules (انظر أدناه) و Happy Eyeballs. لا يقبل الاختبار («Outbound has no testable endpoint»).
- **blackhole** — يُسقط حركة المرور. حقل نوع الاستجابة. لا يُختبر.
- **http** ، **socks** — قائمة settings.servers[] مع port / address ؛ حقل كلمة مرور التوثيق.
- **vmess** — settings.vnext[] (port / address).
- **vless** — settings.port / settings.address.
- **shadowsocks** ، **trojan** — settings.servers[].
- **wireguard** — settings.peers[] مع endpoint ، وإضافةً إلى المفاتيح (انظر 11.7).
- **hysteria** — settings.port / settings.address (نقل UDP).

لـ outbound من نوع **loopback** يتوفر بلوك **Sniffing** بنفس معاملات inbound: التفعيل، و **destOverride**، و **Metadata Only**، و **Route Only** وقائمة النطاقات المستثناة.

في قناع **UDP** (FinalMask) لـ **Hysteria2** تتوفر أوضاع إضافية لقناع **Salamander** محدّد **Mode** بقيمتي **Gecko** و **Salamander**: وضع **Gecko** يضيف حشواً عشوائياً للحزم بحقلَي **Max / Min** للحجم (packetSize)، نطاق 1-2048، افتراضي 512-1200) — يحمي من بصمة الأصابع الخاصة بطول الحزم لقناع **Realm** (UDP hole-punching) ظهر بلوك **TLS Config** اختياري بحقول **Server Name** (SNI) و **ALPN** (http/1.1 / h2 / h3) و **Fingerprint** (uTLS) ومفتاح تبديل **Allow Insecure**.

مثال: سلسلة عبر **SOCKS** خارجي. upstream outbound يتصل بـ **SOCKS5** خارجي، أما chained فيُرسل حركة مروره عبره (dialerProxy) مكوّناً سلسلة في outbounds :

```
[
  {
    "tag": "upstream",
    "protocol": "socks",
    "settings": {
      "servers": [{ "address": "203.0.113.10", "port": 1080 }]
    }
  },
  {
    "tag": "chained",
    "protocol": "freedom",
    "streamSettings": {
      "sockopt": { "dialerProxy": "upstream" }
    }
  }
]
```

الآن ستُخرج قاعدة التوجيه مع `outboundTag: "chained"` حركة المرور إلى الإنترنت عبر `upstream`.

استيراد outbound من رابط مشاركة

يمكن استيراد outbound من رابط مشاركة (`vless://` و `vmess://` وما إلى ذلك). عند الاستيراد تحفظ كذلك إعدادات المتعدد **xmux** (XHTTP) المنقولة في قسم `extra=` من الرابط: بعد الاستيراد تُعبأ قيمها في نموذج **XMUX** الفرعي الخاص بـ outbound المنشأ.

حقول Mux (التعدد)

أقصى توازٍ، أقصى اتصالات، أقصى إعادة استخدام، أقصى طلبات، أقصى ثوانٍ لإعادة الاستخدام، فترة **keep alive**. تُعيّن هذه المعاملات سلوك mux/XUDP للصادر.

Sockopts (إعدادات المقبس)

مجموعة Sockopts: فترة keep alive، Mark (fwmark)، الوجهة، IPv6 فقط، قبول proxy protocol، Proxy protocol، TCP user، timeout (مللي ثانية)، TCP keep-alive idle (ثانية). يُعَيَّن هنا أيضاً dialer-proxy للسلسلة.

Freedom finalRules (تجاوز حظر عناوين IP الخاصة)

لـ freedom-outbound مجموعة القواعد النهائية:

الحقل	التسمية	الوصف
overrideXrayPrivateIp	تجاوز الحظر الافتراضي لعناوين IP الخاصة في Xray	يرفع الحظر المدمج في Xray على الاتصالات الصادرة إلى عناوين IP الخاصة.
action	الإجراء	allow (كما في القالب المرجعي: finalRules: [{"action": "allow"}])، أو redirect (Redirect) أو غيرها.
blockDelay	تأخير الحظر (مللي ثانية)	التأخير قبل إسقاط الاتصال.
fragment / redirect	Fragment / Redirect	إجراءات إعادة التوجيه وتجزئة حركة المرور.

قناع fragment: قوائم Lengths و Delays لكل جزء

في قناع **fragment** (نوع fragment في FinalMask، لـ TCP) تُستبدل حقل Length و Delay المفردان بقائمتي **Lengths** و **Delays**: يمكن تحديد نطاق طول منفصل لكل جزء (مثلاً 100-200) وتأخير بالميلي ثانية (مثلاً 10-20 أو 0). يمكن إضافة صفوف القائمة وحذفها؛ القيم المفردة المحفوظة سابقاً تنتقل تلقائياً إلى مصفوفة من عنصر واحد.

حقول أخرى في النموذج

- **UDP over TCP** وإصدار **UoT** – للبروتوكولات الشبيهة بـ shadowsocks.
- بدون رأسية **gRPC**، حجم **chunk Uplink** – معاملات نقل gRPC.
- حقول TLS/uTLS: التحقق من اسم **peer**، **Pinned SHA256**، **Short ID**، **Vision testpre**، نص مُساعد «اسم الخادم».

اختبار الاتصالات الصادرة

الأزرار: اختبار، اختبار الكل الحالات: جارٍ اختبار الاتصال...، نجاح الاختبار، فشل الاختبار، تعذر اختبار الاتصال الصادر. النتيجة: نتيجة الاختبار، التأخير بالملي ثانية.

وضعان (تلميح: «TCP: probe dial-only» سريع. HTTP: طلب كامل عبر xray):

- **TCP** (mode=tcp) – اتصال dial بسيط إلى host:port، يجري بالتوازي عبر جميع النقاط الطرفية، مهلة 5 ثوانٍ يفحص قابلية الوصول عبر TCP فقط دون التحقق من بروتوكول البروكسي لـ blackhole / freedom / blocked سيُرجع «Outbound has no testable endpoint».
- **HTTP** (mode=http أو فارغ) – يُشغل نسخة Xray مؤقتة، ويُرسل طلب HTTP حقيقياً (عنوان outboundTestUrl = probe على الخادم)، ويقيس التأخير الفعلي وضع موثوق لكنه مُكلف: يتسلسل عبر قفل عام («Another outbound test is already running»)، مهلة محاولة واحدة – 10 ثوانٍ، نافذة انتظار النتيجة – 15 ثانية (زيدت لتفادي تمييز outbounds السليمة على القنوات البطيئة أو المنفقة بالأنفاق بأنها «Failed»). عند الفشل تُكتب السبب الحقيقي (خطأ connection refused، DNS، انتهاء الموعد النهائي، خطأ TLS وما إلى ذلك) في سجل اللوحة / Xray الذي تشير إليه رسائل المهلة العامة.

بروتوكولات UDP (wireguard و hysteria) ونقل UDP (kcp و quic و hysteria) تُختبر دائماً في وضع HTTP حتى لو طُلب TCP – فـ dial UDP الخام لا يميز نقطة طرفية «حية» من «ميتة». لـ wireguard في إعداد الاختبار يُضبط: noKernelTun: true قسراً.

الفحص الدفعي والتقسيم حسب المراحل

يُشغل اختبار واختبار الكل في وضع HTTP نسخة Xray مؤقتة مشتركة واحدة لحزمة outbounds، وينشئ لكل منها inbound حلقياً بقاعدة ويُرسل طلب HTTP حقيقياً عبره بالتوازي؛ اختبار الكل يفحص outbounds على دفعات. يفحص اختبار الكل كذلك outbounds المستمدة من الاشتراكات (جدول «من الاشتراكات»، للقراءة فقط) – تُسلط عليها صفوفها نتيجة الاختبار. في المقابل، لا يُختبر freedom outbound («direct») ولا dns في أي وضع (فهما ليسا بروتوكسي). زر الاختبار معطلٌ عندهما، ويتجاوزهما اختبار الكل، والحماية على الخادم تمنع اختبارهما بـ HTTP حتى عند استدعاء API مباشرة. إضافةً إلى النجاح / الخطأ، يعرض النافذة المنبثقة للنتيجة حالة HTTP للاستجابة وتقسيماً زمنياً حسب المراحل: **Proxy connect** (الاتصال بالبروكسي)، و **TLS via outbound** (عبر TLS)، و **First byte** (الوقت حتى أول بايت) – يُساعد ذلك في تحديد المرحلة التي حدث فيها التأخير أو العطل.

إحصاءات حركة مرور outbounds

تحتفظ اللوحة بعدادات حركة المرور حسب الوسوم (total / down / up). زر الإعادة يعيد العدادات لوسمة معينة أو لجميعها (tag = "-"). (alltags=""). حقلاً معلومات الحساب وحالة الاتصال الصادر يعرضان ملخصاً.

11.5. الموازنون (Balancers)

قائمة routing.balancers. الأزرار: إنشاء موازن، تعديل موازن.

في علامة تبويب Balancers توجد أعمدة للحالة المباشرة: يعرض **Live Target** الهدف النشط الحالي للموازن في Xray الجاري، ويتيح **Override** تجاوز اختيار الهدف يدوياً (قيمة **Auto (strategy)** تُعيد الاختيار إلى الاستراتيجية). تُحدَّث الحالة بزر منفصل. إذا لم يكن الموازن نشطاً في Xray الجاري بعد، ستقترح اللوحة حفظ التغييرات أولاً أو تشغيل Xray.

الحقل	التسمية	الوصف
الوسم	الوسم (تلميح: «وسم فريد»)	معرف فريد. نص مُساعد: «وسم موازن فريد». تحقق: «الوسم مطلوب»، «الوسم مستخدم بالفعل من قبل موازن آخر».
المحددات	المحددات	قائمة وسوم outbound (حسب السلسلة الجزئية) التي يختار منها الموازن المخرج يجب تحديد واحد على الأقل: «اختر اتصالاً صادراً واحداً على الأقل».
Fallback	Fallback	وسم outbound احتياطي إذا لم يُناسب أي محدّد.
الاستراتيجية	الاستراتيجية	خوارزمية الاختيار (انظر أدناه).

الاستراتيجية ومعاملات المراقبة

تحدد الاستراتيجية (strategy.type) كيف يختار الموازن outbound من المحددات. قيم Xray-core: random (عشوائي)، و roundRobin (بالتسلسل)، و leastPing (أدنى تأخير حسب نتائج observatory)، و leastLoad (أدنى حمل). يستخدم leastPing / leastLoad معاملات من strategy.settings:

الحقل	التسمية	الوصف
expected	المتوقع	نص مُساعد: «العدد الأمثل للعقد» – العدد الهدف للعقد الحية.
maxRtt	أقصى RTT	الحد الأعلى المسموح به لـ RTT عند انتقاء المرشحين.
tolerance	التسامح	التسامح (tolerance) عند مقارنة التأخيرات / الأحمال.
baselines	Baselines	قيم عتبية للتأخير لتجميع العقد.
costs	Costs	معاملات وزنية (cost) لوسوم معينة.

أمثلة على الاستراتيجيات. يعيش بلوك strategy داخل الموازن (في JSON – بجانب tag و selector):

```
"strategy": { "type": "random" } // المحددات من عشوائي اختيار
"strategy": { "type": "roundRobin" } // بالتناوب، بالتسلسل
"strategy": { "type": "leastPing" } // (المراقب يلزم) تأخير أدنى
```

لـ leastLoad تُحدَّد المعاملات في settings:

```
"strategy": {
  "type": "leastLoad",
  "settings": {
    "expected": 2,
    "maxRTT": "1s",
    "tolerance": 0.05,
    "baselines": ["500ms", "1s", "2s"],
    "costs": [
      { "regex": false, "match": "proxy-premium", "value": 0.1 },
      { "regex": true, "match": "^proxy-cheap-.+$", "value": 5 }
    ]
  }
}
```

كيف يعمل ذلك (مثال). لنفترض أن المراقب قاس التأخيرات للمخارج: مللي ثانية $A = 250$ ، مللي ثانية $B = 280$ ، $C = 700$ ، مللي ثانية $D = 1500$. مع الإعدادات أعلاه يجري الاختيار هكذا:

1. **maxRTT: "1s"** – تُستبعد المخارج التي تتجاوز تأخيرات 1 ثانية: D (1500 مللي ثانية) يخرج تبقى A و B و C .
 2. **expected + baselines** – تُجمع المخارج حسب عتبات التأخير، وتُختار أدنى عتبة تحتوي على **expected** مخارج أو أكثر. العتبة **500ms** تحتوي بالفعل على A و B – وهذا 2 ($= \text{expected}$)، لذا تُختار المجموعة $\{A, B\}$. C (700 مللي ثانية) لا يدخل الاختيار ما دامت المخارج السريعة كافية (هو «احتياطي ساخن»).
 3. **tolerance: 0.05** – داخل المجموعة المختارة تُعدّ المخارج التي تتفاوت تأخيراتهما بما لا يتجاوز 5% متكافئة وتوزّع عليها الحمولة بالتساوي. A (250) و B (280) يتفاوتان بنحو 12% ($< 5\%$)، لذا تُفضّل A الأسرع في المقارنة؛ لو كان الفارق ضمن 5% لمرّر حركة المرور عبر A و B معاً.
 4. **costs** – قبل المقارنة تُصحّح «تكلفة» بعض المخارج: القيمة الأصغر تجعل المخرج أكثر جاذبية، والأكبر تجعله أقل. في المثال تحصل **proxy-premium** على 0.1 (تصبح «أرخص» وتُختار بسهولة أكبر)، وجميع **proxy-cheap*** (بتعبير نمطي: **regex: true**) تحصل على 5 (تصبح «أعلى» وتُستخدم بالأولوية الأدنى). يتيح ذلك ترجيح المخارج بلطف دون استبعادها حذفاً.
- الخلاصة: تستلك حركة المرور أساساً عبر A (وبالتساوي مع B عند تقارب التأخيرات)، وتبقى C احتياطاً، وتُستبعد D حتى ينخفض RTT تحت **maxRTT** .

المراقب: observatory و burstObservatory (قياسات لـ leastLoad / leastPing)

لا تقيس استراتيجيتنا **leastLoad** و **leastPing** بأنفسهما – فهما تحتاجان إلى بيانات حول تأخير كل outbound وإمكانية وصوله. يجمع هذه البيانات المراقب (observatory): يُنقَر بصفة دورية كل outbound مُراقب ويحفظ وقت الاستجابة ومدى إمكانية الوصول. تُعرض البيانات ذاتها في علامة تبويب «المرصد» (الحالات نشط / غير متاح، «آخر نشاط»، «آخر محاولة»).

لا يوجد نموذج منفصل للمراقب في اللوحة – يُضاف البلوك يدوياً في محرر إعداد Xray، على المستوى الأعلى للإعداد (بجانب **routing** و **outbounds**)، ثم يلزم إعادة تشغيل Xray.

نوعان متاحان:

- **observatory** – بسيط: **probeInterval + probeURL + subjectSelector** .
- **burstObservatory** – متقدم، مع ضبط دقيق للنقر عبر **pingConfig** ؛ مناسب لعدة مخارج.

مثال على بلوك **burstObservatory** :


```
{
  "subjectSelector": ["WS-SE", "WS-FR", "WS-PL"],
  "pingConfig": {
    "destination": "https://www.google.com/generate_204",
    "interval": "1m",
    "connectivity": "http://connectivitycheck.platform.hicloud.com/generate_204",
    "timeout": "5s",
    "sampling": 2
  }
}
```

معنى الحقول:

الحقل	ما يحدده
subjectSelector	قائمة بادئات وسوم outbound للمراقبة. يأخذ Xray جميع outbounds التي تبدأ وسومها بالسلاسل المحددة في المثال تُراقب مخارج WS-SE... و WS-FR... و WS-PL... . يجب أن تتطابق هذه الوسوم مع ما هو محدد في محددات الموازن.
pingConfig.destination	عنوان URL يُطلب عبر كل outbound لقياس التأخير. يُستخدم «صفحة خفيفة» برّد 204 بلا جسم — مثلاً https://www.google.com/generate_204 . الوقت حتى الرد هو التأخير المقاس.
pingConfig.interval	مدة تكرار النقر لكل outbound. سلسلة مدة: "1m" — مرة في الدقيقة، وكذلك "30s" و "5m" وما إلى ذلك. كلما كانت أكثر تكراراً، كانت البيانات أحدث لكن حركة المرور الخلفية أكبر.
pingConfig.connectivity	(اختياري) عنوان URL للتحقق من الاتصال الأساسي لل خادم نفسه. إذا كان غير متاح، فالمشكلة في شبكة الخادم، ولا يُصنّف المراقب outbound بأنه غير متاح (حماية من الإنذارات الكاذبة عند حدوث عطل محلي). عادةً ما يكون أيضاً نقطة طرفية برّد 204 .
pingConfig.timeout	المدة التي يُنتظر فيها رد نقرة واحدة قبل اعتبار المحاولة فاشلة (مثلاً "5s").
pingConfig.sampling	عدد القياسات الأخيرة التي تُحفظ وتُحسب متوسطاً لكل outbound. 2 — تأخذ آخر نقرتين بالاعتبار (يسهم ذلك في تلطيف الطفرات العشوائية).

كيفية ربط الأجزاء:

1. أضف بلوك burst0bservatory في محرر Xray مع subjectSelector المطلوب.
2. أنشئ موازناً: الاستراتيجية = leastPing ، وفي المحددات حدّد وسوم outbound ذاتها (WS-SE و WS-FR و WS-PL).
3. وجّه حركة المرور إليه بقاعدة توجيه (حقل وسم الموازن، انظر 11.3).
4. أعد تشغيل Xray. ستظهر حالات المخارج في علامة تبويب «المرصد»، وسيبدأ الموازن باختيار الأسرع من بين الأحياء.

لا يمكن تعيين balancerTag و outboundTag في الوقت ذاته في قاعدة واحدة — سيعمل outboundTag فقط.

DNS.11.6

القسم dns . التفعيل: **تفعيل DNS** (تلميح: «تفعيل خادم DNS المدمج»).

المعاملات العامة لـ DNS

الحقل	التسمية	JSON	الوصف / التلميح
tag	اسم وسم DNS	dns.tag	«سيتوفر هذا الوسم كوسم وارد في قواعد التوجيه.» يتيح توجيه طلبات DNS نفسها عبر inboundTag.
clientIp	IP العميل	dns.clientIp	«يُستخدم لإبلاغ الخادم بموقع IP المحدد خلال طلبات DNS» (EDNS Client Subnet).
strategy	استراتيجية الطلب	dns.queryStrategy	«الاستراتيجية العامة لتحليل أسماء النطاقات.» القيم: UseIP و UseIPv4 و UseIPv6.
disableCache	تعطيل الذاكرة المؤقتة	dns.disableCache	«يُعطل التخزين المؤقت لـ DNS.»
disableFallback	تعطيل DNS الاحتياطي	dns.disableFallback	«يُعطل طلبات DNS الاحتياطية.»
disableFallbackIfMatch	تعطيل DNS الاحتياطي عند التطابق	dns.disableFallbackIfMatch	«يُعطل طلبات DNS الاحتياطية عند تطابق قائمة نطاقات خادم DNS.»
enableParallelQuery	تفعيل الطلبات المتوازية	—	«تفعيل طلبات DNS المتوازية إلى عدة خوادم لتحليل أسرع.»
useSystemHosts	استخدام ملف Hosts النظامي	dns.useSystemHosts	«استخدام ملف hosts من النظام المثبت.»

مثال على بلوك **dns**. تُحلَّل طلبات نطاقات Google عبر خادم DoH الخاص بـ Cloudflare، وكل شيء آخر عبر 1.1.1.1؛ مع توقُّع عناوين IP غير خاصة فقط للردود على طلبات Google. على المستوى الأعلى للإعداد:

```
"dns": {
  "tag": "dns-inbound",
  "queryStrategy": "UseIPv4",
  "servers": [
    {
      "address": "https://cloudflare-dns.com/dns-query",
      "domains": ["geosite:google"],
      "expectIPs": ["geoip:!private"]
    },
    "1.1.1.1"
  ]
}
```

السلسلة-الخادم ("1.1.1.1") بلا حقول هي الخادم الافتراضي لجميع النطاقات الأخرى. يمكن بعد ذلك استخدام الوسمة **dns-inbound** كـ inboundTag في قواعد التوجيه لتوجيه طلبات DNS نفسها عبر outbound مناسب.

ذاكرة مؤقتة للسجلات المنتهية الصلاحية

الحقل	التسمية	الوصف
serveStale	استخدام المنتهية الصلاحية	«إرجاع نتائج منتهية الصلاحية من الذاكرة المؤقتة أثناء التحديث في الخلفية».
serveExpiredTTL	TTL المنتهية الصلاحية	«مدة صلاحية (بالتواني) للسجلات المنتهية في الذاكرة المؤقتة؛ 0 = بلا حد».

خوادم DNS (قائمة dns.servers)

الأزرار: إنشاء DNS، تعديل DNS، حذف الكل (تأكيد: «ستُحذف جميع خوادم DNS من القائمة. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.»). قوالب: استخدام قالب، نافذة قوالب DNS، بما فيها الإعداد المسبق عانلي.

عند النقر على تعديل DNS لسجل خادم DNS (وكذلك لسجل Fake DNS) يُعَبَّى نافذة التعديل بالقيم المحفوظة للخادم، لا بالقيم الافتراضية.

حقول خادم DNS:

الحقل	التسمية	الوصف
address	—	عنوان (IP) DNS، عنوان URL لـ DoH، localhost، fakedns وما إلى ذلك).
domains	النطاقات	قائمة النطاقات التي يُستخدم لها هذا الخادم.
expectIPs	عناوين IP المتوقعة	قبول الرد فقط إذا كان IP ضمن القائمة.
unexpectedIPs	عناوين IP غير المتوقعة	تجاهل الردود ذات عناوين IP المحددة.
skipFallback	تخطي Fallback	عدم استخدام هذا الخادم كـ fallback.
finalQuery	الطلب النهائي	يُشير إلى الخادم بأنه الأخير في السلسلة.
timeoutMs	المهلة (مللي ثانية)	مهلة الطلب إلى الخادم.

Hosts (السجلات الثابتة)

مجموعة Hosts (dns.hosts). زر إضافة Host؛ الحالة الفارغة لم يُحدَّد أي Host الحقول: النطاق (نص مُساعد: «النطاق (مثلاً domain:example.com)» والقيم (نص مُساعد: «IP أو نطاق – أدخل واضغط Enter»).

سجلات DNS

انظر 11.9: علامة سجلات DNS (dnsLog) في قسم التسجيل.

Fake DNS .11.7

القسم fakedns . الأزرار: إنشاء Fake DNS، تعديل Fake DNS.

الحقل	التسمية	الوصف
ipPool	شبكة مجموعة IP	نطاق CIDR الذي تُخصَّص منه عناوين IP الوهمية (مثلاً 198.18.0.0/15).
poolSize	حجم المجموعة	عدد العناوين التي تُحفظ في المجموعة الحلقية.

يُستخدم Fake DNS بالتزامن مع sniffing على inbound: تُصدر النواة إلى العميل عنوان IP وهمياً، تحفظ تطابق النطاق [?] IP وتستعيد النطاق عند التوجيه. لكي يعمل Fake DNS، يجب إضافة خادم DNS بعنوان fakedns إلى قائمة خوادم DNS.

مثال: ربط Fake DNS بخادم DNS. نُحدّد أولاً مجموعة العناوين الوهمية، ثم نضيف خادم DNS fakedns لكي تحصل طلبات النطاقات على عناوين IP من هذه المجموعة:

```
"fakedns": [
  { "ipPool": "198.18.0.0/15", "poolSize": 65535 }
],
"dns": {
  "servers": [
    { "address": "fakedns", "domains": ["geosite:geolocation-!cn"] },
    "1.1.1.1"
  ]
}
```

يلزم إضافة تفعيل sniffing على inbound مع ["fakedns"] destOverride، وإلا لن يكون للنواة مصدر لاستعادة النطاق الحقيقي.

WireGuard / WARP / NordVPN .11.8

حقول WireGuard (wireguard)

الحقل	التسمية	الوصف
secretKey	المفتاح السري	المفتاح الخاص للواجهة المحلية.
publicKey	المفتاح العام	المفتاح العام لـ peer.
psk	المفتاح المشترك	PreShared Key (اختياري).
allowedIPs	عناوين IP المسموح بها	النطاقات التي تُوجّه إلى النفق.
endpoint	النقطة الطرفية	host:port الخاص بـ peer.
domainStrategy	استراتيجية النطاق	استراتيجية التحليل لـ WireGuard-outbound.

Cloudflare WARP (warp)

تستخدم التكملة API: `https://api.cloudflareclient.com/v0a4005` (client-version 6.30-3596 a-). إجراءات وحدة التحكم (/xray/warp/:action) : config و reg و license و data و del.

خطوة بخطوة:

1. إنشاء حساب **WARP** ← reg : تُولّد اللوحة مفتاحَي الخاصة (privateKey) والعامّة (publicKey) أو تقبلهما، وتسجّل الجهاز في Cloudflare وتحفظ access_token و device_id و license_key و private_key (وكذلك client_id) في إعداد warp.
2. مفتاح ترخيص **WARP / WARP +** ← license : ضبط مفتاح WARP + المكوّن من 26 رمزاً (نص مُساعد: «مفتاح WARP + من 26 رمزاً»). عند الخطأ: «تعدّر ضبط ترخيص WARP». إذا لم يُستلم الإعداد بعد: «استلم إعداد WARP أولاً».
3. معلومات الحساب: اسم الجهاز، طراز الجهاز، الجهاز مفعّل، نوع الحساب، الدور، **WARP+ data**، الحصة، الاستخدام.
4. إضافة صادر — ينشئ WireGuard-outbound بالمفاتيح ونقطة Cloudflare الطرفية المستلمة.
5. حذف الحساب ← del : يمسح بيانات WARP المحفوظة.

(nordvpn / nord) NordVPN

تستخدم التكملة NordLynx (= WireGuard). إجراءات وحدة التحكم (/xray/nord/:action) : countries و servers و reg و setKey و data و del.

خطوة بخطوة:

1. رمز الوصول ← reg : تطلب اللوحة من api.nordvpn.com بيانات اعتماد NordLynx وتستخلص nordlynx_private_key. تحفظ private_key و token في إعداد nord. البديل setKey : إدخال المفتاح الخاص مباشرة (لا يمكن أن يكون فارغاً).
2. البلد ← countries يُحمل قائمة البلدان؛ المدينة (أو جميع المدن).
3. الخادم ← servers يُحمل خوادم البلد المختار (countryId) يُتحقق منه كرقم — حماية من الحقن). المرشح: تُعرض فقط الخوادم ذات الحمل < 7%. إذا لم توجد خوادم: «لا خوادم للبلد المختار». إذا لم يكن لدى الخادم مفتاح NordLynx عام: «الخادم المختار لا يُبلغ بمفتاح NordLynx العام».
4. إنشاء/تحديث الصادر: إشعارات «أضيف صادر NordVPN» / «حُدث صادر NordVPN».

أولوية IPv4 و userspace TUN

تستخدم WireGuard-outbounds التي ينشئها معالجاً WARP و NordVPN استراتيجية "ForceIPv4v6" domainStrategy: (أولوية IPv4 مع الرجوع إلى IPv6 على المضيفات ذات IPv6 فقط) بدلاً من ForceIP — يُزيل ذلك «التعليق» في المصافحة على المضيفات ذات IPv6 المُعَيَّن جزئياً عند اختيار سجل AAAA لنقطة Cloudflare الطرفية. إضافةً إلى ذلك، يُفَعَّل لها userspace TUN (noKernelTun: true) بدلاً من kernel TUN: يتطلب هذا الأخير صلاحيات وتوجيه fwmark ويفشل بصمت على كثير من VPS، بينما يختبر الفحص المدمج للوحة دائماً عبر userspace TUN — الآن يسير حركة المرور الفعلية والفحص على المسار ذاته. يسري التغيير على outbounds المضافة أو المُعاد ضبطها حديثاً فقط؛ القوالب المحفوظة مسبقاً تحتفظ بإعداداتها.

11.9 البروكسي العكسي و TUN

Reverse (البروكسي العكسي)

القسم reverse في إعداد Xray. في نموذج outbound مفتاح تبديل إلى نوع بروكسي عكسي. الأزرار: إنشاء بروكسي عكسي، تعديل بروكسي عكسي.

الحقل	التسمية	الوصف
النوع	النوع	Bridge أو Portal — دوران لـ reverse-proxy في Xray.
النطاق	النطاق	نطاق علامة خدمية لزوج portal  bridge.
الوسم / الاتصال	الوسم / الاتصال	وسوم لربط portal و bridge.
Reverse Tag	وسم البروكسي العكسي	تلميح: «وسم الاتصال الصادر للبروكسي العكسي البسيط لـ VLESS. اترك فارغاً للتعطيل.» نص مُساعد: «وسم الصادر (فارغ = معطل)». ينفَّذ reverse VLESS المبسّط.

في نموذج outbound توجد كذلك حقول التدفق العكسي: Sniffing العكسي، العمال، محجوز، أدنى فترة تحميل (مللي ثانية)، أقصى حجم تحميل (بايت).

(tun) TUN

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
name	—	«اسم واجهة TUN.»	xray0
mtu	—	«أقصى وحدة إرسال. أقصى حجم لحزم البيانات.»	1500
userLevel	مستوى المستخدم	«ستستخدم جميع الاتصالات المنشأة عبر هذا التدفق الوارد مستوى المستخدم هذا.»	0

11.10. السجلات والإحصاءات (Stats, metrics)

السجل (log)

تلميح: «قد تُبطل السجلات الخادم. فَعَلْ فقط أنواع السجلات التي تحتاجها عند الضرورة!» قسم log في القالب المرجعي: access: "none" و error: "" و loglevel: "warning" و dnsLog: false و maskAddress: "".

الحقل	التسمية	JSON	الوصف	الافتراضي
logLevel	مستوى السجلات	loglevel	«مستوى السجل لسجلات الأخطاء...» القيم: info و debug و warning و error و none.	warning
accessLog	سجلات الوصول	access	«مسار ملف سجل الوصول. القيمة الخاصة «none» تُعطّل سجلات الوصول.»	none
errorLog	سجلات الأخطاء	error	«مسار ملف سجلات الأخطاء. القيمة الخاصة «none» تُعطّل سجلات الأخطاء.»	"" (افتراضي)
dnsLog	سجلات DNS	dnsLog	«تفعيل سجلات طلبات DNS»	false
maskAddress	إخفاء العنوان	maskAddress	«عند التفعيل يُستبدل عنوان IP الحقيقي بعنوان مُقنّع في السجلات.»	"" (معطّل)

الإحصاءات (policy / stats)

مجموعة الإحصاءات. تُفَعّل العدادات في policy.system و policy.levels في القالب المرجعي: statsInboundUplink: true و statsInboundDownlink: true و statsOutboundUplink: false و statsOutboundDownlink: false ؛ وللمستوى 0 — statsUserUplink: true و statsUserDownlink: true.

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
statsInboundUplink	إحصاءات الرفع الوارد	«يُفَعّل جمع الإحصاءات لحركة مرور الرفع في جميع بروتوكولات الواردة.»	true
statsInboundDownlink	إحصاءات التنزيل الوارد	«يُفَعّل جمع الإحصاءات لحركة مرور التنزيل في جميع بروتوكولات الواردة.»	true
statsOutboundUplink	إحصاءات الرفع الصادر	«يُفَعّل جمع الإحصاءات لحركة مرور الرفع في جميع بروتوكولات الصادرة.»	false
statsOutboundDownlink	إحصاءات التنزيل الصادر	«يُفَعّل جمع الإحصاءات لحركة مرور التنزيل في جميع بروتوكولات الصادرة.»	false

إحصاءات العملاء و inbounds (رفع/تنزيل) هي أساس عرض حركة المرور في لوحة التحكم وعند العملاء؛ لا يُنصح بتعطيلها. إحصاءات outbound معطّلة افتراضياً ولا تُحتاج إلا إن كنت تتتبع حركة المرور حسب وسوم الصادرة.

Metrics

يحتوي القالب المرجعي على قسم `metrics` (tag: "metrics_out" ، listen: "127.0.0.1:11111") وAPI `metrics_out` المقابل. تستخدم اللوحة هذا المُستمع لجمع المقاييس ولقطات `observatory`: تُحلَّل `metrics.listen` من القالب، وتستطلع `/debug/vars` وتُجمَع سجل التأخيرات حسب الوسوم إذا غيّرت عنوان/منفذ `metrics.listen` ، ستتوجه اللوحة إلى العنوان الجديد؛ حذف قسم `metrics` سيُعطّل جمع رسوم `observatory` البيانية.

يُشغّل اختبار `outbound` في وضع HTTP نسخة Xray مؤقتة منفصلة مع مُستمع `metrics` خاص بها على منفذ عشوائي – ليس نفس المُستمع الموجود في الإعدادات الرئيسية.

11.11. الحفظ وإعادة التشغيل والتحويلات التلقائية

الأزرار

الزر	الإجراء
حفظ	<code>POST /xray/update</code> : يُتحقق من صحة القالب ويحفظه مع <code>outboundTestUrl</code> .
إعادة تشغيل Xray	يُعيد تشغيل الخدمة بالإعدادات المحفوظة تأكيد: «إعادة تشغيل Xray؟» / «يُعيد تحميل خدمة xray بالإعدادات المحفوظة»

الإشعارات: النجاح – «أعيد تشغيل Xray بنجاح»، «أوقف Xray بنجاح»؛ الأخطاء – «حدث خطأ أثناء إعادة تشغيل Xray»، «حدث خطأ أثناء إيقاف Xray». نافذة مخرجات إعادة تشغيل Xray تعرض مخرجات تشخيص النواة.

التطبيق الفوري للتغييرات (بدون إعادة تشغيل كاملة)

تُطبّق تغييرات `inbounds` و `outbounds` وقواعد التوجيه «على الفور»: عند الضغط على **حفظ** تحسب اللوحة الفرق بين الإعدادات القديم والجديد وتُطبّق الأجزاء المتغيرة فقط عبر gRPC-API الخاص بـ Xray (`HandlerService/RoutingService`) دون إعادة تشغيل العملية. تُجرى إعادة التشغيل الكاملة تلقائياً فقط عند تغيير الأقسام التي لا تملك API لإعادة الفورية (`log` و `dns` و `policy` و `observatory` وما إلى ذلك). لذلك لا تحتاج صفحة Xray إلى زر «إعادة تشغيل» منفصل – **حفظ** يُطبّق التغييرات بنفسه. تجري إعادة تشغيل النواة عند الضرورة تلقائياً كذلك (انظر أيضاً إعادة التلقائية عند تحديث الاشتراكات وتدوير WARP).

استعادة القالب الافتراضي

تُرجم نقطة الوصول `GET /xray/getDefaultJsonConfig` القالب المرجعي (`config.json` المدمج في الملف الثنائي). يمكن استخدامه لإعادة الإعدادات إلى حالته الأصلية.

التحويلات التلقائية عند الحفظ

عند حفظ إعدادات Xray تُنفَّذ اللوحة (بهذا الترتيب):

- إزالة الأغلفة – تُزِيل الأغلفة من نوع `"outboundTestUrl"` ، `"inboundTags"` ، `"xraySetting"` : <الإعداد> ، `"xraySetting"` : `{ ... }` إذا وجدت بشكل خاطئ في القيمة (وإلا ستترام الطبقات عند كل حفظ). تُزال حتى 8 طبقات.
- التحقق من الإعدادات – يُحلَّل JSON في بنية إعداد Xray؛ عند الخطأ يُرفض مع `"xray template config invalid"`.

3. **ضمان قاعدة الإحصاءات** – تُرفع القاعدة inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api" قسراً إلى الموضع 0 في routing.rules (أو تُضاف إن لم تكن موجودة). يضمن ذلك عدم اعتراض catch-all أعلى مرتبة لطلب إحصاءات gRPC الخاص باللوحة (وإلا قد يظهر العملاء غير متصلين مع صفر حركة مرور رغم عمل البروكسي).

بسبب البند 3، لا تحاول إزالة قاعدة api → api أو تحريكها – ستُعيد اللوحة إلى موضعها عند الحفظ التالي. هذه بنية تحتية خدمية للإحصاءات وليست مساراً من إنشاء المستخدم.

11.12. Outbound من الاشتراك (مع التحديث التلقائي)

اعتباراً من الإصدار 3.3.0 أصبحت اللوحة قادرة على استيراد s' outbound مباشرةً من عنوان URL اشتراك – بنفس التنسيق الذي يُصدره مزودو VPN للتطبيقات العملية. تُعاد قراءة الاشتراكات بانتظام في الخلفية، لذا يظل مجموعة s' outbound على الخادم محدثاً دون تعديل يدوي لقالب الإعداد.

يُسمى القسم «اشتراكات الصادرة»، ووصفه: «استيراد الاتصالات الصادرة من عناوين URL اشتراكات بعيدة (vmess/vless/trojan/ss)». تبقى الوسوم ثابتة للاستخدام في الموازين وقواعد التوجيه. يُجرى التحديث تلقائياً. يقع القسم في صفحة Xray، فوق لوحة إعداد s' outbound.

كيف يعمل ذلك

تُخزن الاشتراكات بشكل منفصل عن قالب إعداد Xray. القالب لا يُعاد كتابته أبداً: تُضاف s' outbound المستمدة من الاشتراكات إلى الإعداد النهائي عند الطيران في كل مرة يُولد فيها إعداد Xray.

إضافة اشتراك

في نموذج «إضافة اشتراك» الحقول التالية:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الغرض
عنوان URL للاشتراك	url	– (مطلوب)	عنوان الاشتراك. نص مُساعد: «https://... (قائمة روابط بترميز base64)». يُقبل HTTP(S) فقط؛ يُفحص العنوان للتأكد من أمانه.
الملاحظة	remark	فارغ	علامة اختيارية (نص مُساعد «مثلاً عقد HK»).
بادئة الوسم	tagPrefix	subN-	البادئة التي تبدأ بها وسوم s' outbound المستوردة. إذا تُرك فارغاً، تختار اللوحة أصغر رقم متاح من نوع sub1- و sub2- وما إلى ذلك.
فترة التحديث	updateInterval	600 ثانية (10 دقائق)	تكرار إعادة قراءة الاشتراك. يُحدّد في واجهة المستخدم بالساعات/الدقائق.
مفعّل	enabled	نعم (true)	الاشتراكات المفعّلة فقط تدخل في الإعداد وتُحدّث تلقائياً.
السماح بالعناوين الخاصة	allowPrivate	لا (false)	يسمح بعناوين URL على localhost و LAN وعناوين IP الخاصة. معطل افتراضياً لحماية من SSRF – فعّله فقط لمصدر محلي موثوق.
قبل الصادرات اليدوية	prepend	لا (false)	إذا فُعّل، تُوضَع s' outbound هذا الاشتراك قبل s' outbound اليدوية في القالب، وقد يصبح أحدها outbound افتراضياً. وإلا تُضاف بعدها.

زر «معاينة» (POST /outbound-subs/parse) يتيح تنزيل عنوان URL وتحليله قبل الحفظ لرؤية s' outbound والوسوم الناتجة؛ لا يُكتب شيء في قاعدة البيانات. إذا لم يُعرّف على شيء عبر عنوان URL، تظهر رسالة «لا توجد اتصالات صادرة لهذا العنوان».

يُحدّد ترتيب عدة اشتراكات في القائمة الإجمالية لـ `s' outbound` بالأولوية (`priority`) ويُغيّر بأهم الأعلى/الأسفل (`POST /outbound-(subs/:id/move`).

تنسيقات الاشتراكات المقبولة

تُعالج محتويات رد عنوان URL على النحو التالي:

- يُجرب المحتوى أولاً كـ `base64` (النوعان القياسي والأمن للعناوين، مع إضافة الحشو التلقائي وإزالة المسافات وأسطر الإنهاء). إذا كان `base64` يُفكّك ترميزه؛ وإلا يُؤخذ كما هو.
- ثم يُقسّم الجسم إلى أسطر. كل سطر غير فارغ لا يبدأ بـ `#` يُحلّل كرابط الأسطر غير المعروفة (التعليقات، والبروتوكولات غير المدعومة) تُتجاهل بصمت.
- المخططات المدعومة: `vmess://` و `vless://` و `trojan://` و `ss://` (Shadowsocks) و `hy2://` و `hysteria2://` و `wireguard://` و `.wg://`.

يُناسب ذلك الاشتراك الاعتيادي بشكل «قائمة روابط مُرمّزة بـ `base64`» كما لدى أغلب المزودين.

الوسوم الثابتة

تُحسب لكل رابط «هوية» ثابتة (جوهر URI بلا مقطع ملاحظات؛ لـ `JSON - vmess` الداخلي بدون حقل `ps`). يُحفظ التطابق «الهوية → الوسم»، وعند التحديث التالي يحصل الخادم ذاته على الوسم نفسه حتى لو تغيرت الملاحظة أو معاملات ثانوية. صُمّم ذلك خصيصاً لاستمرارية عمل الموازين وقواعد التوجيه بعد التحديثات:

- الوسم الدقيق في الموازن/القاعدة سيظل يشير إلى الخادم ذاته.
- المحدّد بالبادئة/wildcard (مثلاً `hk-*`) سيلتقط تلقائياً الخوادم الجديدة التي تُرجعها الاشتراك لاحقاً — هذه الطريقة الموصى بها «للاشتراك في مجموعة».
- إذا اختفى خادم من الاشتراك، تتلاشى وسمته من مصفوفة `s' outbound` النهائية؛ وعند وجود `fallbackTag` في الموازن يستخدمه Xray.
- إذا غيّر المزود UUID / المضيف / بيانات الاعتماد للخادم، تتغير الهوية — ويُعدّ ذلك `s' outbound` جديداً بوسم جديد.

داخل التحميل الواحد تُزال تكرارات الوسوم بإضافة اللاحقة `-N`. تحتفظ وسوم الاشتراكات بالرموز غير ASCII (مثلاً الحروف السيريلية) وتبقى قابلة للقراءة. تُحفظ الأحرف والأرقام Unicode في `slug`، وتُسبّط علامات الترقيم بشرطة — ولم تعد الوسوم المستمدة من أسماء سيريلية تُختزّل إلى أرقام فقط.

كيف يعمل التحديث التلقائي

- تُشغّل المهمة الخلفية لتحديث الاشتراكات وفق جدول كل 5 دقائق.
- في كل تشغيل تتحقق من جميع الاشتراكات المفعّلة وتُحدّث فقط تلك التي انتهت فترتها الخاصة: يُحدّث الاشتراك إذا لم يُحدّث بعد أو إذا مرّ على آخر تحديث له ما لا يقل عن `updateInterval`. وهكذا تتحقق المهمة من الاشتراكات كثيراً لكن كل اشتراك بعينه لا يُعاد قراءته أكثر من `updateInterval` (10 دقائق افتراضياً). يتجلى ذلك في واجهة المستخدم بتلميح مناسب.
- التحديث: يُفحص عنوان URL من جديد للتأكد من أمانه كعنوان عام (تُحجب العناوين الخاصة ما لم يُضبط `allowPrivate` للاشتراك)، يذهب الطلب عبر عميل البروكسي الخاص باللوحة بترويسة `User-Agent: 3x-ui-outbound-sub/1.0`. سلسلة التحويلات محدودة بـ 10 قفزات، وتُفحص كل قفزة للتأكد من عدم كونها خاصة (حماية من SSRF). متوّفّع 200 HTTP؛ وإلا تُسجّل خطأ.
- بعد التحليل الناجح يُحفظ الناتج ويُضبط وقت آخر تحديث وتُمسح الخطأ. عند الخطأ يظهر نصه في واجهة المستخدم بوصفه «الخطأ الأخير»، وتبقى `s' outbound` المستلمة سابقاً سارية.
- إذا تحدّث اشتراك واحد على الأقل فعلياً، تُعلّم المهمة Xray بأنه يحتاج إلى إعادة تشغيل وتُرسل إلغاء صلاحية لواجهة المستخدم لتجلب `s' outbound` الجديدة. يجري إعادة تحميل Xray الفعلي في دورة المدير التالية خلال 30 ثانية.

التحديث اليدوي لاشتراك واحد - زر «تحديث الآن» (POST /outbound-subs/:id/refresh)؛ يُعلم هو أيضاً Xray بالحاجة إلى إعادة التشغيل. كذلك يُعلم إضافة اشتراك أو تعديله أو حذفه راية إعادة تشغيل Xray (عند الحذف تتلاشى outbound s' منه من الإعداد عند إعادة التحميل التالية). تُلَمَّح واجهة المستخدم: «بعد الإضافة أو التحديث، أعد تشغيل Xray (أو انتظر إعادة التحميل التلقائية التالية) لتصبح الاتصالات الصادرة نشطة.»

كيف يدخل ذلك في إعداد Xray

عند كل توليد لإعداد Xray تنقسم outbound s' الاشتراكات النشطة إلى مجموعتين - prepend (علامة «قبل الصاردات اليدوية») والأخرى - وتُدمَج مع القالب: [باقي الاشتراكات] + [القالب outbound's] + [الاشتراكات prepend]. تسير الاشتراكات داخل كل مجموعة حسب الأولوية. outbound s' اليدوية من القالب لا تُمس؛ إذا تعذر لسبب ما تحليل مصفوفة outbound s' في القالب، لا تُخلط outbound s' الاشتراكات فيها (لأن ذلك قد يُفقد اليدوية).

تظهر outbound s' المستوردة كذلك في لوحة outbound s' نفسها ضمن كتلة منفصلة بعنوان «من اشتراكات الصادرة (للقراءة فقط)» - لا يمكن تعديلها هناك، والإدارة تتم فقط عبر قسم «اشتراكات الصادرة».

11.13. تدوير IP في WARP

يمكن في 3X-UI إنشاء WARP-outbound - اتصال WireGuard صادر إلى Cloudflare WARP (وسمة warp في إعداد Xray). تسجل اللوحة تلقائياً جهازاً حساباً على خوادم Cloudflare وتحصل على مفاتيح WireGuard وعناوينه وتضعها في outbound بوسمة warp. تخرج حركة المرور عبر هذا outbound إلى الإنترنت تحت عنوان IP الخاص بـ Cloudflare WARP. من مستجدات الإصدار 3.3.0 - إمكانية تغيير عنوان IP الصادر هذا يدوياً أو وفق جدول، دون إعادة إنشاء حساب WARP يدوياً.

تقع أدوات التحكم في قسم Xray داخل بطاقة WARP (بعد النقر على «إنشاء حساب WARP» واستلام الإعداد؛ قبل ذلك تكون الأدوات غير متاحة - ستُلَمَّح اللوحة «استلم إعداد WARP أولاً»).

ما يحدث عند تغيير IP

زر «تغيير IP» يبدأ عملية تغيير IP. المنطق:

1. تُولَّد زوج مفاتيح WireGuard جديد.
2. بالمفتاح الجديد يُعاد تسجيل جهاز WARP على خوادم Cloudflare (device_id و access_token وعناوين وبيانات peer جديدة).
3. تُكتب البيانات الجديدة في WARP-outbound لإعداد Xray: تُحدَّث secretKey و address (v4 و v6 /128) و reserved (من client_id)، وكذلك publicKey و endpoint في peer.
4. إذا كان مفتاح ترخيص WARP+ مُضببطاً سابقاً (بطول لا يقل عن 26 رمزاً)، يُعاد ضبطه تلقائياً على الحساب الجديد. عند الفشل يكون ذلك تحذيراً في السجلات فقط - ولا تُلغى عملية تغيير IP.
5. بعد نجاح التغيير يُعلم Xray بأنه يحتاج إلى إعادة تشغيل لتفعيل outbound الجديد.

عند النجاح تعرض الواجهة «تم تغيير عنوان IP لـ WARP بنجاح!».

التدوير التلقائي وفق الجدول

في بطاقة WARP مفتاح تبديل «التحديث التلقائي لعنوان IP» وحقل «الفترة (أيام)». تلميح: «0 - تعطيل. يُغيّر عنوان IP تلقائياً.»

المعامل	القيمة
الإعداد في قاعدة البيانات	warpUpdateInterval (عدد صحيح، 0 ≤)
القيمة الافتراضية	0 (التدوير التلقائي معطل)
وحدة القياس	أيام

المعامل	القيمة
0	يُعطّل التغيير التلقائي
> 0	تغيير IP كل N أيام

حفظ الفترة يُخزّن `warpUpdateInterval` ، وعند قيمة أكبر من 0 يُعيد ضبط «وقت آخر تحديث» على اللحظة الحالية – وإلا كان الجدول سيُغيّر IP في أول نبضة.

تُنفذ الجدول مهمة خلفية تُشغّل مرةً في الساعة – أي أن اللوحة تتحقق مرةً في الساعة مما إذا كان وقت التدوير قد حلَّ. خوارزمية الفحص:

- إذا كانت الفترة ≥ 0 – لا تفعل شيئاً؛
- إذا كان «وقت آخر تحديث» يساوي 0 (مثلاً ضُبّت الفترة بتعديل مباشر في قاعدة البيانات) – هذا أول تشغيل: تكفي المهمة بتسجيل الوقت الأساسي ولا تُغيّر IP فوراً؛
- إذا مرّ من آخر تحديث ما لا يقل عن الفترة $3600 \times 24 \times$ ثانية – تجري عملية تغيير IP ذاتها، ويُحدّث وقت التحديث ويُجدول إعادة تشغيل Xray.

تفصيل مهم: التغيير اليدوي بزر «تغيير IP» يُعيد هو كذلك ضبط وقت آخر تحديث. لذلك بعد التدوير اليدوي يبدأ العدّ العكسي للفترة التلقائية من الصفر، ولا تُجرى الفترة المقررة فوراً تلياً.

«عبر بروكسي اللوحة»

تغيير في 3.3.1. أزيل إعداد «بروكسي شبكة اللوحة» (`panelProxy`) المنفصل. يُوجّه حركة مرور اللوحة الصادرة (بما في ذلك الطلبات إلى WARP API) الآن عبر **outbound** المختار لحركة مرور اللوحة – Xray-outbound أو موازن (انظر القسم 13). الوصف أدناه ينطبق على الإصدارات السابقة لـ 3.3.1.

تسلّك جميع الطلبات إلى Cloudflare WARP API (التسجيل، واستلام الإعداد، وضبط الترخيص، وتغيير IP) مسار عميل HTTP الخاص باللوحة بمهلة 15 ثانية. يحترم هذا العميل إعداد «بروكسي شبكة اللوحة» (`panelProxy`) من إعدادات اللوحة.

من وصف الإعداد: يُوجّه البروكسي طلبات اللوحة الصادرة (تحديثات قواعد geo، وفحوصات إصدارات Xray/اللوحة، وTelegram، والآن طلبات WARP أيضاً) – للتحايل على تصفية الخادم تُقبّل عناوين من نوع `socks5://` أو `http(s)://` ، مثل inbound SOCKS المحلي لـ Xray نفسه. إذا كان الحقل فارغاً أو البروكسي غير صحيح – يُستخدَم الاتصال المباشر (دون الإخلال بالسلوك).

فائدة ذلك لـ WARP: إذا كان الخادم لا يستطيع الوصول مباشرةً إلى `api.cloudflareclient.com` ، كانت التسجيلات والتدوير تفشل سابقاً. الآن، بتحديد بروكسي عامل في `panelProxy` (بما في ذلك inbound Xray الخاص)، يمكن ضمان إمكانية الوصول إلى WARP API وعمل كلٍّ من الزر اليدوي والتدوير المجدول.

متى يكون ذلك مفيداً

- التغيير الدوري لعنوان IP الصادر الخاص بـ outbound الذي يمر عبر WARP – يُقلّل خطر الحظر والتتبع بعنوان واحد.
- «تحديث» IP يدوياً إذا كان عنوان Cloudflare الحالي مُدرجاً في القوائم السوداء أو يعمل ببطء.
- الخوادم التي لا تصل مباشرةً إلى Cloudflare WARP API: توجيه الطلبات عبر `panelProxy` يجعل التسجيل والتدوير عمليين.

12. العقد (متعدد اللوحات، master/slave)

قسم العقد يحوّل تثبيت 3X-UI العادي إلى لوحة مركزية (master) تراقب لوحات 3X-UI الأخرى (الفرعية) عن بُعد وتديرها. كل عقدة هي تثبيت مستقل لـ 3X-UI على خادمها الخاص؛ تتصل اللوحة الرئيسية بها عبر واجهة HTTP API الخاصة بها، وتستطلع حالتها، وتزامن عليها inbounds والعملاء المخصصين لها. هذه هي إمكانية متعدد اللوحات: بدلاً من الدخول إلى كل لوحة على حدة، ترى جميع الخوادم في قائمة واحدة وتديرها مركزياً.

مبدأ مهم: العقدة ليست وكيلاً، بل لوحة 3X-UI كاملة. لا تُنبت اللوحة الرئيسية شيئاً عليها – بل تتصل فقط بـ API الخاصة بها عبر رمز مميز. حذف عقدة من القائمة لا يوقف سوى المراقبة؛ اللوحة البعيدة نفسها لا تتأثر (تلميح: «سيوقف هذا مراقبة العقدة. اللوحة البعيدة لن تتأثر»).

12.1. الملخص في أعلى القائمة

تُعرض فوق جدول العقد عدادات مجمعة:

الحقل	الوصف
إجمالي العقد	العدد الكلي للعقد في القائمة.
متصل	عدد العقد التي حالتها <code>online</code> .
غير متصل	عدد العقد التي حالتها <code>offline</code> .
متوسط الزمن	متوسط زمن الاستجابة (ping) للعقد، بالميلي ثانية.

12.2. إضافة عقدة وتعديلها

تفتح زرا إضافة عقدة وتعديل عقدة نموذجاً يحتوي على حقول العقدة.

الحقول الإلزامية (تلميح: «الاسم والعنوان والمنفذ ورمز API مطلوبة»): هي: الاسم، العنوان، المنفذ، و `API Token`.

عند الضغط على «حفظ» (سواء عند الإضافة أو التعديل)، تقوم اللوحة أولاً بالتحقق من إمكانية الوصول إلى العقدة بمهلة 6 ثوانٍ. إذا لم تستجب العقدة، لا تُحفظ السجلة وتظهر رسالة خطأ. أي لا يمكن إضافة عقدة غير متاحة قطعاً.

حقول النموذج

الحقل	القيمة الافتراضية	القيم المسموح بها	الوصف
الاسم	– (إلزامي)	سلسلة غير فارغة، فريدة	الاسم الداخلي للعقدة. تُطبق قيد التفرد على عمود الاسم – لا يمكن إنشاء عقدتين بنفس الاسم. مؤشر النص: <code>napr</code> .
ملاحظة	فارغ	أي سلسلة	ملاحظة/وصف اختياري للعقدة. لا يؤثر على العمل.
النظام	<code>https</code>	<code>http</code> / <code>https</code>	بروتوكول الاتصال باللوحة البعيدة. إذا تُرك فارغاً أو تم تحديد قيمة غير مسموحة، تضع عملية التطبيع <code>https</code> . إذا كانت العقدة تستجيب عبر HTTP عادي والنظام مضبوط على <code>https</code> ، ستعيد اللوحة تلميحاً واضحاً: «the server speaks HTTP, not HTTPS; set the node scheme to http».
العنوان	– (إلزامي)	مضيف أو IP	عنوان اللوحة البعيدة. مؤشر النص: <code>1.2.3.4</code> أو <code>panel.example.com</code> . يُطبّع العنوان؛ وبشكل افتراضي تُحظر العناوين الخاصة/المحلية بحماية من SSRF – انظر «السماح بالعنوان الخاص».
المنفذ	– (إلزامي)	عدد صحيح <code>1-65535</code>	منفذ لوحة الويب للعقدة البعيدة. القيم خارج النطاق مرفوضة («node port must be 1-65535»).

الحقل	القيمة الافتراضية	القيم المسموح بها	الوصف
المسار الأساسي	/	سلسلة مسار	المسار الأساسي (web base path) للوحة البعيدة إذا تم تعيينه يُطَبَّع: يبدأ وينتهي بـ / (قيمة فارغة ← /). تُلحق اللوحة به panel/api/server/status عند الاستطلاع.
API Token	– (الزامي)	رمز اللوحة البعيدة	رمز Bearer للوصول إلى API العقدة. يُرسل في الترويسة Authorization: Bearer <token>. مؤشر النص: «الرمز من صفحة الإعدادات في اللوحة البعيدة». تلميح: «اللوحة البعيدة تُظهر رمز API الخاص بها في قسم الإعدادات ← API Token». أي يجب إنشاء الرمز على العقدة ذاتها (الإعدادات ← API Token)، ثم لصقه هنا.
مُفَعَّل	true	نعم/لا	يُفَعَّل مراقبة العقدة ومزامنتها. العقد المعطلة لا تُسْتَطَلَع من قبل المهام الخلفية (heartbeat و traffic-sync تتجاهلها) ولا تشارك في تحديث اللوحة الجماعي.
السماح بالعنوان الخاص	false	نعم/لا	يزيل حماية SSRF ويسمح بالاتصال بالعقدة عبر عنوان خاص/محلي. تلميح: «تمكين فقط للعقد في شبكة خاصة أو VPN». فَعَلَ هذا فقط عندما تكون العقدة فعلاً في شبكة خاصة أو متاحة عبر VPN.

الحصول على الرمز وإعادة توليده على جانب العقدة

يُؤخذ الرمز من اللوحة البعيدة في قسم الإعدادات ← **API Token** يمكن أيضاً إعادة إصداره من هناك: زر **إعادة توليد الرمز** مع تحذير: «إعادة التوليد ستُلغى الرمز الحالي. أي لوحة مركزية تستخدمه ستفقد الوصول حتى يتم تحديثه. هل تريد المتابعة؟». بعد إعادة التوليد، يتوقف الرمز القديم في اللوحة الرئيسية عن العمل – يجب تحديثه في نموذج العقدة.

الاتصال الصادر (Connection outbound)

يُحدد حقل **Connection outbound** (الاتصال الصادر، outboundTag) كيفية خروج حركة مرور اتصالات اللوحة الرئيسية بـ API هذه العقدة من الخادم عند اختيار وسم Xray outbound فيه، لا تسلك اتصالات اللوحة بالعقدة المسار المباشر بل تمر عبر outbound المحدد؛ تضيف اللوحة تلقائياً inbound جسراً على loopback إلى التكوين الجاري وتُطبّق التغيير فوراً دون إعادة تشغيل. تلميح: «Route this node's panel API traffic through the selected Xray outbound. A loopback bridge inbound is added to the running config automatically and applied live. Leave empty for a direct connection».

يعمل المحدد كاختيار لוחي لـ outbound: الوسوم مجمعة في **Outbounds** (الصادرة العادية) و **Balancers** (موازانات الحمل)، و inbounds- الثقب الأسود مخفية من القائمة. القيمة الفارغة (مؤشر النص «Direct connection») = اتصال مباشر بالعقدة.

استيراد inbound (اختيار inbounds المراد مزامنتها)

يحتوي نموذج العقدة على إعداد استيراد inbound (inboundSyncMode) بوضعين: **جميع inbound** (all ، افتراضي) و **المحدد (selected)**. بشكل افتراضي تزامن اللوحة الرئيسية على العقدة جميع inbounds التي اختارت هذه العقدة؛ تستمر العقد الموجودة في وضع «جميع inbound».

في وضع **المحدد** يظهر تحت الحقل اختيار متعدد لوسوم inbound. اضغط **تحميل inbound** – ستعلم اللوحة الرئيسية من العقدة بالمعاملات المُدخلة (غير المحفوظة بعد) عن قائمة inbounds الخاصة بها (نقطة POST /panel/api/nodes/inbounds) وتُظهر وسومها؛ ضع علامة على المطلوبة. ستزامن اللوحة وتنشر على العقدة الوسوم المحددة فقط، بينما تبقى inbounds الأخرى الموجودة مباشرة على العقدة دون مساس – لا تحذفها اللوحة الرئيسية ولا تديرها.

مثال: طلب قائمة inbounds من العقدة للاستيراد المختار. تُرسل في الجسم معاملات الاتصال غير المحفوظة بعد؛ في الاستجابة – وسوم inbounds المتاحة على العقدة:

```
POST /panel/api/nodes/inbounds
Content-Type: application/json
```

```
{ "name": "de-fra-1", "scheme": "https", "address": "node1.example.com",
  "port": 2053, "basePath": "/", "apiToken": "abcdef..." }
```

12.3. التحقق من TLS (لعقد https)

تحدد مجموعة الحقول كيفية تحقق اللوحة الرئيسية من شهادة HTTPS للعقدة. هذه الإعدادات سارية **فقط لنظام https**؛ تُتجاهل لعقد http.

التحقق من TLS – قائمة منسدلة، تلميح: «كيف تتحقق اللوحة من شهادة HTTPS للعقدة: التثبيت أو التخطي – للشهادات الموقعة ذاتيًا (عقد https فقط)».

الوصف	الافتراضي	القيمة	الوضع
التحقق العادي من سلسلة الشهادة بواسطة CA موثوق. مناسب للعقد ذات شهادة عامة/Let's Encrypt. يُستخدم أيضًا لجميع عقد http.	نعم (افتراضي)	verify	التحقق (CA قياسي)
لا تُتحقق سلسلة CA، لكن SHA-256 لشهادة العقدة الطرفية يُقارَن بالبصمة المحفوظة (مقارنة بوقت ثابت). يحافظ على الحماية من MITM للشهادات الموقعة ذاتيًا. يتطلب ملء حقل البصمة.	–	pin	تثبيت الشهادة (SHA-256)
يعطل التحقق من الشهادة كليًا. تحذير: «تخطي التحقق يزيل الحماية من هجمات الوسيط – قد يُعرض رمز API. من الأفضل تثبيت الشهادة».	–	skip	تخطي التحقق

أُضيف في 3.4.0 إلى الأوضاع الثلاثة أعلاه وضع رابع – **Mutual TLS (client certificate) (mtls)**، متاح كالأوضاع الأخرى فقط للنظام https.

الوصف	الافتراضي	القيمة	الوضع
إضافة إلى التحقق من شهادة العقدة، تُقدّم اللوحة الرئيسية نفسها للعقدة بشهادة عميل صادرة عن CA خاص بها. في هذا الوضع، يصبح API Token اختياريًا للعقدة – تتعرف العقدة على اللوحة الرئيسية بالشهادة. عند اختيار الوضع، يظهر التلميح: «This node authenticates the panel with a client certificate. Copy this panel's CA from the Node mTLS section onto the node, set its Trusted parent CA, then restart it».	–	mtls	Mutual TLS (شهادة عميل)

لتفعيل TLS المتبادل لعقدة: على جانب العقدة اضبط وضع **Mutual TLS**، انسخ CA اللوحة المديرة من قسم **Node mTLS** (انظر أدناه)، أدرجه على العقدة كـ **CA رئيسي موثوق** وأعد تشغيل العقدة.

إذا اخترت أي قيمة غير skip أو pin أو mtls، يفرض التطبيق verify.

تثبيت الشهادة

عند اختيار تثبيت الشهادة تظهر:

- **SHA-256 للشهادة المثبتة** – حقل إدخال. يقبل البصمة بـ **base64** (تنسيق pinnedPeerCertSha256 من Xray) أو بـ **hex** مع نقطتين أو بدونهما (أسلوب openssl -fingerprint). تلميح: «SHA-256 لشهادة العقدة بـ base64 أو hex. اضغط «استرداد» لقراءتها من العقدة الآن». مؤشر النص: «SHA-256 في base64 أو hex». عند اختيار pin تستدعي بصمة فارغة أو غير صحيحة خطأ تحقق عند الحفظ.

مثال: نفس البصمة بصيغتين. يقبل الحقل أيًا من الصيغتين – كِلَاهُمَا تمثلان نفس الشهادة:

```
# base64 (формат pinnedPeerCertSha256 из Xray)
607TNg3l2k0pq8R1sT2uV3wX4yZ5a6B7c8D9e0F1g2=

# hex с двоеточиями (стиль openssl x509 -fingerprint -sha256)
E8:E2:D3:60:DE:5D:9A:4D:29:AB:CF:11:B2:7C:34:...
```

إذا كانت البصمة غير معروفة بعد، اضغط استرداد – تقرأها اللوحة الرئيسية من العقدة عبر HTTPS وتضعها في الحقل.

- زر استرداد – يتصل بالعقدة عبر HTTPS دون التحقق من الشهادة ويقرأ SHA-256 للشهادة الطرفية الحالية (نقطة / POST certFingerprint)، ويضعها في الحقل. عند النجاح: «تم استرداد شهادة العقدة الحالية»؛ عند الفشل: «فشل في استرداد الشهادة». متاح فقط لعقد https.

Node mTLS (التوثيق المتبادل عبر TLS بين اللوحات)

في صفحة العقد يوجد قسم منفصل **Node mTLS** – إعداد التوثيق المتبادل عبر TLS، يضيف عاملاً ثانيًا (شهادة عميل) فوق رمز API لاتصالات «لوحة ← عقدة». يُفعل TLS المتبادل اختياريًا؛ إذا كانت حقول القسم فارغة، تعمل العقد بالنظام السابق – برمز **API فقط** (تلميح: «Mutual TLS adds a client-certificate factor on top of the API token for node-to-node calls. It is opt-in: leave it empty to keep token-only auth»). في القسم عمليتان:

- **نسخ CA هذه اللوحة** (POST /panel/api/nodes/mtls/ca) – ينسخ شهادة الجذر (CA) لهذه اللوحة إلى الحافظة. يجب إرسال هذا CA للعقد المُدارة لكي تثق بشهادة عميل اللوحة؛ على العقد ذاتها يُضبط بعدها وضع التحقق من TLS على **Mutual TLS** (تلميح: «Hand this CA to the nodes this panel manages, then set their TLS verification to Mutual TLS»). بعد النسخ: «تم نسخ شهادة CA إلى الحافظة».

- **CA رئيسي موثوق** (POST /panel/api/nodes/mtls/trustCA, Trusted parent CA) – حقل يُستخدم عندما تكون هذه اللوحة ذاتها عقدة للوحة إدارة أعلى الصق هنا CA اللوحة المديرة لاشتراط شهادة عميلها، ثم اضغط **Save trust CA**. التغيير يتطلب إعادة تشغيل اللوحة (تلميح: «When this panel is itself a node, paste the managing panel's CA here to require its client's certificate. Restart the panel to apply.»).

12.4. ما يُعرض لكل عقدة

أعمدة الجدول وحقول بطاقة العقدة (الحالة المرصودة، تُملأ عند كل استطلاع heartbeat):

الحقل	الوصف
الحالة	unknown / offline / online – انظر أدناه.
CPU	نسبة استخدام المعالج على الخادم البعيد.
الذاكرة	نسبة استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (تُحسب كـ $current/total * 100$).
وقت التشغيل	مدة التشغيل المستمر للخادم (بالتواني).
الزمن	وقت استجابة العقدة في آخر استطلاع (مللي ثانية).
آخر ping	وقت آخر heartbeat ناجح (تواني يونس؛ 0 = «أبدًا»؛ القيمة الحديثة تُعرض كـ «للتو»).
إصدار Xray	إصدار Xray-core الجاري على العقدة.
إصدار اللوحة	إصدار 3X-UI على العقدة – يُقارَن بالأحدث لمؤشر التحديث.
(inbounds)	عدد inbounds المستضافة فعليًا على هذه العقدة.
(العملاء)	عدد العملاء على inbounds العقدة.

الحقل	الوصف
(متصل)	عدد عملاء العقدة المتصلين حاليًا.
(مستنفذ)	عدد عملاء العقدة الذين انتهت صلاحياتهم أو استنفدوا حد البيانات. العملاء المعطّلون يدويًا لا يدخلون في هذا العدد.
(السرعة)	السرعة الفورية (المباشرة) لنقل البيانات على inbounds المستضافة على العقدة.

تُربط عدادات inbounds/العملاء/المتصلين بالعقدة عبر GUID الثابت لها (panelGuid)، لا عبر المعرف المحلي – لكي يُنسب العميل على العقدة الفرعية إلى العقدة الفرعية ذاتها، لا إلى العقدة الوسيطة التي تزامن عبرها.

بالنسبة لـ inbounds المستضافة على العقدة، تعرض الصفحة العملاء المتصلين والعدادات والسرعة الفورية الحالية. يُميز الربط عبر GUID الثابت حتى العقد «المستنسخة» ذات panelGuid المتطابق.

حالات العقدة

الحالة	الوصف	متى تُضبط
online	متصل	أجابت العقدة بـ success=true على استطلاع panel/api/server/status.
offline	غير متصل	لم تستجب العقدة، أعادت خطأ HTTP، أو success=false، أو استجابة غير معروفة.
unknown	غير معروف	القيمة الأولية قبل أن تُستطلع العقدة أي مرة.

عند فشل الاستطلاع يُحفظ نص الخطأ ويُعرض بصياغة واضحة، مما يساعد في تشخيص سبب «offline».

12.5. الإجراءات على العقدة

- اختبار الاتصال (POST /test) – في نموذج العقدة يتحقق من الاتصال بالمعاملات المُدخلة (غير المحفوظة بعد) بمهلة 6 ثوانٍ النتيجة: «الاتصال سليم {ms} مللي ثانية» أو «فشل الاتصال». مفيد لتصحيح العنوان/المنفذ/الرمز/TLS قبل الحفظ.
- اختبار الآن (زر «اختبار الآن»، POST /probe/:id) – استطلاع غير مجدول لعقدة محفوظة؛ يُحدّث الحالة والمقاييس (CPU/الذاكرة/وقت التشغيل/الزمن/الإصدارات) فورًا ويسجل heartbeat. عند الفشل: «فشل الاختبار».

مثال: اختبار العقدة واستطلاعها عبر API اللوحة الرئيسية. «اختبار الاتصال» يختبر المعاملات غير المحفوظة من النموذج:

```
POST /panel/api/nodes/test
Content-Type: application/json

{ "scheme": "https", "address": "de-frankfurt-1.example.com", "port": 2053,
  "basePath": "/", "apiToken": "eyJhbGciOi...", "tlsMode": "verify" }
```

استطلاع غير مجدول لعقدة محفوظة بمعرف 7:

```
POST /panel/api/nodes/probe/7
```

- تحديث اللوحة (POST /updatePanel) بجسم {ids:[...]} – يُشغّل على العقدة محدّثها التلقائي الخاص: تنزّل العقدة أحدث إصدار من 3X-UI وتعيد التشغيل عليه يُنفذ زر تحديث المحدد ({count}) هذا لعدة عقد محددة دفعة واحدة. يظهر بجانب العقدة مؤشر: تحديث متاح أو محدّث، بناءً على مقارنة إصدار لوحة العقدة بالأحدث.

مثال: تحديث عدة عقد بطلب واحد. يُرسل في الجسم معرفات العقد المحددة؛ تُحدّث فقط العقد المُفعّلة و online، والباقي يُعاد كمتخطّى.


```
POST /panel/api/nodes/updatePanel
Content-Type: application/json
```

```
{ "ids": [3, 7, 12] }
```

استجابة من قبيل «بدأ التحديث على 2 عقدة، 1 فشل»: العقدة 12 مثلاً ربما كانت offline ولهذا تُخطئ.

- تأكيد: «تحديث {count} عقدة إلى الإصدار الأخير؟ كل عقدة مختارة ستنزل أحدث إصدار وتُعيد التشغيل. تُحدَّث فقط العقد المُفعَّلة المتصلة».
- تُحدَّث فقط العقد المُفعَّلة في حالة **online**. العقدة المعطَّلة تُوسَم في النتائج بـ «node is disabled»، وغير المتصلة بـ «node is offline». الإجمالي: «بدأ التحديث على {ok} عقدة، {failed} فشل». إذا لم تُحدد أي عقدة مناسبة: «اختر عقدة مُفعَّلة متصلة على الأقل».
- **Set Cert from Panel** (مساعد، GET /webCert/:id) – عند إنشاء inbound على العقدة يتيح إدراج مسارات شهادات TLS لويب العقدة الخاصة بها (لا شهادة اللوحة المركزية)، لكي تكون الملفات موجودة على العقدة ذاتها. يتطلب أن تكون العقدة مُفعَّلة ومتاحة.
- **حذف العقدة** (POST /del/:id) – تأكيد: «حذف العقدة "{name}"؟ سيوقف هذا مراقبة العقدة اللوحة البعيدة لن تتأثر». يحذف سجل العقدة وإحصاءات حركة المرور المتراكمة لها؛ تستمر اللوحة البعيدة في العمل كالمعتاد. يمكن حذف العقدة فقط بعد إزالة جميع inbounds منها. إذا كان لا يزال هناك inbound واحد مرتبط بالعقدة (عبر node_id)، ترفض اللوحة الحذف بخطأ من قبيل «cannot delete node: N». inbound(s) still attached to it; detach or delete them first – افصل هذه inbounds أو احذفها أولاً، ثم احذف العقدة. هذا يمنع inbounds «اليتيمة» ذات الإشارة المعلقة لعقدة محذوفة.

12.6. سجل المقاييس

يستدعي زر/رسم السجل GET /history/:id/:metric/:bucket. المقاييس المتاحة: **cpu** و **mem** – تتراكم عند كل heartbeat ناجح حجم فترة التجميع (bucket، بالثواني) مقيّد بقائمة بيضاء:

مثال: **طلب سجل**. رسم استخدام CPU للعقدة 7 بتجميع بفترة 60 ثانية (يُعاد حتى 60 نقطة):

```
GET /panel/api/nodes/history/7/cpu/60
```

للاذكرة ووضع «الوقت الفعلي» (2 ثانية) – على التوالي 60/7/mem و 60/7/cpu. القيم خارج القائمة البيضاء مرفوضة («invalid bucket» / «invalid metric»).

الغرض	Bucket (ث)
وضع الوقت الفعلي	2
فترات 30 ث	30
فترات دقيقة واحدة	60
فترات دقيقتين	120
فترات 3 دقائق	180
فترات 5 دقائق	300

يُعاد حتى 60 نقطة. المقياس أو bucket غير الصالح مرفوض («invalid bucket» / «invalid metric»).

12.7. كيفية مزمنة inbounds والعملاء

ينتمي inbound إلى عقدة عبر حقل node_id (يُختار في محرر inbound):

مثال: الرمز في نموذج العقدة. يُؤخذ الرمز من اللوحة الفرعية (الإعدادات ← API Token) ويُلصق في حقل **API Token** في اللوحة الرئيسية. عند كل استطلاع ترسله اللوحة الرئيسية في الترويسة:

```
GET https://panel.example.com:2053/panel/api/server/status
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.abc123...
```

إذا كان على اللوحة الفرعية مسار أساسي (web base path) محدد، كـ `/secret/`، تُدرجه اللوحة الرئيسية تلقائيًا قبل `panel/api/` `server/status` ← `https://panel.example.com:2053/secret/panel/api/server/status`.

1. **نشر التكوين (reconcile).** عند أي تغيير لـ `inbound` عميل مرتبط بعقدة، تُوسم العقدة كـ «متسخة». تعمل مهمة خلفية لكل عقدة مُفعّلة في حالة **online** عند وجود تغييرات على نشر `inbounds` (وفق `node_id`) على العقدة، ثم تُصَفّر علامة «التسخية». تُعدّ عقدة معطّلة أو **offline** أو «متسخة» في حالة «انتظار» — يُوجّل النشر إليها حتى استعادة الاتصال.

2. **تجميع حركة المرور.** تطلب المهمة ذاتها من العقدة لقطة حركة المرور وتدمجها في الإحصاءات المحلية. بناءً على حركة المرور المدمجة يجري التحقق من استنفاد الحدود/الآجال وتعطيل العملاء عند الاقتضاء؛ عداد «المستنفذ» للعقدة يعكس هذا بالضبط. إذا كانت العقدة غير متاحة، تُصَفّر عملاؤها المتصلون.

بالنسبة لعميل مرتبط بعدة لوحات، ترسل اللوحة الرئيسية في المهمة ذاتها للعقد إضافةً إلى ذلك إجمالي استهلاك البيانات لهذا العميل عبر جميع اللوحات (في جدول منفصل على العقدة، المفتاح — GUID اللوحة الرئيسية؛ يُعاد كتابته عند كل إرسال، ولذا يسري أيضًا إعادة ضبط الإحصاءات على جانب اللوحة الرئيسية). على العقدة يُعرض الأكبر من القيمتين — المحلية أو المُرسلة — في حركة مرور العميل، وعند تجاوز الحصة الإجمالية يُعطّل العميل محليًا على العقدة ذاتها (عبر آلية إعادة تشغيل Xray عند التعطيل التلقائي، مما يقطع الاتصالات القائمة). يُحذف هذا الموقف الذي كانت فيه العقدة ترى حصتها من حركة المرور فقط، وتستمر في خدمة عميل استنفذ حصته الإجمالية. عند إعادة ضبط حركة المرور أو التجديد التلقائي أو حذف العميل تُصَفّر العدادات المُرسلة.

3. **Heartbeat.** مهمة خلفية مستقلة تستطلع دوريًا جميع العقد المُفعّلة (مع تحديد للتوازي) عبر `panel/api/server/status`، وتُحدّث الحالة/المقاييس/الإصدارات، وترسل عند وجود عملاء للويب شجرة العقد المحدّثة عبر `WebSocket`.

12.8. سلاسل العقد (العقد الفرعية / العقد العابرة)

قد لا يكون الهيكل مسطحًا: يمكن للعقدة نفسها أن تكون لوحة رئيسية لعقدها الخاصة. تظهر هذه اللوحات الأدنى عندك كـ **عقد فرعية** — وهي إسقاطات **للقراءة فقط** مُستلمة من العقدة المباشرة.

- تلميح: «للقراءة فقط» عقدة تابعة متاحة عبر `{parent}`. أدرها من لوحة `{parent}` الخاصة. أي لا يمكن تعديل العقدة الفرعية أو حذفها أو تحديثها هنا — جميع العمليات عليها تُنفَّذ من لوحة والدها المباشر.
- تُحدّد هوية العقدة الفرعية بـ GUID الخاص بها؛ وبفضل ذلك تُنسب العملاء المتصلون و `inbounds` إلى العقدة الفيزيائية التي تستضيفهم، حتى في سلسلة `Node1 → Node2 → Node3` (تمر اللوحة الرئيسية إلى مستوى أعمق عبر كل عقدة مباشرة).
- إذا أصبحت العقدة المباشرة غير متاحة، تُصَفّر ذاكرة التخزين المؤقت لعقدها الفرعية وتخفي العقد الفرعية من الشجرة حتى استعادة الاتصال.

12.9. العقد: الجديد في 3.3.0

في الإصدار 3.3.0 حصل قسم **العقد** على ثلاثة تحسينات بارزة: الإسناد الصحيح لحركة المرور والعملاء المتصلين في هياكل متعددة الطبقات (multi-hop)، ومزامنة client-IP بين العقد، ومؤشر حالة منفصل للحالة التي تكون فيها لوحة العقدة حية لكن نواة Xray عليها تعطلت. الكلمات `inbound/outbound` لا تُترجم فيما يلي.

1. Multi-hop: الإسناد الصحيح لحركة المرور عبر سلسلة العقد الفرعية

في السابق كانت العدادات (عدد inbound، العملاء المتصلين، المستنفدين) تُحسب على مستوى العقدة «المباشرة». إذا كان لديك سلسلة من قبيل لوحة رئيسية → عقدة 1 → عقدة 2 → عقدة 3، كان كل ما يعيش فعليًا على عقدة 2 / عقدة 3 يُنسب خطأً إلى عقدة 1 التي وصل عبرها للوحة الرئيسية. في 3.3.0 يجري الإسناد وفق المصدر الفعلي.

آلية العمل:

- تصبح العقد الفرعية مرئية كصفوف مستقلة. تنشر كل لوحة قائمة عقدها المباشرة؛ تُضمَّن فقط العقد ذات Guid معروف — الهوية الثابتة ضرورية لإسناد العقدة إلى «قفزة» واحدة للأعلى. تسحب اللوحة الرئيسية هذه القوائم دوريًا (من مهمة heartbeat) وتُخزنها في الذاكرة المؤقتة، ثم تضيف العقد الفرعية «العابرة» إلى العقد المباشرة.
- العقد العابرة للقراءة فقط. تُوسَّم في الواجهة كـ «عقدة فرعية» مع التلميح: «للقراءة فقط: عقدة تابعة متاحة عبر {الوالد}. أدرها من لوحة {الوالد} الخاصة.» لا أضرار إدارة في هذا الصف — تُدار العقدة من لوحة والدها المباشر.
- التسلسل الهرمي عبر GUID. ParentGuid للعقدة المباشرة هو GUID للوحة الرئيسية ذاتها؛ وللعقدة العابرة — GUID العقدة الوالدة لها. هكذا يُبنى الشجرة.

- مصدر الحقيقة للعدادات — origin_node_guid على inbound. هذا panelGuid للعقدة التي تحمل هذا inbound فعليًا. يُضبط عند مزامنة inbound من العقدة ويُحفظ كما هو عند القفزات اللاحقة، لذلك يُنسب inbound عميق التداخل إلى العقدة الحقيقية لا إلى العقدة الوسيطة. تُعاد حسب هذا GUID عدادات عدد inbounds والعملاء المتصلين والمستنفدين. منطق اختيار المفتاح:

حالة inbound	يُنسب إلى
origin_node_guid محدد	هذا GUID (العقدة المصدر الفعلي)
node_id محدد	GUID اصطناعي للعقدة (بنية قديمة لم تُبلغ بعن panelGuid)
node_id فارغ و فارغ	GUID اللوحة الرئيسية الخاصة (inbound على Xray المحلي)

تُجمَع العقد المتصلة أيضًا وفق GUID، لذا يُظهر كل صف عقدة فقط من هم متصلون فعليًا بها.

ما يراه المستخدم: في الهيكل المسطح (عقد مباشرة تحت اللوحة الرئيسية) لا شيء يتغير — العدادات وفق GUID ووفق id متطابقة. لكن فور ظهور سلسلة عقد، تبرز في القائمة صفوف «عقد فرعية»، وأرقام inbound/متصل/مستنفد لكل عقدة تعكس الآن حملها الخاص تحديدًا، لا مجموع كل ما مر عبرها عبورًا.

2. مزامنة client-IP من access.log بين العقد

يعتمد حد IP (limitIp للعميل) على العناوين التي يكتبها Xray في access.log. في السابق كانت كل عقدة ترى فقط الاتصالات الواردة إليها، لذا لم يكن قيد «لا أكثر من N عنوان IP لكل عميل» يعمل في المجموعة: يمكن للعميل الاتصال بعقد مختلفة وتجاوز القيد. في 3.3.0 تُزامن عناوين IP للملاحظة عبر المجموعة بأكملها.

آلية العمل:

- على كل عقدة تُحلل مهمة خلفية access.log، مستخرجةً من كل سطر عنوان IP ويريد العميل الإلكتروني والطابع الزمني، وتحفظها في جدول محلي (سجل واحد لكل بريد إلكتروني، عناوين IP مخزنة كمصفوفة JSON {ip, timestamp}). عناوين 127.0.0.1 و ::1 المحلية تُهمل.
- المزامنة كل 10 ثوانٍ تُجري تبادلًا ثنائي الاتجاه لكل عقدة مُفعَّلة متصلة: تسحب عناوين IP من العقدة وتدمجها في الجدول المحلي، ثم ترسل للعقدة الصورة الشاملة للوحة الرئيسية.

- يجمع الدمج الملاحظات القديمة والواردة دون حسب مضاعف لعنوان IP مرئي على عدة عقد، ودون إحياء السجلات القديمة: يُطبَّق نفس عتبة القَدَم كالمهمة المحلية – 30 دقيقة. يُحفظ لكل عنوان IP أحدث طابع زمني. تحصل السجلات من عقد أخرى على معرف محلي جديد (فضاءات المعارف مستقلة)؛ الإدراج المتزامن للبريد الإلكتروني ذاته محمي من التكرار.
- عند حساب القيد يُعدَّ عنوان IP «حيًا» إذا لوحظ إما في الفحص المحلي الحالي، أو له طابع زمني حديث جدًا من قاعدة بيانات المزامنة (خلال دقيقتين). هذا بالضبط ما يجعل القيد يعمل على مستوى المجموعة بأكملها، حتى لو لوحظ العنوان على عقدة أخرى. عند تجاوز القيد تُرسل أقدم عناوين IP «الحية» إلى سجل fail2ban وتُقطع الاتصالات قسرًا (إزالة العميل/إعادة إضافته عبر Xray API).

ما يراه المستخدم: قيد عدد عناوين IP يسري الآن على المجموعة بأكملها لا على كل عقدة منفردة؛ في اللوحة للعميل تُرى عناوين IP الملاحظة على أي عقدة (خلال نافذة 30 دقيقة). لا يوجد زر/إعداد منفصل لهذا – تجري المزامنة تلقائيًا في الخلفية، شريطة أن يكون access.log للعقدة مُفعَّلًا ومتاحًا (كما يحتاج القيد ذاته إلى Fail2Ban على العقدة).

3. مؤشر حالة منفصل: لوحة العقدة متصلة لكن Xray تعطل

في السابق كانت حالة العقدة في جوهرها «متصل / غير متصل». إذا استجابت لوحة العقدة، اعتُبرت متصلة – حتى لو كانت نواة Xray عليها لا تعمل والعملاء لا يستطيعون الاتصال فعليًا. في 3.3.0 انفصل صحة اللوحة عن صحة نواة Xray.

آلية العمل:

- عند استطلاع العقدة تأخذ اللوحة الرئيسية من استجابة `/panel/api/server/status` البعيد حقلي `xray.state` و `xray.errorMessage` وتحفظهما في العقدة. تُملأ هذه الحقول حتى عند ping ناجح للوحة عندما تكون النواة غير صحية – لتمييز توافر اللوحة عن حالة Xray تحديدًا.

- قيم `xray.state`: "running" (يعمل)، "stop" (موقف)، "error" (خطأ).

- تُترجم هذه القيم إلى حالات العقدة. إلى المألوفة أضيفت حالات جديدة:

مفتاح الحالة	التسمية	متى تُعرض
online	«متصل»	اللوحة تستجيب، Xray يعمل (running)
offline	«غير متصل»	اللوحة غير متاحة / فشل ping
unknown	«غير معروف»	الحالة لم تُحدد بعد
xrayError	«خطأ Xray»	اللوحة متصلة، لكن نواة Xray في حالة error (يوجد errorMessage)
xrayStopped	«موقوف»	اللوحة متصلة، لكن Xray موقوف (stop)

- لهذه الحالة في الواجهة يُستخدم مؤشر بنفسجي منفصل (لون مختلف عن الأخضر «متصل» والأحمر «غير متصل»). يُشير البنفسجي مباشرةً إلى: يمكن الوصول إلى العقدة، المشكلة في نواة Xray ذاتها لا في الشبكة أو اللوحة.

ما يراه المستخدم: بدلًا من «الأخضر» المضلل عند سقوط النواة، تُضاء العقدة بالبنفسجي مع حالة «خطأ Xray» أو «موقوف». هذا يُظهر فورًا أن ما يجب إصلاحه هو Xray على العقدة (إعادة تشغيل النواة، الاطلاع على errorMessage)، لا الاشتغال بتوافر العقدة ذاتها. يُمرَّر `xrayState` / `xrayError` أيضًا للعقد الفرعية العابرة (انظر البند 1)، لذا يظهر الحال غير الصحي للنواة عبر السلسلة بأكملها.

13. إعدادات اللوحة

قسم «الإعدادات» (عنوان الصفحة – الإعدادات، بالإنجليزية *Panel Settings*) يتحكم في سلوك لوحة الويب 3X-UI ذاتها: على أي عنوان ومنفذ تستمع، وكيف تُؤمن، وكيف تتفاعل مع بوت Telegram والخدمات الخارجية، وفي أي منطقة زمنية تُنفذ المهام المجدولة. كل معامل يُخزّن في جدول settings في قاعدة البيانات على شكل زوج «مفتاح – قيمة»؛ وإن غاب المفتاح من قاعدة البيانات طُبِّقت القيمة الافتراضية.

مهم – تطبيق التغييرات. أي تغيير في هذه الصفحة يستلزم حفظه بالنقر على **Сохранить (Save)**، ثم إعادة تشغيل اللوحة لكي تسري التغييرات. النص الحرفي للتلميح: «احفظ التغييرات وأعد تشغيل اللوحة لتطبيقها.» عند الحفظ تظهر رسالة «تم تغيير الإعدادات».

13.1. الحفظ وإعادة تشغيل اللوحة

العنصر	الغرض
Сохранить (Save)	يكتب جميع حقول النموذج في قاعدة البيانات (POST /panel/setting/update). تخضع القيم للتحقق قبل الكتابة – سترُفص العناوين أو المنافذ أو المسارات غير الصحيحة وتعيد اللوحة خطأ.
Перезапустить панель (Restart Panel)	يعيد تشغيل خادم الويب الخاص باللوحة (POST /panel/setting/restartPanel). تجري إعادة التشغيل بعد تأخير 3 ثوانٍ التلميح: «هل أنت متأكد من رغبتك في إعادة تشغيل اللوحة؟ أكد، وسُعاد في غضون 3 ثوانٍ إن لم تعد اللوحة متاحة، راجع سجل الخادم.» عند النجاح: «أُعيد تشغيل اللوحة بنجاح».
Восстановить настройки по умолчанию (Reset to Default)	يحذف جميع الإعدادات المحفوظة في قاعدة البيانات، وتستخدم اللوحة بعدها القيم الافتراضية. لا تُعاد بيانات اعتماد المسؤول بهذه العملية.

تُنفذ إعادة التشغيل بإرسال الإشارة SIGHUP لعملية اللوحة (أو عبر خطاف إعادة التشغيل المسجل). على Windows لا تُدعم إعادة التشغيل التلقائية عبر الإشارات. تُطبّق تغييرات معاملات الاستماع (عنوان IP، المنفذ، المسار، النطاق، الشهادات، المنطقة الزمنية) فقط بعد إعادة تشغيل اللوحة.

13.2. الإعدادات العامة (تبويب «اللوحة» / General)

لغة الواجهة (Language)

لغة واجهة الويب الخاصة باللوحة. اللغات المتاحة: en-US (الإنجليزية)، ru-RU (الروسية)، zh-CN ، zh-TW ، fa-IR ، ar-EG ، es-ES ، id-ID ، ja-JP ، pt-BR ، tr-TR ، uk-UA ، vi-VN. هذا إعداد عرض ولا يؤثر في عمل Xray.

نوع التقويم (Calendar Type)

- المفتاح: `datepicker`
- القيمة الافتراضية: `gregorian` (ميلادي).
- الغرض: نوع التقويم المستخدم في اختيار التواريخ (كتحديد تاريخ انتهاء صلاحية العملاء مثلاً). التلميح: «ستُنفذ المهام المجدولة وفقاً لهذا التقويم.» القيمة البديلة هي التقويم الفارسي (الجلالي)، وهو مطلوب لدى الجمهور الإيراني للوحة.

حجم ترقيم الصفحات (Pagination Size)

- المفتاح: `pageSize`
- القيمة الافتراضية: 25
- القيم المسموحة: عدد صحيح من 0 إلى 1000.

- الغرض: عدد الصفوف في الصفحة الواحدة ضمن الجداول (قوائم الاتصالات/inbound). التلميح: «حدّد حجم الصفحة لجدول الاتصالات. اضبطه على 0 لتعطيله» - عند 0 يُعطّل ترقيم الصفحات وتُعرض جميع السجلات في قائمة واحدة.
- لا تستلزم هذه الإعدادات إعادة تشغيل اللوحة (إعداد عرض).

إعادة تشغيل Xray بعد التعطيل التلقائي (Restart Xray After Auto Disable)

- المفتاح: `restartXrayOnClientDisable`
- القيمة الافتراضية: `true`
- الغرض: عند تعطيل عميل تلقائياً (بإنهاء صلاحيته أو بلوغه حد الحركة) يُعاد تشغيل Xray لقطع الاتصالات القائمة لذلك العميل. التلميح: «عند تعطيل عميل تلقائياً بسبب انتهاء الصلاحية أو حد الحركة، أعد تشغيل Xray. لم تتغير الوظيفة ذاتها - المبدّل موجود في تبويب «اللوحة» (General) إلى جانب سائر الإعدادات العامة.

نموذج الملاحظة وحرف الفصل (Remark Model & Separation Character)

- المفتاح: `remarkModel`
- القيمة الافتراضية: `-ieo`
- الغرض: يحدد طريقة تشكيل اسم (remark) الإعداد في الاشتراك. تتألف السلسلة من الحرف الأول - وهو الفاصل - ثم تسلسل حروف الترتيب:
 - i - ملاحظة inbound (inbound remark)؛
 - e - البريد الإلكتروني للعميل؛
 - o - تسمية إضافية (extra).

بالقيمة الافتراضية `-ieo` يكون الفاصل - ، وترتيب الأجزاء: `inbound` → البريد الإلكتروني → `extra` (مثلاً `MyInbound-extra-user@mail`). تُحدّف الأجزاء الفارغة حقل «مثال على الملاحظة» (`Sample Remark`) في الواجهة يعرض معاينة للاسم المُشكّل. يعتمد تضمين البريد الإلكتروني في الاسم أيضاً على معامل «تضمين البريد الإلكتروني في الاسم» في إعدادات الاشتراك (انظر قسم الاشتراك).

مثال: كيف تؤثر قيمة `remarkModel` على اسم الإعداد. لنفترض أن `inbound` يُسمّى `VLESS-Reality` ، والبريد الإلكتروني للعميل `alex@vpn` ، والتسمية الإضافية `RU`. عندئذ:

قيمة الحقل	الاسم الناتج (remark)
<code>-ieo</code> (افتراضي)	<code>VLESS-Reality-alex@vpn-RU</code>
<code>_ie</code>	<code>VLESS-Reality_alex@vpn</code>
<code>-ei</code>	<code>alex@vpn-VLESS-Reality</code>
<code>o</code> (مسافة كفاصل، التسمية فقط)	<code>RU</code>

الحرف الأول من السلسلة هو دائماً الفاصل؛ وتحدد الحروف المتبقية أي أجزاء تدخل في الاسم وبأي ترتيب.

13.3 الوصول إلى اللوحة: عنوان IP، المنفذ، المسار، النطاق، الشهادة

تحدد هذه المجموعة نقطة دخول الشبكة للوحة. تُطبّق جميع التغييرات هنا فقط بعد إعادة تشغيل اللوحة.

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
عنوان IP للاستماع (Listen IP)	webListen	"" (فارغ)	عنوان IP الذي تستمع عليه لوحة الويب. فارغ = الاستماع على جميع عناوين IP. التلميح: «اتركه فارغاً للاتصال من أي عنوان IP». إذا حُدّد يجب أن يكون عنوان IP صحيحاً (وإلا يُرفض الحفظ).
نطاق اللوحة (Listen Domain)	webDomain	"" (فارغ)	اسم النطاق الخاص باللوحة للتحقق من الطلب بحسب النطاق. فارغ = قبول الاتصالات من أي نطاق أو عنوان IP. التلميح: «اتركه فارغاً للاتصال من أي نطاق أو عنوان IP».
منفذ اللوحة (Listen Port)	webPort	2053	المنفذ الذي تعمل عليه اللوحة. التلميح: «المنفذ الذي تعمل عليه اللوحة». القيم المقبولة 1-65535. يجب أن يكون المنفذ خالياً؛ لا يمكن للوحة وخدمة الاشتراك استخدام نفس زوج منفذ IP في آن واحد.
مسار URI (Path)	webBasePath	/	المسار الأساسي لعنوان URL الخاص باللوحة (basePath). التلميح: «يجب أن يبدأ ب '/' وينتهي ب '/'». عند الحفظ تضيف اللوحة تلقائياً الشرطة المائلة البادئة والمنتھية إن غابتا. تُرفض الأحرف المحظورة في المسار.

شهادة اللوحة (TLS / HTTPS)

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
مسار ملف المفتاح العام للشهادة (Public Key Path)	webCertFile	""	المسار الكامل لملف الشهادة (السلسلة). التلميح: «أدخل المسار الكامل الذي يبدأ ب '/'».
مسار ملف المفتاح الخاص للشهادة (Private Key Path)	webKeyFile	""	المسار الكامل لملف المفتاح الخاص. التلميح: «أدخل المسار الكامل الذي يبدأ ب '/'».

إذا حُدّد أحد مساري الشهادة/المفتاح على الأقل، تحاول اللوحة عند الحفظ تحميل الزوج «شهادة + مفتاح»؛ وفي حال حدوث خطأ (ملف غير موجود، أو تعارض المفتاح مع الشهادة) يُرفض الحفظ. حين يكون كلا المسارين صحيحين، تنتقل اللوحة إلى HTTPS. كلا الحقليْن فارغان = تعمل اللوحة عبر HTTP العادي.

تحذيرات الأمان (Security warnings). تعرض اللوحة مقطع «قد تكون لוחتك مكشوفة» مع تحذيرات عند اكتشافها إعداداً غير آمن:

- العمل عبر HTTP العادي — «قم بتهيئة TLS للإنتاج»؛
- المنفذ الافتراضي 2053 — «غيّره إلى منفذ عشوائي»؛
- المسار الأساسي الافتراضي / — «غيّره إلى مسار عشوائي»؛
- مسار الاشتراك الافتراضي /sub/ ومسار JSON-الاشتراك /json/ — «غيّره». هذه توصيات لا إلزامات.

13.4. الجلسة، وكيل اللوحة والوكلاء الموثوقون (تبويب «الوكيل والخادم» / Proxy and Server)

مدة الجلسة (Session Duration)

- **المفتاح:** sessionMaxAge
- **القيمة الافتراضية:** 360 (دقيقة، أي 6 ساعات).
- **القيم المسموحة:** من 1 إلى 525600 دقيقة (سنة واحدة).
- **الغرض:** المدة التي يبقى فيها المسؤول مسجّل الدخول دون الحاجة لإعادته. الوحدة — دقيقة. التلميح: «مدة الجلسة في النظام (القيمة: دقيقة)».

outbound لحركة اللوحة (Panel Traffic Outbound)

• المفتاح: `panelOutbound`

• القيمة الافتراضية: `""` (فارغ = اتصال مباشر).

• الغرض: يحدد **outbound** خاصاً بـ Xray تُرسل من خلاله طلبات اللوحة الخاصة – التحقق من الإصدارات وتنزيل اللوحة/Xray، والطلبات إلى Telegram، وتحديثات ملفات geo العادية – لتجاوز تصفية الخادم لـ GitHub/Telegram. يُمثّل الحقل بـ قائمة منسدة: تضم outbound'ات من قالب إعدادات Xray، وoutbound'ات من اشتراكات outbound، فضلاً عن موازنات المسارات (كمجموعة منفصلة). تُستثنى outbound'ات من نوع `blackhole` من القائمة – لا معنى لتوجيه التنزيلات إلى «الحفرة السوداء». نص التلميح الحرفي: «يوجّه طلبات اللوحة الخاصة – التحقق من الإصدارات وتنزيلات اللوحة/Xray، وTelegram والتحديث العادي لملفات geo – عبر هذا outbound الصادر لـ Xray لتجاوز تصفية الخادم لـ GitHub/Telegram. يُضاف جسر loopback بوصفه inbound للإعداد الجاري تلقائياً ويُطبّق فوراً. لا يتأثر التحديث التلقائي لـ Geodata المدمج في Xray؛ له outbound خاص به للتنزيل. اتركه فارغاً للاتصال المباشر.»

آلية العمل. عند اختيار outbound تضيف اللوحة بنفسها إلى الإعداد الجاري inbound loopback خديماً (جسر SOCKS بالوسم `panel-egress`) وقاعدة توجيه تحوّل حركة HTTP الخاصة باللوحة نحو outbound المختار. إن اختيار موازن يُدرج balancerTag في القاعدة وتتوزع حركة اللوحة بين أعضائه. يُطبّق الجسر والقاعدة فوراً دون إعادة تشغيل كاملة للوحة. اترك الحقل فارغاً للاتصال المباشر. التحديث التلقائي لبيانات geo المدمج في Xray لا يتأثر بهذا الإعداد – له outbound خاص ضمن توجيه Xray.

• الصيغة: `socks5://` (أو `socks5h://`) أو `http(s)://` ، مع إمكانية إضافة بيانات المصادقة على النحو `socks5://user:pass@host:port`

المخططات المدعومة حصراً: `socks5` ، `socks5h` ، `http` ، `https` – تُعد أي مخططات أخرى

غير مقبولة وتعود اللوحة حينئذٍ إلى الاتصال المباشر. المثال النموذجي هو inbound SOCKS المحلي الخاص بـ Xray.

• نص التلميح الحرفي: «يوجّه الطلبات الصادرة عن اللوحة ذاتها (تحديثات geo، التحقق من إصدارات Xray/اللوحة، Telegram) عبر هذا الوكيل لتجاوز تصفية الخادم لـ GitHub/Telegram. يقبل `socks5://` أو `http(s)://` ، كـ inbound SOCKS المحلي لـ Xray مثلاً. اتركه فارغاً للاتصال المباشر.»

• الوكيل غير الصحيح لا يؤدي إلى خطأ حفظ – تستخدم اللوحة ببساطة الاتصال المباشر وتكتب تحذيراً في السجل.

مثال على قيم الحقل. إذا كان inbound SOCKS المحلي لـ Xray يعمل على المنفذ `10808` ، وجّه طلبات اللوحة الخاصة عبره:

```
socks5://127.0.0.1:10808
```

لوكيل HTTP خارجي يستلزم مصادقة:

```
http://user:pass@proxy.example.com:8080
```

بعد الحفظ وإعادة التشغيل ستسحب اللوحة تحديثات قواعد geo وتتحقق من الإصدارات وتتواصل مع Telegram عبر الوكيل المحدد.

نطاقات CIDR الموثوقة للوكيل (Trusted proxy CIDs)

• المفتاح: `trustedProxyCIDs`

• القيمة الافتراضية: `127.0.0.1/32,::1/128` (المضيف المحلي فقط).

• الصيغة: قائمة عناوين IP أو شبكات CIDR مفصولة بفواصل (مثلاً `10.0.0.0/8, 192.168.1.5`). يُتَحَقَّق من كل عنصر بوصفه IP أو CIDR – تُرفض القيمة غير الصحيحة عند الحفظ.

• الغرض: يُدرج المصادر المصرّح لها بضبط ترويسات `X-Forwarded-Host` و `X-Forwarded-Proto` وترويسة عنوان IP الحقيقي للعميل. التلميح الحرفي: «عناوين IP/CIDR مفصولة بفواصل مسموح لها بضبط ترويسات `forwarded host` و `proto` و `client IP`. يلزم ضبطها إذا كانت اللوحة تعمل خلف وكيل عكسي (nginx أو Caddy وما شابه) لتحديد عناوين IP العملاء والمخطط بشكل صحيح.

مثال: اللوحة خلف وكيل عكسي. إذا كان nginx يعمل على نفس المضيف ويوجّه الطلبات نحو اللوحة، أبقى الثقة بالمضيف المحلي فحسب (القيمة الافتراضية):

```
127.0.0.1/32,::1/128
```

إذا كان الوكيل على خادم منفصل في الشبكة الداخلية 10.0.0.0/8 ، أضف شبكته الفرعية وإلا ستتجاهل اللوحة الترويسات التي يرسلها وسترى عنوان IP الوكيل بدلاً من العميل الحقيقي:

```
127.0.0.1/32,::1/128,10.0.0.0/8
```

مثال على مقطع nginx المقابل الذي يمرّر عنوان IP الحقيقي والمخطط:

```
proxy_set_header X-Real-IP      $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
```

13.5. بوت Telegram (تويب «بوت Telegram Bot / Telegram Bot»)

تفعيل بوت Telegram (Enable Telegram Bot)

- المفتاح: `tgBotEnable`
- النوع/الافتراضي: منطقي، `false`.
- الغرض: يُفَعِّل عمل بوت Telegram. التلميح: «الوصول إلى وظائف اللوحة عبر بوت Telegram».

رمز Telegram (Telegram Token)

- المفتاح: `tgBotToken`
- الافتراضي: `""`.
- الغرض: رمز البوت. التلميح: «يجب الحصول على الرمز من مدير البوتات @botfather في Telegram».
- خاصية أمان: يُعَدُّ الرمز قيمة سرية لا يُعاد في استجابة اللوحة عند قراءة الإعدادات (يُصَفَّر الحقل وتُرسل فقط علامة «تم الضبط / لم يُضبط»). إن تُرك الحقل فارغاً عند الحفظ يُحْتَفَظ بالرمز المحفوظ مسبقاً كما هو (لا يُحَى).

لغة بوت Telegram (Telegram Bot Language)

- المفتاح: `tgLang`
- الافتراضي: `en-US`.
- الغرض: لغة رسائل البوت (مستقلة عن لغة واجهة الويب). قائمة اللغات المتاحة مطابقة للغات اللوحة.

معرف مستخدم مسؤول البوت (Admin Chat ID)

- المفتاح: `tgBotChatId`
- الافتراضي: `""`.
- الصيغة: معرف Telegram User ID رقمي واحد أو أكثر مفصولة بفواصل.
- الغرض: مستقبلو الإشعارات والمسؤولون المصرّح لهم بإدارة اللوحة عبر البوت. التلميح: «معرف Telegram User ID لمسؤول أو أكثر من مسؤولي البوت. للحصول على معرف المستخدم استخدم @userinfobot أو أمر 'id/' في البوت.»

تكرار الإشعارات (Notification Time)

- المفتاح: `tgRunTime`
- الافتراضي: `@daily` (مرة يومياً).
- الصيغة: سلسلة نصية بصيغة **Crontab** (تُدعم تعبيرات cron القياسية واختصارات من قبيل `@daily` ، `@hourly` ، `@every 1h`). التلميح: «حدد فترة الإشعارات بصيغة Crontab». يتحكم في التقارير الدورية للبوت.

أمثلة على قيم الحقل.

القيمة	موعد إرسال البوت للتقرير
<code>@daily</code>	مرة يومياً عند منتصف الليل (افتراضي)
<code>@hourly</code>	كل ساعة
<code>@every 6h</code>	كل 6 ساعات
<code>* * * * 0 9</code>	يوميًا عند 09:00
<code>1 * * * 30 8</code>	كل اثنين عند 08:30

يُحسب الوقت بحسب المنطقة الزمنية من إعداد «المنطقة الزمنية» (الفقرة 13.6).

وكيل SOCKS (SOCKS Proxy)

- المفتاح: `tgBotProxy`
- الافتراضي: ""
- الغرض: وكيل SOCKS5 منفصل للاتصال بين البوت و Telegram. التلميح: «إن كنت بحاجة إلى وكيل Socks5 للاتصال بـ Telegram، اضبط إعداداته وفق الدليل.» يُطبّق على حركة البوت تحديداً (يختلف عن «وكيل شبكة اللوحة» العام في الفقرة 13.4).

خادم Telegram API (Telegram API Server)

- المفتاح: `tgBotAPIServer`
- الافتراضي: "" (استخدام الخادم القياسي `api.telegram.org`).
- الصيغة: عنوان URL بصيغة `http(s)://.../` ؛ يخضع لفحص صحة URL عند الحفظ – يُرفض العنوان غير الصحيح التلميح: «خادم Telegram API المستخدم اتركه فارغاً لاستخدام الخادم الافتراضي.» مطلوب لخادم Telegram Bot API المستضاف ذاتياً.

إشعارات البوت (مجموعة «الإشعارات» / Notifications)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات (Database Backup)	<code>tgBotBackup</code>	<code>false</code>	إرسال ملف النسخة الاحتياطية لقاعدة البيانات إلى Telegram مرفقاً بالتقرير. التلميح: «إرسال إشعار مع ملف نسخة احتياطية لقاعدة البيانات».
إشعار تسجيل الدخول (Login Notification)	<code>tgBotLoginNotify</code>	<code>true</code>	الإشعار عند محاولة الدخول إلى اللوحة. التلميح: «يعرض اسم المستخدم وعنوان IP والوقت عند محاولة أي شخص الدخول إلى لוחتك».
تأخير إشعار انتهاء الصلاحية (Expiration Date Notification)	<code>expireDiff</code>	<code>0</code>	عدد الأيام قبل انتهاء صلاحية العميل لإرسال الإشعار. <code>0</code> – معطل. القيم المقبولة <code>>= 0</code> . التلميح: «الحصول على إشعار بانتهاء صلاحية الجلسة قبل بلوغ الحد الفاصل (القيمة: يوم)».

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
حد الحركة للإشعار (Traffic Cap Notification)	trafficDiff	0	حد رصيد الحركة المتبقي للإشعار. التلميح: «الحصول على إشعار بنفاذ الحركة قبل بلوغ الحد (القيمة: جيجابايت)». القيم المقبولة 0-100.
حد تحميل المعالج (CPU Load Notification)	tgCpu	80	إشعار المسؤولين إذا تجاوز تحميل المعالج الحد (بال %). القيم المقبولة 0-100. التلميح: «إشعار المسؤولين في Telegram إذا تجاوز تحميل المعالج هذا الحد (القيمة: %)».

13.6. التاريخ والوقت (تبويب «التاريخ والوقت» / Date and Time)

المنطقة الزمنية (Time Zone)

- **المفتاح:** timeLocation
- **القيمة الافتراضية:** Local (المنطقة الزمنية للنظام على الخادم).
- **الصيغة:** اسم المنطقة من قاعدة IANA tz (مثلاً Europe/Moscow ، UTC ، Asia/Tehran).
- **الغرض:** المنطقة الزمنية التي تُنفَّذ فيها اللوحة المهام المجدولة (تقارير البوت، إعادة ضبط الحركة/الفحوصات، انتهاء الصلاحيات). التلميح: «تُنفَّذ المهام المجدولة وفق التوقيت في هذه المنطقة الزمنية».
- **التحقق:** تُفحص المنطقة عند الحفظ — تُرفض المنطقة غير الموجودة. إن تضمنت قاعدة البيانات قيمة غير صحيحة لاحقاً عادت اللوحة وقت التشغيل إلى Local ، وعند تعثره تعود إلى UTC .

13.7. الحركة الخارجية وسلوك Xray (تبويب «الحركة الخارجية» / External Traffic)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
إشعار الحركة الخارجية (External Traffic Inform)	externalTrafficInformEnable	false	إشعار واجهة برمجة التطبيقات الخارجية عند كل تحديث للحركة. التلميح: «إشعار واجهة برمجة التطبيقات الخارجية عند كل تحديث للحركة».
عنوان URI لإشعار الحركة الخارجية (External Traffic Inform URI)	externalTrafficInformURI	""	عنوان URL الذي ترسل إليه اللوحة تحديثات الحركة يخضع لفحص صحة URL عند الحفظ. التلميح: «تُرسل تحديثات الحركة إلى هذا URI».
إعادة تشغيل Xray بعد التعطيل التلقائي (Restart Xray After Auto Disable)	restartXrayOnClientDisable	true	إعادة تشغيل Xray عند تعطيل عميل تلقائياً بسبب انتهاء الصلاحية أو تجاوز حد الحركة. التلميح: «عند تعطيل عميل تلقائياً بسبب انتهاء الصلاحية أو حد الحركة، أعد تشغيل Xray». يقع المبدّل في تبويب «اللوحة» (General) — انظر الفقرة 13.2؛ مُدرج هنا للاكتمال.

13.8. متفرقات: قالب إعداد Xray وعنوان URL للفحص

قالب إعداد Xray (xrayTemplateConfig)

- **المفتاح:** xrayTemplateConfig
- **الافتراضي:** قالب JSON مدمج (embedded) يأتي مع الإصدار.
- **الغرض:** قالب JSON الأساسي لإعداد Xray-core تبني فوقه اللوحة inbound/outbound. لا تُعاد هذه القيمة ضمن الإخراج المعتاد لجميع الإعدادات وتُعدّل في صفحة إعداد Xray المنفصلة لا في القائمة العامة لحقول الإعدادات. يتوفر القالب القياسي الافتراضي عبر GET /panel/setting/getDefaultJsonConfig .

عنوان URL لفحص outbound 'ات (xrayOutboundTestUrl)

- المفتاح: xrayOutboundTestUrl
- الافتراضي: https://www.google.com/generate_204
- الغرض: عنوان URL المستخدم عند فحص سلامة اتصالات outbound. يخضع لمعالجة صحة كعنوان HTTP(S) عند ضبطه.

13.9. حساب المسؤول ورموز API

تقع هذه المعاملات في تبويب مجاور («الحساب» / Authentication) وتُعالج بالتفصيل في قسم الأمان؛ هنا ملخص سريع للمفاتيح.

- تغيير بيانات الاعتماد (حقول «اسم المستخدم الحالي»، «كلمة المرور الحالية»، «اسم المستخدم الجديد»، «كلمة المرور الجديدة») يُحفظ بطلب منفصل POST /panel/setting/updateUser. يستلزم اسم المستخدم الحالي وكلمة المرور الصحيحين؛ لا يجوز أن يكون الاسم الجديد أو كلمة المرور الجديدة فارغين. الرسائل: «لقد غُيِّرَت بيانات اعتماد المسؤول بنجاح.» / «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.»
- المصادقة الثنائية (2FA) – المفاتيح twoFactorEnable (افتراضياً false) والرمز السري twoFactorToken. الرمز سري: عند التفعيل لا يحو الحقل الفارغ عند الحفظ الرمز الموجود. عند أول تفعيل لـ 2FA تُبطل اللوحة الجلسات الحالية (يتزايد «عهد الدخول»).
- رموز API تُدار عبر نقاط نهاية منفصلة (... /panel/setting/apiTokens): العرض، والإنشاء (apiTokens/create)، والحذف، والتفعيل/التعطيل. يُعرض الرمز ذاته مرة واحدة فقط عند الإنشاء ولا يُخزَّن بصيغة مقروءة: «انسخ هذا الرمز الآن. لأسباب أمنية لا يُخزَّن بصيغة مقروءة ولن يُعرض مجدداً.»

تفاصيل 2FA وكلمات المرور ومزامنة LDAP وصيغ الاشتراك (JSON/Clash، fragmentation، noises، mux) مُدرّجة في أقسام مستقلة مخصصة لها في هذا الدليل.

13.10. تغييرات API في الإصدار 3.3.0 (مهم للتكاملات)

في الإصدار 3.3.0 تغيّرت بنية مسارات API الخاصة بال خادم إن كانت لديك تكاملات خارجية (نصوص برمجية، بوتات، لوحات مركزية، مهام CI) تتصل باللوحة عبر HTTP، يلزم تعديلها، وإلا ستتوقف عن العمل.

BREAKING CHANGE: نقاط النهاية /panel/setting/* و /panel/xray/* انتقلت إلى /panel/api

كانت إدارة إعدادات اللوحة وإعداد Xray تقع في مسارات منفصلة هي /panel/setting/* و /panel/xray/* . أُدرج كلا المجموعتين الآن داخل مجموعة API المشتركة /panel/api. المسارات القديمة **محذوفة بالكامل** – أي طلب إليها سيُعيد 404.

سبب ذلك: تمر كل مجموعة /panel/api عبر فحص وصول موحّد، أي أن هذه النقاط باتت تقبل نفس ترويسة Authorization: Bearer <token> التي تقبلها سائر نقاط API. رمز API يمنح وصولاً إدارياً كاملاً، وبهذا أصبح سطح API بأكمله موحّد الأسلوب.

ما لم يتغير: صفحات واجهة الويب (مسارات SPA) /panel/settings و /panel/xray بقيت في أماكنها – الكلام هنا على نقاط نهاية API الخاصة بالخادم فحسب.

جدول مقارنة المسارات (القديم ← الجديد)

البادئة المضافة على جميع المسارات أدناه هي ببساطة api/ بعد /panel/.

الطريقة	صار (3.3.0)	كان (≥ 3.2.x)
POST	/panel/api/setting/all	/panel/setting/all
POST	/panel/api/setting/defaultSettings	/panel/setting/defaultSettings

الطريقة	صار (3.3.0)	كان (x.3.2)
POST	/panel/api/setting/update	/panel/setting/update
POST	/panel/api/setting/updateUser	/panel/setting/updateUser
POST	/panel/api/setting/restartPanel	/panel/setting/restartPanel
GET	/panel/api/setting/getDefaultJsonConfig	/panel/setting/getDefaultJsonConfig
GET	/panel/api/setting/apiTokens	/panel/setting/apiTokens
POST	/panel/api/setting/apiTokens/create	/panel/setting/apiTokens/create
POST	/panel/api/setting/apiTokens/delete/:id	/panel/setting/apiTokens/delete/:id
POST	/panel/api/setting/apiTokens/setEnabled/:id	/panel/setting/apiTokens/setEnabled/:id
POST	/panel/api/xray/	/panel/xray/
POST	/panel/api/xray/update	/panel/xray/update
GET	/panel/api/xray/getDefaultJsonConfig	/panel/xray/getDefaultJsonConfig
GET	/panel/api/xray/getXrayResult	/panel/xray/getXrayResult
GET	/panel/api/xray/getOutboundsTraffic	/panel/xray/getOutboundsTraffic
POST	/panel/api/xray/resetOutboundsTraffic	/panel/xray/resetOutboundsTraffic
POST	/panel/api/xray/testOutbound	/panel/xray/testOutbound
POST	/panel/api/xray/warp/:action	/panel/xray/warp/:action
POST	/panel/api/xray/nord/:action	/panel/xray/nord/:action
/GET/POST DELETE	/panel/api/xray/outbound-subs (outbound-subs/*) (/و)	/panel/xray/outbound-subs (outbound-subs/*) (/و)

لم تتغير أسماء المسارات الفرعية ولا أجسام الطلبات ولا صيغ الاستجابات – تغيّرت البادئة فحسب.

كيفية إصلاح التكمالات القائمة

1. ابحث في نصوصك البرمجية وإعداداتك عن كل تكرار لـ `/panel/setting/` و `/panel/xray/`.
2. عدّل البادئة: أضف `api/` مباشرة بعد `/panel/` (مثلاً `/panel/setting/all` ← `/panel/api/setting/all`).
3. لا داعي لتعديل أجسام الطلبات أو المعاملات أو صيغ الاستجابات – يتغير عنوان URL فحسب.
4. بما أن الإعدادات وإعداد Xray باتا تحت `/panel/api` ، يمكن (بل يجب) الوصول إليهما بنفس رمز API `Authorization: Bearer <token>` المستخدم مع `/panel/api/inbounds/*` وسائر النقاط لا تنسَ middleware CSRF المفعل على مجموعة `/panel/api` بأكملها.

مثال: قراءة جميع الإعدادات عبر API. سابقاً (x.3.2):

```
curl -sk -X POST "https://panel.example.com:2053/MyPath/panel/setting/all" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

الآن (3.3.0) – أُضيفت `api/` بعد `/panel/`:

```
curl -sk -X POST "https://panel.example.com:2053/MyPath/panel/api/setting/all" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

وبالمثل إعادة تشغيل اللوحة: `POST /panel/api/setting/restartPanel`. المسار القديم `/panel/setting/restartPanel` سيعيد الآن 404.

API بأنواع محددة: المخططات والتوثيق (Swagger / OpenAPI)

في الإصدار 3.3.0 أصبحت مواصفة OpenAPI موسومةً بالأنواع بالكامل. كانت الاستجابات الموسومة تُوصَف سابقاً بكائن فارغ `{}`؛ أما الآن فتُولَد المكونات والمخططات (`components.schemas`) مباشرةً من نماذج البيانات. بفضل ذلك:

- يعرض Swagger UI نماذج البيانات الحقيقية لا بدائل مبهمه.
- تستطيع المولّدات الخارجية (`openapi-generator` وما شابهها) بناء عملاء جاهزين بأي لغة انطلاقاً من المواصفة.
- لكل استجابة موسومة مرجع `$ref` لنموذج محدد ومرفق به أمثلة على الاستجابات.

أماكن الاطلاع على توثيق API:

- **صفحة Swagger المدمجة.** في قائمة اللوحة – بند «توثيق API» (مسار `/panel/api-docs` SPA). تُدرج هنا جميع نقاط النهاية بشكل تفاعلي مع الأوصاف وأجسام الطلبات وأمثلة الاستجابات.
- **مواصفة OpenAPI 3.0 الخام** تتوفر عند العنوان `/panel/api/openapi.json`. يمكن تغذية هذا العنوان مباشرةً في Postman أو Insomnia أو `openapi-generator`. المواصفة مدمجة في الملف التنفيذي وقت البناء؛ عند تشغيل اللوحة تحت `webBasePath` غير افتراضي يُعاد كتابة حقل `servers` في المواصفة تلقائياً ليتناسب مع المسار الأساسي الحالي، كي تضرب زر «Try it out» والمولّدات الخارجية العنوان الصحيح.

14. بوت Telegram

تحتوي لوحة 3X-UI على بوت Telegram مدمج يمكن من خلاله تلقّي إشعارات حول حالة الخادم والعملاء، وإدارة عملاء بعينهم مباشرةً من تطبيق المراسلة. يعمل البوت بتقنية long polling (الاستطلاع المستمر لـ Telegram)، لذا لا يحتاج إلى نطاق خارجي أو منفذ مفتوح – يكفي توفير وصول صادر إلى خوادم Telegram.

يُميّز البوت بين نوعين من المحادثتين:

- **المسؤول** – المستخدم الذي يُدرج Telegram User ID الخاص به في إعدادات البوت (حقل «User ID администратора бота»). يملك صلاحية الوصول إلى جميع الوظائف: إحصاءات الخادم، والنسخ الاحتياطي، وإدارة العملاء، وإعادة تشغيل Xray.
- **العميل** – أي مستخدم آخر يرتبط Telegram User ID الخاص به بعميل inbound محدد (حقل tgId للعميل). يرى فقط معلومات اشتراكاته الخاصة.

مثال: ربط عميل بـ Telegram. لكي يتلقّى المستخدم إحصاءات اشتراكه، يُكتب Telegram User ID الرقمي الخاص به في حقل tgId للعميل. في إعدادات JSON للعميل يبدو ذلك هكذا:

```
{
  "email": "ivan",
  "id": "6f1e6b1a-0c3d-4f2a-9b7e-1a2b3c4d5e6f",
  "tgId": "123456789",
  "enable": true,
  "limitIp": 2,
  "totalGB": 53687091200,
  "expiryTime": 0
}
```

بعد ذلك سيتمكن المستخدم صاحب User ID 123456789 من إرسال `usage ivan` إلى البوت ورؤية إحصاءاته. يمكن للمسؤول أيضاً تعيين نفس المعرف عبر زر «Установить пользователя Telegram» في بطاقة العميل، دون الحاجة إلى تعديل JSON يدوياً.

14.1. تفعيل البوت وضبط إعداداته

تُحدّد جميع معاملات البوت في اللوحة ضمن قسم **Telegram-бот** → **Настройки**. بعد تغيير الإعدادات يجب حفظها وإعادة تشغيل اللوحة – يُهَيَأُ البوت عند بدء تشغيل خادم الويب.

الحقل (UI)	مفتاح الإعداد	القيمة الافتراضية	الوصف
Включить Telegram бота	tgBotEnable	false	المفتاح الرئيسي: تلميح: «الوصول إلى وظائف اللوحة عبر بوت Telegram». طالما كان معطّلاً لا يبدأ البوت ولا تُجدول مهام الإشعارات.
Telegram-токен	tgBotToken	(فارغ)	رمز البوت. تلميح: «يجب الحصول على الرمز من مدير البوتات في Telegram @botfather». لن يبدأ البوت بدون رمز غير فارغ.
SOCKS-прокси	tgBotProxy	(فارغ)	وكيل الاتصال بـ Telegram. تلميح: «إذا كنت بحاجة إلى وكيل Socks5 للاتصال بـ Telegram، اضبط معاملته وفق الدليل».
Telegram API Server	tgBotAPIServer	(فارغ)	خادم API بديل لـ Telegram. تلميح: «خادم Telegram API المستخدم اتركه فارغاً لاستخدام الخادم الافتراضي».

الحقل (UI)	مفتاح الإعداد	القيمة الافتراضية	الوصف
User ID администратора бота	tgBotChatId	(فارغ)	Telegram User ID واحد أو أكثر للمسؤولين، مفصولة بفواصل. تلميح: للحصول على User ID استخدم userinfobot@ أو الأمر /id في البوت.
Частота уведомлений для администраторов от бота	tgRunTime	@daily	جدول التقارير الدورية بصيغة crontab. تلميح: «حدّد فترة الإشعارات بصيغة Crontab».
Резервное копирование базы данных	tgBotBackup	false	تلميح: «إرسال إشعار مع ملف النسخة الاحتياطية لقاعدة البيانات». يُرفق النسخة الاحتياطية بالتقرير الدوري.
Уведомление о входе	tgBotLoginNotify	true	تلميح: «يعرض اسم المستخدم وعنوان IP والوقت عند محاولة أي شخص الدخول إلى لوحتك».
Порог нагрузки на ЦП для уведомления	tgCpu	80	حدّ استخدام المعالج بالنسبة المئوية (التحقق 0-100). تلميح: «إرسال إشعار للمسؤولين في Telegram إذا تجاوز حمل المعالج هذا الحد (القيمة: %).» عند القيمة 0 يُعطّل التحقق من المعالج.
Язык Telegram-бота	—	—	اللغة التي يصيغ بها البوت جميع رسائله.

الحصول على الرمز عبر BotFather@

- افتح محادثة مع BotFather@ في Telegram.
- أرسل الأمر /newbot و اتّبع التعليمات (اسم البوت و username فريد ينتهي بـ bot).
- سُعطيك BotFather رمزاً بصيغة 123456789:AA... . انسخه في حقل Telegram-токен.

الحصول على User ID المسؤول

User ID هو معرف حساب رقمي (وليس username). يمكن معرفته بطريقتين:

- الكتابة إلى بوت userinfobot@.
- تشغيل البوت المُعد مسبقاً وإرسال الأمر /id إليه — سيعيد معرفك.

أدخل الرقم المُتحصّل عليه في حقل User ID администратора бота. لتعيين عدة مسؤولين، أدرج معرفاتهم مفصولة بفواصل (مثلاً 11111111,22222222). يُتحقّق من كل معرف كعدد صحيح؛ أي قيمة غير صحيحة ستؤدي إلى خطأ في بدء تشغيل البوت.

مثال: قيمة حقل «User ID администратора бота». مسؤول واحد — رقم فقط:

123456789

مسؤولان مفصولان بفاصلة (المسافات اختيارية):

123456789,987654321

يجب أن تكون كل قيمة عدداً صحيحاً. صيغة @username أو 123 456 (بمسافة داخل الرقم) غير مقبولة — لن يبدأ البوت.

الوكيل (Proxy)

تدعم الحقول مخططات socks5:// و http:// و https:// . إذا تُرك حقل الوكيل فارغاً، يحاول البوت استخدام وكيل اللوحة العام (إن كان مُعَيَّناً وكانت مخططته مدعومة). يُتجاهل أي URL بمخطط غير مدعوم أو بصيغة غير صحيحة – يتصل البوت مباشرةً بالوكيل مفيد عندما يكون الوصول المباشر إلى Telegram API محجوباً من الخادم.

الإشعارات عبر البريد الإلكتروني (SMTP)

بالإضافة إلى Telegram، يمكن تلقّي الأحداث نفسها عبر رسائل بريد إلكتروني. يُضبط هذا القناة في قسم **Email** → **Настройки** على تبويب **SMTP Settings**:

الحقل (UI)	مفتاح الإعداد	القيمة الافتراضية	الوصف
Enable Email Notifications	smtpEnable	false	المفتاح الرئيسي لإشعارات البريد الإلكتروني عبر SMTP.
SMTP Host	smtpHost	(فارغ)	مضيف خادم SMTP (مثلاً smtp.gmail.com).
SMTP Port	smtpPort	587	منفذ خادم SMTP.
SMTP Username	smtpUsername	(فارغ)	اسم المستخدم لمصادقة SMTP. يُستخدم أيضاً كعنوان المُرسِل (From).
SMTP Password	smtpPassword	(فارغ)	كلمة المرور لمصادقة SMTP. تُخزَّن مخفية؛ إذا كانت كلمة المرور مُعَيَّنة مسبقاً يعرض الحقل مؤشر «مُعَدَّة»، ويمكن تركه فارغاً للإبقاء على القيمة الحالية.
Recipients	smtpTo	(فارغ)	قائمة المستلمين مفصولة بفواصل (مثلاً admin@example.com, ops@example.com).
Encryption	smtpEncryptionType	starttls	نوع تشفير الاتصال: none (بلا تشفير)، أو starttls (STARTTLS)، أو tls (TLS ضمني).

يُرسل زر **Send Test Email** رسالة اختبارية ويعرض النتيجة على مراحل: **Connection** (الاتصال)، و **Authentication** (المصادقة)، و **Send** (الإرسال). إذا حدث خطأ ما، يشير التشخيص إلى المرحلة التي ظهرت فيها المشكلة (مثلاً «Authentication failed – check username and password» أو «Server requires STARTTLS – change encryption type»)، مما يُسهّل ضبط المعاملات.

على التبويب الثاني (**Notifications**) تُختار الأحداث التي سترسل عنها رسائل – بنفس مجموعات البطاقات المستخدمة في Telegram (راجع «ناقل الأحداث واختيار الإشعارات» في القسم 14.5).

خادم Telegram API

يتصل البوت افتراضياً بـ Telegram API الرسمي في حقل **Telegram API Server** يمكن تحديد عنوان خادم Bot API خاص (telegram-bot-api). يُتحقّق من URL من حيث الأمان؛ العنوان المحجوب أو غير الصحيح يُتجاهل ويُستخدم الخادم الافتراضي.

14.2. القائمة الرئيسية والأزرار

تُسند القائمة بالأمر **/start**. الأزرار عبارة عن لوحة مفاتيح inline مرفقة بالرسالة؛ تعتمد مجموعة الأزرار على ما إذا كنت مسؤولاً أم عميلاً.

قائمة المسؤول

الزر	الإجراء
 Отсортированный отчёт об использовании трафика	يسرد جميع العملاء مرتبين حسب حجم البيانات مع استهلاك كل منهم؛ تُعلم عناوين البريد التي لا تحتوي بيانات بـ «Нет результатов».
 Состояние сервера	ملخص الخادم (راجع القسم 14.5). زر «Обновить» يُحدث البيانات.
 Сбросить весь трафик	يُعيد ضبط عدادات حركة البيانات لجميع العملاء. يطلب تأكيداً («Вы уверены?»)، ثم يعرض لكل عميل «Успешно» أو «Неудача»، وفي النهاية «Сброс трафика завершён для всех клиентов».
 Бэкап БД	يُرسل ملف قاعدة البيانات و config.json (راجع القسم 14.6).
 Лог банов	يُرسل ملفات سجل العناوين المحجوبة بسبب تجاوز حد IP.
 Входящие подключения	ملخص جميع inbound: Remark، المنفذ، حركة البيانات، عدد العملاء، تاريخ الانتهاء.
 Скоро конец	قائمة inbound والعملاء الذين يوشكون على نفاذ حركة البيانات أو انتهاء المدة (راجع القسم 14.5).
 Команды	يعرض تعليمات أوامر المسؤول.
 Онлайн	عدد العملاء المتصلين وقائمتهم؛ انقر على عنوان البريد يفتح بطاقة العميل. زر «Обновить».
 Все клиенты	يفتح اختيار inbound ثم قائمة عملائه للعرض/الإدارة.
 Новый клиент	يُشغل معالج إضافة عميل (اختيار inbound → مسودة → تأكيد).
 / Настройки подписки индивидуальные ссылки / QR-код	اختيار inbound و عميل للحصول على رابط الاشتراك أو روابط فردية أو رموز QR.

قائمة العميل

يتاح للعميل مجموعة محدودة من الأزرار:

الزر	الإجراء
 Статистика клиента	يعرض بيانات جميع الاشتراكات المرتبطة بـ Telegram User ID للعميل.
 Команды	يعرض تعليمات أوامر العميل.
 Настройки подписки	اختيار اشتراكه الخاص → رابط الاشتراك.
 Индивидуальные ссылки	اختيار اشتراكه الخاص → روابط فردية.
 QR-код	اختيار اشتراكه الخاص → رموز QR.

إذا لم يكن للمستخدم أي عميل مرتبط بـ Telegram User ID الخاص به، يرّد البوت: «Ваша конфигурация не найдена» .  Ваш User ID. Пожалуйста, попросите администратора использовать ваш Telegram User ID в конфигурации. ID: «...». يجب إرسال هذا المعرف إلى المسؤول ليُدخله في حقل العميل.

14.3. أوامر البوت

يحمل البوت أربعة أوامر مسجلة تظهر في قائمة «/» في Telegram:

الأمْر	الوصف (من القائمة)	الوصول	ما يفعله
/start	عرض القائمة الرئيسية	الجميع	ترحيب؛ للمسؤول يعرض إضافة «! Добро пожаловать в бота управления» والقائمة الرئيسية.
/help	تعليمات البوت	الجميع	يعرض ترحيباً عاماً واقتراحاً باختيار عنصر من القائمة.
/status	التحقق من حالة البوت	الجميع	يردّ بـ «Бот функционирует нормально».
/id	عرض Telegram ID الخاص بك	الجميع	يُعيد «Ваш User ID : ...». مفيد للحصول على معرفك الخاص.

بالإضافة إلى الأوامر المسجلة، تُعالج ثلاثة أوامر بوسائط إضافية (لا تظهر في قائمة «/» لكنها تعمل):

- **/usage [Email]** – البحث عن عميل بالبريد الإلكتروني.
 - للمسؤول يعرض بطاقة العميل الكاملة (بأزرار الإدارة).
 - للعميل يعرض اشتراكه الخاص بالبريد المُحدّد فقط (بحسب ارتباط Telegram User ID). بدون وسيطة يطلب البوت تحديد البريد: «! ...»
- **/inbound [имя подключения]** – للمسؤول فقط يبحث عن inbound بـ Remark ويعرض معاملاته مع إحصاءات جميع العملاء بدون وسيطة (أو للعميل) – «Неизвестная команда».
- **/restart** – للمسؤول فقط يُعيد تشغيل Xray Core. الردود المحتملة: «Ядро Xray успешно перезапущено» أو «Xray Core не запущен (إذا لم يكن النواة تعمل)، أو «Ошибка при перезапуске Xray-core.<» أي وسائط بعد /restart تُفْضِي إلى رسالة أمر غير معروف مع تلميح /restart.

في المحادثات الجماعية يُعالج أمر بصيغة /команда@botusername فقط إذا تطابق username مع اسم البوت الحالي.

تعليمات المسؤول (زر «Команды»):

 Для перезапуска Xray Core: /restart
 Для поиска клиента по email: /usage [Email]
 Для поиска входящих подключений (со статистикой клиентов): /inbound [имя подключения]
 Ваш Telegram User ID: /id

تعليمات العميل:

\$
 Для просмотра информации о вашей подписке: /usage [Email]
 Ваш Telegram User ID: /id

14.4. إدارة العميل (المسؤول فقط)

عند فتح بطاقة عميل عبر «Все клиенты» أو «Онлайн» أو «Скоро конец» أو /usage، يرى المسؤول معلومات العميل (البريد الإلكتروني، inbound المرتبطة، حالة «نشط»، حالة الاتصال، تاريخ الانتهاء، استهلاك حركة البيانات) وأزرار inline للإدارة:

الزر	الغرض
 Обновить	إعادة قراءة بطاقة العميل.
 Сбросить трафик	إعادة ضبط عداد حركة بيانات العميل. يتطلب تأكيداً «?Подтвердить сброс трафика».

الزر	الغرض
Лимит трафика	تعيين حد حركة البيانات. القيم الجاهزة: 1/5/10/20/30/40/50/60/80/100/150/200 GB (0) «Безлимит» أو «Свое» — إدخال رقم على لوحة مفاتيح رقمية مدمجة (أزرار 0-9، «إعادة ضبط إلى 0»، «حذف الرقم الأخير»، «Подтвердить: N»). تُحدد القيمة بالجيجابايت.
Изменить дату окончания	الخيارات الجاهزة: «Свое» «Безлимит»، إضافة 7/10/14/20 يوماً، 1/3/6/12 شهراً. الرقم الموجب يمدد المدة (يُضاف إلى تاريخ الانتهاء الحالي أو إلى «الآن» إذا انتهت المدة بالفعل)؛ 0 يُلغي القيد الزمني.
Лог IP	يعرض عناوين IP المسجلة للعميل (مع طابع زمنية إن وُجدت). من السجل يمكن «Обновить» و «Очистить IP» (مع تأكيد «Подтвердить очистку IP?»).
Лимит IP	تقييد عدد IP المتزامنة. الخيارات: 1-10 (0) «Безлимит» أو «Свое» (لوحة مفاتيح رقمية).
Установить пользователя Telegram	يعرض Telegram User ID المرتبط حالياً بالعميل؛ يتيح إزالة الارتباط «Удалить пользователя Telegram» (مع تأكيد). يتم ربط مستخدم جديد عبر اختيار جهة اتصال Telegram من النظام.
Вкл./Выкл	تفعيل العميل أو تعطيله. يتطلب تأكيداً «Подтвердить вкл/выкл пользователя?».

جميع العمليات التي تُغيّر الإعدادات (حد حركة البيانات/IP، تاريخ الانتهاء، ربط/فصل مستخدم Telegram، تفعيل/تعطيل) تُشير إلى Xray لإعادة التشغيل عند الحاجة حتى تسري التغييرات. بعد العملية الناجحة يُظهر البوت تأكيداً بصيغة «... :» ويعيد عرض البطاقة.

أي إدخال رقمي في المعالجات مقيّد بقيمة أقل من 999999.

14.5. الإشعارات والتقارير

تُرسل الإشعارات إلى جميع المسؤولين (جميع User ID من tgBotChatId).

ناقل الأحداث واختيار الإشعارات

تقوم الإشعارات على ناقل أحداث موحد، وقناتا التوصيل هما Telegram والبريد الإلكتروني (SMTP). لكل قناة يُختار بشكل مستقل الأحداث التي تُرسل إشعاراتها. في Telegram → Настройки يتم ذلك على تبويب Notifications، وفي Email → Настройки على التبويب المسمى بالاسم ذاته.

تُجمع الأحداث في بطاقات؛ لكل مجموعة مفتاح رئيسي مع عداد للأحداث المفعلة (n/المجموع) وحالة وسيطة عند تحديد جزء فقط المجموعات المتاحة:

- **Outbound** — «Down» (outbound.down) و «Up» (outbound.up): انقطاع outbound واستعادته.
- **Xray Core** — «Crash» (xray.crash): إنهاء غير اعتيادي لنواة Xray.
- **Nodes** — «Down» (node.down) و «Up» (node.up): عقدة أصبحت غير متاحة أو استعادت اتصالها.
- **System** — «CPU high» (cpu.high) و «Memory high» (memory.high): ارتفاع استخدام المعالج والذاكرة العشوائية. يوجد بجانب كلا الحدثين حقل inline لتحديد النسبة المئوية للحد.
- **Security** — «Login attempt» (login.attempt): محاولة الدخول إلى اللوحة.

تُخزن مجموعة الأحداث المفعلة بشكل منفصل: للـ Telegram في tgEnabledEvents ، وللبريد الإلكتروني في smtpEnabledEvents . افتراضياً في كلا القناتين تكون «Login attempt» و «CPU high» مفعّلتين (القيمة login.attempt, cpu.high).

إشعار تسجيل الدخول إلى اللوحة

يُتحكَّم فيه بخانة **Уведомление о входе** (`tgBotLoginNotify` ، مفعلة افتراضياً). عند كل محاولة دخول إلى لوحة الويب يصل المسؤولون رسالة:

- عند النجاح: «Успешный вход в панель» + المضيف، واسم المستخدم، وعنوان IP، والوقت.
- عند الفشل: «Ошибка входа в панель» + المضيف، والسبب (مثلاً «Ошибка 2FA» عند خطأ العامل الثاني)، واسم المستخدم، وعنوان IP، والوقت.

تجاوز حد استخدام المعالج والذاكرة

تفحص اللوحة كل دقيقة استخدام المعالج والذاكرة العشوائية. إذا كان `tgCpu` > 0 وتجاوز متوسط استخدام المعالج خلال الدقيقة هذا الحد، يُرسل إلى المسؤولين: «Загрузка процессора составляет N%, что превышает пороговое значение M» بالمثل يُتحقق من استخدام RAM مقابل حد `tgMemory` (80% افتراضياً) – الحدث «Memory high (%)».

يُحدَّد كلا الحدين بحقول inline بجانب أحداث «CPU high (%)» و «Memory high (%)» في مجموعة **System** على تبويب Notifications (راجع «ناقل الأحداث واختيار الإشعارات» أعلاه). للقناة البريدية مفاتيح منفصلة `smtpCpu` و `smtpMemory`. عند قيمة الحد 0 يُعطّل التحقق المقابل.

التقرير الدوري (حسب الجدول الزمني)

يُحدَّد وفق تعبير `cron` في حقل **Частота уведомлений** (`tgRunTime` ، افتراضياً `@daily`). إذا كانت القيمة فارغة أو غير صحيحة يُستخدم `@daily`. يتضمن التقرير:

منشئ الجدول الزمني

يُحدَّد حقل **Частота уведомлений для администраторов от бота** عبر منشئ الجدول الزمني لا بإدخال النص يدوياً. أولاً يُختار الوضع من القائمة المنسدلة:

- **@every** – تكرار بفترة زمنية – تظهر حقل الرقم واختيار الوحدة (Часы / Минуты / Секунды)؛ تُجمَع النتيجة في تعبير بصيغة `@every 6h`.
- **@hourly** – كل ساعة، **@daily** – كل يوم في 00:00، **@weekly** – كل أسبوع، **@monthly** – كل شهر – إعدادات جاهزة تُحفظ كاختصار مقابل (`@hourly` ، `@daily` ، `@weekly` ، `@monthly`).
- **Произвольный (crontab)** – حقل لتعبير `crontab` خاص. يعمل جدولة اللوحة بتضمين الثواني، لذا يتكوّن التعبير المخصص من 6 حقول: الثانية، الدقيقة، الساعة، يوم الشهر، الشهر، يوم الأسبوع (مثلاً `* * * 8 30 0` – كل يوم في 08:30:00). عند التبديل إلى هذا الوضع يُملأ الحقل بمكافئ `crontab` للاختيار الحالي لتكون نقطة انطلاق.

مثال: قيم حقل «Частота уведомлений» (`tgRunTime`). تدعم الاختصارات الجاهزة وصيغة `crontab` الكاملة:

القيمة	وقت التنفيذ
<code>@daily</code>	مرة يومياً عند منتصف الليل (القيمة الافتراضية)
<code>@hourly</code>	كل ساعة
<code>@every 6h</code>	كل 6 ساعات
<code>* * * 9 00</code>	كل يوم في 09:00
<code>1 * * 9 00</code>	كل اثنين في 09:00

القيمة	وقت التنفيذ
* * * 0 */12 *	كل 12 ساعة (في 00:00 و 12:00)

ترتيب الحقول في crontab: الدقيقة، الساعة، يوم الشهر، الشهر، يوم الأسبوع.

1. سطر «Запланированные отчёты: <расписание>» والتاريخ والوقت الحاليين.
 2. حالة الخادم (انظر أدناه).
 3. كتلة «Скоро конец» لـ inbound والعملاء.
 4. إشعارات شخصية للعملاء المرتبطين بـ Telegram User ID – يصل كل عميل غير مسؤول قائمةً باشتراكاته التي تقترب من نفاد حركة البيانات أو انتهاء المدة (مع مراعاة المُعطلة).
 5. إذا كان Резервное копирование базы данных (tgBotBackup) مفعلاً – نسخة احتياطية من قاعدة البيانات للمسؤولين.
- تتضمن حالة الخادم: المضيف، وإصدار 3X-UI وXray، وIPv4/IPv6، ووقت التشغيل (بالأيام)، ومتوسط الحمل (Load1/2/3)، والذاكرة العشوائية (الحالية/الإجمالية)، وعدد العملاء المتصلين، وعدادات اتصالات TCP/UDP، وإجمالي حركة بيانات الشبكة (↓/↑)، وحالة Xray.

تُظهر «Скоро конец»:

- لـ inbound: عدد المُعطلة وعدد «التي تقترب من النفاد»، ثم سردها (Remark، المنفذ، حركة البيانات، تاريخ الانتهاء)؛
 - للعملاء: الشيء ذاته، بالإضافة إلى بطاقات العملاء وأزرار بعناوين بريدهم (النقر يفتح بطاقة العميل).
- تُؤخذ حدود «الاقتراب من النفاد» من الإعدادات العامة للوحة: احتياطي حركة البيانات (بالجيجابايت) واحتياطي المدة (بالأيام). يُعدّ inbound/العميل «مقترباً من النفاد» إذا كان المتبقي حتى حدّ حركة البيانات أقل من الحدّ أو المتبقي حتى تاريخ الانتهاء أقل من الحدّ.

14.6. النسخ الاحتياطي والسجلات

- النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات (زر «Бэкап БД» أو الخانة في التقرير الدوري): يُرسل البوت وقت النسخ الاحتياطي وملف قاعدة البيانات (x-ui.db، أو x-ui.dump لـ PostgreSQL) وملف إعدادات Xray config.json.
- سجل الحظر (زر «Лог банов»): يُرسل ملفي سجل العناوين المحجوبة بسبب تجاوز حدّ IP الحالي والسابق. لا تُرسل الملفات الفارغة.

14.7. ملاحظات التشغيل

- الرسائل الطويلة تُقسّم إلى أجزاء (حدّ 2000 حرف)، وتُرفق لوحة المفاتيح inline بالجزء الأخير.
- التوازي: تُعالج الأوامر ونقرات الأزرار بشكل متزامن (مجمّع يصل إلى 10 معالجات متزامنة).
- موثوقية الإرسال: عند أخطاء الاتصال تُعاد إرسال الرسائل بتأخير أسي (1 ثانية/2 ثانية/4 ثوانٍ، حتى 3 محاولات).
- التخزين المؤقت: تُخزّن بيانات «حالة الخادم» مؤقتاً لمنع الضغط على النظام عند النقر المتكرر على «Обновить».
- إعادة تشغيل البوت: عند حفظ الإعدادات وإعادة تشغيل اللوحة يتوقف دورة الاستطلاع السابقة بشكل صحيح وتبدأ دورة جديدة – تعمل نسخة واحدة فقط من استقبال التحديثات في آن واحد.

15. قواعد البيانات الجغرافية (geosite / geoiip) والموارد المخصصة

قواعد البيانات الجغرافية هي ملفات ثنائية بامتداد `.dat`. تستخدمها Xray-core لتوجيه حركة المرور وتصنيفها بحسب انتماء العناوين إلى دولة معينة (نطاقات IP) أو بحسب فئة النطاقات. تتيح اللوحة تحميل وتحديث مجموعة الملفات الجغرافية القياسية، فضلاً عن مصادر مخصصة تحددها بنفسك عبر URL. تُخزن جميع الملفات في مجلد `bin` المجاور لثنائي Xray (المسار الافتراضي `bin`، ويمكن تغييره عبر متغير البيئة `XUI_BIN_FOLDER`).

15.1. ما هو geosite.dat و geoiip.dat

• **geoiip.dat** – قاعدة بيانات تربط «عنوان IP → رمز الدولة/المنطقة». تُستخدم في قواعد التوجيه بصيغة `<رمز>:geoiip`، مثل `geoiip:cn` و `geoiip:ru`، وكذلك للتصنيفات الخاصة كـ `geoiip:private` (الشبكات المحلية/الخاصة). بمعنى آخر، تجيب هذه القاعدة على سؤال «في أي دولة يقع هذا العنوان؟».

• **geosite.dat** – قاعدة بيانات تربط «نطاق → فئة/قائمة». تُستخدم بصيغة `<فئة>:geosite`، مثل `geosite:category-ads` (نطاقات الإعلانات)، و `geosite:google`، و `geosite:ru`. بمعنى آخر، هي قوائم نطاقات مجمعة.

تلتزم هذه الملفات لبناء قواعد من قبيل «كل حركة المرور إلى عناوين IP أو نطاقات روسية – مباشرة، والبقية – عبر outbound» وما شابه ذلك. تُضبط القواعد نفسها في قسم التوجيه في Xray؛ وقواعد البيانات الجغرافية توفر البيانات اللازمة لها فحسب. بدون ملفات جغرافية محدّثة، ستفشل القواعد المرجعة لـ `geosite: / geoiip:` أو ستستند إلى قوائم منتهية الصلاحية.

مثال: قاعدة «النطاقات والعناوين الروسية – مباشرة». تُوجّه هذه القاعدة في قسم التوجيه كل حركة المرور إلى الموارد الروسية نحو `outbound` بوسم `direct`:

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["geosite:category-ru"],
  "ip": ["geoiip:ru"],
  "outboundTag": "direct"
}
```

15.2. الملفات الجغرافية القياسية وتحديثها

تحتوي اللوحة على «قائمة ببيضاء» ثابتة (`allowlist`) من ستة ملفات قياسية بمصادر تحميل مضمّنة مسبقاً. يُنفَّذ التحديث عبر `POST /panel/ api/server/updateGeofile/:fileName` (أو بدون اسم ملف لتحديث الكل دفعةً واحدة).

مثال: تحديث ملف واحد وجميع الملفات عبر API. تحديث `geoiip_RU.dat` فقط:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/updateGeofile/
geoiip_RU.dat' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>'
```

تحديث جميع الملفات الستة القياسية بطلب واحد (بدون تحديد اسم الملف):

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/updateGeofile' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>'
```

الاستجابة في حالة النجاح:

```
{ "success": true, "msg": "Geofile updated successfully", "obj": null }
```

اسم الملف	المصدر (مستودع الإصدارات)
geoip.dat	github.com/Loyalsoldier/v2ray-rules-dat (geoip.dat)
geosite.dat	github.com/Loyalsoldier/v2ray-rules-dat (geosite.dat)
geoip_IR.dat	github.com/chocolate4u/Iran-v2ray-rules (geoip.dat)
geosite_IR.dat	github.com/chocolate4u/Iran-v2ray-rules (geosite.dat)
geoip_RU.dat	github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat (geoip.dat)
geosite_RU.dat	github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat (geosite.dat)

خصائص تحديث الملفات القياسية:

- زر تحديث ملف واحد. يظهر قبل التحميل مربع تأكيد: «هل تريد فعلاً تحديث الملف الجغرافي؟» مع توضيح «سيتم تحديث الملف `#filename#`» (بالإنجليزية: *Do you really want to update the geofile? This will update the #filename# file*). عند النجاح تظهر رسالة «تم تحديث الملفات الجغرافية بنجاح» (بالإنجليزية: *Geofile updated successfully*).
- زر «Update all» يحمل الملفات الستة جميعها. رسالة التأكيد: «سيتم تحديث جميع الملفات الجغرافية.» (بالإنجليزية: *This will update all geofiles*).
- التحميل الشرطي. إذا كان الملف موجوداً محلياً، يُضاف رأس `If-Modified-Since` بوقت آخر تعديل للملف في الطلب. يعني رد الخادم `304 Not Modified` أن الملف لم يتغير – ولن يُعاد تحميله، بل يُحدَّث توقيت الملف فحسب.
- أمان اسم الملف. تُقبل فقط الأسماء الواردة في القائمة البيضاء؛ يُتحقق من خلو الاسم من `^[a-zA-Z0-9._-]+\.` ومحارف الفصل `/` و `\` والمسارات المطلقة، ويجب أن يطابق النمط `^[a-zA-Z0-9._-]+\.` أي اسم خارج القائمة يُرفض بخطأ «Invalid geofile name».
- إعادة تشغيل Xray. بعد تحميل الملفات الجغرافية تُعاد تهيئة Xray-core لإعادة قراءة القواعد المحدثة. إذا فشلت إعادة التشغيل، تُضاف رسالة الخطأ المناسبة.

تحديث قواعد البيانات الجغرافية من سطر الأوامر (x-ui)

يمكن تحديث قواعد البيانات الجغرافية دون استخدام اللوحة – عبر القائمة التفاعلية `x-ui` (بند تحديث الملفات الجغرافية) أو بالأمر غير التفاعلي `x-ui update-all-geofiles`. لكل ملف من المجموعة (geoip/geosite)، بما في ذلك مجموعتا IR و RU يظهر وضع مستقل: «تم التحديث»، «محدَّث بالفعل»، أو «فشل التحميل». في حالة الفشل لا تُطبع رسالة نجاح مزيفة. تتم إعادة تشغيل Xray (وبالتالي قطع الاتصالات النشطة) فقط إذا تم تحديث ملف واحد على الأقل فعلاً؛ وإذا لم يتغير أي ملف (أعادت جميعها `304 Not Modified`) لا تُعاد تهيئة اللوحة أو Xray.

15.3. التحديث التلقائي لبيانات geoip بواسطة (Geodata Auto-Update) Xray

تُضاف مصادر `.dat` الإضافية عبر URL مخصص لا عبر أدوات اللوحة، بل من خلال قسم `geodata` الأصلي في Xray-core. يقع هذا القسم ضمن نافذة تحديثات Xray (لوحة التحكم ← تحديثات Xray، `xrayUpdates`) – وهو تبويب «Geodata Auto-Update». هنا تقتصر اللوحة على تحرير مفتاح `geodata` في قالب إعدادات Xray؛ بينما يتولَّى النواة نفسها تحميل الملفات والتحقق منها وإعادة تحميلها دون إعادة تشغيل.

يظهر في أعلى القسم تلميح: «تقوم Xray بتحميل هذه الملفات وفق جدول زمني وإعادة تحميلها دون إعادة تشغيل. يجب أن تكون عناوين URL بصيغة HTTPS. يجب أن يكون الملف موجوداً في مجلد `bin` أولاً قبل أن تتمكن Xray من تحديثه.» (بالإنجليزية: *Xray downloads these files on bin folder first. Xray can only update the files after they are downloaded. URLs must be HTTPS. Each file must already exist in the bin folder and hot-reloads them without a restart. Xray can update it once before.*)

حقوق القسم

- **Schedule (cron)** – سلسلة cron مكونة من 5 حقول؛ القيمة الافتراضية * * * 4 0 (يوميًا عند الساعة 04:00). عند الحفظ يُتحقق من احتواء السلسلة على 5 حقول بالضبط، وإلا تظهر رسالة «يجب أن يحتوي cron على 5 حقول، مثلاً 4 0 * * *».
- **Download through outbound (optional)** – قائمة منسدلة بوسوم outbound المتاحة (بما في ذلك outbound الاشتراكات)، عبرها تحمل Xray الملفات؛ لا تظهر outbound ذات بروتوكول blackhole في القائمة. يمكن ترك الحقل فارغاً لاستخدام الاتصال المباشر. هذا الاختيار مستقل عن outbound طلبات اللوحة نفسها (انظر 115): للتحديث التلقائي لبيانات geodata outbound خاصة به للتحميل.
- **قائمة الملفات** – كل سطر يحدد زوجاً من «URL + File name». يجب أن يبدأ URL بـ https:// (وإلا: «يلزم عنوان HTTPS لكل ملف»). يُدخّل اسم الملف بصيغة بسيطة، بدون مسارات أو محارف فصل – المحارف المسموح بها [A-Za-z0-9._-]+\$ فقط (وإلا: «يجب أن يكون اسم الملف بسيطاً، مثل geosite_custom.dat (بدون مسارات)»). عند إدخال URL تحاول اللوحة تعبئة اسم الملف تلقائياً من آخر جزء في المسار. يُضيف زر «Add file» سطرًا جديدًا، ويحذفه زر سلة المهملات.
- إذا كانت القائمة فارغة يظهر تلميح: «لا توجد ملفات مُهيأة. يُشار إلى الملفات في قواعد التوجيه بصيغة ext:geosite_custom.dat:category (بالإنجليزية: No files configured. Reference files in routing rules as ext:geosite_custom.dat:category).

الحفظ

- يعرض زر «Save & Restart Xray» تأكيداً: «حفظ إعدادات geodata؟» مع توضيح «سيتم تحديث قالب إعدادات Xray وإعادة تشغيل Xray.» (بالإنجليزية: Save geodata settings? This updates the Xray config template and restarts Xray).
- بعد الحفظ يُكتب مفتاح POST /panel/api/server/ Xray وتُعاد تهيئة Xray (POST /panel/api/xray/update) وُتُعد تهيئة Xray (restartXrayService). إذا كانت قائمة الملفات فارغة، يُحذف مفتاح geodata من القالب.
- خصائص مهمة:

- يجب أن يكون الملف موجوداً في bin مسبقاً. تُحدّث Xray فقط ملفات .dat الموجودة في مجلد bin عند التشغيل. لذا يُوضَع الملف المخصص الجديد في bin يدوياً أولاً (أو تُنشأ نسخة فارغة أو قديمة باسم مناسب)، ثم تبدأ Xray في صونه محدثاً وفق الجدول الزمني.
- إعادة التحميل الساخن. بعد التحميل المجدول تُعيد Xray قراءة القواعد المحدثة دون إعادة تشغيل العملية كاملاً.
- التوافق. الملفات الجغرافية المحملة سابقاً (قياسية كانت أم مخصصة) تستمر في العمل في قواعد التوجيه بصيغة ext: دون أي تغيير.

إذا كانت القائمة فارغة يظهر تلميح: «لا توجد مصادر geo مخصصة بعد – انقر «Add» لإنشاء مصدر» (بالإنجليزية: No custom geo sources (yet – click Add to create one)).

أعمدة الجدول وحقوق المصدر

الحقل (UI)	JSON	القيمة الافتراضية	الوصف
النوع (Type)	type	– (الزامي)	نوع المورد: geosite أو geoip فقط يحدد اسم الملف الناتج.
الاسم المستعار (Alias)	alias	– (الزامي)	معرف قصير للمصدر. يُبنى اسم الملف من النوع والاسم المستعار معاً.
عنوان URL (URL)	url	– (الزامي)	رابط مباشر لملف .dat (http/https).
مفعّل (Enabled)	–	–	يشير إلى حالة نشاط المصدر في القائمة.
آخر تحديث (Last updated)	lastUpdatedAt	0	وقت آخر تحديث ناجح (توقيت Unix؛ 0 يعني لم يُحدّث بعد).
التوجيه (...:ext) (Routing ext:...)	–	–	السلسلة الجاهزة لقواعد التوجيه: ext:<file.dat>:tag.
الإجراءات (Actions)	–	–	أزرار «تعديل»، «حذف»، «تحديث الآن».

تُخزَّن إضافةً إلى ذلك حقول داخلية في قاعدة البيانات: `localPath` (المسار الفعلي للملف في مجلد `bin`)، و `lastModified` (قيمة رأس `Last-Modified` من الخادم، تُستخدم للتحميل الشرطي)، و `createdAt` و `updatedAt`.

تسمية الملفات

يُشكَّل اسم الملف الناتج تلقائياً من النوع والاسم المستعار:

- النوع `geoip` ← `geoip_<alias>.dat`
- النوع `geosite` ← `geosite_<alias>.dat`

مثلاً، مصدر من النوع `geosite` والاسم المستعار `myads` سينشئ الملف `geosite_myads.dat`.

مثال: إضافة مصدر عبر **API**. إضافة قائمة نطاقات إعلانية مخصصة كمورد `geosite` بالاسم المستعار `myads`:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/customGeo/add' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "type": "geosite",
  "alias": "myads",
  "url": "https://example.com/lists/myads.dat"
}'
```

ستحمّل اللوحة الملف في مجلد `bin` باسم `geosite_myads.dat`، وتحفظ السجل وتُعيد تشغيل `Xray`.

الأضرار والإجراءات

- Add** – يفتح نموذج «Add custom geo». زر الحفظ: `API`: «Save». `POST /add`.
- Edit** – نموذج `API`: «Edit custom geo»: `POST /update/:id`. عند تغيير النوع أو الاسم المستعار، يُحذف الملف القديم ويُحمّل الجديد من البداية.
- Delete** – تأكيد «Delete this custom geo source». يحذف السجل من قاعدة البيانات وملف `.dat`. نفسه: `API`: `POST /delete/:id`. عند النجاح: «تم حذف الملف الجغرافي المخصص <الاسم>».
- تحديث الآن (Update now)** – يُعيد تحميل المصدر المحدد ويحدّث توقيته: `API`: `POST /download/:id`. عند النجاح: «تم تحديث الملف الجغرافي <الاسم>».
- تحديث الكل** – يحدّث جميع المصادر المخصصة دفعةً: `API`: `POST /update-all`. عند النجاح الكامل: «تم تحديث جميع المصادر الجغرافية المخصصة» (بالإنجليزية: *All custom geo sources updated*). إذا فشل مصدر واحد على الأقل تُعدّ العملية ناجحة جزئياً مع رسالة «فشل تحديث مصدر جغرافي مخصص واحد أو أكثر» (بالإنجليزية: *One or more custom geo sources failed to update*)، وتُدرج المصادر الناجحة والفاشلة في الرد.

بعد أي من الإجراءات (إضافة، تعديل، حذف، تحديث، تحديث الكل عند وجود نجاحات) تُعاد تهيئة `Xray-core`.

خطوات إضافة مصدر

- انقر «Add».
- في حقل «النوع» اختر `geosite` أو `geoip`.
- في حقل «Alias» أدخل المعرّف (أحرف لاتينية صغيرة وأرقام و `-` و `_` فقط؛ نص التلميح: `a-z 0-9 _ -`).
- في حقل «URL» أدخل الرابط المباشر لملف `.dat`. (يجب أن يبدأ بـ `http://` أو `https://`).
- انقر «Save». ستحمّل اللوحة الملف فوراً في مجلد `bin` وتحفظ السجل وتُعيد تشغيل `Xray`.

15.4. التحقق والقيود

عند إنشاء المصدر وتعديله تُجرى تحقيقات صارمة. رسائل الخطأ:

الشرط	الرسالة (AR)	الرسالة (EN)
النوع ليس geoip / geosite	يجب أن يكون النوع geosite أو geoip	Type must be geosite or geoip
الاسم المستعار فارغ	يجب إدخال الاسم المستعار	Alias is required
محارف غير مسموح بها في الاسم المستعار (لا تطابق [a-^ (z0-9_-]+\$)	الاسم المستعار يحتوي على محارف غير مسموح بها	Alias must match allowed characters
الاسم المستعار محجوز	هذا الاسم المستعار محجوز	This alias is reserved
URL فارغ	يجب إدخال URL	URL is required
لا يمكن تحليل URL	URL غير صحيح	URL is invalid
البروتوكول ليس http/https	يجب أن يستخدم URL بروتوكول http أو https	URL must use http or https
مضيف فارغ/غير صحيح أو محظور بحماية SSRF	مضيف URL غير صحيح	URL host is invalid
تكرار «نوع + اسم مستعار»	هذا الاسم المستعار مستخدم بالفعل لهذا النوع	This alias is already used for this type
المصدر غير موجود	المصدر غير موجود	Custom geo source not found
خطأ في التحميل	فشل التحميل	Download failed

تلميحات النموذج (تحقق من جهة العمل): «الاسم المستعار: أحرف لاتينية صغيرة وأرقام و- و_ فقط» (Alias may only contain lowercase letters, digits, - and _). «يجب أن يبدأ URL ب- http:// أو https://» (URL must start with http:// or https://).

قيود تقنية إضافية:

- **الأسماء المستعارة المحجوزة.** لا يمكن استخدام أسماء مستعارة تتعارض مع الملفات القياسية المحجوزة (المقارنة غير حساسة لحالة الأحرف، والشرطة تُعامل مثل الشرطة السفلية): geosite، geoip، geosite_ir، geoip_ir، geosite_ru، geoip_ru. مثلاً، geosite-ru سيُرفض باعتباره geosite_ru.
- **حماية SSRF.** يُحلل مضيف URL إلى عنوان IP، وإذا أشار إلى عنوان خاص/داخلي يُحظر التحميل (يرى المستخدم «مضيف URL غير صحيح»). يمنع ذلك استخدام اللوحة للوصول إلى الخدمات الداخلية.
- **الحماية من اجتياز المسار (path traversal).** يجب أن يكون المسار النهائي للملف داخل مجلد bin (مع حل الروابط الرمزية)؛ أي محاولة للخروج خارجه تُرفض.
- **الحجم الأدنى للملف.** يُعدّ الملف المحمل صحيحاً فقط إذا كان لا يقل عن 64 بايت؛ الملف الأصغر يُرفض بخطأ تحميل.
- **البروكسي والتحميل الشرطي.** إذا كان بروكسي مُعيّناً في إعدادات اللوحة يجري التحميل عبره؛ وإلا يُستخدم الاتصال المباشر مع وسيلة نقل آمنة من SSRF. كما هو الحال مع الملفات القياسية، يُطبّق 304 Not Modified / If-Modified-Since (لا يُعاد تحميل الملف غير المتغير). مهلة التحميل 10 دقائق، واختبار إمكانية الوصول إلى URL (HEAD، أو GET جزئي عند الحاجة) 12 ثانية.

15.5. الفحص التلقائي عند بدء تشغيل اللوحة

عند بدء التشغيل تمرّ اللوحة على جميع المصادر المخصصة وتتحقق لكل منها من وجود الملف المحلي وسلامته (الملف غائب، أو هو مجلد، أو أصغر من 64 بايت). إذا كان الملف غائباً أو تالفاً، يُختبر المصدر ويُحاول إعادة التحميل. يضمن ذلك استعادة الملفات الجغرافية المخصصة تلقائياً بعد إعادة التنصيب أو فقدان مجلد bin.

15.6. استخدام قواعد البيانات الجغرافية في قواعد التوجيه

تُستخدم قواعد البيانات الجغرافية في قواعد توجيه Xray ضمن حقول مثل `ip / domain` عبر البادئات:

- **geoip**: لقواعد بيانات IP — `<رمز>.geoip`. أمثلة: `geoip:ru` ، `geoip:cn` ، `geoip:private`. تُؤخذ من `geoip.dat` (أو `geoip_RU.dat` وما شابه إذا أشارت القاعدة إلى ملف بعينه).
- **geosite**: لقواعد بيانات النطاقات — `<فئة>.geosite`. أمثلة: `geosite:category-ads-all` ، `geosite:google` ، `geosite:ru`. تُؤخذ من `geosite.dat`.

مثال: حجب الإعلانات عبر geosite. قاعدة ترسل جميع نطاقات الإعلانات إلى «الثقب الأسود» (مع افتراض وجود `outbound` بوسم `blocked` وبرتوكول `blackhole`):

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["geosite:category-ads-all"],
  "outboundTag": "blocked"
}
```

للملفات **المخصصة** يُستخدم صيغة الملف الخارجي `ext:`. التلميح في واجهة المستخدم: «في قواعد التوجيه استخدم عمود القيمة بصيغة `ext:file.dat:tag` (استبدل tag)». (بالإنجليزية: *In routing rules use the value column as ext:file.dat:tag (replace tag)*). الصيغة:

```
<الوسم>:<اسم_الملف>.dat
```

حيث `<اسم_الملف>.dat` هو `geoip<alias>.dat` أو `geosite<alias>.dat` ، و `<الوسم>` هو القائمة/الفئة المحددة داخل الملف. تعرض اللوحة في عمود «Routing (ext:...)» قالباً جاهزاً من قبيل `ext:geosite_myads.dat:tag` — ما عليك سوى استبدال `tag` بالوسم المطلوب. يُحدّد اسم الملف في قسم «Geodata Auto-Update» (انظر 15.3§) في حقل «File name» — مثلاً `ext:geosite_custom.dat:category` ؛ يُشار إليه في القواعد بصيغة `ext:geosite_custom.dat:category`.

مثال: قاعدة مبنية على ملف مخصص. إذا أُضيف مصدر من النوع `geosite` بالاسم المستعار `myads` ، وكانت القائمة داخل ملف `.dat` موسومة بـ `ads` ، تبدو قاعدة التوجيه كالتالي:

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["ext:geosite_myads.dat:ads"],
  "outboundTag": "blocked"
}
```

لمصدر IP (النوع `geoip` ، الاسم المستعار `mycorp` ، الوسم `office`) سيكون الحقل: `"ip": ["ext:geoip_mycorp.dat:office"]`.

16. التشغيل: النسخ الاحتياطية، السجلات، التحديث، CLI

يغطي هذا القسم الصيانة اليومية للوحة التحكم: إنشاء نسخ احتياطية من قاعدة البيانات واستعادتها، وعرض سجلات اللوحة و Xray، وإعادة تشغيل الخدمات وإيقافها، وتحديث Xray واللوحة نفسها، والمهام الدورية (cron)، وإزالة اللوحة. تُنفَّذ بعض العمليات من واجهة الويب (تبويبات في صفحتي «Dashboard» و «Panel Settings»)، وبعضها من قائمة x-ui في وحدة التحكم على الخادم.

16.1. النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات

تُخزَّن جميع بيانات اللوحة (inbound والعملاء والمجموعات والعقد والإعدادات) في قاعدة بيانات واحدة. تتوفر إدارة النسخ الاحتياطية في صفحة «Dashboard» ضمن تبويب «Backup»، وعنوان القسم هو «Backup & Restore».

تدعم اللوحة محركي قاعدة بيانات، ويتوقف سلوك النسخ الاحتياطي على ذلك:

- **SQLite** (الخيار الافتراضي) – تُخزَّن البيانات في الملف x-ui.db.
- **PostgreSQL** – إذا كانت اللوحة مُعدَّة للعمل مع PostgreSQL، يظهر في القسم تلميح:

«تعمل هذه اللوحة على PostgreSQL. يقوم «Backup» بتنزيل أرشيف pg_dump (.dump)، بينما يقوم «Restore» بإعادة تحميله عبر pg_restore. يجب أن تكون أدوات عميل PostgreSQL (pg_dump و pg_restore) مثبتة على الخادم.»

التصدير (إنشاء نسخة احتياطية)

زر «Export Database» (Back Up) يُنزِّل ملف النسخة الاحتياطية إلى جهازك.

محرك قاعدة البيانات	اسم الملف	ما يحدث على الخادم
SQLite	x-ui.db	تُنفَّذ أولاً عملية WAL checkpoint لضمان احتواء الملف على أحدث السجلات، ثم يُقرأ الملف بالكامل ويُرسَل للتنزيل
PostgreSQL	x-ui.dump	يُشغَّل pg_dump ويُرسَل الأرشيف للتنزيل

تلميحات الواجهة:

- **SQLite**: «انقر لتنزيل ملف db. الذي يحتوي على نسخة احتياطية من قاعدة بياناتك الحالية إلى جهازك.»
- **PostgreSQL**: «انقر لتنزيل تفريغ (.dump) PostgreSQL من قاعدة بياناتك الحالية إلى جهازك.»

من الناحية التقنية، التصدير هو طلب GET /panel/api/server/getDb. يُحدَّد الخادم اسم المرفق (Content-Disposition) وفقاً للمحرك المستخدم.

يُشكَّل اسم ملف النسخة الاحتياطية بناءً على عنوان الخادم لا باسم ثابت مثل x-ui.db أو x-ui.dump. عند التنزيل من المتصفح يُؤخَذ الاسم من عنوان اللوحة في شريط العناوين (مضيف الطلب)، وإلا فمن نطاق الويب المُعيَّن، وعند غيابه من عنوان IP العام للخادم (IPv4 أو IPv6) ثم مع الرجوع إلى x-ui. هكذا يسهل التمييز بين نسخ احتياطية من خوادم مختلفة. يبقى الامتداد db. لـ SQLite و dump. لـ PostgreSQL؛ وتُسمَّى النسخ الاحتياطية المُرسَلة عبر Telegram بالنطاق أو عنوان IP ذاته.

مثال: تنزيل نسخة احتياطية عبر API. يمكن الحصول على التصدير ذاته بطلب من وحدة التحكم – مثلاً في نص برمجي للنسخ الاحتياطي التلقائي. يلزم وجود جلسة مُعتمَدة (كوكي تسجيل الدخول):

```
# 1) نسجل الدخول ونحفظ كوكي الجلسة
curl -s -c cookies.txt \
  -d 'username=admin&password=admin' \
  https://panel.example.com:2053/panel/login

# 2) x-ui.db أو x-ui.dump (الاسم يُحدده الخادم) نُنزل ملف قاعدة البيانات
curl -s -b cookies.txt -OJ \
  https://panel.example.com:2053/panel/api/server/getDb
```

إذا كانت اللوحة تعمل تحت مسار أساسي (Web Base Path)، يجب إضافته إلى الرابط: `...:2053/<base_path>/panel/api/server/.getDb`

الاستيراد (الاستعادة)

زر «**Import Database**» (Restore) يفتح نافذة اختيار ملف ويرفعه إلى الخادم للاستعادة (`POST /panel/api/server/importDB`، حقل النموذج `db`).

تلميحات الواجهة:

- SQLite: «انقر لاختيار ملف `db` من جهازك وتحميله لاستعادة قاعدة البيانات من النسخة الاحتياطية.»
- PostgreSQL: «انقر لاختيار ملف `dump` وتحميله لاستعادة قاعدة بيانات PostgreSQL. سيؤدي ذلك إلى استبدال جميع البيانات الحالية.»

عملية الاستيراد في SQLite (مهم: تُنفَّذ بشكل ذري مع إمكانية التراجع):

1. يُتَحَقَّق من صيغة الملف المرفوع – يجب أن يكون قاعدة بيانات SQLite صالحة؛ وإلا تُعاد رسالة خطأ «Invalid db file format».
2. يُحَفَظ الملف مؤقتاً باسم `x-ui.db.temp` ويخضع لفحص سلامة البيانات.
3. يتوقف Xray قبل استبدال قاعدة البيانات.
4. تُعاد تسمية قاعدة البيانات الحالية إلى `x-ui.db.backup` (للتراجع).
5. يُنْقَل الملف المؤقت إلى مكان قاعدة البيانات العاملة، وتُنفَّذ عمليات التهيئة والتحويل لمخطط البيانات، ثم ترحيل `inbound`.
6. في حال فشل أي خطوة – يجري التراجع: تُستعاد قاعدة البيانات السابقة من `x-ui.db.backup` ويُعاد تشغيل Xray على البيانات القديمة.
7. عند النجاح يُحَدَف ملف التراجع، ويُعيد Xray تشغيله تلقائياً على البيانات المستعادة.

رسائل الواجهة بعد اكتمال العملية:

النتيجة	النص
نجاح	«تم استيراد قاعدة البيانات بنجاح»
خطأ في الاستيراد	«حدث خطأ أثناء استيراد قاعدة البيانات»
خطأ في قراءة الملف	«حدث خطأ أثناء قراءة قاعدة البيانات»

تستبدل الاستعادة البيانات الحالية بالكامل. ونظراً لأن Xray يتوقف لفترة وجيزة خلال العملية، تنقطع اتصالات العملاء الحالية مؤقتاً أثناء الاستيراد.

ملف الترحيل بين المحركين (PostgreSQL ⇌ SQLite)

بمعزل عن النسخة الاحتياطية العادية، توجد وظيفة «**Download Migration**» (طلب `GET /panel/api/server/getMigration`). تولّد هذه الوظيفة ملفاً قابلاً للنقل للتحويل إلى محرك قاعدة بيانات آخر:

المحرك الحالي	ما يُنزل	اسم الملف	الغرض
SQLite	تفريغ SQL نصي قابل للنقل	x-ui.dump	بذر PostgreSQL ببياناتك
PostgreSQL	قاعدة بيانات SQLite مُجمّعة من بيانات PostgreSQL	x-ui.db	إعادة اللوحة إلى SQLite

تلميحات:

- على SQLite: «انقر لتنزيل تصدير dump. قابل للنقل (نص SQL) من قاعدة بيانات SQLite الخاصة بك.»
- على PostgreSQL: «انقر لتنزيل قاعدة بيانات (.db) SQLite مُجمّعة من بيانات PostgreSQL الخاصة بك وجاهزة لتشغيل اللوحة على SQLite»

يمكن إجراء تحويل dump .db لـ SQLite أيضاً من CLI بالأمر `x-ui migrateDB [file]` (انظر القسم 16.7).

النسخ الاحتياطي عبر بوت Telegram

إذا كان بوت Telegram مُعيّناً (انظر قسم الإشعارات)، يستطيع إرسال نسخة احتياطية مباشرة في دردشة المسؤول. تتضمن النسخة الاحتياطية عبر Telegram ملفين: قاعدة البيانات نفسها (x-ui.db أو x-ui.dump على PostgreSQL) وإعدادات Xray `config.json`. يسبق الرسالة السطر «[?] وقت النسخ الاحتياطي: ...».

ثمة طريقتان للحصول على النسخة الاحتياطية عبر Telegram:

1. عند الطلب. زر «Backup DB» في قائمة البوت – يُرسل البوت الملفات فوراً في الدردشة الحالية.
2. تلقائياً مع التقرير. يحتوي إعداد البوت على مفتاح تبديل «Database Backup» بوصف «إرسال إشعار مع ملف نسخة احتياطية من قاعدة البيانات». عند تفعيله، يُرسل البوت النسخة الاحتياطية لجميع المسؤولين بعد كل تقرير دوري. تُضبط دورية إرسال التقرير بجدول cron الخاص بالبوت (انظر القسم 16.6). يُدخل البوت فترات توقف بين الملفات وبين المسؤولين لتجنب تجاوز حدود Telegram.

تُرسل النسخة الاحتياطية عبر البوت فقط إذا كان البوت شغّالاً؛ وعلى PostgreSQL يتطلب أيضاً وجود `pg_dump` على الخادم.

16.2 عرض السجلات

توجد في اللوحة أداتان مستقلتان لعرض السجلات، كلتاها تُفَتَح من تبويب «Logs» في «Dashboard». يمكن لكل نافذة التحديث (أيقونة «تحديث» في العنوان) وتنزيل المحتوى المعروض في ملف `x-ui.log` (زر بأيقونة التنزيل).

سجلات اللوحة (التطبيق / syslog)

نافذة سجلات اللوحة (`POST /panel/api/server/logs/{count}`). عناصر التحكم:

العنصر	القيمة الافتراضية	الوصف
عدد الأسطر	20	قائمة منسدلة: 500 / 100 / 50 / 20 / 10
المستوى	Info	الحد الأدنى: Debug / Info / Notice / Warning / Error
SysLog (مربع اختيار)	مُعطل	مصدر السجلات: من ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق أو من سجل النظام

يتوقف السلوك على مربع الاختيار SysLog:

- **مُعطل (افتراضي):** تُؤخذ السجلات من المخزن الحلقى الداخلي للوحة مُصفاةً وفق المستوى المختار. تُعرض الإدخالات مع المستوى (DEBUG /
- **مُفعّل:** تُنفذ اللوحة على الخادم `journalctl -u x-ui --no-pager -n <count> -p <level>` ، أي تعرض سجل النظام
- لخدمة `x-ui`. يتراوح عدد الأسطر المقبول بين 1 و 10000؛ ويقبل المستوى قيم `syslog (emerg/0 ، alert/1 ، crit/2 ، err/3 ، warning/4 ، notice/5 ، info/6 ، debug/7)`. لا يُدعم وضع SysLog على Windows – ستظهر تحذير بضرورة إلغاء تحديد مربع الاختيار واستخدام سجلات التطبيق. إذا تعذر الوصول إلى `systemd` أو الخدمة، ستظهر رسالة خطأ تشغيل `journalctl`.

مثال: قراءة السجل ذاته من وحدة تحكم الخادم. عند تعذر الوصول إلى اللوحة (مثلاً حين لا تبدأ)، يمكن قراءة سجل النظام مباشرةً – وهو بالضبط الأمر الذي تُنفذه اللوحة في وضع SysLog:

```
# وما فوق warning آخر 100 سطر بمستوى
journalctl -u x-ui --no-pager -n 100 -p warning

# متابعة السجل في الوقت الفعلي
journalctl -u x-ui -f
```

يُصنّف المستوى في هذه النافذة الإخراج يُحدّد الحد الأدنى للمستوى المسجّل أصلاً في وحدة التحكم/syslog بإعداد مستوى تسجيل اللوحة (متغير البيئة، افتراضياً Info ؛ في الملف تكتب اللوحة دائماً على مستوى DEBUG).

سجلات Xray (سجل الوصول)

نافذة منفصلة لسجل وصول Xray (POST /panel/api/server/xraylogs/{count}). تُحلّل النافذة أسطر سجل الوصول وتعرضها في جدول يحتوي على: **Date، From، To، Inbound، Outbound، Email**.

العنصر	القيمة الافتراضية	الوصف
عدد الأسطر	20	500 / 100 / 50 / 20 / 10
فلتر	فارغ	بحث نصي بالسلسلة الفرعية (يُطبّق بالضغط على Enter)
Direct (مربع اختيار)	مُفعّل	عرض الاتصالات المباشرة (حركة المرور عبر freedom outbound)
Blocked (مربع اختيار)	مُفعّل	عرض الاتصالات المحجوبة (حركة المرور إلى blackhole outbound)
Proxy (مربع اختيار)	مُفعّل	عرض حركة المرور المؤكّلة

يُحدّد نوع الحدث تلقائياً بناءً على علامة الاتصال الصادر في سطر السجل: مطابقة علامات DIRECT → «freedom» (أخضر)، blackhole → «BLOCKED» (أحمر)، وكل ما سوى ذلك → «PROXY» (أزرق). تُتجاهل الأسطر `api -> api` والأسطر الفارغة.

لكي تعرض هذه النافذة إدخالات، يجب أن يكون سجل الوصول مُفعّلاً في Xray مع مسار ملف (وليس none) – انظر أدناه. إذا كان سجل الوصول مُعطّلاً أو الملف غير متاح، ستكون النافذة فارغة («No Record...»).

16.3. مستوى تسجيل Xray وإعداداته

تُضبط معاملات تسجيل Xray نفسه في صفحة «Xray Settings» ضمن قسم «Log» مع التحذير:

«قد تُبطل السجلات عمل الخادم قم بتمكين أنواع السجلات التي تحتاجها فقط عند الضرورة!»

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
logLevel	warning	مستوى تفاصيل سجل الأخطاء في Xray. القيم المقبولة: debug ، info ، notice ، warning ، error. التلميح: «مستوى السجل لسجلات الأخطاء يحدد المعلومات الواجب تسجيلها.»
accessLog	none	مسار ملف سجل الوصول. القيمة الخاصة none تُعطّل سجلات الوصول. التلميح: «مسار ملف سجل الوصول. القيمة الخاصة "none" تُعطّل سجلات الوصول.»
errorLog	فارغ (المسار الافتراضي)	مسار ملف سجل الأخطاء؛ none يُعطّله. التلميح: «مسار ملف سجلات الأخطاء. القيمة الخاصة "none" تُعطّل سجلات الأخطاء.»
dnsLog	false (مُعطّل)	تمكين تسجيل طلبات DNS. التلميح: «تمكين سجلات طلبات DNS.»
maskAddress	فارغ (مُعطّل)	عند التفعيل يُستبدل عنوان IP الحقيقي تلقائياً بعنوان تمويهي في السجلات. التلميح: «عند التفعيل يُستبدل عنوان IP الحقيقي بعنوان تمويهي في السجلات.»

نظراً لأن «accessLog = none» افتراضياً، تكون نافذة «Xray Logs» (القسم 16.2) فارغة مبدئياً. لتفعيلها، حدّد هنا مسار سجل الوصول وأعد تشغيل Xray.

انتبه: سجل الوصول الفارغ يؤثر فقط على هذه النافذة. لا يتوقف عرض العملاء المتصلين في «Dashboard» ولا حد عدد عناوين IP في نموذج العميل على سجل الوصول – تُحدّد اللوحة العملاء المتصلين وتحصي عناوين IP الخاصة بهم عبر واجهة برمجة إحصاءات الاتصالات في Xray. في الإصدارات القديمة من النواة التي لا تحتوي على هذه الواجهة، تعود اللوحة تلقائياً إلى الطريقة القديمة (قراءة سجل الوصول)، ويصبح مسار سجل الوصول ضرورياً لتطبيق حد IP.

حد عدد عناوين IP و fail2ban. يُطبّق القيد الفعلي على عدد عناوين IP لدى العميل (حقل «IP Limit» في نموذج العميل وعند الإضافة الجماعية) على الخادم فقط إذا كان fail2ban مثبتاً – فهو من يحجب العناوين المتجاوزة للحد. تتحقق اللوحة من وجود fail2ban (/ GET panel/api/server/fail2banStatus)؛ في غيابه يصبح حقل «IP Limit» غير متاح مع تلميح توضيحي (على Windows رسالة منفصلة)، وتُصَفّر تلقائياً الحدود المُعيّنة مسبقاً على تلك الخوادم لأنها لم تكن سارية أصلاً. يشمل حجب fail2ban كلاً من TCP و UDP. على الخوادم العادية يُثبّت fail2ban الآن تلقائياً عند تثبيت اللوحة وتحديثها (انظر القسم 16.5).

مثال: قسم log الذي سيجعل نافذة «Xray Logs» تعرض إخطالات. في إعدادات Xray بصيغة JSON يبدو هذا على النحو التالي:

```
{
  "log": {
    "loglevel": "warning",
    "access": "./access.log",
    "error": "",
    "dnsLog": false,
    "maskAddress": ""
  }
}
```

المهم هو استبدال "access": "none" بمسار ملف (مثلاً "access.log"). بعد الحفظ أعد تشغيل Xray، وستمتلئ الجدول في نافذة «Xray Logs» بالإخطالات.

16.4. إدارة Xray: الإيقاف وإعادة التشغيل

تُدار حالة Xray من بطاقة Xray في «Dashboard». تُعرَض الحالة الحالية بإحدى القيم: **Running** أو **Stopped** أو **Unknown** أو **Error**. عند الخطأ يتوفر تلميح «خطأ أثناء تشغيل Xray».

الزر	النقطة النهائية	الإجراء
Stop	POST /panel/api/server/stopXrayService	يوقف عملية Xray. عند النجاح – إشعار تحذيري «Xray service has been stopped».
Restart	POST /panel/api/server/restartXrayService	يعيد تشغيل Xray (أو يشغله) بتطبيق الإعدادات الحالية. عند النجاح – إشعار «Xray service has been restarted successfully».

بعد أي من العمليتين تُرسل اللوحة الحالة الجديدة عبر WebSocket، لذا يتحدث الوضع في «Dashboard» دون إعادة تحميل الصفحة. في حال انتهاء العملية بخطأ، تصبح حالة «Xray Error» ويظهر نص الخطأ في الإشعار.

إضافةً إلى إعادة التشغيل اليدوية، تتحقق اللوحة تلقائياً مما إذا كان Xray يحتاج إلى إعادة تشغيل (مهمة خلفية كل 30 ث) وما إذا كانت العملية قد توقفت (فحص كل ثانية) – انظر القسم 16.6.

16.5. إعادة تشغيل اللوحة وتحديثها

إعادة تشغيل اللوحة

في صفحة «Panel Settings» يوجد إجراء «Restart Panel» (POST /panel/api/server/restartPanel). عند التأكيد تُعاد تشغيل اللوحة بعد 3 ثوانٍ.

الرسائل:

- تأكيد: «هل أنت متأكد أنك تريد إعادة تشغيل اللوحة؟ أكد وستجري إعادة التشغيل بعد 3 ثوانٍ. إذا أصبحت اللوحة غير متاحة، تحقق من سجل الخادم.»
- نجاح: «تمت إعادة تشغيل اللوحة بنجاح.»

من الناحية التقنية على Linux، تُنفَّذ إعادة التشغيل بإرسال إشارة SIGHUP لعملية اللوحة (أو عبر خطاف مُسجَّل). إرسال SIGHUP غير مدعوم على Windows.

التحديث الذاتي للوحة (Update Panel)

تتوفر في «Dashboard» وظيفة «Update Panel» – تحديث 3X-UI إلى الإصدار الأخير مباشرةً من واجهة الويب.

قبل التحديث تقارن اللوحة الإصدارات (GET /panel/api/server/getPanelUpdateInfo) بالاستعلام عن أحدث إصدار من 3x-ui على GitHub:

الحقل	المعنى
Current panel version	إصدار اللوحة الحالي
Latest panel version	أحدث إصدار متاح
«Up to date» / Panel is up to date	يظهر إذا لم يكن هناك إصدار جديد

بدء التحديث — `POST /panel/api/server/updatePanel` . مربع حوار التأكيد:

- «هل تريد فعلاً تحديث اللوحة؟»
- «سُيُحَدَّث هذا 3X-UI إلى الإصدار #version# وسُيُعِيد تشغيل خدمة اللوحة.»

بعد الإطلاق — رسالة منبثقة «Panel update started»؛ عند فشل التحقق من الإصدارات — «Panel update check failed».

ما يحدث على الخادم: يُدعم التحديث الذاتي على **Linux فقط** (على الأنظمة الأخرى سيعاد خطأ «panel web update is supported only on Linux installations»). تُنزل اللوحة نص `update.sh` الرسمي من GitHub (`raw.githubusercontent.com/MHSanaei/3x-ui/main/update.sh`) وتُشغله في عملية منفصلة: يُفضّل استخدام `systemd-run` في وحدة منفصلة (`x-ui-web-update-<timestamp>`)، وعند غياب `systemd` تُشغّل كعملية منفصلة مفصولة. عند الانتهاء يُحدّث النص المكونات ويُعيد تشغيل خدمة اللوحة. يتطلب التشغيل وجود `bash`.

إذا وُلد النص أثناء التحديث مساراً أساسياً عشوائياً جديداً لواجهة الويب (Web Base Path)، تُعيد خدمة `x-ui` تشغيلها تلقائياً لتفعيل المسار الجديد فوراً. (بدون إعادة التشغيل سيستمر الخادم في تقديم المسار القديم بينما تعرض الواجهة الجديد، ما يجعل العنوان الجديد غير متاح حتى إعادة التشغيل اليدوية).

على العقد (nodes) تُحدّث لوحة 3x-ui ذاتها مركزياً عبر `POST /panel/api/nodes/updatePanel` — انظر قسم العقد.

التثبيت التلقائي لـ fail2ban

لكي يعمل حد عدد عناوين IP للعملاء (القسم 16.3) جاهزاً للاستخدام، يُثبّت `fail2ban` ويُعدّد تلقائياً عند تثبيت اللوحة وتحديثها على الخادم العادي (كان هذا يحدث سابقاً في صورة Docker فقط). يتحكم في هذا السلوك متغير البيئة `XUI_ENABLE_FAIL2BAN`: يجري الإعداد إذا كان المتغير غير مُعيّن أو يساوي `true`. التشغيل اليدوي متاح بالأمر `x-ui setup-fail2ban`. فشل إعداد `fail2ban` لا يُوقِف تثبيت اللوحة أو تحديثها.

التثبيت والتحديث على المضيفات التي تعمل بـ IPv6 فقط

تعمل نصوص `install.sh` و `update.sh` الآن بشكل صحيح على الخوادم التي تعمل بـ IPv6 فقط: لم تعد عمليات تنزيل الإصدار ونص `x-ui.sh` وملفات الخدمة تُجبر على (`curl -4 IPv4`)، بل تأخذ البروتوكول المتاح لذلك يمكن تثبيت اللوحة وتحديثها على مضيف بدون عنوان IPv4.

تجاوز منفذ اللوحة بالمتغير XUI_PORT

يمكن تجاوز منفذ الاستماع لواجهة الويب بمتغير البيئة `XUI_PORT` — يسري فقط طوال تشغيل العملية الحالية ولا يغيّر القيمة المحفوظة `webPort` في قاعدة البيانات. القيم المقبولة من 1 إلى 65535؛ القيمة الفارغة أو غير الصحيحة أو خارج النطاق تُتجاهل (يُستخدَم `webPort`) مع تحذير في السجل. هذا مفيد عند النشر، وبالأخص في Docker: عند استخدام شبكة `bridge` يجب أن يتطابق المنفذ المنشور من الحاوية مع `XUI_PORT` — مثلاً `XUI_PORT=8080` و `ports: "8080:8080"`.

تحديث Xray-core وتبديل إصداره

من «Dashboard» ذاته يمكن إدارة إصدار `Xray-core` بمعزل عن اللوحة.

- **Version / Xray Updates** — قائمة منسدلة بالإصدارات المتاحة. التلميحات: «اختر الإصدار المطلوب» وتحذير «مهم: قد لا تدعم الإصدارات القديمة الإعدادات الحالية».
- التثبيت/تغيير الإصدار — `POST /panel/api/server/installXray/{version}` . مربع الحوار: «تبديل إصدار Xray» / «هل تريد فعلاً تغيير إصدار Xray؟». عند النجاح — «تم تحديث Xray بنجاح».

مثال: تغيير إصدار Xray-core بطلب API. يُحدّد الإصدار بعلامة الإصدار من XTLS/Xray-core (مع البادئة v). مثلاً، للتبديل إلى v1.8.24:

```
curl -s -b cookies.txt -X POST \
https://panel.example.com:2053/panel/api/server/installXray/v1.8.24
```

(cookies.txt – ملف كوكي من مثال القسم 16.1). بعد التثبيت يُعيد Xray تشغيله تلقائياً بالإصدار المختار.

عند تغيير الإصدار على الخادم، يتوقف Xray أولاً، ثم يُنزل أرشيف الإصدار المطلوب من (XTLS/Xray-core) GitHub، ويُستخرج الملف الثنائي ويُستبدل، ثم يُعاد تشغيل Xray بعد التحقق من أحجام تدقيق الأرشيف والملف الثنائي.

16.6. المهام الدورية (cron)

تُسجّل اللوحة عدداً من المهام الخلفية عند الإقلاع جداولها الزمنية ثابتة (غير قابلة للضبط من الواجهة، باستثناء جدول تقرير Telegram ومزامنة LDAP). فيما يلي المهام المتعلقة بالتشغيل.

المهمة	الجدول الزمني	الغرض
فحص تشغيل Xray	كل 1 ث	التحقق من أن عملية Xray شغالة
فحص ضرورة إعادة تشغيل Xray	كل 30 ث	إعادة التشغيل إذا كانت الإعدادات مُعلّمة بالتغيير
جمع حركة مرور Xray	كل 5 ث (يبدأ بعد 5 ث من الإقلاع)	رصد حركة مرور inbound والعملاء
فحص عناوين IP للعملاء	كل 10 ث	مراقبة حد IP بالسجل
نبضة قلب ومزامنة حركة مرور العقد	كل 5 ث	التبادل مع العقد (nodes)
تنظيف السجلات	يوماً (@daily)	يُنظّف سجلات حد IP وسجل الوصول الدائم، بتدوير السجل الحالي إلى *.prev.log
إعادة ضبط حركة المرور حسب الفترة	@hourly ، @daily ، @weekly ، @monthly	يُعيد ضبط إعدادات حركة المرور للـ inbound (وعملائهم) التي لديها فترة إعادة ضبط تلقائية مُعيّنة
تقرير Telegram	يُضبط في إعدادات البوت (افتراضياً @daily)	إرسال التقرير للمسؤولين؛ عند تفعيل الخيار – مع نسخة احتياطية مرفقة من قاعدة البيانات (القسم 16.1)
إعادة ضبط مخزن hash في Telegram	كل 2 د	فقط عند تفعيل البوت
مراقبة حمل CPU لـ Telegram	كل 10 ث	فقط إذا كان حد CPU المُعيّن أكبر من 0

إضافةً إلى ذلك:

- إعادة الضبط الدورية لحركة المرور تُنفَّذ فقط للـ inbound التي لديها وضع إعادة ضبط تلقائي مُحدّد (بالساعة/اليوم/الأسبوع/الشهر). تُعيد المهمة ضبط حركة مرور الـ inbound نفسه وجميع عملائه.
- فحص انتهاء الصلاحية والاستنفاد. يجري تعطيل العملاء عند انتهاء صلاحيتهم أو استنفاد حصة حركة المرور في سياق رصد حركة المرور: العملاء ذوو expiry_time المنتهية أو الحصة المستنفدة يُعلّمون ويُعطّلون، ويُحسب الموعد التالي عند الاقتضاء (للحدود الدورية ووضع «العد من أول استخدام»). ينعكس هذا في «Dashboard» وقوائم العملاء بالحالات «منتهية»/«مستنفدة»/«على وشك الانتهاء».
- النسخ الاحتياطي التلقائي في Telegram هو أثر جانبي لمهمة التقرير، وليس هناك جدول cron مستقل للنسخ الاحتياطي فقط لذلك تتساوى دورية النسخ الاحتياطي التلقائي مع دورية تقرير البوت.

16.7. قائمة وحدة التحكم و (x-ui CLI)

تُدار اللوحة على الخادم بالأمر `x-ui`. بدون وسائط تُفتح قائمة تفاعلية «3X-UI Panel Management Script»؛ مع وسيط تُنفذ الأمر الفرعي المحدد. البنود المتعلقة بالتشغيل:

رقم في القائمة	البند	الإجراء
1	Install	تثبيت اللوحة (يُنزَل <code>install.sh</code> ويُشغَله)
2	Update	تحديث جميع مكونات <code>x-ui</code> إلى أحدث إصدار دون فقدان البيانات؛ يُعاد التشغيل تلقائياً بعده
3	Update Menu	تحديث نص القائمة <code>x-ui</code> نفسه فقط
4	Legacy Version	تثبيت إصدار قديم محدد من اللوحة بإدخال رقمه (مثلاً <code>2.4.0</code>)
5	Uninstall	إزالة اللوحة و <code>Xray</code> بالكامل (انظر 16.8)
6	Reset Username & Password	إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة المرور للمسؤول
7	Reset Web Base Path	إعادة ضبط المسار الأساسي لواجهة الويب
8	Reset Settings	إعادة الإعدادات إلى القيم الافتراضية
9	Change Port	تغيير منفذ اللوحة
10	View Current Settings	عرض الإعدادات الحالية
13-11	Start / Stop / Restart	تشغيل وإيقاف وإعادة تشغيل خدمة اللوحة
14	Restart Xray	إعادة تشغيل <code>Xray</code> فقط
15	Check Status	الحالة الحالية للخدمة
16	Logs Management	عرض السجلات وتنظيفها (انظر أدناه)
18-17	Enable / Disable Autostart	تفعيل/تعطيل التشغيل التلقائي للخدمة عند إقلاع نظام التشغيل
25	Update Geo Files	تحديث ملفات <code>GeoIP/GeoSite</code>
27	PostgreSQL Management	إدارة <code>PostgreSQL</code>

إدارة السجلات في CLI (البند 16)

في القائمة الفرعية «Logs Management»:

- **Debug Log** – عرض تدفقي لسجل الخدمة: `journalctl -u x-ui -e --no-pager -f -p debug` (على Alpine – `grep` في `/var/log/messages`).
- **Clear All logs** – تنظيف سجل النظام: `journalctl --vacuum-time=1s + journalctl --rotate`، ثم إعادة تشغيل الخدمة. (غير متاح على Alpine).

الأوامر الفرعية المباشرة لـ `x-ui`

جميع الأوامر الفرعية المتاحة:

الوصف	الأمر
فتح قائمة الإدارة	x-ui
تشغيل اللوحة	x-ui start
إيقاف اللوحة	x-ui stop
إعادة تشغيل اللوحة	x-ui restart
إعادة تشغيل Xray	x-ui restart-xray
الحالة الحالية	x-ui status
عرض الإعدادات الحالية	x-ui settings
تفعيل التشغيل التلقائي عند إقلاع نظام التشغيل	x-ui enable
تعطيل التشغيل التلقائي	x-ui disable
عرض السجلات	x-ui log
عرض سجلات الحجب في Fail2ban	x-ui banlog
تنصيب fail2ban وإعداده لحد IP (انظر 16.5)	x-ui setup-fail2ban
تحديث اللوحة	x-ui update
تحديث جميع ملفات GeoIP/GeoSite (مع إعادة تشغيل لاحقة)	x-ui update-all-geofiles
تحويل القاعدة .dump إلى .db (SQLite)	x-ui migrateDB [file]
تنصيب إصدار قديم	x-ui legacy
تنصيب اللوحة	x-ui install
إزالة اللوحة	x-ui uninstall

يُنزَل أمر `x-ui update` ويُشغَّل نص `update.sh` الرسمي (ذاته المستخدم في التحديث عبر الويب من القسم 16.5)، طالباً التأكيد: «This function will update all x-ui components to the latest version, and the data will not be lost». بعد الانتهاء تُعاد تشغيل اللوحة تلقائياً.

الخيارات `-webCert` / `-webCertKey` في الأمر الفرعي `setting`. يمكن تحديد مساري الشهادة والمفتاح الخاص لواجهة الويب مباشرة في الأمر الفرعي `<مسار> -webCertKey` `<مسار> x-ui setting -webCert` — يحفظ تحديد أي من هذين الخيارين المسار المقابل (كما في الأمر الفرعي المنفصل `cert`)، وتنتقل اللوحة فوراً إلى HTTPS.

الحصول على رمز API عبر CLI

لا يعرض أمر الحصول على رمز API عبر CLI الرمز المُصدَّر سابقاً. تُخزَّن رموز API فقط في صيغة مُشفَّرة (hash)، ولذلك لا يمكن استرداد الرمز الحالي بنص مقروء. إذا كانت الرموز مُعيَّنة بالفعل، يُعلم الأمر بعدها ويُوصي بإدارتها من اللوحة (API Tokens → Settings، انظر قسم رموز API) ثم يُولَّد فوراً رمزاً احتياطياً جديداً باسم على غرار `cli-fallback-<timestamp>` ويعرضه، لكي يظل CLI مفيداً دون الدخول إلى الواجهة.

16.8. إزالة اللوحة

تجري الإزالة من CLI – البند 5 (Uninstall) من القائمة أو الأمر `x-ui uninstall`. قبل الإزالة يُطلب التأكيد (الافتراضي «لا»): «Are you sure you want to uninstall the panel? xray will also uninstalled».

عند التأكيد ينفذ النص:

1. يوقف الخدمة ويُعطّل تشغيلها تلقائياً (`systemctl stop/disable x-ui` ، أو على Alpine – `rc-update / rc-service`) ، يحذف ملف وحدة الخدمة ويُعيد تحميل إعدادات `systemd`.
2. يحذف أدلة البيانات والتطبيقات (`/etc/x-ui/`) ودليل التثبيت (ملف بيئة الخدمة `/etc/default/x-ui`) أو `/etc/conf.d/x-ui` أو `/etc/sysconfig/x-ui` – حسب التوزيع).
3. يحذف نص `x-ui` نفسه ويعرض رسالة «Uninstalled Successfully» مع أمر إعادة التثبيت.

الإزالة لا رجعة فيها: تُزال مع اللوحة Xray وجميع البيانات (بما فيها قاعدة البيانات). إذا كانت البيانات قد تُحتاج لاحقاً، احرص على تصدير قاعدة البيانات مسبقاً (القسم 16.1).

16.9. الأمر x-ui migrateDB

اعتباراً من الإصدار 3.3.0 حصل نص الإدارة `x-ui.sh` على الأمر الفرعي `migrateDB` – غلاف حول الملف الثنائي المدمج `x-ui` (`x-ui migrate-db`) لتحويل قاعدة بيانات اللوحة SQLite بين صيغتين: الثنائية `.db` . وتفرغ النص القابل للنقل `.dump` (نص SQL عادي).

ما يفعله الأمر

يعمل الأمر في اتجاهين، ويُحدّد الاتجاه تلقائياً بناءً على الملف المُدخل:

الاتجاه	التسمية	ما يحدث
<code>.dump → .db</code>	dump (تفريغ)	تُفرغ قاعدة بيانات SQLite الثنائية في ملف SQL نصي
<code>.db → .dump</code>	restore (استعادة)	تُعاد تجميع قاعدة بيانات SQLite الثنائية من ملف SQL نصي

تحت الغطاء يستدعي النص الملف الثنائي للوحة:

- تفريغ: `x-ui migrate-db --src <مدخل> --dump <مخرج>`
- استعادة: `x-ui migrate-db --restore <مدخل> --out <مخرج>`

صياغة الاستدعاء

```
x-ui migrateDB [file.db|file.dump] [output]
```

- `[file.db|file.dump]` – الملف المُدخل (الوسيط الأول). عند غيابه تُؤخذ قاعدة البيانات الافتراضية المثبتة للوحة: `/etc/x-ui/x-ui.db`
- `[output]` – مسار ملف المخرج (الوسيط الثاني). اختياري: عند غيابه يُختار الاسم تلقائياً بجانب ملف المدخل (انظر أدناه).

أمثلة:

```
x-ui migrateDB # تفريغ /etc/x-ui/x-ui.db -> /etc/x-ui/x-
ui.dump
x-ui migrateDB /etc/x-ui/x-ui.db backup.dump
x-ui migrateDB backup.dump restored.db # تجميع db .
```

كيف يُحدَّد الاتجاه

ينظر النص إلى امتداد الملف المُدخَّل:

- *.db ، *.sqlite ، *.sqlite3 → وضع **dump** (تفريغ إلى نص)؛
- *.dump ، *.sql → وضع **restore** (تجميع قاعدة البيانات).

إذا لم يُعرَف الامتداد، يقرأ النص أول 16 بايت من الملف: توقيع SQLite format 3 يعني قاعدة بيانات ثنائية (وضع dump)، وإلا يُعدّ الملف تفريغاً (وضع restore).

اسم ملف المخرج عند غياب الوسيط الثاني:

- عند التفريغ — نفس اسم المدخل بامتداد **.dump** ؛
- عند الاستعادة — نفس الاسم بامتداد **.db** .

فحوص الحماية والسلوك

- **وجود الملف الثنائي.** إذا لم يُعثر على الملف الثنائي **x-ui** أو كان غير قابل للتنفيذ — يُعرَض خطأ «x-ui binary not found ... Is the panel installed?».
- **دعم الوظيفة في البناء.** يتحقق النص من أن الملف الثنائي يدعم **migrate-db --dump/--restore** (عبر **x-ui migrate-db**)
- **(-h).** إذا لا — يُقترَح تحديث اللوحة أولاً بالأمر **x-ui update**.
- **وجود ملف المدخل.** عند غياب ملف المدخل يُطبَع خطأ وسطر بصياغة الاستدعاء.
- **الكتابة فوق المخرج.** إذا كان ملف المخرج موجوداً بالفعل، يُطلَب التأكيد (الافتراضي «لا»)؛ بدون تأكيد تُلغى العملية. عند الاستعادة يُحذف ملف المخرج القديم مسبقاً.
- **حماية قاعدة البيانات «الحية».** عند الاستعادة إلى قاعدة البيانات الافتراضية **/etc/x-ui/x-ui.db** وكانت اللوحة شغالة، تُرفض العملية بمطالبة بإيقاف اللوحة أولاً (**x-ui stop**) أو اختيار مسار مخرج آخر. هذا يمنع الكتابة فوق قاعدة البيانات العاملة في خدمة نشطة.
- عند فشل تجميع قاعدة البيانات يُحذف ملف المخرج غير المكتمل.

لماذا هذا مفيد

- **النسخ الاحتياطي.** التفريغ النصي **dump** . مقروء من قِبَل البشر، مناسب للتخزين في أنظمة التحكم بالإصدارات ولعرض التغييرات التفاضلي في محتوى قاعدة البيانات.
- **النقل.** التفريغ قابل للنقل بين الأجهزة ومقاوم للاختلافات في إصدارات صيغة ملف SQLite — يُجمَع منه ملف **db** . عامل على خادم جديد.
- **التشخيص.** من التفريغ يمكن قراءة بنية وبيانات اللوحة بصرياً دون وجود أدوات SQLite.

الوضع التفاعلي

إضافةً إلى الاستدعاء المباشر، تتوفر عملية التحويل من القائمة التفاعلية في القائمة الفرعية لـ **x-ui PostgreSQL** → قسم العمل مع PostgreSQL (يوجد البند **Convert SQLite 9.dump** : **db <->** : يطلب مسار الملف المُدخَّل (الافتراضي **/etc/x-ui/x-ui.db**) والمخرج (يمكن تركه فارغاً للتسمية التلقائية)، ويُحدَّد الاتجاه تلقائياً كما في وضع CLI.

أعدَّ هذا المستند استناداً إلى الكود المصدري لـ 3X-UI. إذا اختلف أي عنصر في الواجهة عن إصدارك، فالأولوية لسلوك اللوحة والتلميحات في الواجهة نفسها.